

MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES & SPÉCIALES

Leçons de Mathématiques

*Théorèmes fondamentaux, démonstrations
et exercices niveau classes préparatoires*

Analyse réelle · Structures algébriques · Arithmétique
Combinatoire · Topologie · Algèbre linéaire

2 juillet 2026 — 15:59

Avant-propos

Ce recueil rassemble des leçons sur les théorèmes incontournables des mathématiques de classes préparatoires. L'ambition n'est pas l'exhaustivité : il s'agit de mettre au propre, avec rigueur et clarté, des résultats fondamentaux : énoncé, intuition, démonstration complète, exemples et exercices.

Structure d'une leçon. Chaque fiche suit le même plan :

1. **Énoncé** — le théorème dans toute sa précision, encadré en bleu avec les hypothèses explicitées.
2. **Signification intuitive** — une explication qualitative en quelques lignes, sans formalisme.
3. **Idée de la preuve** — la stratégie en prose, avant tout calcul.
4. **Démonstration formelle** — la preuve complète, structurée en étapes numérotées, avec une barre latérale bleue.
5. **Exemples & contre-exemples** — pour ancrer le résultat et cerner ses limites.
6. **Exercices** — des problèmes classiques pour s'entraîner.

Organisation. Les leçons sont regroupées en six grandes parties thématiques : Analyse réelle, Structures algébriques, Arithmétique, Combinatoire, Topologie et Algèbre linéaire. Cette structure reflète celle des programmes de classes préparatoires scientifiques.

Comment utiliser ce recueil. Chaque leçon est autonome et peut être lue indépendamment. L'index en fin de volume permet de retrouver rapidement un concept ou un théorème. Le glossaire rappelle les définitions essentielles. Les références bibliographiques orientent vers les sources classiques pour approfondir.

Bonne lecture et bon courage.

Table des matières

Avant-propos	iii
I ANALYSE RÉELLE	1
1 Suites numériques	3
Théorème de la limite monotone.	3
Théorème de Bolzano–Weierstrass	7
2 Fonctions continues	11
Théorème des valeurs intermédiaires	11
3 Fonctions dérivables	15
Théorème de Rolle.	15
Théorème des accroissements finis	18
4 Intégration	23
Intégrale de Riemann	23
Intégrale de Lebesgue	29
Intégrales de Wallis	34
Théorème fondamental de l’analyse	37
Interversion somme et intégrale.	41
5 Séries numériques	47
Séries divergentes.	47
Séries asymptotiques.	52
La somme $1 + 2 + 3 + \cdots = -\frac{1}{12}$	57
6 Fonctions élémentaires	61
Construction du logarithme népérien	61
L’exponentielle réelle.	65
Les valeurs remarquables du cosinus	70
7 Fonctions spéciales	75
La fonction Gamma.	75
La fonction zêta de Riemann.	80
Les polynômes de Bernoulli	85
8 Polynômes orthogonaux	91
Les polynômes de Tchebychev.	91
Les polynômes de Legendre	96
Les polynômes de Jacobi	101

	Les polynômes d'Hermite	107
	Les polynômes de Laguerre	113
9	Interpolation et approximation polynomiale	119
	Les polynômes de Lagrange	119
	La forme de Newton et les différences divisées	124
	Les polynômes de Bernstein	130
10	Géométrie en grande dimension	135
	Volume de la boule en dimension n	135
II	STRUCTURES ALGÈBRIQUES	141
11	Relations et ensembles quotients	143
	Ensemble quotient	143
12	Construction des nombres	147
	Construction de $\mathbb{N}$	147
	Construction de $\mathbb{Z}$	151
	Construction de $\mathbb{Q}$	154
	Construction de $\mathbb{R}$	157
	Construction de $\mathbb{C}$	162
	Construction de $\mathbb{H}$	165
13	Groupes, anneaux et corps	169
	Groupes	169
	Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$	173
	Anneaux	177
	Corps	181
14	Corps des fractions	185
	Corps des fractions	185
15	Nombres complexes	189
	Nombres complexes	189
	Polynômes surjectifs sur $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$	194
III	ARITHMÉTIQUE	199
16	Nombres premiers	201
	Théorème fondamental de l'arithmétique	201
17	Nombres irrationnels	205
	Irrationalité de e et de π	205
18	Polynômes cyclotomiques	209
	Les polynômes cyclotomiques	209
IV	COMBINATOIRE	215
19	Partitions d'ensembles	217
	Nombres de Bell	217

V	TOPOLOGIE	223
20	Espaces métriques complets	225
	Théorème de Baire	225
VI	ALGÈBRE LINÉAIRE	229
21	Applications linéaires	231
	Théorème du rang	231
22	Déterminant	235
	Déterminant	235
23	Endomorphismes et polynômes	241
	Théorème de Cayley–Hamilton	241
24	Exponentielle de matrice	245
	Exponentielle de matrice	245
	$e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k$	250
	Formule $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$	255
	Surjectivité de l'exponentielle matricielle	260
25	Produit scalaire	265
	Produit scalaire	265
26	Matrices orthogonales	271
	Matrices orthogonales	271
	Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	277
27	Endomorphismes autoadjoints	283
	Théorème spectral	283
	Glossaire	289
	Références bibliographiques	297
	Index	299

Première partie

Analyse réelle

Suites numériques

Théorème de la limite monotone

Analyse réelle — Suites numériques

Énoncé et signification

Théorème (limite monotone). *Toute suite monotone bornée est convergente.*

Plus précisément :

- Si (u_n) est **croissante** et **majorée**, elle converge vers $\sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- Si (u_n) est **décroissante** et **minorée**, elle converge vers $\inf\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Corollaire (suite monotone divergente). Une suite monotone non bornée diverge vers l'infini : une suite croissante non bornée est en fait non majorée et diverge vers $+\infty$; une suite décroissante non bornée est non minorée et diverge vers $-\infty$.

Signification intuitive. Une suite croissante avance toujours vers la droite sur la droite réelle. Si elle est en plus majorée, elle ne peut pas partir à l'infini : elle doit s'accumuler quelque part. La borne supérieure de l'ensemble des termes, garantie par la complétude de $\mathbb{R}$, est précisément la limite. Ce théorème est l'un des équivalents de la propriété de la borne supérieure : il caractérise à lui seul la complétude de $\mathbb{R}$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On pose $\ell = \sup_n u_n$, qui existe par complétude de $\mathbb{R}$. Par définition du supremum, ℓ est la plus petite borne supérieure : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel les termes dépassent $\ell - \varepsilon$. La monotonie garantit qu'ils restent au voisinage de ℓ pour tout $n \geq N$.

Preuve (cas croissant).

Existence de la limite candidate. Soit (u_n) croissante et majorée. L'ensemble $S = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré. Par la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$,

$$\ell := \sup S \in \mathbb{R}$$

est bien défini.

Vérification de la convergence. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de S , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$u_N > \ell - \varepsilon.$$

Pour tout $n \geq N$, la croissance donne $u_n \geq u_N > \ell - \varepsilon$. D'autre part $u_n \leq \ell$ par définition du supremum. Donc :

$$\forall n \geq N, \quad \ell - \varepsilon < u_n \leq \ell,$$

ce qui signifie $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Ainsi $(u_n) \rightarrow \ell$. ■

Cas décroissant.

Si (u_n) est décroissante et minorée, la suite $v_n = -u_n$ est croissante et majorée. Par le cas précédent, (v_n) converge vers $\sup_n v_n = -\inf_n u_n$. Donc $(u_n) = (-v_n)$ converge vers $\inf_n u_n$. ■

Équivalence avec la propriété de la borne supérieure.

Les deux propriétés suivantes sont équivalentes pour un corps ordonné *archimédien* :

1. Toute suite croissante majorée converge (*théorème de la limite monotone*).
2. Toute partie non vide et majorée admet un supremum (*propriété de la borne supérieure*).

(2) $\Rightarrow$ (1) : c'est la preuve ci-dessus.

(1) $\Rightarrow$ (2) : soit A une partie non vide et majorée. On construit par dichotomie deux suites adjacentes (a_n) et (b_n) telles que, pour tout n , a_n n'est pas un majorant de A , b_n est un majorant de A , et $b_n - a_n = (b_0 - a_0)/2^n \rightarrow 0$ — c'est ici qu'intervient le caractère archimédien du corps. La suite (a_n) est croissante et majorée, la suite (b_n) est décroissante et minorée ; par (1) elles convergent vers une même limite $\ell = \lim b_n = \lim a_n$. Comme chaque b_n majore A et qu'aucun a_n ne le majore, ℓ est le plus petit des majorants de A , c'est-à-dire $\ell = \sup A$. ■

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Suite géométrique décroissante. Pour $0 < r < 1$, la suite $u_n = r^n$ est décroissante (car $u_{n+1} = r \cdot u_n < u_n$) et minorée par 0. Le théorème garantit la convergence ; la limite est $\inf_n r^n = 0$.

2. Suite définie par récurrence : $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Avec $u_0 = 0$. On montre par récurrence que (u_n) est croissante et majorée par 2 : la majoration vient de $u \leq 2 \Rightarrow \sqrt{2 + u} \leq 2$, et la croissance de ce que $x \mapsto \sqrt{2 + x}$ est croissante, avec $u_1 = \sqrt{2} > 0 = u_0$. Donc (u_n) converge vers un ℓ vérifiant $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, d'où $\ell = 2$ (en rejetant $\ell = -1 < 0$).

3. Suite des sommes partielles de série à termes positifs. Si $a_n \geq 0$ pour tout n , la suite $S_N = \sum_{n=0}^N a_n$ est croissante. Elle converge si et seulement si elle est majorée, ce qui caractérise la convergence de la série $\sum a_n$ à termes positifs.

4. Définition de e par limite monotone. La suite définie pour $n \geq 1$ par $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ est croissante et majorée par 3 (preuve via l'inégalité de Bernoulli ou par la concavité du logarithme). Elle converge vers le nombre d'Euler $e \approx 2,718$.

Contre-exemples.

Monotonie seule ne suffit pas. $u_n = n$ est croissante mais non bornée : elle diverge vers $+\infty$. La monotonie sans borne ne garantit pas la convergence.

Bornée seule ne suffit pas. $u_n = (-1)^n$ est bornée (dans $[-1, 1]$) mais ni croissante ni décroissante. Elle n'est pas convergente (Bolzano–Weierstrass garantit seulement l'existence de sous-suites convergentes).

La limite peut être non atteinte. La suite $u_n = 1 - 1/n$ est croissante, majorée par 1, et converge vers $1 = \sup_n u_n$, mais $u_n < 1$ pour tout n fini : la borne supérieure n'est pas un terme de la suite.

Exercices.

1. Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$ pour $a > 0$ (algorithme de Héron). Montrer que pour $n \geq 1$, (u_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{a}$, puis déterminer sa limite.
2. Montrer que la suite définie par $u_0 \in]0, 1[$ et $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$ est décroissante, minorée par 0, et converge vers 0.
3. Soit (u_n) croissante et (v_n) décroissante avec $u_n \leq v_n$ pour tout n . Montrer que (u_n) et (v_n) convergent et que $\lim u_n \leq \lim v_n$ (théorème des suites adjacentes si de plus $v_n - u_n \rightarrow 0$).
4. Montrer que la suite $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ (série harmonique) est croissante et non majorée,

donc diverge vers $+\infty$.

5. (Théorème de Cesàro) Soit (u_n) une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que la suite des moyennes $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge aussi vers ℓ . (*Indication* : utiliser la convergence et décomposer la somme en deux parties.)

Théorème de Bolzano–Weierstrass

Analyse réelle — Suites et compacité

Énoncé et signification

Théorème. *Toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.*

Précisément : si $\exists M > 0$ tel que $|u_n| \leq M$ pour tout n , alors il existe $\varphi : \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et $\ell \in [-M, M]$ avec

$$u_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Signification intuitive. Une suite bornée vit dans un domaine borné : elle revient infiniment souvent au voisinage d'au moins un point — sa valeur d'adhérence. On peut toujours en extraire un fil convergent. Ce résultat fonde la **compacité séquentielle** des intervalles fermés bornés de $\mathbb{R}$ et est indispensable pour les théorèmes d'existence en analyse.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On coupe $[-M, M]$ en deux ; on garde une moitié dans laquelle u_n tombe pour une infinité d'indices n (et non seulement de valeurs : une suite constante n'a qu'une valeur, mais tous ses indices comptent), et on y sélectionne un terme. En répétant, les intervalles emboîtés se resserrent vers un point ℓ , limite de la sous-suite construite.

Preuve.

Initialisation. Posons $I_0 = [-M, M]$: on a $u_n \in I_0$ pour tout n , donc en particulier pour une infinité d'indices n . On pose $\varphi(0) = 0$, de sorte que $u_{\varphi(0)} \in I_0$; c'est le rang de base de l'extractrice.

Induction. Supposons construits, pour tout j tel que $0 \leq j \leq k$:

- un intervalle fermé I_j de longueur $2M/2^j$ tel que $u_n \in I_j$ pour une infinité d'indices n , avec $I_j \subset I_{j-1}$ dès que $j \geq 1$;
- un indice $\varphi(j)$ tel que $u_{\varphi(j)} \in I_j$, avec $\varphi(j) > \varphi(j-1)$ dès que $j \geq 1$.

On divise $I_k = [a_k, b_k]$ en ses deux moitiés : l'une au moins, choisie pour I_{k+1} , vérifie encore $u_n \in I_{k+1}$ pour une infinité d'indices n . Cette infinité d'indices permet d'extraire $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ tel que $u_{\varphi(k+1)} \in I_{k+1}$.

Convergence. Les suites (a_k) et (b_k) sont adjacentes : (a_k) croît et (b_k) décroît (car $I_{k+1} \subset I_k$), tandis que $b_k - a_k = 2M/2^k \rightarrow 0$; elles convergent donc vers une même limite ℓ . Par encadrement :

$$a_k \leq u_{\varphi(k)} \leq b_k \implies u_{\varphi(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \ell.$$

■

Remarque : l'ensemble des valeurs d'adhérence.

L'ensemble E des valeurs d'adhérence d'une suite bornée est non vide (par Bolzano–Weierstrass), borné, et fermé — cette fermeture demande un argument d'extraction diagonale, qui fait l'objet de l'exercice 2. On définit alors :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \max E, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \min E,$$

et la suite converge si et seulement si $\limsup u_n = \liminf u_n$.

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices**Exemples.**

1. $u_n = \sin(n)$ est bornée par 1 ; tout point de $[-1, 1]$ en est une valeur d'adhérence. Ce fait, admis ici, repose sur la densité de $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$ (cf. la leçon sur les sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$).
2. $u_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$ admet 1 et -1 comme valeurs d'adhérence (sous-suites paire et impaire).
3. $v_n = \{n\sqrt{2}\}$ (partie fractionnaire de $n\sqrt{2}$) est bornée dans $[0, 1[$ et dense dans $[0, 1]$: chaque point de $[0, 1]$ est limite d'une sous-suite. Cette densité, admise ici, découle de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (cf. la même leçon sur les sous-groupes additifs).

Contre-exemples.

Borne nécessaire. $u_n = n$ est non bornée et n'admet aucune sous-suite convergente dans $\mathbb{R}$.

Dimension infinie. Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, les vecteurs de base (e_n) vérifient $\|e_n\| = 1$ et $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ pour $n \neq m$: aucune sous-suite n'est de Cauchy. La compacité séquentielle de la boule unité fermée caractérise la dimension finie (théorème de Riesz).

Exercices.

-
1. Montrer que $u_n = \cos(n\pi/6)$ est bornée et déterminer toutes ses valeurs d'adhérence.
 2. Soit (u_n) bornée. Montrer que l'ensemble E de ses valeurs d'adhérence est non vide, fermé, borné, et définir $\limsup u_n$ et $\liminf u_n$.
 3. Si (u_n) est bornée et que toutes ses sous-suites convergentes tendent vers ℓ , montrer que $(u_n) \rightarrow \ell$.
 4. Énoncer et démontrer Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{R}^d$ par extraction successive sur chaque coordonnée.
 5. (Théorème de Heine) Montrer qu'une fonction continue sur un segment $[a, b]$ y est uniformément continue, en raisonnant par l'absurde à l'aide de Bolzano–Weierstrass.

Fonctions continues

Théorème des valeurs intermédiaires

Analyse réelle — Fonctions continues sur un intervalle

Énoncé et signification

Théorème (TVI). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour tout réel γ compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \gamma$.

En conséquence (en appliquant le théorème à tout sous-segment $[x, y]$ de $[a, b]$) : $f([a, b])$ est un intervalle contenant à la fois $f(a)$ et $f(b)$, donc contenant $[\min(f(a), f(b)), \max(f(a), f(b))]$.

Combiné au théorème des bornes atteintes (une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes), on obtient mieux : l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, $f([a, b]) = [\min f, \max f]$.

Corollaire (existence de racines). Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Signification intuitive. Une fonction continue ne peut pas « sauter » : son graphe est un trait continu. Si $f(a) < \gamma < f(b)$, la courbe part de $(a, f(a))$ en dessous de la droite $y = \gamma$ et termine en $(b, f(b))$ au-dessus : elle doit nécessairement la traverser en un point c . Ce résultat traduit en analyse la connexité des intervalles de $\mathbb{R}$.

Démonstration

Idée de la preuve. On raisonne par dichotomie : on cherche c tel que $f(c) = 0$ (quitte à remplacer f par $f - \gamma$). On divise $[a, b]$ en deux, on garde le demi-intervalle où f change de signe, et on répète. Les extrémités des intervalles emboîtés convergent vers un c où, par continuité, $f(c) = 0$.

Preuve.

Réduction. Quitte à considérer $f - \gamma$, on cherche c tel que $f(c) = 0$. Quitte à remplacer f par $-f$, on peut de plus supposer $f(a) \leq 0 \leq f(b)$, ce qui couvre aussi le cas $f(b) < \gamma < f(a)$.

Construction par dichotomie. Posons $a_0 = a$, $b_0 = b$. À l'étape k , soit $m_k = (a_k + b_k)/2$ le milieu.

— Si $f(m_k) \leq 0$: on pose $a_{k+1} = m_k$, $b_{k+1} = b_k$.

— Si $f(m_k) > 0$: on pose $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = m_k$.

Par construction : $f(a_k) \leq 0 \leq f(b_k)$ pour tout k , et $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$.

Convergence. Les suites (a_k) (croissante, majorée par b) et (b_k) (décroissante, minorée par a) convergent par le théorème de la limite monotone ; comme $b_k - a_k = (b - a)/2^k \rightarrow 0$, elles ont la même limite $c \in [a, b]$. C'est le principe des segments emboîtés.

Conclusion. Par continuité de f :

$$f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) \leq 0 \quad \text{et} \quad f(c) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(b_k) \geq 0,$$

donc $f(c) = 0$. ■

Preuve alternative — image d'un connexe.

$[a, b]$ est connexe ; l'image continue d'un connexe est connexe ; les connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles. Donc $f([a, b])$ est un intervalle, ce qui conclut. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices**Exemples.**

1. Existence d'une racine de $x^3 - x - 1$. $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$: le TVI garantit l'existence de $c \in]1, 2[$ tel que $c^3 - c - 1 = 0$.

2. Point fixe. Si $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ est continue, alors g admet un point fixe : appliquer le TVI à $f(x) = g(x) - x$, qui vérifie $f(0) \geq 0 \geq f(1)$.

3. Dichotomie numérique. La preuve par dichotomie est à la base des algorithmes de recherche de zéro (méthode de la bisection) : après k itérations, le milieu m_k de

$[a_k, b_k]$ approche une racine c avec une erreur $|c - m_k| \leq (b - a)/2^{k+1}$ (convergence linéaire de raison $1/2$).

Contre-exemples.

La continuité est indispensable. $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \mathbf{1}_{[1,2]}(x)$ vérifie $f(0) = 0$ et $f(2) = 1$, mais $f(x) \notin]0, 1[$ pour tout x .

L'intervalle est indispensable. $f : [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f = \mathbf{1}_{[2,3]}$ est continue sur son domaine (constante au voisinage de chaque point), vérifie $f(0) = 0$ et $f(3) = 1$, mais ne prend aucune valeur de $]0, 1[$.

La réciproque est fausse. Une fonction vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires n'est pas forcément continue : $f(x) = \sin(1/x)$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$. Sur tout voisinage de 0, f prend déjà toute valeur de $[-1, 1]$, ce qui lui confère la propriété des valeurs intermédiaires bien qu'elle soit discontinue en 0.

Exercices.

1. Montrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet au moins une racine réelle.
2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer que f admet un point fixe. Énoncer la généralisation au disque fermé de $\mathbb{R}^2$ (théorème de Brouwer en dimension 2, ici admis).
3. On pose $f(x) = x + e^x$. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et que son inverse f^{-1} est continu.
4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective. Montrer que f est strictement monotone, et que f^{-1} est continu sur $f([a, b])$.
5. (Théorème de Darboux) Soit f dérivable sur $[a, b]$. Montrer que f' satisfait la propriété des valeurs intermédiaires, même si f' n'est pas continue.

Fonctions dérivables

Théorème de Rolle

Analyse réelle — Fonctions dérivables

Énoncé et signification

Théorème (Rolle, 1691). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant :

1. f est **continue** sur $[a, b]$;
2. f est **dérivable** sur $]a, b[$;
3. $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Signification géométrique. Si la courbe $y = f(x)$ repart du même niveau qu'elle a quitté, elle possède au moins une tangente horizontale quelque part entre a et b . Autrement dit, la dérivée s'annule au moins une fois entre a et b . (À ne pas confondre avec le théorème de Darboux, qui affirme que f' vérifie la propriété de la valeur intermédiaire.)

Nécessité des trois hypothèses. Les trois conditions sont indépendantes et toutes nécessaires (voir §3).

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. f est continue sur un compact $[a, b]$, donc elle y atteint son maximum et son minimum. Si l'un d'eux est atteint en un point intérieur c , alors $f'(c) = 0$. L'hypothèse $f(a) = f(b)$ force au moins un extremum à être intérieur dès que f n'est pas constante.

Cas 1 : f est constante. Alors $f' \equiv 0$ sur $]a, b[$, et tout point de $]a, b[$ convient.

Cas 2 : f n'est pas constante. f est continue sur le compact $[a, b]$, donc par le théorème des bornes atteintes, elle y atteint son maximum M et son minimum m . Puisque f n'est pas constante, $m < M$. Or $f(a) = f(b)$, donc M et m ne peuvent pas être atteints tous les deux uniquement aux extrémités a et b . Ainsi, au moins l'un d'eux est atteint en un point $c \in]a, b[$.

En ce point, f admet un extremum local, donc par le théorème de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

Rappel — Théorème de Fermat.

Si f est dérivable en c et admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$. *Preuve :* Si c est un maximum local, alors pour $h > 0$ assez petit, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ et $\frac{f(c-h)-f(c)}{-h} \geq 0$. En passant à la limite, $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, donc $f'(c) = 0$. ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Unicité des racines. Si f' ne s'annule pas sur $]a, b[$, alors f admet *au plus* une racine dans $]a, b[$. (Par l'absurde : deux racines $\alpha < \beta$ donneraient via Rolle un $c \in]\alpha, \beta[$ avec $f'(c) = 0$.)

2. Séparation des racines. Entre deux racines consécutives de f' , la dérivée f' garde un signe constant (théorème de Darboux), donc f y est monotone. Entre deux racines consécutives de f , f' s'annule au moins une fois.

3. Version généralisée (Rolle itéré). Si f est n fois dérivable et admet $n + 1$ racines distinctes sur $[a, b]$, alors $f^{(n)}$ admet au moins une racine sur $]a, b[$. (Par récurrence, en appliquant Rolle n fois.)

Contre-exemples — nécessité des hypothèses.

Continuité indispensable. $f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1[\\ 0 & x = 1 \end{cases}$ vérifie $f(0) = f(1) = 0$ et $f'(x) = 1 \neq 0$ sur $]0, 1[$. La discontinuité en 1 invalide le théorème.

Dérivabilité indispensable. $f(x) = |x|$ sur $[-1, 1]$: $f(-1) = f(1) = 1$, f continue, mais $f'(x) = \operatorname{sgn}(x) \neq 0$ sur $] -1, 1[\setminus \{0\}$ et f n'est pas dérivable en 0.

$f(a) = f(b)$ indispensable. $f(x) = x$ sur $[0, 1]$: $f(0) \neq f(1)$, et pourtant $f'(x) = 1$ ne s'annule jamais : la conclusion de Rolle est en défaut.

Exercices.

1. Montrer que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet exactement trois racines réelles. (Étudier $f' = 5x^4 - 5 = 5(x^2 - 1)(x^2 + 1)$.)
2. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer qu'il existe $a, b \in]0, 1[$, $a \neq b$, tels que $f'(a) + f'(b) = 2$. (*Indication* : appliquer le théorème des accroissements finis (corollaire de Rolle) à f sur $[0, 1/2]$ et $[1/2, 1]$; la somme des deux pentes vaut 2 indépendamment de $f(1/2)$.)
3. (Rolle itéré) Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a exactement $n - 1$ racines réelles, P'' exactement $n - 2$, etc.
4. Soit f continue sur $[0, 1]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$, avec $f(0) = f(1) = 0$ et f' monotone. Montrer que f garde un signe constant sur $[0, 1]$.

Théorème des accroissements finis

Analyse réelle — Fonctions dérivables

Énoncé

Théorème (TAF — Lagrange). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c) (b - a).$$

Signification géométrique. Il existe un point c où la tangente est *parallèle* à la corde $[A, B]$ avec $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$. Le taux d'accroissement moyen $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ est atteint comme valeur instantanée de f' en au moins un point.

Théorème de Cauchy (TAF généralisé).

Théorème (Cauchy). Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$[g(b) - g(a)] f'(c) = [f(b) - f(a)] g'(c).$$

La preuve tient en une ligne : appliquer Rolle à $h(x) = [g(b) - g(a)]f(x) - [f(b) - f(a)]g(x)$, qui vérifie $h(a) = g(b)f(a) - f(b)g(a) = h(b)$. En particulier, si g' ne s'annule pas sur $]a, b[$, alors $g(b) \neq g(a)$ (par Rolle) et $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On soustrait à f la fonction affine passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, ramenant le problème à une situation où les deux extrémités ont même image, puis on applique Rolle.

Posons

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a).$$

La fonction g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $g(a) = g(b) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, soit

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0, \quad \text{i.e.} \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

■

* * *

Corollaires fondamentaux

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$.

1. **Constance** : $f' = 0$ sur l'intervalle $]a, b[\Rightarrow f$ est constante sur $[a, b]$.
2. **Monotonie** : $f' \geq 0$ (resp. > 0) sur l'intervalle $]a, b[\Rightarrow f$ est croissante (resp. strictement croissante) sur $[a, b]$.
3. **Inégalité des accroissements finis** : Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a, b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

4. **Lipschitz** : Si $|f'(x)| \leq K$ sur $]a, b[$, alors

$$|f(y) - f(x)| \leq K|y - x| \quad \text{pour tous } x, y \in [a, b].$$

Preuve du corollaire 1.

Pour $x < y$ dans $[a, b]$, le TAF appliqué sur $[x, y]$ donne $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$ (le cas $x = y$ étant trivial). ■

Preuve du corollaire 2 (monotonie).

Soient $x, y \in [a, b]$ avec $x < y$. Le TAF appliqué sur $[x, y]$ fournit $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$. Comme $y - x > 0$, si $f' \geq 0$ ce produit est positif ou nul, donc $f(y) \geq f(x)$: f est croissante ; si $f' > 0$, il est strictement positif, donc $f(y) > f(x)$: f est strictement croissante. ■

Preuve de l'inégalité des accroissements finis.

Le TAF donne $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ pour un $c \in]a, b[$. Comme $m \leq f'(c) \leq M$ et $b - a > 0$: $m(b - a) \leq f'(c)(b - a) \leq M(b - a)$. ■

Application : règle de l'Hôpital (cas 0/0). Supposons f, g continues sur $[a, a + \delta[$ et dérivables sur $]a, a + \delta[$, avec $f(a) = g(a) = 0$, g' ne s'annulant pas sur $]a, a + \delta[$, et $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)/g'(x) = \ell$. Alors par le TAF de Cauchy appliqué sur $[a, a + h]$, il existe

$c_h \in]a, a + h[$ tel que

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)} = \frac{f(a+h) - f(a)}{g(a+h) - g(a)} = \frac{f'(c_h)}{g'(c_h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell.$$

La continuité de f et g en a assure $f(a) = g(a) = 0$ dans la première égalité ; de plus, comme $c_h \in]a, a + h[$, on a $c_h \rightarrow a$ quand $h \rightarrow 0$, d'où le passage à la limite $f'(c_h)/g'(c_h) \rightarrow \ell$.

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

- 1. Étude de $\ln(1+x)$.** $f(x) = \ln(1+x)$, $f'(x) = 1/(1+x)$. Le TAF sur $[0, x]$ ($x > 0$) donne $\ln(1+x) = x/(1+c)$ avec $c \in]0, x[$, d'où $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
- 2. Inégalité** $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$. $f(x) = \sin x$ vérifie $|f'| \leq 1$, donc $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ par le corollaire Lipschitz.
- 3. Suite récurrente** $u_{n+1} = f(u_n)$. Si $|f'| \leq k < 1$ sur un intervalle *fermé* stable, alors f est une contraction, et la suite converge vers l'unique point fixe (théorème du point fixe de Banach — la fermeture garantit l'existence du point fixe dans l'intervalle).

Contre-exemples et pièges.

Le TAF ne vaut pas pour les fonctions à valeurs vectorielles. $f : t \mapsto (\cos t, \sin t)$ sur $[0, 2\pi]$: $f(0) = f(2\pi)$, mais $\|f'(c)\| = 1 \neq 0$ pour tout c , donc $f(2\pi) - f(0) = \mathbf{0} \neq f'(c) \cdot 2\pi$. La version vectorielle correcte est l'inégalité : $\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{t \in [a,b]} \|f'(t)\| \cdot (b - a)$.

Le point c n'est pas unique en général. $f(x) = \sin(2\pi x)$ sur $[0, 1]$: $f(0) = f(1) = 0$, et $f'(c) = 0$ admet deux solutions dans $]0, 1[$. Le TAF garantit l'existence, pas l'unicité.

$f' > 0$ est suffisant mais non nécessaire à la stricte croissance. $f(x) = x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors que $f'(0) = 0$: la réciproque du corollaire de monotonie (cas strict) est fausse.

La continuité sur l'intervalle fermé est nécessaire. $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x$ pour $x \in [0, 1[$ et $f(1) = 0$. Alors $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = 0$, mais $f'(x) = 1 \neq 0$ pour tout $x \in]0, 1[$. La discontinuité en 1 brise la conclusion du TAF.

Exercices.

- Montrer que $\forall x > 0, \quad x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$.
- Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 1$ et $f'(x) \geq f(x)$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que $f(x) \geq e^x$ pour tout $x \geq 0$. (*Indication* : étudier $g(x) = f(x)e^{-x}$.)
- Montrer que si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et si f' admet une limite finie ℓ en a^+ , alors f est dérivable à droite en a et $f'_d(a) = \ell$. (TAF sur $[a, a+h]$.)

-
4. (TAF de Cauchy) Soient f, g continues sur $[a, b]$, $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$, avec $g' \neq 0$. Démontrer la règle de l'Hôpital pour $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)/g(x)$ lorsque $f(a) = g(a) = 0$.
5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leq |f(x)|$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer que $f \equiv 0$. (*Indication* : majorer $\max_{[0, t]} |f|$ à l'aide du TAF, puis itérer.)

CHAPITRE 4

Intégration

Intégrale de Riemann

Analyse réelle — Construction de l'intégrale

Subdivisions, sommes de Darboux et définition

Cadre. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **bornée** sur un segment.

Subdivision. Une *subdivision* de $[a, b]$ est une famille finie ordonnée $\sigma = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ avec

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Son *pas* est $|\sigma| = \max_i (x_i - x_{i-1})$.

Sommes de Darboux. Pour une subdivision σ , on pose $m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ et $M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$, puis

$$s(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), \quad S(f, \sigma) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}).$$

Les *intégrales de Darboux* sont

$$\underline{I}(f) = \sup_{\sigma} s(f, \sigma), \quad \bar{I}(f) = \inf_{\sigma} S(f, \sigma).$$

On a toujours $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$.

Définition (intégrale de Riemann). La fonction f est dite *Riemann-intégrable* sur $[a, b]$ si $\underline{I}(f) = \bar{I}(f)$. Cette valeur commune est notée

$$\int_a^b f(t) dt.$$

Théorème (critère de Riemann). f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \sigma \text{ subdivision telle que } S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \varepsilon.$$

Théorème (formulation par sommes de Riemann). f est Riemann-intégrable si et seulement s'il existe $I \in \mathbb{R}$ tel que, pour toute suite (σ_n) de subdivisions de pas $|\sigma_n| \rightarrow 0$ et tout choix $\xi_i^{(n)} \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$,

$$R(f, \sigma_n, \xi^{(n)}) = \sum_i f(\xi_i^{(n)}) (x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I = \int_a^b f.$$

Signification intuitive. On approche l'aire sous la courbe par des rectangles. La somme inférieure $s(f, \sigma)$ sous-estime l'aire (rectangles « par défaut »), la somme supérieure $S(f, \sigma)$ la surestime (rectangles « par excès »). Si les deux encadrements peuvent être rendus arbitrairement proches en raffinant la subdivision, l'aire est bien définie : c'est l'intégrale. L'idée géométrique remonte à Archimède (méthode d'exhaustion) ; la formalisation rigoureuse est due à Riemann (1854).

* * *

Propriétés de l'intégrale

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-intégrables et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. **Linéarité** : $\lambda f + \mu g$ est intégrable et $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.
2. **Positivité** : $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$. Si de plus f est continue et $\int_a^b f = 0$, alors $f \equiv 0$.
3. **Croissance** : $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. **Inégalité triangulaire** : $|f|$ est intégrable et $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \|f\|_{\infty, [a, b]}$.
5. **Relation de Chasles** : pour $c \in [a, b]$, f intégrable sur $[a, c]$ et $[c, b]$ et $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
6. **Produit** : $f \cdot g$ est intégrable.
7. **Formule de la moyenne**. Si f est continue, il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f = (b-a) f(c)$.

Classes de fonctions Riemann-intégrables.

Sur tout segment $[a, b]$, sont Riemann-intégrables :

- les fonctions **continues** ;
- les fonctions **monotones** (même avec une infinité de discontinuités ; sur un segment, elles sont automatiquement bornées, encadrées par $f(a)$ et $f(b)$) ;
- les fonctions **continues par morceaux** ;
- plus généralement (**critère de Lebesgue**) : f bornée est Riemann-intégrable si et seulement si son ensemble de points de discontinuité est de *mesure nulle*.

* * *

Démonstrations

Critère de Riemann.

($\Rightarrow$) Si f est intégrable, $\underline{I} = \bar{I} = I$. Par définition du sup et de l'inf, pour $\varepsilon > 0$, il existe deux subdivisions σ_1, σ_2 telles que $s(f, \sigma_1) > I - \varepsilon/2$ et $S(f, \sigma_2) < I + \varepsilon/2$. La subdivision plus fine σ réunion de σ_1 et σ_2 vérifie $s(f, \sigma) \geq s(f, \sigma_1)$ et $S(f, \sigma) \leq S(f, \sigma_2)$ (le raffinement augmente s et diminue S), donc $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Inversement, $s(f, \sigma) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S(f, \sigma)$ pour tout σ . Donc $\bar{I} - \underline{I} \leq S(f, \sigma) - s(f, \sigma) <$

ε pour tout $\varepsilon > 0$; on a $\underline{I} = \bar{I}$. ■

Continuité $\Rightarrow$ intégrabilité.

Soit f continue sur $[a, b]$. Par le théorème de Heine, f est *uniformément continue* : pour $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b - a)$.

Soit σ une subdivision de pas $|\sigma| < \delta$. Sur chaque intervalle $[x_{i-1}, x_i]$, $M_i - m_i \leq \varepsilon/(b - a)$ (atteint sur un compact par continuité), donc

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) = \sum_i (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_i (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Le critère de Riemann conclut. ■

Monotonie $\Rightarrow$ intégrabilité.

Soit f croissante sur $[a, b]$ (donc bornée, de bornes $f(a)$ et $f(b)$). Sur une subdivision σ de pas $|\sigma|$, $m_i = f(x_{i-1})$ et $M_i = f(x_i)$ par croissance. En majorant chaque facteur $(x_i - x_{i-1}) \leq |\sigma|$ et en utilisant le télescopage $\sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a)$ (somme télescopique : les bornes intermédiaires $f(x_i)$ s'annulent deux à deux), on obtient

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) = \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) \leq |\sigma| \sum_i (f(x_i) - f(x_{i-1})) = |\sigma| \cdot (f(b) - f(a)).$$

Pour $|\sigma|$ assez petit, c'est $< \varepsilon$. Le critère s'applique. ■

Équivalence Darboux $\Leftrightarrow$ sommes de Riemann.

Encadrement. Pour toute subdivision pointée (σ, ξ) avec $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$s(f, \sigma) \leq R(f, \sigma, \xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \leq S(f, \sigma)$$

car $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$.

($\Rightarrow$) Si f est intégrable, le critère de Riemann donne $S(f, \sigma_n) - s(f, \sigma_n) \rightarrow 0$ pour $|\sigma_n| \rightarrow 0$. L'encadrement ci-dessus force $R(f, \sigma_n, \xi^{(n)}) \rightarrow I$.

($\Leftarrow$) En choisissant les ξ_i pour approcher m_i ou M_i à ε près (sur compact, supremum et infimum sont atteints ou approchés), on voit que $s(f, \sigma)$ et $S(f, \sigma)$ peuvent être obtenus comme limites de sommes de Riemann. Si toutes ces sommes convergent vers I , alors $\underline{I} = \bar{I} = I$. ■

Formule de la moyenne.

Pour f continue, posons $m = \min_{[a,b]} f$ et $M = \max_{[a,b]} f$. Par croissance, $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$, donc $\mu := \frac{1}{b-a} \int_a^b f \in [m, M]$. Le théorème des valeurs intermédiaires donne $c \in [a, b]$ avec $f(c) = \mu$. ■

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Fonction constante. Si $f \equiv c$, alors $s(f, \sigma) = S(f, \sigma) = c(b - a)$ pour toute subdivision : $\int_a^b c \, dt = c(b - a)$.

2. Identité par sommes de Riemann. $\int_0^1 t \, dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$.

3. Carré par sommes de Riemann. Avec la subdivision régulière $x_k = k/n$, $\int_0^1 t^2 \, dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{3}$.

4. Reconnaissance d'une somme de Riemann. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$.

5. Fonction monotone discontinue intégrable. Posons $f(t) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} \mathbf{1}_{[1/n, 1]}(t)$ et $f(0) = 0$. Cette fonction est croissante, *bornée* par $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} = 1$, et présente un saut de hauteur 2^{-n} en chaque point $1/n$: elle possède donc une infinité dénombrable de discontinuités tout en restant Riemann-intégrable (toute fonction monotone sur un segment l'est). On notera que $t \mapsto \lfloor 1/t \rfloor$, monotone mais non bornée, n'est définie que sur $]0, 1]$ et ne se prolonge pas en fonction monotone (à valeurs finies) sur $[0, 1]$: elle n'est donc pas Riemann-intégrable sur $[0, 1]$, l'intégrale de Riemann exigeant une fonction bornée sur tout le segment.

Contre-exemples et pièges.

Fonction de Dirichlet. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$: sur tout sous-intervalle non trivial, $m_i = 0$ et $M_i = 1$, donc $s(f, \sigma) = 0$ et $S(f, \sigma) = 1$ pour toute σ . Donc $\underline{I} = 0 \neq 1 = \bar{I}$: cette fonction n'est *pas* Riemann-intégrable. Elle est Lebesgue-intégrable d'intégrale 0 (l'ensemble $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ est de mesure nulle).

Fonction non bornée. $f(t) = 1/\sqrt{t}$ sur $]0, 1]$ n'est pas bornée, donc *pas* Riemann-intégrable sur $[0, 1]$ au sens strict. On peut cependant définir une *intégrale impropre* $\int_0^1 t^{-1/2} \, dt = 2$ par passage à la limite $\int_\varepsilon^1$.

La continuité ponctuelle ne suffit pas pour l'intégrabilité. La fonction de Thomae $f(p/q) = 1/q$ (fraction irréductible) et $f(x) = 0$ pour x irrationnel est continue en chaque irrationnel mais discontinue sur $\mathbb{Q}$. Elle reste Riemann-intégrable d'intégrale 0 (ensemble de discontinuités dénombrable, donc de mesure nulle).

Exercices.

1. Calculer $\int_0^1 t^2 \, dt$ par sommes de Riemann ($\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$).

2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{t} \, dt = \frac{2}{3}$.

3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^{1/n}$ en reconnaissant exp d'une somme de Riemann.
4. Démontrer que toute fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est Riemann-intégrable. (*Indication* : linéarité + continuité sur chaque morceau, puis Chasles.)
5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t^n) dt = f(0)$.
6. Construire une fonction Riemann-intégrable sur $[0, 1]$ dont l'ensemble des discontinuités est exactement $\{1/n \mid n \geq 1\} \cup \{0\}$.
7. (*Critère de Lebesgue, sens facile*) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée admet un ensemble fini de discontinuités, montrer que f est Riemann-intégrable par découpage et étude au voisinage de chaque point de discontinuité.
8. Montrer que la moyenne $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ d'une fonction continue est limite des moyennes discrètes $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(a + k(b-a)/n)$.

Intégrale de Lebesgue

Analyse réelle — Mesure et intégration

De la mesure à l'intégrale

Idée directrice. Là où Riemann découpe l'*abscisse* (subdivisions de $[a, b]$), Lebesgue découpe l'*ordonnée* : il regroupe les points t selon la valeur $f(t)$, puis pèse chaque tranche par une *mesure*. La mesure de Lebesgue λ généralise la longueur : $\lambda([a, b]) = b - a$.

Étape 1 — Tribu et mesure. On dispose d'une tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (borélienne) et d'une mesure $\lambda : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$, σ -additive, invariante par translation, normalisée par $\lambda([0, 1]) = 1$.

Étape 2 — Fonctions étagées. Une fonction $\varphi = \sum_{k=1}^N \alpha_k \mathbf{1}_{A_k}$ avec $\alpha_k \geq 0$ et A_k mesurables disjoints est dite *étagée positive*. On pose

$$\int \varphi \, d\lambda = \sum_{k=1}^N \alpha_k \lambda(A_k) \in [0, +\infty].$$

Étape 3 — Fonctions mesurables positives. Toute fonction mesurable $f \geq 0$ est limite croissante d'une suite (φ_n) de fonctions étagées positives. On définit

$$\int f \, d\lambda = \sup \left\{ \int \varphi \, d\lambda \mid \varphi \text{ étagée, } 0 \leq \varphi \leq f \right\} \in [0, +\infty].$$

Étape 4 — Fonctions de signe quelconque. Pour f mesurable, on décompose $f = f^+ - f^-$ avec $f^\pm \geq 0$. Si $\int f^+ + \int f^- < +\infty$, f est dite *Lebesgue-intégrable* (notation $f \in L^1$) et l'on pose

$$\int f \, d\lambda = \int f^+ \, d\lambda - \int f^- \, d\lambda.$$

Signification intuitive. Pour calculer l'aire sous f , Lebesgue fait des tranches horizontales : pour chaque hauteur y , on mesure l'ensemble $\{t : f(t) > y\}$. On intègre ensuite ces mesures : $\int f = \int_0^{+\infty} \lambda(\{f > y\}) \, dy$ pour $f \geq 0$. Cette construction permet d'intégrer toute fonction mesurable positive, y compris très irrégulière, et donne un théorème de convergence simple : si $f_n \rightarrow f$ presque partout avec une domination intégrable, alors $\int f_n \rightarrow \int f$. Riemann ne dispose pas d'un tel théorème.

Théorèmes de convergence

Théorème 1 (convergence monotone, Beppo Levi). Soit (f_n) une suite croissante de fonctions mesurables positives, convergeant simplement vers f . Alors

$$\int f_n \, d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int f \, d\lambda \quad (\text{dans } [0, +\infty]).$$

Théorème 2 (lemme de Fatou). Pour toute suite (f_n) de fonctions mesurables positives,

$$\int \liminf_n f_n \, d\lambda \leq \liminf_n \int f_n \, d\lambda.$$

Théorème 3 (convergence dominée, Lebesgue). Soit (f_n) mesurables convergeant simplement (ou p.p.) vers f . On suppose qu'il existe $g \in L^1$ positive telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n (*hypothèse de domination*). Alors $f \in L^1$ et

$$\int f_n \, d\lambda \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int f \, d\lambda, \quad \int |f_n - f| \, d\lambda \rightarrow 0.$$

Théorème 4 (Fubini–Tonelli). Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable :

- Si $f \geq 0$ (Tonelli) : les trois intégrales

$$\iint f \, d\lambda^2, \quad \iint f \, dx \, dy, \quad \iint f \, dy \, dx$$

sont toutes égales dans $[0, +\infty]$.

- Si $\iint |f| < +\infty$ (Fubini) : $f \in L^1(\mathbb{R}^2)$ et les intégrales itérées dans n'importe quel ordre coïncident.

Lien avec Riemann.

Théorème (Riemann $\subset$ Lebesgue). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ bornée. Alors

- f est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est de mesure nulle (*critère de Lebesgue*) ;
- dans ce cas, f est Lebesgue-intégrable et les deux intégrales coïncident : $\int_a^b f(t) \, dt = \int_{[a,b]} f \, d\lambda$.

Cas des intégrales impropres. Pour f localement Riemann-intégrable sur un intervalle, f est Lebesgue-intégrable si et seulement si l'intégrale impropre de $|f|$ converge, et les deux intégrales coïncident alors. Les intégrales semi-convergentes (type $\int_0^{+\infty} \sin(t)/t \, dt$) sont définies par Riemann mais pas par Lebesgue.

Éléments de démonstration

Convergence monotone.

Soit $f_n \uparrow f$ avec $f_n \geq 0$ mesurables. La suite $(\int f_n)$ est croissante majorée par $\int f$, donc admet une limite $L \leq \int f$.

Inégalité inverse. Pour montrer $L \geq \int f$, on prend φ étagée avec $0 \leq \varphi \leq f$, $0 < c < 1$, et $A_n = \{f_n \geq c\varphi\}$. Comme $f_n \uparrow f \geq \varphi > c\varphi$ là où $\varphi > 0$, $A_n \uparrow$ l'ensemble entier. Par σ -additivité, $\int c\varphi \mathbf{1}_{A_n} \rightarrow \int c\varphi$. Mais $\int f_n \geq \int c\varphi \mathbf{1}_{A_n}$, donc à la limite $L \geq c \int \varphi$. Faisant $c \rightarrow 1^-$ puis $\sup_{\varphi} : L \geq \int f$. ■

Lemme de Fatou.

Posons $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$. La suite (g_n) est croissante et $g_n \rightarrow \liminf f_n$. Par convergence monotone, $\int g_n \rightarrow \int \liminf f_n$. Comme $g_n \leq f_n$, $\int g_n \leq \int f_n$, donc à la limite inférieure : $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$. ■

Convergence dominée.

Soit $|f_n| \leq g \in L^1$ et $f_n \rightarrow f$ p.p. Alors $|f| \leq g$ p.p., donc $f \in L^1$. Les fonctions $g + f_n \geq 0$ et $g - f_n \geq 0$ sont positives ; on leur applique le lemme de Fatou.

Premier terme. Comme $g + f_n \rightarrow g + f$, Fatou donne

$$\int g + \int f = \int (g + f) \leq \liminf_n \int (g + f_n) = \int g + \liminf_n \int f_n,$$

d'où, $\int g$ étant fini, $\int f \leq \liminf_n \int f_n$.

Second terme. De même, $g - f_n \rightarrow g - f$ et Fatou donne $\int g - \int f \leq \liminf_n \int (g - f_n)$. Or $\liminf_n (-\int f_n) = -\limsup_n \int f_n$, donc $\liminf_n \int (g - f_n) = \int g - \limsup_n \int f_n$. En simplifiant par $\int g$ on obtient $\limsup_n \int f_n \leq \int f$.

Les deux inégalités donnent $\limsup_n \int f_n \leq \int f \leq \liminf_n \int f_n$, d'où $\int f_n \rightarrow \int f$.

Pour la convergence dans L^1 : appliquer Fatou à $|f_n - f| \leq 2g$ avec $\liminf |f_n - f| = 0$. ■

Comparaison Riemann/Lebesgue (sens facile).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Pour une subdivision régulière σ_n de pas $1/n$, les sommes de Darboux $s(f, \sigma_n) \rightarrow \int_{[a, b]} f \, d\lambda$ par convergence dominée appliquée aux fonctions étagées $\varphi_n = \sum_i m_i^{(n)} \mathbf{1}_{[x_{i-1}, x_i]}$: elles convergent simplement vers f (continuité de f) tout en restant majorées par la constante $\sup_{[a, b]} |f|$, intégrable sur $[a, b]$. (On évite ici la convergence monotone, car les σ_n ne sont pas emboîtées et la suite (φ_n) n'est pas croissante.) De même $S(f, \sigma_n) \rightarrow \int_{[a, b]} f \, d\lambda$. Comme f est Riemann-intégrable,

$s, S \rightarrow \int_a^b f$ (Riemann). Les deux limites coïncident. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Dirichlet est Lebesgue-intégrable. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ vaut 0 sauf sur un ensemble dénombrable, donc de mesure nulle : $\int_{[0,1]} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} d\lambda = 0$, alors que Riemann ne sait pas l'intégrer.

2. Limite simple non dominée. $f_n(t) = n \mathbf{1}_{[0,1/n]}(t)$ vérifie $f_n \rightarrow 0$ p.p. mais $\int f_n = 1$ pour tout n . La domination $|f_n| \leq g$ est violée (la dominante minimale $\sup_n f_n \notin L^1$).

3. Échange dérivation-intégrale. Pour $F(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, t) d\lambda(t)$ avec f dérivable en x et $|\partial_x f(x, t)| \leq g(t) \in L^1$ uniformément en x , la convergence dominée donne $F'(x) = \int \partial_x f(x, t) d\lambda(t)$.

4. Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$. Cette intégrale vaut $\pi/2$ au sens de Riemann (limite de $\int_0^A$), mais $\int_0^{+\infty} |\sin t/t| = +\infty$, donc *pas* Lebesgue-intégrable.

5. Fubini. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = \frac{\pi}{4}$ alors que l'intégrale dans l'autre ordre vaut $-\pi/4$: l'hypothèse $\iint |f| < +\infty$ est violée, Fubini ne s'applique pas.

Contre-exemples et subtilités.

Mesure nulle $\neq$ ensemble petit. L'ensemble de Cantor triadique est non dénombrable, mais de mesure nulle : $\lambda(\mathcal{C}) = 0$. La fonction indicatrice $\mathbf{1}_{\mathcal{C}}$ est d'intégrale nulle.

Convergence p.p. sans convergence dans L^1 . $f_n = n \mathbf{1}_{[0,1/n]} \rightarrow 0$ p.p., mais $\|f_n\|_1 = 1 \not\rightarrow 0$. Sans hypothèse de domination, on ne contrôle pas l'intégrale de la limite.

Lebesgue ne « voit » pas la semi-convergence. $\int_0^{+\infty} \sin(t)/t dt$ existe au sens de Riemann impropre ($= \pi/2$) mais pas au sens de Lebesgue. Lebesgue est strictement plus exigeant pour les intégrales infinies (il demande absolue convergence).

Une fonction Lebesgue-intégrable peut être nulle part Riemann-intégrable. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ est partout discontinue : aucun sous-intervalle ne porte f Riemann-intégrable.

Exercices.

1. Soit $f_n(t) = \frac{n}{1+n^2 t^2}$ sur $[0, 1]$. Montrer que $f_n \rightarrow 0$ p.p. mais $\int_0^1 f_n \not\rightarrow 0$. Identifier la masse de Dirac qui se cache derrière.
2. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par convergence dominée.

-
3. Démontrer la formule $\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{s-1} dt = \Gamma(s)$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ en $s > 0$, par dérivation sous le signe intégral.
 4. Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Montrer la *continuité dans L^1* : $\|f(\cdot - h) - f\|_1 \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. (*Indication* : densité des fonctions $\mathcal{C}_c$ dans L^1 .)
 5. Établir la formule $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = 0$ par changement $t \mapsto 1/t$, ou via Fubini en écrivant $\ln t = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+u} - \frac{1}{t+u} \right) du$.
 6. Soit $A \subset [0, 1]$ borélien avec $\lambda(A) = 1$. Montrer que A est dense dans $[0, 1]$.
 7. (*Ensemble de Cantor « gras »*) Construire un sous-ensemble fermé $K \subset [0, 1]$ d'intérieur vide et de mesure $\lambda(K) = 1/2$. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de $\mathbf{1}_K$ est exactement K , puis en déduire, via le critère de Lebesgue, que $\mathbf{1}_K$ n'est *pas* Riemann-intégrable bien que K soit d'intérieur vide.
 8. Soit $f_n \rightarrow f$ dans L^1 . Montrer qu'il existe une sous-suite (f_{n_k}) convergeant vers f presque partout. (*Indication* : choisir n_k tel que $\|f_{n_k} - f\|_1 \leq 2^{-k}$ et appliquer Borel–Cantelli.)

Intégrales de Wallis

Analyse réelle — Intégration et équivalents asymptotiques

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour tout entier $n \geq 0$, on définit l'intégrale de Wallis d'ordre n par

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt.$$

Théorème (formules closes et équivalent).

— Valeurs explicites :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

— Relation de récurrence :

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \quad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

— Équivalent asymptotique :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \quad (n \rightarrow +\infty).$$

— Produit de Wallis :

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

Signification intuitive. Les intégrales de Wallis mesurent la « hauteur moyenne » de $\sin^n$ sur $[0, \pi/2]$. Plus n est grand, plus $\sin^n$ s'écrase vers zéro sauf au voisinage de $\pi/2$: W_n tend vers 0, mais lentement. L'équivalent $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ quantifie précisément cette décroissance en $1/\sqrt{n}$, qui est à la racine de la formule de Stirling.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La récurrence s'obtient par intégration par parties. L'équivalent découle de l'encadrement $W_{n+1} \leq W_n$ et du produit $W_{2p} \cdot W_{2p+1}$ calculé via les formules closes.

Preuve.

Étape 1 — Égalité sin/cos et monotonie. Le changement $t \mapsto \pi/2 - t$ montre l'égalité des deux intégrales. Comme $0 \leq \sin t \leq 1$ sur $[0, \pi/2]$, la suite (W_n) est décroissante.

Étape 2 — Récurrence. Pour $n \geq 2$, on intègre par parties avec $u = \sin^{n-1} t$ et $v' = \sin t$, donc $v = -\cos t$. Le crochet $[-\sin^{n-1} t \cos t]_0^{\pi/2}$ est nul ($\cos$ s'annule en $\pi/2$, $\sin^{n-1}$ en 0), d'où, en écrivant $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$:

$$W_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^{n-2} t \, dt = (n-1)(W_{n-2} - W_n),$$

d'où $n W_n = (n-1) W_{n-2}$, soit $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Étape 3 — Formules closes. En déroulant depuis $W_0 = \pi/2$ (resp. $W_1 = 1$) :

$$W_{2p} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2p+1} = \frac{(2p)!!}{(2p+1)!!}.$$

Étape 4 — Équivalent. De $W_{n+1} \leq W_n \leq W_{n-1}$ et $W_{n+1}/W_{n-1} = n/(n+1) \rightarrow 1$, on tire $W_n/W_{n-1} \rightarrow 1$. Les formules closes donnent :

$$W_{2p} \cdot W_{2p+1} = \frac{\pi}{2(2p+1)}.$$

Comme $W_{2p+1} \sim W_{2p}$, on obtient $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, soit $W_{2p} \sim \sqrt{\pi/(4p)}$. Par symétrie des indices :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Étape 5 — Produit de Wallis. Le rapport des formules closes se réécrit comme un produit télescopique :

$$\frac{W_{2p}}{W_{2p+1}} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^p \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2}.$$

L'encadrement de l'étape 4 entraîne $W_{2p}/W_{2p+1} \rightarrow 1$; en passant à l'inverse, le produit converge et l'on obtient

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.**1. Premières valeurs.**

$$W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1, \quad W_2 = \frac{\pi}{4}, \quad W_3 = \frac{2}{3}, \quad W_4 = \frac{3\pi}{16}, \quad W_5 = \frac{8}{15}.$$

2. Lien avec Stirling. Une fois établi par ailleurs (comparaison série-intégrale sur $\ln n!$) que $n! \sim C\sqrt{n}(n/e)^n$ pour une constante $C > 0$, l'équivalent $W_{2p}^2 \sim \pi/(4p)$, exprimé via $(2p)!$ et $(p!)^2$, identifie la constante $C = \sqrt{2\pi}$: c'est la formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$ (voir exercice 3).

3. Calcul direct. $\int_0^{\pi/2} \sin^6 t \, dt = W_6 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$.

4. Fonction Bêta. $W_n = \frac{1}{2}B\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$, extension aux $n > -1$ réels.

Contre-exemples et pièges.

Décroissance lente. $nW_n^2 \rightarrow \pi/2 \neq 0$: la convergence vers 0 est en $1/\sqrt{n}$, bien plus lente qu'une décroissance géométrique.

Non-multiplicativité. $W_{m+n} \neq W_m \cdot W_n$ en général : ainsi $W_2 = \pi/4$ alors que $W_1 \cdot W_1 = 1$. La relation de récurrence $W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$ ne fait pas de $n \mapsto W_n$ un morphisme multiplicatif.

Exercices.

1. Calculer $\int_0^\pi \sin^7(t) \, dt$ et $\int_0^{\pi/4} \cos^4(t) \, dt$. (*Indication* : pour la seconde, les bornes ne permettent pas de se ramener à un W_n ; linéariser $\cos^4 t$.)
2. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n W_{2n+1} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{1 + \sin^2 t} \, dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \approx 0,623$. *Indication* : sommer la série géométrique $\sum (-1)^n \sin^{2n+1} t$, puis justifier l'interversion somme-intégrale (la série n'étant pas absolument sommable) en majorant le reste de la série alternée par son premier terme : $|\sum_{k>N} (-1)^k \sin^{2k+1} t| \leq \sin^{2N+3} t$, d'intégrale $W_{2N+3} \rightarrow 0$.
3. En utilisant $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$, retrouver la formule de Stirling (exprimer W_{2n} en termes de $(2n)!$ et $(n!)^2$).
4. Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2n} \, dt = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$.
5. (Généralisation) Pour $\alpha > -1$, poser $I_n(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \sin^\alpha(t) \cos^n(t) \, dt$. Établir une récurrence et exprimer $I_n(\alpha)$ via la fonction Bêta d'Euler.

Théorème fondamental de l'analyse

Analyse réelle — Intégration et primitives

Énoncé

Théorème fondamental de l'analyse. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **continue**.

Partie I — L'intégrale définit une primitive. La fonction F définie par

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

est l'unique primitive de f sur $[a, b]$ qui s'annule en a . En particulier, F est dérivable sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Partie II — Formule de Newton–Leibniz. Si G est une primitive quelconque de f sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t) \, dt = G(b) - G(a) =: [G(t)]_a^b.$$

Signification. La Partie I dit que l'intégration et la dérivation sont des opérations inverses : dériver l'intégrale de f redonne f . La Partie II donne le calcul effectif : pour évaluer une intégrale, il suffit de trouver une primitive. Ensemble, elles établissent l'équivalence entre le calcul différentiel et le calcul intégral, deux théories développées indépendamment (Newton, Leibniz).

* * *

Démonstration

Preuve de la Partie I.

Soit $x \in [a, b]$ et $h \neq 0$ assez petit. On a

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) \, dt.$$

On veut montrer que $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \rightarrow f(x)$ quand $h \rightarrow 0$. On écrit

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en x , il existe $\delta > 0$ tel que $|t - x| \leq |h| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Alors

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \varepsilon.$$

Donc $F'(x) = f(x)$. L'unicité vient du fait que deux primitives diffèrent d'une constante, et $F(a) = 0$ fixe celle-ci.

■

Preuve de la Partie II.

Soit G une primitive de f . Alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur $[a, b]$, donc $G - F$ est constante (corollaire du TAF). En a : $G(a) - F(a) = G(a) - 0 = G(a)$. Donc pour tout x :

$$G(x) - F(x) = G(a), \quad \text{soit} \quad F(x) = G(x) - G(a).$$

En $x = b$: $\int_a^b f(t) dt = F(b) = G(b) - G(a)$.

■

* * *

Corollaires importants

Soient f, g de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

1. Intégration par parties :

$$\int_a^b f(t) g'(t) dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f'(t) g(t) dt.$$

2. Changement de variable : Si $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \varphi'(u) du.$$

3. Dérivation sous le signe intégral : Si $f(x, t)$ et $\partial_x f(x, t)$ sont continues, alors

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \partial_x f(x, t) dt.$$

4. Paramètre aux bornes : $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt = f(u(x)) \cdot u'(x).$

Preuve de l'intégration par parties.

$(fg)' = f'g + fg'$ s'intègre sur $[a, b]$ via Newton–Leibniz : $[fg]_a^b = \int_a^b f'g dt + \int_a^b fg' dt.$

■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Calcul direct. $\int_0^1 t^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$

2. Formule de Taylor avec reste intégral. Par intégrations par parties successives à partir de la formule de Newton–Leibniz $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) dt$:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

3. Sommes de Riemann. Pour f continue, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f(t) dt.$

Pièges et contre-exemples.

La continuité est indispensable pour la Partie I. Soit $f = \mathbf{1}_{[1/2, 1]}$ sur $[0, 1]$ (indicatrice, discontinue en $1/2$). $F(x) = \int_0^x f$ est continue et affine par morceaux, mais

$F'(1/2)$ n'existe pas.

Toute fonction dérivable n'est pas une primitive de sa dérivée au sens de Riemann. Il existe des fonctions g dérivables sur $[a, b]$ dont la dérivée g' n'est pas intégrable au sens de Riemann (par exemple $g(x) = x^2 \sin(1/x^2)$ prolongée par $g(0) = 0$, dont la dérivée est non bornée au voisinage de 0). La formule de Newton–Leibniz ne s'applique alors pas directement : le cadre adapté est l'intégrale de Henstock–Kurzweil, qui intègre toute dérivée et rétablit la formule.

$\int_a^b f = 0$ **n'implique pas** $f = 0$. $\int_0^{2\pi} \sin t \, dt = 0$, mais $\sin \not\equiv 0$. En revanche, si $f \geq 0$ et $\int f = 0$, alors $f = 0$ (par continuité).

Exercices.

1. Calculer $\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{-t^2} dt$.
2. Montrer que $f(x) = \int_0^x (x-t) \sin(t^2) dt$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et calculer f'' .
3. Soit f continue sur $[0, 1]$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^1 t^n f(t) dt = f(1)$.
4. Dédurre l'inégalité de Taylor–Lagrange du reste intégral : en posant $M = \sup_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$, majorer

$$\left| \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |b-a|^{n+1}.$$

5. Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \tan^n(t)}$ pour $n > 0$. (*Indication* : changement $t \mapsto \pi/2 - t$.)

Interversion somme et intégrale

Analyse réelle — Séries de fonctions et intégration

Énoncés

Problème. Étant donnée une série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ convergeant (simplement) vers f sur un intervalle I , sous quelles hypothèses peut-on écrire

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt ?$$

La question est non triviale dès que l'intervalle est non borné ou que les f_n ne sont pas uniformément contrôlées.

Théorème 1 (convergence uniforme sur un segment). Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur un segment $[a, b]$ convergeant *uniformément* vers f . Alors f est continue et

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

En particulier, si $\sum f_n$ converge *normalement* sur $[a, b]$,

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

Théorème 2 (somme des séries à termes positifs). Soit (f_n) une suite de fonctions *positives* et continues par morceaux sur un intervalle I , telle que $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux sur I . Alors, dans $[0, +\infty]$:

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

La somme $\sum f_n$ est intégrable sur I si et seulement si $\sum_n \int_I f_n < +\infty$.

Théorème 3 (intégration terme à terme). Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux et intégrables sur I . On suppose :

1. la série $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction f continue par morceaux sur I ;
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |f_n(t)| dt < +\infty$.

Alors f est intégrable sur I et

$$\int_I f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Signification intuitive. Permuter $\sum$ et $\int$ revient à échanger deux limites : l'intégrale est un passage à la limite (sommes de Riemann), et la série en est une autre (sommes partielles). Une telle interversion exige toujours une forme d'uniformité ou de domination. Trois cadres se dégagent : sur un segment, la convergence uniforme suffit ; sur un intervalle quelconque, la positivité (Théorème 2) ou la sommabilité absolue (Théorème 3) prennent le relais.

Démonstrations

Théorème 1 — convergence uniforme.

Continuité de la limite. La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue (résultat classique) ; en particulier f est intégrable sur $[a, b]$.

Passage à la limite. La majoration fondamentale de l'intégrale sur un segment donne

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \leq (b-a) \|f_n - f\|_{\infty, [a, b]}.$$

Comme $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$ par convergence uniforme, le membre de gauche tend vers 0.

Application aux séries normalement convergentes. Soit $S_N = \sum_{n=0}^N f_n$. La convergence normale entraîne la convergence uniforme de (S_N) vers $S = \sum f_n$ sur $[a, b]$. On applique le résultat précédent à (S_N) :

$$\int_a^b S_N = \sum_{n=0}^N \int_a^b f_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_a^b S = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n.$$

■

Théorème 2 — termes positifs.

Notons $S_N = \sum_{n=0}^N f_n$ et $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ (avec valeur éventuellement infinie). Les f_n étant positives, la suite (S_N) est croissante et tend simplement vers S sur I .

Inégalité ($\leq$). Pour tout N , $S_N \leq S$, donc par croissance de l'intégrale des fonctions positives,

$$\sum_{n=0}^N \int_I f_n = \int_I S_N \leq \int_I S.$$

En passant à la limite $N \rightarrow +\infty$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \leq \int_I S$.

Inégalité ($\geq$). Soit $[a, b] \subset I$ un segment quelconque. Par positivité, $\int_a^b S_N \leq \sum_{n=0}^N \int_a^b f_n$. La suite (S_N) est croissante de limite S sur le segment $[a, b]$, et le passage $\int_a^b S_N \rightarrow \int_a^b S$ relève du théorème de convergence monotone (Beppo Levi) appliqué sur ce segment. Donc

$$\int_a^b S \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

En prenant l'enveloppe supérieure sur les segments $[a, b] \subset I$, on obtient $\int_I S \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$.

Les deux inégalités donnent l'égalité (avec valeur $+\infty$ autorisée des deux côtés). ■

Théorème 3 — intégration terme à terme.

Intégrabilité de f . La fonction $|f| = |\sum f_n| \leq \sum |f_n|$ est dominée par une fonction positive dont l'intégrale vaut, par le Théorème 2, $\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$. Donc f est intégrable sur I .

Convergence de $\int_I (f - S_N)$ vers 0. Le reste $f - S_N = \sum_{k>N} f_k$ vérifie

$$|f - S_N| \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} |f_k|.$$

Le Théorème 2 appliqué aux $|f_k|$ donne

$$\int_I |f - S_N| \leq \sum_{k=N+1}^{+\infty} \int_I |f_k| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0,$$

comme reste d'une série convergente à termes positifs.

Conclusion. Par l'inégalité triangulaire,

$$\left| \int_I f - \sum_{n=0}^N \int_I f_n \right| = \left| \int_I (f - S_N) \right| \leq \int_I |f - S_N| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi $\sum_n \int_I f_n = \int_I f$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Développement en série de $\ln(1+x)$. Pour $x \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$ uniformément sur tout segment $[-r, r]$ avec $r < 1$. Une intégration terme à terme donne

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

2. Fonction zêta et intégrale. Pour $s > 1$, $\zeta(s) \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$. La preuve consiste à écrire $\frac{1}{e^t - 1} = \sum_{n \geq 1} e^{-nt}$ (série à termes positifs), puis à appliquer le Théorème 2 : $\int_0^{+\infty} t^{s-1} \sum_{n \geq 1} e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-nt} dt = \sum_{n \geq 1} \Gamma(s)/n^s$.

3. Identité d'Euler $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$. Le développement $\frac{1}{1-tu} = \sum_{n \geq 0} (tu)^n$ et le Théorème 2 donnent $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dt du}{1-tu} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2)$. Un changement de variable astucieux permet alors de calculer l'intégrale et de retrouver $\pi^2/6$ (Beukers, Calabi).

4. Formule des compléments. $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$ pour $0 < s < 1$. Le développement $\frac{1}{1+t} = \sum (-1)^n t^n$ ne vaut que sur $[0, 1[$; on découpe donc l'intégrale en $\int_0^1 + \int_1^{+\infty}$. Sur $[0, 1]$, le Théorème 3 est inapplicable ($\sum_n \int_0^1 t^{n+s-1} dt = \sum_n \frac{1}{n+s} = +\infty$) : on intègre terme à terme grâce au critère spécial des séries alternées, le reste vérifiant $|\sum_{k>N} (-1)^k t^{k+s-1}| \leq t^{N+s}$, d'intégrale $\frac{1}{N+s+1} \rightarrow 0$. Le changement $t \mapsto 1/t$ ramène enfin la partie $[1, +\infty[$ à une intégrale sur $[0, 1]$ traitée de même.

Contre-exemples et pièges.

Sans uniformité, l'interversion peut échouer. Soit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(t) = n$ si $t \in]0, 1/n]$, et 0 sinon. On a $\int_0^1 f_n = 1$ pour tout n , alors que $f_n(t) \rightarrow 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Donc $\int \lim f_n = 0 \neq 1 = \lim \int f_n$. En posant $g_n = f_n - f_{n-1}$ (avec $f_{-1} = 0$), la série $\sum g_n$ donne un contre-exemple à l'interversion.

L'hypothèse de positivité est essentielle pour le Théorème 2. Sans positivité, des compensations entre termes peuvent rendre les deux membres différents (ou rendre l'un convergent et l'autre pas). L'exemple précédent, lu comme série télescopique signée, illustre ce phénomène.

$\sum \int |f_n| < +\infty$ **est strictement plus forte que la convergence simple.** La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \mathbf{1}_{[n, n+1[}$ (indicatrices d'intervalles semi-ouverts, donc à supports disjoints) converge simplement sur $[1, +\infty[$ vers une fonction f dont l'intégrale converge *au sens impropre* sans que f soit intégrable (sur chaque palier $[n, n+1[$, f vaut $(-1)^n/n$, et la série $\sum (-1)^n/n$ converge, alors que $\sum_n \int |f_n| = \sum 1/n = +\infty$). L'hypothèse (2) du Théorème 3 n'est donc pas vérifiée, et celui-ci ne s'applique pas (bien que, par d'autres arguments, le résultat puisse ici rester valable).

Convergence simple $\neq$ convergence uniforme. Sur $[0, 1]$, $f_n(t) = t^n$ converge simplement vers $\mathbf{1}_{\{1\}}$ mais non uniformément. Pourtant l'interversion $\int f_n = 1/(n+1) \rightarrow 0$ fonctionne ici; la convergence uniforme est suffisante, pas nécessaire.

Exercices.

1. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. (*Indication* : développer $1/(1-t)$ en série géométrique, puis appliquer le Théorème 2 après vérification du signe.)
2. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1} dt$ et plus généralement, pour $s > 1$, $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t-1} dt = \Gamma(s) \zeta(s)$.
3. Montrer que $\int_0^1 t^{-t} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$ (*sophomore's dream*). *Indication* : écrire $t^{-t} = e^{-t \ln t} = \sum_n \frac{(-t \ln t)^n}{n!}$ puis intégrer terme à terme; calculer $\int_0^1 t^n (-\ln t)^n dt$ par le changement $t = e^{-u}$.
4. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ telle que $f(1) = 0$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 t^n f(t) dt$ converge

et vaut $\int_0^1 \frac{t f(t)}{1-t} dt$. (*Indication* : l'hypothèse $f(1) = 0$ donne $\int_0^1 t^n |f(t)| dt = O(1/n^2)$, d'où la sommabilité absolue requise par le Théorème 3.)

5. (*Échec contrôlé*) Soit $f_n(t) = n t^n (1-t)$ sur $[0, 1]$. Montrer que $f_n \rightarrow 0$ simplement mais non uniformément ; calculer $\int_0^1 f_n$ et conclure si l'interversion $\lim \int = \int \lim$ tient.
6. En écrivant $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$, retrouver $\int_0^1 \frac{-\ln(1-x)}{x} dx = \zeta(2)$.
7. Démontrer la formule d'Abel–Plana sous une forme simplifiée : si f est analytique et décroît assez vite, $\sum_{n=0}^{+\infty} f(n) = \int_0^{+\infty} f(t) dt + \frac{f(0)}{2} + \text{terme correctif}$. Quelle interversion est en jeu ?

CHAPITRE 5

Séries numériques

Séries divergentes

Analyse réelle — Procédés de sommation de Cesàro et d'Abel

Définition et résultats fondamentaux

Définition (série divergente). Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle ou complexe. On lui associe la suite des *sommes partielles*

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

La *série* $\sum a_n$ *converge* si (S_n) admet une limite finie ; sinon elle *diverge*. Une série dont le terme général ne tend pas vers 0 diverge *grossièrement*.

Définition (sommation de Cesàro). On dit que $\sum a_n$ est *sommable au sens de Cesàro*, de somme $\sigma \in \mathbb{C}$, si la suite des *moyennes de Cesàro*

$$\sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \cdots + S_n}{n+1}$$

converge vers σ . On note alors $\sum a_n = \sigma (C, 1)$.

Définition (sommation d'Abel). On dit que $\sum a_n$ est *sommable au sens d'Abel*, de somme $A \in \mathbb{C}$, si la série entière $\sum a_n x^n$ converge pour $x \in [0, 1[$ et si

$$A = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Théorème (régularité et hiérarchie).

- *Condition nécessaire.* Si $\sum a_n$ converge, alors $a_n \rightarrow 0$. La réciproque est fausse (série harmonique).
- *Régularité de Cesàro.* Si $\sum a_n$ converge, de somme S , alors elle est Cesàro-sommable de même somme $\sigma = S$.
- *Régularité d'Abel.* Si $\sum a_n$ converge, de somme S , alors elle est Abel-sommable de même somme $A = S$ (théorème d'Abel radial).
- *Hiérarchie (Frobenius).* Toute série Cesàro-sommable est Abel-sommable, de même somme. La réciproque est fausse : la sommation d'Abel est *strictement* plus puissante.

Signification intuitive. Une série peut diverger sans pour autant être « sans valeur » : ses sommes partielles oscillent, mais leur moyenne peut se stabiliser. C'est l'idée de Cesàro — lisser les oscillations en moyennant. Le procédé d'Abel pondère au contraire les termes lointains par $x^n \rightarrow 0$ et observe la limite radiale. Le mot clé est la régularité : un bon procédé de sommation doit prolonger la somme usuelle sans la contredire, tout en donnant un sens à des séries qui en étaient dépourvues.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La régularité de Cesàro est le « lemme de Cesàro » : la moyenne d'une suite convergente converge vers la même limite, par découpage en un bloc fini négligeable et une queue contrôlée. La régularité d'Abel repose sur une sommation par parties (transformation d'Abel) reliant $\sum a_n x^n$ aux restes $S - S_n$. L'inclusion Cesàro $\Rightarrow$ Abel s'obtient en exprimant la série entière à l'aide des moyennes σ_n .

Preuve.

Étape 1 — Condition nécessaire. Si $S_n \rightarrow S$, alors $a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$. La série harmonique $\sum 1/n$ montre que la réciproque est fautive : $1/n \rightarrow 0$ mais $S_{2n} - S_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$, donc (S_n) n'est pas de Cauchy.

Étape 2 — Régularité de Cesàro. Supposons $S_n \rightarrow S$. Quitte à remplacer a_0 par $a_0 - S$, on se ramène à $S = 0$. Soit $\varepsilon > 0$; il existe N tel que $|S_n| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. Pour $n > N$,

$$|\sigma_n| \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N |S_k| + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n |S_k| \leq \frac{C_N}{n+1} + \varepsilon,$$

où $C_N = \sum_{k=0}^N |S_k|$ est fixe. En faisant $n \rightarrow +\infty$ on obtient $\limsup |\sigma_n| \leq \varepsilon$, ceci pour tout $\varepsilon > 0$, donc $\sigma_n \rightarrow 0 = S$.

Étape 3 — Régularité d'Abel. Supposons $S_n \rightarrow S$. La suite (S_n) est bornée, donc $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence ≥ 1 . Pour $x \in [0, 1[$, la transformation d'Abel $a_n = S_n - S_{n-1}$ (avec $S_{-1} = 0$) donne

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} S_n x^n.$$

Comme $(1-x) \sum_{n \geq 0} x^n = 1$, on écrit

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n - S = (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} (S_n - S) x^n.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|S_n - S| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N$. En séparant les deux blocs,

$$\left| \sum a_n x^n - S \right| \leq (1-x) \sum_{n=0}^N |S_n - S| + \varepsilon (1-x) \sum_{n > N} x^n \leq (1-x) C'_N + \varepsilon,$$

avec $C'_N = \sum_{n=0}^N |S_n - S|$. En faisant $x \rightarrow 1^-$, le premier terme tend vers 0, d'où $\limsup_{x \rightarrow 1^-} \left| \sum a_n x^n - S \right| \leq \varepsilon$. Donc la limite radiale vaut S .

Étape 4 — Cesàro $\Rightarrow$ Abel. Supposons $\sigma_n \rightarrow \sigma$. Puisque (σ_n) converge, on a $S_n = (n+1)\sigma_n - n\sigma_{n-1} = \mathcal{O}(n)$, puis $a_n = S_n - S_{n-1} = \mathcal{O}(n)$: les séries entières $\sum a_n x^n$ et $\sum S_n x^n$ ont donc un rayon de convergence ≥ 1 , et la transformation d'Abel de l'étape 3 reste valable sur $[0, 1[$, soit $\sum_{n \geq 0} S_n x^n = \frac{1}{1-x} \sum_{n \geq 0} a_n x^n$. De même, en appliquant la transformation d'Abel à la suite (S_n) dont $(n+1)\sigma_n = S_0 + \dots + S_n$ est la suite des

sommes partielles, $\sum_{n \geq 0} S_n x^n = (1-x) \sum_{n \geq 0} (n+1) \sigma_n x^n$. En combinant,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = (1-x)^2 \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \sigma_n x^n.$$

Puisque $(1-x)^2 \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n = 1$, le même argument de découpage qu'à l'étape 3 (appliqué à la suite convergente (σ_n) , avec le poids $(1-x)^2 (n+1) x^n$ de somme 1) donne $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = \sigma$. Ainsi la série est Abel-sommable de somme σ . ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Série de Grandi. Pour $a_n = (-1)^n$, les sommes partielles valent $S_n = 1, 0, 1, 0, \dots$. La série diverge, mais les moyennes de Cesàro $\sigma_n \rightarrow \frac{1}{2}$ et la série d'Abel $\sum (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{1}{2}$. Donc

$$1 - 1 + 1 - 1 + \dots = \frac{1}{2} \quad (C, 1) \text{ et } (A).$$

2. Une série Abel-sommable mais non Cesàro-sommable. Pour $a_n = (-1)^n (n+1)$, on a $\sum a_n x^n = \frac{1}{(1+x)^2} \rightarrow \frac{1}{4}$, donc $1 - 2 + 3 - 4 + \dots = \frac{1}{4}$ (A). En revanche les moyennes σ_n divergent (elles oscillent entre $\frac{1}{2}$ et 0) : la série n'est pas Cesàro-sommable. Elle est toutefois sommable par *itération* du procédé : les moyennes des σ_n convergent vers $\frac{1}{4}$, ce qui en fait une somme $(C, 2)$, de même valeur que la somme d'Abel. La hiérarchie $(C, 1) \subsetneq (C, 2) \subsetneq \dots$ s'échelonne ainsi strictement entre la convergence et la sommation d'Abel.

3. Théorème de Frobenius en action. Toute série convergente est à la fois Cesàro- et Abel-sommable, de même somme : les procédés *prolongent* la sommation usuelle. Par exemple $\sum (-1)^n / (n+1) = \ln 2$ converge, donc vaut $\ln 2$ aussi au sens d'Abel, ce qui redonne $\ln 2 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x)$.

Contre-exemples et pièges.

Divergence grossière non sommable. La série $1 + 2 + 3 + \dots$ ($a_n = n$) n'est ni Cesàro- ni Abel-sommable : $\sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \rightarrow +\infty$. L'écriture « $= -1/12$ » relève du prolongement de la fonction zêta, *pas* d'un procédé de sommation régulier (cf. la leçon sur la somme $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$).

Linéarité, pas réarrangement. Les sommes $(C, 1)$ et (A) sont linéaires et stables par décalage, mais *pas* invariantes par permutation des termes. Réarranger $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ peut changer la moyenne de Cesàro.

La réciproque d'Abel est fausse (Tauber). Abel-sommable n'implique pas convergente : $\sum (-1)^n$ en est l'exemple. Il faut une hypothèse *taubérienne* (par exemple $a_n = o(1/n)$, théorème de Tauber) pour récupérer la convergence à partir de la somma-

bilité d'Abel.

Exercices.

1. Montrer que la série harmonique $\sum 1/n$ diverge, mais que $\sum (-1)^{n-1}/n$ converge. La première est-elle Césaro-sommable ?
2. (Lemme de Césaro) Démontrer en détail que si $u_n \rightarrow \ell$, alors $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \rightarrow \ell$. En déduire la régularité de la sommation de Césaro.
3. Calculer les moyennes de Césaro de la série de Grandi et retrouver $\sigma_n \rightarrow \frac{1}{2}$.
Indication : distinguer n pair et impair.
4. Établir l'identité $\sum_{n \geq 0} a_n x^n = (1-x) \sum_{n \geq 0} S_n x^n$ pour $x \in [0, 1[$ (transformation d'Abel) et en déduire le théorème d'Abel radial.
5. Vérifier que $\sum (-1)^n (n+1) x^n = (1+x)^{-2}$, puis que cette série n'est pas Césaro-sommable bien qu'Abel-sommable de somme $\frac{1}{4}$.
6. (Ouverture — théorème taubérien de Tauber) Soit $\sum a_n$ Abel-sommable de somme A , avec $na_n \rightarrow 0$. Montrer que $\sum a_n$ converge et que sa somme vaut A . *Indication* : encadrer $S_n - \sum a_k x^k$ pour $x = 1 - \frac{1}{n}$.

Séries asymptotiques

Analyse réelle — Développements de Poincaré et troncature optimale

Définition et résultats fondamentaux

Définition (développement asymptotique de Poincaré). Soit f définie au voisinage de $+\infty$ et $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite de scalaires. On dit que la série $\sum a_n x^{-n}$ est un *développement asymptotique* de f en $+\infty$, et l'on écrit

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{x^n} \quad (x \rightarrow +\infty),$$

si pour tout entier $N \geq 0$ le reste vérifie

$$f(x) - \sum_{n=0}^N \frac{a_n}{x^n} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{x^{N+1}}\right) \quad (x \rightarrow +\infty),$$

ce qui équivaut, la famille des conditions étant prise pour *tout* N , à $f(x) - \sum_{n=0}^N a_n x^{-n} = o(x^{-N})$ (à N fixé, seule l'implication directe subsiste).

Point capital. La définition ne suppose *aucune* convergence de la série $\sum a_n x^{-n}$: elle fixe N et fait tendre $x \rightarrow +\infty$, à l'inverse d'une série convergente qui fixe x et fait $N \rightarrow +\infty$. Une série asymptotique peut diverger pour *tout* x .

Théorème (propriétés fondamentales).

- *Unicité des coefficients.* Si f admet un développement asymptotique, ses coefficients sont uniques, donnés par

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad a_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n \left(f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{-k} \right).$$

- *Non-unicité de la fonction.* Deux fonctions distinctes peuvent partager le même développement : f et $f + e^{-x}$ ont le même, car $e^{-x} = o(x^{-N})$ pour tout N (termes « au-delà de tout ordre »).
- *Linéarité et produit.* L'ensemble des fonctions admettant un développement asymptotique est stable par combinaison linéaire et par produit, avec développement obtenu par les opérations formelles correspondantes.
- *Intégration.* On peut intégrer terme à terme un développement asymptotique ; on ne peut pas le *dérivé* sans hypothèse supplémentaire.
- *Troncature optimale.* Pour une série asymptotique divergente, l'erreur de la somme partielle $S_N(x)$ est de l'ordre du premier terme négligé ; elle décroît puis croît avec N . Tronquer au plus petit terme minimise l'erreur (*superasymptotique*).

Signification intuitive. Convergence et asymptotique échangent l'ordre de deux limites. Une série convergente promet : « fixe la précision voulue, je l'atteins en prenant assez de termes ». Une série asymptotique promet l'inverse : « fixe le nombre de termes, l'erreur devient minuscule quand x grandit ». C'est pourquoi quelques termes d'une série divergente suffisent souvent à calculer une fonction avec une précision spectaculaire — à condition de s'arrêter au bon moment, près du plus petit terme.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On construit l'exemple canonique d'Euler $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt}(1+t)^{-1} dt$. Le développement géométrique de $1/(1+t)$ avec reste intégral, suivi de $\int_0^\infty e^{-xt}t^k dt = k!/x^{k+1}$, fournit la série $\sum (-1)^k k! x^{-k-1}$ et un reste majoré par le terme suivant. La série diverge pour tout x , mais le contrôle du reste donne l'asymptotique et la troncature optimale.

Preuve.

Étape 1 — Unicité des coefficients. Supposons $f(x) \sim \sum a_n x^{-n}$. En faisant $x \rightarrow +\infty$ dans $f(x) - \sum_{k \leq n} a_k x^{-k} = a_n x^{-n} + o(x^{-n})$, on obtient $x^n(f(x) - \sum_{k \leq n} a_k x^{-k}) \rightarrow a_n$. Les a_n se calculent donc de proche en proche à partir de f seule : ils sont uniques.

Étape 2 — Construction de l'exemple d'Euler. Pour $x > 0$ posons

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t} dt.$$

L'intégrale converge (domination par e^{-xt}). De l'identité, pour tout $N \geq 0$,

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k t^k + \frac{(-1)^N t^N}{1+t},$$

et de $\int_0^{+\infty} e^{-xt} t^k dt = \frac{k!}{x^{k+1}}$, on tire

$$F(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}} + R_N(x), \quad R_N(x) = (-1)^N \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} t^N}{1+t} dt.$$

Étape 3 — Majoration du reste et caractère asymptotique. Comme $0 \leq \frac{1}{1+t} \leq 1$ sur $[0, +\infty[$,

$$|R_N(x)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} t^N dt = \frac{N!}{x^{N+1}}.$$

Le reste est donc majoré, en valeur absolue, par le *premier terme négligé*. En particulier $R_N(x) = \mathcal{O}(x^{-N-1})$, ce qui établit

$$F(x) \sim \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Étape 4 — Divergence de la série. Pour $x > 0$ fixé, le terme général $u_k = k!/x^{k+1}$ vérifie $u_{k+1}/u_k = (k+1)/x \rightarrow +\infty$: il ne tend pas vers 0, donc la série $\sum (-1)^k k! x^{-k-1}$ *diverge grossièrement* pour tout x . Convergence et asymptotique sont bien deux notions indépendantes.

Étape 5 — Troncature optimale. L'erreur commise en s'arrêtant après N termes est de l'ordre de $u_N = N!/x^{N+1}$. Le rapport $u_{N+1}/u_N = (N+1)/x$ est < 1 tant que $N < x - 1$ et > 1 ensuite : les termes décroissent puis croissent, le plus petit étant atteint vers $N \approx x$. Par la formule de Stirling, $N!/x^{N+1} \approx \sqrt{2\pi x} e^{-x}/x$ pour $N \approx x$, d'où une erreur optimale de l'ordre de e^{-x} : minuscule, bien que la série diverge. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Série d'Euler. L'exemple fondateur, dû à Euler (1760), est

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t} dt \sim \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2!}{x^3} - \frac{3!}{x^4} + \dots$$

La série diverge partout, mais trois ou quatre termes calculent $F(x)$ avec une excellente précision dès que x est grand.

2. Série de Stirling. Le développement de la fonction Gamma,

$$\ln \Gamma(x) \sim \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \sum_{n \geq 1} \frac{B_{2n}}{2n(2n-1)x^{2n-1}},$$

a sa partie en série *divergente* (les nombres de Bernoulli B_{2n} croissent très vite), mais asymptotique : c'est elle qui rend la formule de Stirling si précise pour quelques termes.

3. Fonction d'erreur complémentaire. Pour $x \rightarrow +\infty$,

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x} \left(1 - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{4x^4} - \dots\right),$$

obtenue par intégrations par parties successives ; là encore la série entre parenthèses diverge mais approxime remarquablement la queue gaussienne.

Contre-exemples et pièges.

Asymptotique $\neq$ convergente. On ne peut pas atteindre une précision arbitraire à x fixé en ajoutant des termes : passé le plus petit terme, l'erreur *réaugmente*. Sommer « tous » les termes n'a aucun sens.

La fonction n'est pas déterminée. $F(x)$ et $F(x) + e^{-x}$ ont le même développement asymptotique : un développement asymptotique ne caractérise pas la fonction (termes exponentiellement petits invisibles à tous les ordres).

Pas de dérivation terme à terme. De $f(x) \sim \sum a_n x^{-n}$ on ne peut pas déduire en général $f'(x) \sim -\sum n a_n x^{-n-1}$: ajouter $e^{-x} \sin(e^x)$, de développement asymptotique nul mais dont la dérivée $\cos(e^x) - e^{-x} \sin(e^x)$ ne tend pas vers 0, détruit la relation. La

dérivation exige une hypothèse de régularité supplémentaire.

Troncature naïve. Prendre N « le plus grand possible » est contre-productif : il faut s'arrêter près de $N \approx x$ (plus petit terme), pas au-delà.

Exercices.

1. Démontrer l'unicité des coefficients d'un développement asymptotique et calculer a_0, a_1, a_2 pour $f(x) = \frac{x}{x-1}$ en $+\infty$.
2. Établir en détail, pour $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$, l'égalité $F(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k k!}{x^{k+1}} + R_N(x)$ avec $|R_N(x)| \leq N!/x^{N+1}$.
3. En déduire que la série d'Euler diverge pour tout $x > 0$, tout en étant asymptotique à F .
4. (Troncature optimale) Montrer que $u_N = N!/x^{N+1}$ est minimal pour $N \approx x$ et que la valeur minimale est de l'ordre de e^{-x} . *Indication* : formule de Stirling.
5. Obtenir le développement asymptotique de $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ par intégrations par parties successives et majorer le reste.
6. (Non-unicité) Vérifier que $x \mapsto e^{-x}$ admet le développement asymptotique nul en $+\infty$, et en déduire que deux fonctions de même développement diffèrent d'un terme $o(x^{-N})$ pour tout N .

La somme $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$

Analyse réelle — Régularisation zêta et effet Casimir

Définition et résultats fondamentaux

Le paradoxe. La série $\sum_{n \geq 1} n = 1 + 2 + 3 + \dots$ diverge grossièrement ($n \not\rightarrow 0$, sommes partielles $S_N = \frac{N(N+1)}{2} \rightarrow +\infty$). Pourtant l'égalité

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots \llcorner = \llcorner - \frac{1}{12}$$

apparaît en théorie des nombres (Ramanujan) et en physique (effet Casimir). Elle n'est *pas* une somme au sens usuel : c'est la *valeur régularisée* attachée à la série.

Définition (régularisation zêta). À la série $\sum_{n \geq 1} n^a$ on associe la fonction $s \mapsto \zeta(s)$, définie pour $\operatorname{Re}(s) > 1$ par $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$, puis *prolongée analytiquement* à $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. La *valeur régularisée* de $\sum n^a$ est, par définition, $\zeta(-a)$. Ainsi $1 + 2 + 3 + \dots$ correspond à $a = 1$, c'est-à-dire $\zeta(-1)$.

Théorème (valeurs régularisées).

— *Équation fonctionnelle.* On a l'identité entre fonctions méromorphes sur $\mathbb{C}$

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s),$$

où, aux points exceptionnels ($s = 0$ et s entier ≥ 2 , où le membre de droite présente une forme indéterminée), l'identité s'entend par passage à la limite.

— *Valeurs aux entiers négatifs.*

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \quad \zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \quad \zeta(-2k) = 0 \quad (k \geq 1), \quad \zeta(1-2k) = -\frac{B_{2k}}{2k},$$

où B_{2k} est le $2k$ -ième nombre de Bernoulli.

— *Cohérence.* La même valeur $-\frac{1}{12}$ s'obtient par d'autres procédés (sommation de Ramanujan, régularisation d'Abel via la fonction zêta), ce qui en fait la valeur « canonique » associée à $1 + 2 + 3 + \dots$.

Signification intuitive. La série $1 + 2 + 3 + \dots$ vit dans une famille à un paramètre, $s \mapsto \sum n^{-s}$, qui n'a de sens immédiat que pour $s > 1$. Le prolongement analytique est l'unique façon cohérente d'étendre cette fonction ; il « se souvient » de toute la famille et attribue à $s = -1$ la valeur $-\frac{1}{12}$. Le nombre $-\frac{1}{12}$ n'est donc pas le résultat d'une addition,

mais l'empreinte que laisse la série divergente sur la fonction zêta — empreinte que la nature, via l'effet Casimir, rend mesurable.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On admet le prolongement analytique de ζ et son équation fonctionnelle (établis par ailleurs). Le calcul de $\zeta(-1)$ en découle par évaluation directe à l'aide de $\zeta(2) = \pi^2/6$. On confirme ensuite la valeur par un chemin élémentaire : la fonction éta de Dirichlet $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$, combinée à la régularisation d'Abel de $1 - 2 + 3 - 4 + \dots = \frac{1}{4}$ (établie dans la leçon sur les séries divergentes), redonne $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$.

Preuve.

Étape 1 — Calcul de $\zeta(-1)$ par l'équation fonctionnelle. On admet l'équation fonctionnelle. En $s = -1$,

$$\zeta(-1) = 2^{-1} \pi^{-2} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \Gamma(2) \zeta(2).$$

Or $\sin(-\pi/2) = -1$, $\Gamma(2) = 1! = 1$ et $\zeta(2) = \pi^2/6$, donc

$$\zeta(-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\pi^2} \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \frac{\pi^2}{6} = -\frac{1}{12}.$$

Étape 2 — Confirmation par la fonction éta. Pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, en séparant termes pairs et impairs,

$$\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s),$$

identité qui se prolonge analytiquement à $\mathbb{C}$. En $s = -1$, $1 - 2^{1-s} = 1 - 2^2 = -3$, d'où

$$\eta(-1) = (-3) \zeta(-1), \quad \text{soit} \quad \zeta(-1) = -\frac{\eta(-1)}{3}.$$

Étape 3 — Régularisation d'Abel de $\eta(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 + \dots$. Considérons, pour $x \in [0, 1[$, la série entière

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \frac{d}{dx} \sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} x^n = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1+x} \right) = \frac{1}{(1+x)^2}.$$

Sa limite radiale en $x \rightarrow 1^-$ vaut $\frac{1}{4}$: la valeur régularisée (au sens d'Abel) de $1 - 2 + 3 - 4 + \dots$ est donc $\frac{1}{4}$. On *admet* ici que cette valeur d'Abel coïncide avec le prolongement analytique $\eta(-1)$ — c'est un théorème de type abélien, la série de Dirichlet de η ne convergeant que pour $\operatorname{Re}(s) > 0$ — de sorte que $\eta(-1) = \frac{1}{4}$. Les étapes 2–4 constituent ainsi une confirmation cohérente de l'étape 1 plutôt qu'une seconde démonstration autonome.

Étape 4 — Conclusion. En reportant dans l'étape 2,

$$\zeta(-1) = -\frac{\eta(-1)}{3} = -\frac{1/4}{3} = -\frac{1}{12}.$$

Les deux chemins concordent : la valeur régularisée de $1 + 2 + 3 + \dots$ est $-\frac{1}{12}$. ■

Signification intuitive. L'étape 1 est rigoureuse (modulo l'équation fonctionnelle admise) ; les étapes 2–4 montrent qu'un procédé tout autre — Abel — tombe sur la même valeur. C'est cette robustesse qui distingue $-\frac{1}{12}$ d'un simple artefact : plusieurs régularisations indépendantes s'accordent.

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. L'effet Casimir. Deux plaques conductrices parallèles, distantes de a dans le vide, sont attirées l'une vers l'autre par les fluctuations quantiques du champ électromagnétique (Casimir, 1948). Chaque mode du champ porte une énergie de point zéro $\frac{1}{2}\hbar\omega$; la somme de ces énergies diverge, mais sa régularisation est finie. Dans le modèle unidimensionnel, les modes ont pour pulsations $\omega_n = \frac{\pi c}{a}n$, et l'énergie du vide entre les plaques s'écrit formellement

$$E(a) = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \hbar\omega_n = \frac{\pi\hbar c}{2a} \sum_{n \geq 1} n \xrightarrow{\text{régularisation}} \frac{\pi\hbar c}{2a} \zeta(-1) = -\frac{\pi\hbar c}{24a}.$$

La force $-dE/da < 0$ est attractive. C'est ici que $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ devient physiquement mesurable.

2. Le résultat tridimensionnel. Le calcul complet pour le champ électromagnétique entre deux plaques donne une énergie et une force par unité de surface

$$\frac{E}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{720a^3}, \quad \frac{F}{A} = -\frac{\pi^2\hbar c}{240a^4},$$

confirmées expérimentalement (Lamoreaux, 1997, à quelques % près).

3. Somme de Ramanujan. Dans sa lettre à Hardy (1913), Ramanujan attribue lui aussi $-\frac{1}{12}$ à $1 + 2 + 3 + \dots$, par un procédé fondé sur la formule d'Euler–Maclaurin : la « somme de Ramanujan » d'une série est le terme constant de son développement, et coïncide ici avec $\zeta(-1)$.

Contre-exemples et pièges.

Ce n'est pas une somme. Écrire $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$ avec un signe d'égalité ordinaire est abusif : la série diverge, $S_N \rightarrow +\infty$. Le membre de droite est une valeur régularisée,

pas la limite des sommes partielles. Une somme de termes positifs — sommes partielles, moyennes ou limites — ne peut être négative.

Manipulations illégales. La « preuve » populaire qui décale et soustrait des séries ($1 - 1 + 1 - \dots = \frac{1}{2}$, puis $1 - 2 + 3 - \dots = \frac{1}{4}$, puis soustraction) enchaîne des opérations interdites sur des séries divergentes : réarrangement, addition terme à terme. Elle *suggère* le bon résultat mais ne le *démontre* pas ; seule la régularisation (zêta, Abel, Ramanujan) lui donne un sens.

Dépendance au procédé. Toutes les séries divergentes ne reçoivent pas une valeur, et la valeur peut dépendre du procédé pour des séries plus sauvages. Si $1 + 2 + 3 + \dots$ donne $-\frac{1}{12}$ par *plusieurs* méthodes, c'est une propriété remarquable, pas une règle générale.

La constante de coupure disparaît. En physique, l'énergie brute $\sum \frac{1}{2} \hbar \omega_n$ est infinie ; seule la *différence* avec le vide sans plaques est observable. La régularisation retire proprement la partie divergente (indépendante de a), et c'est le reste fini, en $\zeta(-1)$, qui porte la physique.

Exercices.

1. À partir de l'équation fonctionnelle, calculer $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$ (*indication* : $\zeta(4) = \pi^4/90$). Retrouver ensuite $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$: l'équation fonctionnelle y est *indéterminée* (forme $0 \cdot \infty$, car $\sin(\frac{\pi s}{2}) \rightarrow 0$ tandis que $\zeta(1-s) \rightarrow \infty$ par le pôle en 1), si bien qu'il faut lever l'indétermination par passage à la limite $s \rightarrow 0$; on pourra aussi, plus simplement, utiliser $\eta(0) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)|_{s=0} = -\zeta(0)$ jointe à la valeur d'Abel $\eta(0) = 1 - 1 + 1 - \dots = \frac{1}{2}$.
2. Démontrer $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ pour $\text{Re}(s) > 1$ en regroupant les termes pairs, et vérifier $\eta(-1) = -3\zeta(-1)$.
3. Établir $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = (1+x)^{-2}$ pour $|x| < 1$ et en déduire la valeur d'Abel $1 - 2 + 3 - 4 + \dots = \frac{1}{4}$.
4. Montrer que la « preuve » par décalage de séries viole la stabilité par réarrangement, en exhibant un réarrangement de $1 - 1 + 1 - \dots$ de moyenne de Cesàro différente de $\frac{1}{2}$.
5. (Modèle de Casimir 1D) Avec $\omega_n = \frac{\pi c}{a} n$, retrouver $E(a) = -\frac{\pi \hbar c}{24a}$ par régularisation zêta, puis calculer la force $F = -dE/da$ et vérifier qu'elle est attractive.
6. (Coupure exponentielle) Pour $\varepsilon > 0$, calculer $\sum_{n \geq 1} n e^{-\varepsilon n}$ et montrer que, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0^+$,

$$\sum_{n \geq 1} n e^{-\varepsilon n} = \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{12} + \mathcal{O}(\varepsilon^2).$$

Interpréter $-\frac{1}{12}$ comme le terme *fini* subsistant après retrait de la divergence $1/\varepsilon^2$.

Fonctions élémentaires

Construction du logarithme népérien

Analyse réelle — Fonctions élémentaires

Définition et propriétés fondamentales

Définition (par intégrale). On définit le *logarithme népérien* comme la fonction

$$\ln :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \int_1^x \frac{dt}{t}.$$

Théorème (propriétés fondamentales).

- $\ln$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- $\ln(1) = 0$; $\ln$ est strictement croissante et concave.
- *Équation fonctionnelle* : pour tous $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b).$$

- $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$.

Signification intuitive. Parmi les primitives des fonctions puissances, la formule $\int t^\alpha dt = \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ couvre tous les exposants sauf $\alpha = -1$. La fonction $t \mapsto 1/t$, continue sur $]0, +\infty[$, y admet pourtant des primitives : on choisit celle qui s'annule en 1. C'est cette primitive « manquante » que l'on baptise logarithme népérien ; toutes ses propriétés se

lisent alors directement sur l'intégrale qui la définit.

Le nombre e . On définit le nombre de Néper comme l'unique réel $e > 0$ vérifiant $\ln(e) = 1$. Son existence et son unicité découlent de la bijectivité de $\ln$ et du théorème des valeurs intermédiaires. On a $e \approx 2,718$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'équation fonctionnelle donne $\ln(e^n) = n$, ce qui justifie rétrospectivement la notation.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La dérivabilité est donnée par le théorème fondamental du calcul intégral. L'équation fonctionnelle résulte d'un argument de dérivation montrant que $x \mapsto \ln(ax) - \ln(x)$ est constante. La bijectivité découle des limites, obtenues via $\ln(2^n) = n \ln 2$ et la croissance de $\ln$.

Preuve.

Étape 1 — Dérivabilité. La fonction $t \mapsto 1/t$ est continue sur $]0, +\infty[$. Par le théorème fondamental du calcul intégral, $\ln$ est dérivable et $\ln'(x) = 1/x > 0$. En particulier $\ln$ est strictement croissante. Comme $x \mapsto 1/x$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $\ln$ est $\mathcal{C}^\infty$, avec $\ln''(x) = -1/x^2 < 0$ (concavité).

Étape 2 — Équation fonctionnelle. Fixons $a > 0$ et posons $\varphi(x) = \ln(ax) - \ln(a) - \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$. Alors

$$\varphi'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0,$$

donc φ est constante. En $x = 1$: $\varphi(1) = \ln(a) - \ln(a) - 0 = 0$. Ainsi $\ln(ax) = \ln(a) + \ln(x)$ pour tout $x > 0$, ce qui donne bien $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

Étape 3 — Limites. De l'équation fonctionnelle : $\ln(2^n) = n \ln(2)$. Comme $\ln(2) > 0$ (car $\int_1^2 dt/t > 0$), on a $\ln(2^n) \rightarrow +\infty$. Puisque $\ln$ est croissante, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$. Puis $\ln(x) = -\ln(1/x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

Étape 4 — Bijectivité. $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$, strictement croissante, avec $\ln(x) \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $\ln(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, $\ln$ est surjective sur $\mathbb{R}$. L'injectivité est assurée par la stricte croissance. ■

Propriétés algébriques déduites.

Corollaire. Pour tous $a, b > 0$, $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b), \quad \ln(a^n) = n \ln(a), \quad \ln(a^r) = r \ln(a).$$

La concavité de $\ln$ implique l'inégalité fondamentale :

$$\forall x > 0, \quad \ln(x) \leq x - 1,$$

avec égalité si et seulement si $x = 1$.

Logarithmes de base quelconque. Pour $a > 0$, $a \neq 1$, on définit le *logarithme de base a* par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \quad (x > 0).$$

Il vérifie la même équation fonctionnelle que $\ln$, dont il ne diffère que par la normalisation $\log_a(a) = 1$; en particulier $\ln = \log_e$. Les cas usuels sont le logarithme décimal $\log_{10}$ (ordres de grandeur, pH, décibels) et le logarithme binaire $\log_2$ (informatique, théorie de l'information).

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Croissances comparées. Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

Le logarithme est dominé par toute puissance positive de x .

2. Développement limité en 1.

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

3. Calcul d'intégrale. Par intégration par parties :

$$\int_1^e \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_1^e = 1.$$

4. Inégalité arithmético-géométrique. Pour $a_1, \dots, a_n > 0$: de $\ln(x) \leq x - 1$, en notant $\mu = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$ la moyenne arithmétique, puis en remplaçant x par a_i/μ et en sommant sur $i = 1, \dots, n$, on retrouve $\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}$.

Contre-exemples et pièges.

$\ln$ n'est pas défini en 0. $\ln(0)$ n'existe pas : l'intégrale $\int_0^1 dt/t$ diverge (le pôle en 0 est non intégrable).

$\ln(a+b) \neq \ln(a) + \ln(b)$. L'équation fonctionnelle concerne le *produit*. Ainsi $\ln(2+3) = \ln(5) \neq \ln(2) + \ln(3) = \ln(6)$.

Divergence lente. La série harmonique $\sum 1/n$ diverge, mais $H_n \sim \ln(n)$: une divergence remarquablement lente (d'autres séries divergent plus lentement encore, comme $\sum 1/(n \ln n)$).

Exercices.

1. Montrer, à partir de la définition intégrale, que $\frac{1}{2} < \ln(2) < 1$.
2. Établir $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}$ et en déduire le développement limité à tout ordre en 0.
3. Montrer que $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ vérifie $H_n - \ln(n) \rightarrow \gamma$ pour une constante $\gamma \in]0, 1[$ (constante d'Euler).
4. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, dérivable en 1, vérifiant $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Montrer que $f = f'(1) \cdot \ln$.
5. Montrer l'inégalité de Young : pour $a, b \geq 0$ et $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$,

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

en appliquant la concavité de $\ln$ à une combinaison convexe de $\ln(a^p)$ et $\ln(b^q)$.

L'exponentielle réelle

Analyse réelle — Fonctions élémentaires

Définition par série entière

Définition. On appelle *exponentielle réelle* la fonction

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Théorème. Cette série converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$, uniformément sur tout segment. La fonction $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Soit $M > 0$. Pour tout $x \in [-M, M]$, la série $\sum \frac{|x|^n}{n!}$ est dominée par $\sum \frac{M^n}{n!}$, convergente car $u_{n+1}/u_n = M/(n+1) \rightarrow 0$. La convergence est donc normale sur tout segment — d'où la convergence absolue en tout point de $\mathbb{R}$ — et la fonction somme est continue. La dérivabilité terme à terme (la convergence reste normale après dérivation) donne $\exp' = \exp$ (voir § 2). On itère : $\exp \in \mathcal{C}^\infty$. ■

Premières valeurs.

$$\exp(0) = 1, \quad \exp(1) =: e \approx 2,718 \dots, \quad \exp(-1) = \frac{1}{e}.$$

Le nombre e est irrationnel (voir exercice 4), et même transcendant.

* * *

Propriétés fondamentales

Théorème.

 1. **Équation différentielle** : $\exp' = \exp$ et $\exp(0) = 1$.

 2. **Équation fonctionnelle** : pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b).$$

 3. **Signe et inversibilité** : $\exp(x) > 0$ pour tout x , et $(\exp x)^{-1} = \exp(-x)$.

 4. **Monotonie** : $\exp$ est strictement croissante.

 5. **Bijektivité** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0^+$. $\exp$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

 (1) *Dérivée.* La dérivation terme à terme (licite par convergence normale) donne :

$$\exp'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x).$$

 Et $\exp(0) = 1$ par définition.

Non-annulation. Posons $p(x) = \exp(x) \exp(-x)$. D'après (1) et la dérivation d'une composée, $p'(x) = \exp(x) \exp(-x) - \exp(x) \exp(-x) = 0$; donc p est constante, égale à $p(0) = 1$. Ainsi $\exp(x) \exp(-x) = 1$ pour tout x : en particulier $\exp$ ne s'annule jamais, et $\exp(-x) = 1/\exp(x)$ (point (3)). Ce point ne repose que sur $\exp' = \exp$, et non sur l'équation fonctionnelle établie ci-dessous.

(2) *Équation fonctionnelle.* Fixons $a \in \mathbb{R}$ et posons $\varphi(x) = \exp(a+x) - \exp(a) \exp(x)$. Alors $\varphi'(x) = \exp(a+x) - \exp(a) \exp(x) = \varphi(x)$ et $\varphi(0) = \exp(a) - \exp(a) \cdot 1 = 0$. Posons $\psi = \varphi \cdot \exp(-\cdot)$:

$$\psi'(x) = \varphi'(x) \exp(-x) + \varphi(x) \cdot (-\exp(-x)) = \varphi(x) \exp(-x) - \varphi(x) \exp(-x) = 0.$$

Donc ψ est constante : $\psi \equiv \psi(0) = \varphi(0) \cdot \exp(0) = 0$. Puisque $\exp(-x) \neq 0$ (non-annulation), on conclut $\varphi \equiv 0$, i.e. $\exp(a+x) = \exp(a) \exp(x)$.

(3) *Signe.* On a déjà $\exp(x) \cdot \exp(-x) = 1$ (non-annulation), donc $\exp$ ne s'annule jamais et $\exp(-x) = 1/\exp(x)$. Comme $\exp(0) = 1 > 0$ et que $\exp$ est continue, le théorème des valeurs intermédiaires interdit tout changement de signe : $\exp > 0$ sur $\mathbb{R}$.

(4) *Monotonie.* $\exp'(x) = \exp(x) > 0$: $\exp$ est strictement croissante.

(5) *Limites.* Pour $x > 0$, tous les termes de la série sont positifs, donc $\exp(x) \geq 1 + x \rightarrow +\infty$. Pour $x \rightarrow -\infty$: $\exp(x) = 1/\exp(-x) \rightarrow 0$. La bijectivité résulte du TVI. ■

Unicité.

Théorème (caractérisation). $\exp$ est l'unique fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Si $f' = f$ et $f(0) = 1$, posons $g = f \cdot \exp(-\cdot)$. Alors $g' = f' \exp(-\cdot) - f \exp(-\cdot) = (f' - f) \exp(-\cdot) = 0$. Donc g est constante : $g \equiv g(0) = f(0) \cdot \exp(0) = 1$. Ainsi $f(x) = \exp(x)$ pour tout x . ■

* * *

Inégalités fondamentales et développements limités

Théorème. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \geq 0$:

1. **Inégalité de convexité** : $\exp(x) \geq 1 + x$.

2. **Troncatures** :

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

3. **Reste de Taylor** : pour tout $x \neq 0$ (le cas $x = 0$ étant immédiat),

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(\xi), \quad \xi \text{ strictement entre } 0 \text{ et } x.$$

(1). La fonction $h(x) = \exp(x) - 1 - x$ vérifie $h(0) = 0$ et $h'(x) = \exp(x) - 1$. Or $h' \geq 0$ pour $x \geq 0$ et $h' \leq 0$ pour $x \leq 0$, donc h a un minimum global en 0 : $h(x) \geq 0$ pour tout x .

(2). C'est le développement de Taylor-Young de $\exp$ en 0 (les dérivées $\exp^{(k)}(0) = \exp(0) = 1$).

(3). Formule de Taylor avec reste de Lagrange, appliquée entre 0 et $x \neq 0$: comme $\exp^{(n+1)} = \exp$ est continue sur $\mathbb{R}$, il existe ξ strictement entre 0 et x tel que le reste vaille $\frac{\exp(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$. ■

* * *

Croissances comparées

Théorème. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\exp(x)} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha \exp(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = +\infty.$$

L'exponentielle croît plus vite que tout polynôme et que toute puissance.

Première limite. Si $\alpha \leq 0$, alors pour $x \geq 1$ on a $0 \leq x^\alpha \leq 1$ et $\exp(x) \rightarrow +\infty$, donc $x^\alpha / \exp(x) \rightarrow 0$ trivialement. Supposons donc $\alpha > 0$ et posons $m = \lceil \alpha \rceil + 1$. Pour $x > 0$, la troncature donne $\exp(x) \geq \frac{x^m}{m!}$, donc

$$0 \leq \frac{x^\alpha}{\exp(x)} \leq \frac{m! x^\alpha}{x^m} = \frac{m!}{x^{m-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

car $m - \alpha \geq 1 > 0$.

Limite en $-\infty$. On l'obtient par le changement $x \mapsto -x$: $|x|^\alpha \exp(x) = \frac{|x|^\alpha}{\exp(-x)} = \frac{t^\alpha}{\exp(t)} \rightarrow 0$ en posant $t = -x \rightarrow +\infty$.

Troisième limite. Pour $n \in \mathbb{N}$, on applique la première limite à $\alpha = n + 1 > 0$: pour $x > 0$,

$$\frac{\exp(x)}{x^n} = x \cdot \frac{\exp(x)}{x^{n+1}} = \frac{x}{x^{n+1}/\exp(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

puisque $x \rightarrow +\infty$ tandis que $x^{n+1}/\exp(x) \rightarrow 0$. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Puissances réelles. Pour $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $a^\alpha = \exp(\alpha \ln a)$ (la leçon sur $\ln$ le construit indépendamment par l'intégrale $\int_1^x dt/t$; les deux constructions se rejoignent, $\ln$ et $\exp$ étant réciproques l'une de l'autre). On a ainsi $e^x = \exp(x)$ pour tout x , cohérent avec la notation.

2. Modèle de croissance/décroissance. La solution de $y' = \lambda y$, $y(0) = y_0$ est $y(t) = y_0 \exp(\lambda t)$. Si $\lambda < 0$, $y(t) \rightarrow 0$ (décroissance exponentielle); si $\lambda > 0$, $y(t) \rightarrow +\infty$ (explosion exponentielle).

3. Convexité et inégalités. $\exp$ est convexe (car $\exp'' = \exp > 0$). L'inégalité de Jensen donne, pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\exp\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{\exp(x_1) + \dots + \exp(x_n)}{n}.$$

Pièges.

$\exp(a+b) \neq \exp(a) + \exp(b)$. L'équation fonctionnelle concerne le *produit*, pas la somme : $\exp(1+1) = e^2 \approx 7,39$, mais $\exp(1) + \exp(1) = 2e \approx 5,44$.

$\exp$ **ne s'annule jamais**. $\exp(x) = 0$ n'a pas de solution réelle. Le pôle apparent en $-\infty$ est une limite, non une valeur.

L'inégalité $\exp(x) \geq 1 + x$ peut être améliorée. On a aussi $\exp(x) \geq 1 + x + x^2/2$ pour $x \geq 0$, mais *pas* pour x arbitraire (les termes d'ordre supérieur alternent de signe

pour $x < 0$). Pour $x < 0$, la troncature à l'ordre pair donne une majoration, à l'ordre impair une minoration (le signe du reste $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \exp(\xi)$ est celui de x^{n+1}).

Exercices.

1. Montrer que $\exp(x) \geq 1 + x + x^2/2$ pour tout $x \geq 0$. En déduire $\exp(x)/x^2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ pour $x \in \mathbb{R}$. (*Indication* : montrer que le logarithme de l'expression tend vers x .)
3. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$ avec les conditions initiales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
4. Montrer que $e \notin \mathbb{Q}$. (*Indication* : supposer $e = p/q$, multiplier par $q!$ le développement $e = \sum_{k=0}^q 1/k! + \sum_{k>q} 1/k!$, et montrer que $q! \sum_{k>q} 1/k!$ serait à la fois un entier et un réel de $]0, 1[$, ce qui est absurde.)
5. (Inégalité de Young revisitée) Pour $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et $a, b > 0$, montrer $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ en appliquant la convexité de $\exp$ à une combinaison convexe de $p \ln a$ et $q \ln b$.

Les valeurs remarquables du cosinus

Analyse réelle — Fonctions élémentaires

Définition et résultats fondamentaux

Objet. On cherche les valeurs exactes de $\cos \theta$ pour les angles « classiques » θ , c'est-à-dire les multiples rationnels de π dont le cosinus s'exprime par radicaux. Les cinq angles fondamentaux donnent le tableau :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Théorème (trois principes de calcul). Toute valeur du tableau se calcule par l'un des trois leviers ci-dessous. Plus généralement, toute valeur $\cos(\frac{p}{q}\pi)$ satisfait une relation polynomiale issue de $\cos(n\theta)$, que l'on résout par radicaux lorsque c'est possible :

- *Géométrie élémentaire* — le triangle équilatéral fournit $\pi/3$ et $\pi/6$, le triangle rectangle isocèle fournit $\pi/4$, via le théorème de Pythagore et $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
- *Formules d'addition, duplication, bisection* — elles propagent les valeurs connues vers $\pi/12, 5\pi/12, \pi/8, \pi/24, \dots$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

- *Racines d'un polynôme* — pour les angles que les deux leviers précédents n'atteignent pas (typiquement $\pi/5$), on écrit une relation polynomiale issue de $\cos(n\theta)$ et on la résout lorsque c'est possible. Ainsi

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}, \quad \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Signification intuitive. Un cosinus n'est rien d'autre que l'abscisse d'un point du cercle unité. Les angles « remarquables » sont ceux dont le point correspondant possède des coordonnées algébriques simples — exprimables par des racines carrées emboîtées. Derrière ce confort calculatoire se cache la théorie des polygones réguliers constructibles à la règle et

au compas : le carré ($\pi/4$), l'hexagone ($\pi/3$) et le pentagone ($\pi/5$) le sont, ce qui explique précisément pourquoi leurs cosinus s'écrivent par radicaux.

* * *

Démonstration

***Idée de la preuve.** Les angles $\pi/4$, $\pi/3$, $\pi/6$ se lisent sur deux triangles classiques. À partir de là, les formules d'addition et de bisection engendrent $\pi/12$ et $\pi/8$. Le cas $\pi/5$ est de nature différente : il faut exploiter une relation algébrique entre $\cos \theta$ et $\cos(n\theta)$ pour obtenir une équation polynomiale, dont la bonne racine donne la valeur cherchée.*

Preuve.

Étape 1 — L'angle $\pi/4$ par symétrie. Dans un triangle rectangle isocèle, les deux angles aigus valent $\pi/4$, donc $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4)$. L'identité $\cos^2 + \sin^2 = 1$ donne $2\cos^2(\pi/4) = 1$, d'où $\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (signe positif car $\pi/4 \in]0, \pi/2[$).

Étape 2 — Les angles $\pi/3$ et $\pi/6$ par le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral de côté 1 a tous ses angles égaux à $\pi/3$. La hauteur le coupe en deux triangles rectangles d'hypoténuse 1 et de petit côté $1/2$, l'angle adjacent à ce petit côté étant $\pi/3$: donc $\cos(\pi/3) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$. Par Pythagore la hauteur vaut $\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, d'où $\sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Comme $\pi/6 = \pi/2 - \pi/3$, les formules de complément donnent $\cos(\pi/6) = \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(\pi/6) = \frac{1}{2}$.

Étape 3 — $\pi/12$ par différence d'angles. Puisque $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$,

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Étape 4 — $\pi/8$ par bisection. De $\frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4}$ et de la formule de bisection (signe positif car $\pi/8 \in]0, \pi/2[$) :

$$\cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1 + \cos(\pi/4)}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.$$

Étape 5 — $\pi/5$ par une équation polynomiale. Posons $\theta = \frac{\pi}{5}$ et $x = \cos \theta$. Comme $5\theta = \pi$, on a $3\theta = \pi - 2\theta$, donc $\cos(3\theta) = -\cos(2\theta)$. En développant $\cos(3\theta) = 4x^3 - 3x$ et $\cos(2\theta) = 2x^2 - 1$:

$$4x^3 - 3x = -(2x^2 - 1) \iff 4x^3 + 2x^2 - 3x - 1 = 0.$$

Le réel $x = -1$ (correspondant à $\theta = \pi$) est racine évidente ; la division euclidienne

factorise

$$4x^3 + 2x^2 - 3x - 1 = (x + 1)(4x^2 - 2x - 1).$$

Le facteur $4x^2 - 2x - 1$ a pour racines $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$. Comme $\cos(\pi/5) > 0$, on retient

$$\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} = \frac{\varphi}{2},$$

où $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est le *nombre d'or*. La racine négative $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$ vaut $\cos(3\pi/5) = -\cos(2\pi/5)$, d'où $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Cosinus emboîtés. La bisection répétée de $\pi/4$ donne

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{16} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2},$$

motif qui se prolonge indéfiniment (lié à la formule de Viète pour π).

2. La famille du pentagone. À partir de $\cos(\pi/5)$ et d'une bisection, $\cos \frac{\pi}{10} =$

$$\cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}.$$

3. Somme et différence réunies. $\cos \frac{5\pi}{12} = \cos(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$, complément exact de $\cos(\pi/12)$.

4. Lien avec les autres leçons. Les nombres $\cos(\frac{2k\pi}{n})$ sont les parties réelles des racines n -èmes de l'unité : ce sont des racines des polynômes de Tchebychev et leur degré algébrique est régi par les polynômes cyclotomiques.

Contre-exemples et pièges.

Tous les angles ne sont pas « remarquables ». $\cos(\pi/7)$ et $\cos(\pi/9) = \cos 20^\circ$ ne s'expriment pas par radicaux réels emboîtés : l'heptagone et l'ennéagone réguliers ne sont pas constructibles à la règle et au compas (angle non trisectable). De $\cos(3 \cdot \frac{\pi}{9}) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et de $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$, on tire seulement l'équation cubique irréductible $8x^3 - 6x - 1 = 0$ pour $\cos(\pi/9)$, sans solution « propre » par radicaux réels (*casus irreducibilis*).

Erreur de signe à la bisection. La formule $\cos(\theta/2) = \pm \sqrt{(1 + \cos \theta)/2}$ exige de

choisir le signe selon le *quadrant* de $\theta/2$: positif sur $]0, \pi/2[$, négatif sur $]\pi/2, \pi[$. L'oublier mène à $\cos(3\pi/4) = +\frac{\sqrt{2}}{2}$, ce qui est faux.

$\pi/5$ **n'est pas 36 « tout court »**. Travailler en degrés sans conversion, ou confondre $\cos(\pi/5)$ et $\cos(2\pi/5)$, fait perdre le facteur d'échelle : $\cos(\pi/5)$ et $\cos(3\pi/5) = -\cos(2\pi/5)$ sont les deux racines de $4x^2 - 2x - 1 = 0$, tandis que $\cos(2\pi/5)$ est, lui, racine de $4x^2 + 2x - 1 = 0$ (cf. exercice 3).

Exercices.

1. Calculer $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ de deux manières (formules d'addition, puis $\cos^2 + \sin^2 = 1$).
2. Montrer, sans calculer chaque facteur, que $\cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. *Indication* : $\cos \frac{3\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}$, puis la formule de duplication $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$.
3. Reprendre la méthode de l'étape 5 pour montrer $4 \cos^2 \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{2\pi}{5} - 1 = 0$ et retrouver $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$.
4. Vérifier les identités remarquables $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}$ et $\cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}$. En déduire que $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\cos \frac{2\pi}{5}$ sont les racines de $t^2 - \frac{\sqrt{5}}{2}t + \frac{1}{4} = 0$, et retrouver ainsi leurs valeurs.
5. (Produit de Viète) Montrer que $\frac{2}{\pi} = \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{8} \cdot \cos \frac{\pi}{16} \cdots$ en itérant $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.
6. Montrer que $\cos \frac{\pi}{7}$ est racine de $8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$; en déduire $\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2}$ (*somme des racines*).

Fonctions spéciales

La fonction Gamma

Analyse réelle — Intégrales à paramètre et fonctions spéciales

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour tout réel $x > 0$, l'intégrale d'Euler de seconde espèce

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

est convergente. Elle définit la *fonction Gamma* sur $]0, +\infty[$.

Théorème (propriétés fondamentales).

— *Équation fonctionnelle* : pour tout $x > 0$,

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x), \quad \Gamma(1) = 1,$$

d'où $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout entier $n \geq 0$: Γ prolonge la factorielle.

— *Régularité* : Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ (dérivation sous le signe intégral), avec

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

— *Log-converité* : $\ln \circ \Gamma$ est convexe sur $]0, +\infty[$. Le *théorème de Bohr–Mollerup* caractérise Γ comme l'unique fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ vérifiant $f(1) = 1$, $f(x+1) = x f(x)$ et $\ln f$ convexe.

— *Valeurs remarquables* :

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(x) \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)} \quad (0 < x < 1)$$

(*formule des compléments*).

— *Équivalent de Stirling* :

$$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Signification intuitive. La factorielle $n!$ n'est définie que pour des entiers ; pourtant l'identité $n! = n \cdot (n-1)!$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$ suggèrent un sens « continu ». La fonction Γ réalise ce prolongement : elle interpole les points $(n, (n-1)!)$ par une courbe lisse, et l'exigence de log-converité (théorème de Bohr–Mollerup) en fait le prolongement canonique, à l'exclusion de toute autre interpolation raisonnable.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La convergence se traite séparément en 0 (où t^{x-1} peut être singulier) et en $+\infty$ (où e^{-t} domine). L'équation fonctionnelle vient d'une intégration par parties. La régularité $\mathcal{C}^\infty$ repose sur le théorème de dérivation sous le signe intégral, justifié par

une domination locale uniforme. Enfin $\Gamma(1/2)$ se ramène à l'intégrale de Gauss via le changement $t = u^2$.

Preuve.

Étape 1 — Convergence. Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto t^{x-1}e^{-t}$ est continue positive sur $]0, +\infty[$. Au voisinage de 0, $t^{x-1}e^{-t} \sim t^{x-1}$, intégrable ssi $x - 1 > -1$, c'est-à-dire $x > 0$. Au voisinage de $+\infty$, on a $t^{x-1}e^{-t} = o(t^{-2})$ (croissances comparées), donc intégrable. Ainsi $\Gamma(x)$ est bien défini pour tout $x > 0$, et l'intégrale diverge pour $x \leq 0$.

Étape 2 — Équation fonctionnelle. Pour $x > 0$, une intégration par parties sur $[\varepsilon, A]$ avec $u = t^x$, $v' = e^{-t}$ donne

$$\int_{\varepsilon}^A t^x e^{-t} dt = [-t^x e^{-t}]_{\varepsilon}^A + x \int_{\varepsilon}^A t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Le terme tout intégré $[-t^x e^{-t}]_{\varepsilon}^A = \varepsilon^x e^{-\varepsilon} - A^x e^{-A}$ tend vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ et $A \rightarrow +\infty$: en 0 car $\varepsilon^x \rightarrow 0$ (puisque $x > 0$), en $+\infty$ par croissances comparées. En passant à la limite :

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x).$$

De plus $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$, d'où par récurrence $\Gamma(n+1) = n \Gamma(n) = \dots = n! \Gamma(1) = n!$.

Étape 3 — Continuité et dérivabilité $\mathcal{C}^\infty$. Posons $f(x, t) = t^{x-1}e^{-t}$. Fixons un segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$. La dérivée partielle $\partial_x^k f(x, t) = (\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}$ est continue en x , et pour tout $x \in [a, b]$ on a la domination

$$|(\ln t)^k t^{x-1}| e^{-t} \leq |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} =: \varphi_k(t),$$

où φ_k est intégrable sur $]0, +\infty[$ (le facteur logarithmique ne modifie ni la convergence en 0 — car $t^\delta |\ln t|^k \rightarrow 0$ pour tout $\delta > 0$ — ni celle en $+\infty$, dominée par e^{-t}). Le théorème de dérivation sous le signe intégral s'applique sur $[a, b]$, donc Γ est $\mathcal{C}^\infty$ et

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

En particulier $\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} dt > 0$, donc Γ est convexe ; la log-convexité s'obtient par l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à $\Gamma'(x)^2 \leq \Gamma(x) \Gamma''(x)$, qui équivaut à $(\ln \Gamma)'' \geq 0$.

Étape 4 — Valeur $\Gamma(1/2)$ et intégrale de Gauss. Le changement de variable $t = u^2$ (donc $dt = 2u du$) donne

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} u^{-1} e^{-u^2} 2u du = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi},$$

où l'on a utilisé l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ — elle-même limite des intégrales de Wallis $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt$, puisque $\int_0^{\sqrt{n}} (1 - u^2/n)^n du = \sqrt{n} W_{2n+1} \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ d'après l'équivalent $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ établi dans la leçon sur les intégrales de Wallis. On en

déduit, via l'équation fonctionnelle, $\Gamma(3/2) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, $\Gamma(5/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, etc.

La formule des compléments et l'équivalent de Stirling, de preuve sensiblement plus délicate, sont admis dans cette leçon. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Valeurs aux entiers et demi-entiers.

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

Plus généralement $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$.

2. Fonction Bêta. Pour $x, y > 0$,

$$B(x, y) = \int_0^1 u^{x-1} (1-u)^{y-1} du = \frac{\Gamma(x) \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

C'est l'outil de calcul d'innombrables intégrales : par exemple $\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u(1-u)}} = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)^2}{\Gamma(1)} = \pi$.

3. Lien avec les intégrales de Wallis. Le changement $u = \sin^2 t$ donne $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt = \frac{1}{2} B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}$.

4. Stirling factoriel. En $x = n$, l'équivalent de Stirling redonne $n! = \Gamma(n+1) \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$.

Contre-exemples et pièges.

Γ n'est pas définie en 0 ni aux entiers négatifs. L'intégrale $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ diverge dès que $x \leq 0$ (divergence en 0). Ainsi $\Gamma(0)$ « n'existe pas » au sens de l'intégrale.

Pôles du prolongement. La relation $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n)}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}$ permet de prolonger Γ aux réels (puis complexes) non entiers négatifs : on obtient une fonction *méromorphe* dont les seuls pôles sont $0, -1, -2, \dots$, de résidu $\frac{(-1)^n}{n!}$ en $-n$. Il ne faut donc *pas* croire que Γ est partout finie.

Convexité seule ne suffit pas. Une fonction interpolant la factorielle et seulement *convexe* n'est pas unique : c'est la log-convexité (Bohr–Møllerup) qui force l'unicité.

Exercices.

-
1. Calculer $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} dt$ et $\int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt$. *Indication* : reconnaître $\Gamma(4)$ et $\Gamma(3/2)$.
 2. Montrer que pour $a > 0$, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-at} dt = \frac{\Gamma(x)}{a^x}$ (changement de variable affine).
 3. Établir $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} t^{2n} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$.
 4. À partir de la formule des compléments, déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4}$. *Indication* : via $u^4 = v$, se ramener à $\frac{1}{4} B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$ puis $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4) = \pi / \sin(\pi/4)$.
 5. (Bohr–Mollerup) Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ vérifiant $f(1) = 1$, $f(x+1) = xf(x)$ et $\ln f$ convexe. Montrer que $f = \Gamma$. *Indication* : encadrer $\ln f(x)$ pour $0 < x < 1$ à l'aide de la convexité de $\ln f$ entre des entiers, puis faire tendre $n \rightarrow +\infty$.
 6. (Formule de Gauss) Établir $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}$ pour $x > 0$, et en déduire la formule du produit $\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{k \geq 1} \left(1 + \frac{x}{k}\right) e^{-x/k}$ (avec γ la constante d'Euler).

La fonction zêta de Riemann

Analyse réelle — Séries de fonctions et fonctions spéciales

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour tout réel $s > 1$, la *fonction zêta de Riemann* est définie par la série

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Plus généralement, pour $s \in \mathbb{C}$ avec $\operatorname{Re}(s) > 1$, on pose $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ où $n^{-s} = \exp(-s \ln n)$, la série étant absolument convergente puisque $|n^{-s}| = n^{-\operatorname{Re}(s)}$.

Théorème (propriétés fondamentales).

- *Domaine.* La série converge si et seulement si $s > 1$; elle diverge en $s = 1$ (série harmonique) et pour tout $s \leq 1$.
- *Continuité.* ζ est continue sur $]1, +\infty[$, par convergence normale sur tout segment $[a, +\infty[$ avec $a > 1$.
- *Régularité.* ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$, avec dérivation terme à terme :

$$\zeta^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^k}{n^s} \quad (k \geq 0).$$

- *Comportement aux bornes.*

$$\zeta(s) \underset{s \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{s-1}, \quad \lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1.$$

- *Produit eulérien.* Pour $s > 1$, en notant $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers,

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

- *Valeurs paires.* $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$, et plus généralement pour tout $k \geq 1$, $\zeta(2k) = r_k \pi^{2k}$ avec $r_k \in \mathbb{Q}_+^*$ (nombres de Bernoulli).

Signification intuitive. La fonction ζ encode la répartition des entiers, et — via le produit eulérien — celle des nombres premiers. La somme $\sum n^{-s}$ pèse chaque entier par

n^{-s} ; le produit $\prod_p(1 - p^{-s})^{-1}$ traduit analytiquement le fait que tout entier se décompose de façon unique en facteurs premiers. Le pôle en $s = 1$ (la divergence harmonique) est précisément le reflet de l'infinité des nombres premiers : c'est le pont d'Euler entre analyse et arithmétique.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. Le domaine et l'équivalent en 1 s'obtiennent par comparaison série-intégrale (critère de Riemann). La continuité et le caractère C^∞ viennent de la convergence normale sur $[a, +\infty[$ ($a > 1$) de la série et de ses dérivées formelles. Le produit eulérien se déduit du développement géométrique $(1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{k \geq 0} p^{-ks}$ et de l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Preuve.

Étape 1 — Domaine et convergence. La fonction $t \mapsto t^{-s}$ est positive décroissante sur $[1, +\infty[$ pour $s > 0$, d'où l'encadrement, pour $n \geq 2$,

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^s} \leq \frac{1}{n^s} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^s}.$$

En sommant, la série $\sum n^{-s}$ converge si et seulement si $\int_1^{+\infty} t^{-s} dt$ converge, c'est-à-dire si et seulement si $s > 1$. Pour $s = 1$ on retrouve la série harmonique divergente, et pour $s < 1$ le terme général ne tend pas vers 0 assez vite ($n^{-s} \geq 1/n$).

Étape 2 — Continuité. Fixons $a > 1$. Pour tout $s \geq a$ et tout $n \geq 1$, $0 \leq n^{-s} \leq n^{-a}$, donc $\sup_{s \geq a} |n^{-s}| = n^{-a}$ et $\sum n^{-a} < +\infty$. La série de fonctions $\sum n^{-s}$ converge donc normalement sur $[a, +\infty[$. Chaque terme $s \mapsto n^{-s}$ étant continu, ζ est continue sur $[a, +\infty[$, ceci pour tout $a > 1$, donc sur $]1, +\infty[$.

Étape 3 — Classe C^∞ . Posons $u_n(s) = n^{-s} = e^{-s \ln n}$, de sorte que $u_n^{(k)}(s) = (-\ln n)^k n^{-s}$. Sur $[a, +\infty[$ ($a > 1$), choisissons b avec $1 < b < a$; comme $(\ln n)^k = o(n^{a-b})$, il existe C_k tel que $|u_n^{(k)}(s)| = (\ln n)^k n^{-s} \leq C_k n^{-b}$ pour tout $s \geq a$. Chaque série dérivée $\sum u_n^{(k)}$ converge donc normalement sur $[a, +\infty[$. Par le théorème de dérivation terme à terme (appliqué de proche en proche), ζ est C^∞ sur $]1, +\infty[$ et

$$\zeta^{(k)}(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^k}{n^s}.$$

En particulier $\zeta'(s) = -\sum_{n \geq 2} (\ln n) n^{-s} < 0$: ζ est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

Étape 4 — Équivalent en 1 et limite en $+\infty$. La comparaison série-intégrale de l'étape 1

donne, pour $s > 1$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^s} \leq \zeta(s) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^s}, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}.$$

En multipliant par $(s-1)$: $1 \leq (s-1)\zeta(s) \leq s$, donc $(s-1)\zeta(s) \rightarrow 1$ quand $s \rightarrow 1^+$, c'est-à-dire $\zeta(s) \sim 1/(s-1)$. Par ailleurs, pour $s > 1$, la décroissance de $t \mapsto t^{-s}$ donne, par comparaison série-intégrale,

$$0 \leq \zeta(s) - 1 = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^s} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^s} = \frac{1}{s-1} \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} 0,$$

d'où $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$.

Étape 5 — Produit eulérien. Fixons $s > 1$. Pour chaque premier p , $|p^{-s}| < 1$ donne $(1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{k \geq 0} p^{-ks}$. Pour un entier $N \geq 1$, le produit fini sur les premiers $p \leq N$ vaut, en développant et en regroupant,

$$\prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n \in \mathcal{A}_N} \frac{1}{n^s},$$

où $\mathcal{A}_N$ est l'ensemble des entiers dont tous les facteurs premiers sont $\leq N$ (unicité de la décomposition en facteurs premiers : chaque tel n apparaît une et une seule fois). Comme $\mathcal{A}_N$ contient tous les entiers $\leq N$,

$$0 \leq \zeta(s) - \prod_{p \leq N} \frac{1}{1 - p^{-s}} \leq \sum_{n > N} \frac{1}{n^s} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0.$$

Le produit infini converge donc vers $\zeta(s)$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Problème de Bâle. La valeur la plus célèbre est

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

résolue par Euler en 1735. On a de même $\zeta(4) = \pi^4/90$ et $\zeta(6) = \pi^6/945$.

2. Valeurs paires et nombres de Bernoulli. Pour tout $k \geq 1$,

$$\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} (2\pi)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!},$$

où $B_{2k} \in \mathbb{Q}$ est le $2k$ -ième nombre de Bernoulli. Ainsi $\zeta(2k)$ est un rationnel multiple

de π^{2k} .

3. Fonction éta de Dirichlet. Pour $s > 1$, en séparant termes pairs et impairs (ce que la convergence absolue autorise),

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s} = (1 - 2^{1-s}) \zeta(s),$$

et la série alternée η converge en fait dès $s > 0$. En particulier $\eta(1) = \ln 2$ et $\eta(2) = \pi^2/12$. Cette identité sert à *prolonger* ζ à $]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

4. Lien arithmétique. Le produit eulérien donne $1/\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s}) = \sum_{n \geq 1} \mu(n)/n^s$ (μ : fonction de Möbius), et $\zeta(s)^2 = \sum_{n \geq 1} d(n)/n^s$ ($d(n)$: nombre de diviseurs de n).

Contre-exemples et pièges.

Pôle en $s = 1$. ζ ne se prolonge pas par continuité en 1 : $\zeta(s) \rightarrow +\infty$ quand $s \rightarrow 1^+$. Le prolongement analytique de ζ y possède un pôle simple, de résidu 1.

Divergence pour $s \leq 1$. La série $\sum n^{-s}$ diverge pour tout $s \leq 1$. Écrire $\zeta(0)$ ou $\zeta(-1)$ via la série n'a aucun sens.

« $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ ». Cette égalité, vraie pour le *prolongement analytique* de ζ , ne signifie pas $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$: la série diverge grossièrement. La valeur $-1/12$ provient de l'équation fonctionnelle, pas d'une sommation de la série (cf. la leçon sur la somme $1 + 2 + 3 + \dots = -\frac{1}{12}$, consacrée à la régularisation zêta et à l'effet Casimir).

Convergence simple $\neq$ normale. La convergence n'est pas normale sur $]1, +\infty[$ tout entier (regarder le voisinage de 1) : il faut se restreindre à $[a, +\infty[$ avec $a > 1$.

Exercices.

- Montrer que $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + o(1)$ quand $s \rightarrow 1^+$, où $\gamma = \lim_{N \rightarrow +\infty} (\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N)$ est la constante d'Euler. *Indication* : écrire $\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = \sum_{n \geq 1} \int_n^{n+1} (n^{-s} - t^{-s}) dt$, majorer chaque terme par $s n^{-s-1}$ (accroissements finis) pour justifier le passage à la limite terme à terme sur $]1, 2]$, puis reconnaître $\sum_{n \geq 1} (\frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n}) = \gamma$.
- Établir $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ pour $s > 1$ en regroupant les termes pairs. En déduire $\eta(2) = \pi^2/12$ à partir de $\zeta(2) = \pi^2/6$.
- Montrer que $\zeta'(s) = -\sum_{n \geq 2} (\ln n) n^{-s}$ et en déduire que ζ est strictement décroissante et convexe sur $]1, +\infty[$. *Indication* : justifier la dérivation terme à terme par convergence normale sur $[a, +\infty[$.
- (Produit eulérien) En passant au logarithme dans $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ et en faisant $s \rightarrow 1^+$, montrer que $\sum_p 1/p$ diverge — donc qu'il existe une infinité de nombres premiers. *Indication* : $-\ln(1 - p^{-s}) = p^{-s} + O(p^{-2s})$.
- Montrer que $\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt$ pour $s > 1$. *Indication* : développer $1/(e^t - 1) = \sum_{n \geq 1} e^{-nt}$ et reconnaître la fonction Γ .

6. (Ouverture — hypothèse de Riemann) Le prolongement analytique de ζ à $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ vérifie l'équation fonctionnelle $\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\frac{\pi s}{2}) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$. Vérifier qu'elle impose $\zeta(-2k) = 0$ pour tout $k \geq 1$ (zéros *triviaux*). L'*hypothèse de Riemann* affirme que tous les autres zéros ont pour partie réelle $\frac{1}{2}$: c'est l'un des grands problèmes ouverts des mathématiques.

Les polynômes de Bernoulli

Analyse réelle — Sommes de puissances et formule d'Euler-Maclaurin

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Les *polynômes de Bernoulli* $(B_n(x))_{n \geq 0}$ sont définis par la fonction génératrice

$$\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} B_n(x) \frac{t^n}{n!} \quad (|t| < 2\pi).$$

Les *nombre de Bernoulli* sont les valeurs en 0 : $B_n = B_n(0)$, de fonction génératrice $\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{t^n}{n!}$.

Théorème (propriétés fondamentales).

— *Caractérisation axiomatique.* La suite (B_n) est l'unique suite de polynômes telle que

$$B_0 = 1, \quad B'_n(x) = n B_{n-1}(x), \quad \int_0^1 B_n(x) dx = 0 \quad (n \geq 1).$$

— *Degré.* B_n est unitaire de degré n .

— *Relation de différence.*

$$B_n(x+1) - B_n(x) = n x^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

— *Symétrie.* $B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$; en particulier $B_{2k+1} = 0$ pour tout $k \geq 1$.

— *Premières valeurs.*

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}.$$

— *Formule de Faulhaber.* Pour tous entiers $p \geq 0$ et $m \geq 1$ (avec la convention $0^0 = 1$),

$$\sum_{k=0}^{m-1} k^p = \frac{1}{p+1} (B_{p+1}(m) - B_{p+1}).$$

— *Formule d'Euler–Maclaurin.* Pour $f \in \mathcal{C}^{2N}([a, b])$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(t) dt + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{j=1}^N \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)) + R_N,$$

le reste R_N s'exprimant à l'aide de B_{2N} .

— *Lien avec la fonction zêta.* Pour tout $k \geq 1$,

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2 (2k)!}.$$

Signification intuitive. Les polynômes de Bernoulli sont l'outil naturel pour passer du discret au continu : la relation de différence $B_n(x+1) - B_n(x) = n x^{n-1}$ fait d'eux des « primitives discrètes » des monômes, exactement comme l'intégration produit des primitives continues. C'est pourquoi ils gouvernent à la fois les sommes de puissances $\sum k^p$ (Faulhaber) et la correction entre une somme et l'intégrale qui l'approche (Euler–Maclaurin).

Les nombres B_{2k} encodent enfin les valeurs $\zeta(2k)$: le pont d'Euler entre combinatoire des entiers et analyse des séries.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La fonction génératrice fournit existence et unicité, et les propriétés formelles se lisent sur elle : dériver en x multiplie la série par t (d'où $B'_n = nB_{n-1}$), tandis que multiplier par $(e^t - 1)$ fait apparaître la relation de différence. La formule de Faulhaber en découle par télescopage, et la symétrie $x \mapsto 1 - x$ provient de l'invariance de la série génératrice sous $t \mapsto -t$.

Preuve.

Étape 1 — Existence, unicité et dérivation. La fonction $g(x, t) = \frac{te^{xt}}{e^t - 1}$ est analytique en t au voisinage de 0 (le facteur t compense le zéro simple de $e^t - 1$) ; ses coefficients de Taylor définissent des polynômes $B_n(x)$. Comme $\partial_x g = tg$, l'identification des coefficients de $t^n/n!$ donne $B'_n(x) = nB_{n-1}(x)$. De $g(x, 0^+)$ on tire $B_0 = 1$, et $\int_0^1 g(x, t) dx = \frac{t}{e^t - 1} \cdot \frac{e^t - 1}{t} = 1$ impose $\int_0^1 B_n = 0$ pour $n \geq 1$. Réciproquement, ces trois conditions déterminent B_n de proche en proche (la dérivée fixe B_n à une constante près, l'intégrale nulle fixe la constante), d'où l'unicité. Enfin, B_n est unitaire de degré n : c'est vrai pour $B_0 = 1$, et si B_{n-1} est unitaire de degré $n-1$, la relation $B'_n = nB_{n-1}$ donne à B_n le terme dominant x^n après primitivation, d'où le résultat par récurrence.

Étape 2 — Relation de différence. En multipliant par $(e^t - 1)$ la fonction génératrice,

$$te^{xt} = (e^t - 1) \sum_{n \geq 0} B_n(x) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} (B_n(x+1) - B_n(x)) \frac{t^n}{n!}.$$

Or $te^{xt} = \sum_{n \geq 1} nx^{n-1} \frac{t^n}{n!}$. L'identification des coefficients donne $B_n(x+1) - B_n(x) = nx^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Étape 3 — Sommes de puissances (Faulhaber). Appliquons l'étape 2 à l'indice $n = p+1$ en $x = k$: pour $0 \leq k \leq m-1$ (avec la convention $0^0 = 1$ pour le terme $k = 0$ lorsque $p = 0$),

$$B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k) = (p+1)k^p.$$

En sommant sur k de 0 à $m-1$, la somme de gauche *télescope* :

$$(p+1) \sum_{k=0}^{m-1} k^p = B_{p+1}(m) - B_{p+1}(0) = B_{p+1}(m) - B_{p+1},$$

$$\text{d'où } \sum_{k=0}^{m-1} k^p = \frac{1}{p+1} (B_{p+1}(m) - B_{p+1}).$$

Étape 4 — Symétrie et nullité des B_{2k+1} . Posons $C_n(x) = (-1)^n B_n(1-x)$. La série génératrice associée est

$$\sum_{n \geq 0} C_n(x) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} B_n(1-x) \frac{(-t)^n}{n!} = \frac{(-t)e^{(1-x)(-t)}}{e^{-t} - 1} = \frac{te^{xt}}{e^t - 1},$$

après multiplication haut et bas par e^t . C'est exactement la génératrice des $B_n(x)$; par unicité, $C_n = B_n$, soit $B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$. En $x=0$: $B_n(1) = (-1)^n B_n$. Mais la relation de différence en $x=0$ donne $B_n(1) - B_n = 0$ pour $n \geq 2$, donc $B_n = (-1)^n B_n$: pour n impair ≥ 3 , $2B_n = 0$, d'où $B_{2k+1} = 0$ pour $k \geq 1$.

Étape 5 — Euler–Maclaurin (idée). Sur $[k, k+1]$, deux intégrations par parties successives faisant intervenir B_1, B_2 relient $f(k)$, $\int_k^{k+1} f$ et les dérivées $f^{(2j-1)}$ aux extrémités; les termes de bord se télescopent grâce à $B_n(1) = (-1)^n B_n$, et la sommation sur k produit la formule annoncée, le reste R_N s'écrivant $-\frac{1}{(2N)!} \int_a^b \tilde{B}_{2N}(t) f^{(2N)}(t) dt$ ($\tilde{B}_{2N}$: prolongement 1-périodique de B_{2N}). La formule fermée pour $\zeta(2k)$, elle, ne relève pas d'Euler–Maclaurin (dont le développement n'est qu'asymptotique) : elle s'obtient par la série de Fourier de $\tilde{B}_{2k}$ ou par le développement de $z \cot z$ (cf. exercice 4). ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premiers polynômes. En partant de $B_0 = 1$, de $B'_n = nB_{n-1}$ et de $\int_0^1 B_n = 0$:

$$B_0 = 1, \quad B_1 = x - \frac{1}{2}, \quad B_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}, \quad B_3 = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x.$$

2. Sommes de puissances. La formule de Faulhaber redonne les identités classiques :

$$\sum_{k=0}^{m-1} k = \frac{m(m-1)}{2}, \quad \sum_{k=0}^{m-1} k^2 = \frac{m(m-1)(2m-1)}{6}, \quad \sum_{k=0}^{m-1} k^3 = \left(\frac{m(m-1)}{2} \right)^2.$$

3. Valeurs paires de ζ . Avec $B_2 = \frac{1}{6}$ et $B_4 = -\frac{1}{30}$,

$$\zeta(2) = \frac{(2\pi)^2}{2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{-(2\pi)^4}{2 \cdot 4!} \cdot \left(-\frac{1}{30}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

4. Développement de la cotangente. Les nombres de Bernoulli apparaissent dans

$$z \cot z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k} B_{2k}}{(2k)!} z^{2k} \quad (|z| < \pi),$$

source analytique de la formule sur $\zeta(2k)$.

Contre-exemples et pièges.

Convention sur B_1 . Selon les auteurs, $B_1 = -\frac{1}{2}$ (convention $B_n(0)$, adoptée ici) ou $B_1 = +\frac{1}{2}$ (convention $B_n(1)$). Toutes les formules dépendant de B_1 changent de signe à cet endroit : il faut fixer la convention avant tout calcul.

Les B_{2k} ne tendent pas vers 0. De $\zeta(2k) \rightarrow 1$ et de la formule de $\zeta(2k)$ on tire $|B_{2k}| \sim \frac{2(2k)!}{(2\pi)^{2k}} \rightarrow +\infty$: les nombres de Bernoulli *explosent*. Croire que la suite (B_n) est bornée est une erreur grossière.

Euler–Maclaurin est asymptotique. Comme $|B_{2j}| \rightarrow +\infty$, la « série » $\sum_j B_{2j} f^{(2j-1)}/(2j)!$ diverge en général : la formule n'est *pas* une égalité de séries convergentes, mais un développement asymptotique à reste contrôlé. Pousser N à l'infini est interdit.

Exercices.

1. Calculer $B_4(x)$ à partir de B_3 , puis vérifier $B_4 = -\frac{1}{30}$ et la symétrie $B_4(1-x) = B_4(x)$. *Indication* : primitiver $4B_3$ puis ajuster la constante par $\int_0^1 B_4 = 0$.
2. (Faulhaber) Établir $\sum_{k=0}^{m-1} k^2 = \frac{1}{3}(B_3(m) - B_3)$ et retrouver $\frac{m(m-1)(2m-1)}{6}$. *Indication* : télescoper $B_3(k+1) - B_3(k) = 3k^2$.
3. Démontrer la relation de récurrence $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$ pour $n \geq 2$, et en déduire $B_0, \dots, B_6$. *Indication* : multiplier $\frac{t}{e^t - 1} \cdot (e^t - 1) = t$ et identifier.
4. (Valeurs paires de ζ) À partir de $z \cot z = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k 2^{2k} B_{2k}}{(2k)!} z^{2k}$ et de $\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$, retrouver $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$. *Indication* : développer $\frac{2z}{z^2 - n^2}$ en série entière et identifier les coefficients de z^{2k} .
5. Montrer que $B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k x^{n-k}$ (formule du binôme de Bernoulli). *Indication* : écrire $\frac{t e^{xt}}{e^t - 1} = \frac{t}{e^t - 1} e^{xt}$ comme produit de Cauchy de deux séries génératrices.
6. (Euler–Maclaurin) En appliquant la formule à $f(t) = \ln t$ sur $[1, n]$, retrouver la formule de Stirling $\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} + o(1/n)$. *Indication* : le terme $B_2/2 = 1/12$ fournit la correction en $1/(12n)$; Euler–Maclaurin ne détermine la constante additive qu'à une valeur près, que l'on identifie à $\frac{1}{2} \ln(2\pi)$ grâce aux intégrales de Wallis (cf. leçon correspondante).

Polynômes orthogonaux

Les polynômes de Tchebychev

Analyse réelle — Polynômes orthogonaux et approximation

Définition et premières valeurs

Définition. Le n -ième polynôme de Tchebychev de première espèce est l'unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta) \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Récurrence. Les polynômes T_n sont bien définis et vérifient

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Existence et unicité.

Existence. Par récurrence sur n à partir de la formule d'addition de cosinus :

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cdot \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

Initialisation. Les polynômes $T_0 = 1$ et $T_1 = X$ conviennent, car $T_0(\cos \theta) = 1 = \cos(0 \cdot \theta)$ et $T_1(\cos \theta) = \cos \theta$.

Hérédité. Posant $x = \cos \theta$, supposons $T_n(x) = \cos(n\theta)$ et $T_{n-1}(x) = \cos((n-1)\theta)$. Le polynôme $T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1}$ vérifie alors, grâce à la formule d'addition ci-dessus,

$$T_{n+1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) = \cos((n+1)\theta),$$

ce qui établit la propriété au rang $n + 1$; T_{n+1} est bien un polynôme.

Unicité. Deux polynômes coïncidant sur $[-1, 1]$ (qui contient une infinité de points) sont égaux. ■

Premières valeurs.

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

Le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} pour $n \geq 1$.

* * *

Propriétés algébriques

Proposition. Pour tout $n \geq 0$:

1. **Parité.** $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$.
2. **Racines.** T_n a exactement n racines simples dans $(-1, 1)$:

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad k = 1, \dots, n.$$

3. **Extrema.** T_n prend alternativement les valeurs $+1$ et -1 aux $n + 1$ points

$$\xi_j = \cos\left(\frac{j\pi}{n}\right), \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

4. **Borne.** $|T_n(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [-1, 1]$.
5. **Composition.** $T_m \circ T_n = T_{mn}$.

Preuve des points 1–4.

Parité. $T_n(-\cos \theta) = T_n(\cos(\pi - \theta)) = \cos(n(\pi - \theta)) = (-1)^n \cos(n\theta) = (-1)^n T_n(\cos \theta)$.

□

Racines. $T_n(x_k) = \cos\left(n \cdot \frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right) = 0$. Ce sont n valeurs distinctes dans $(-1, 1)$, donc toutes les racines d'un polynôme de degré n . □

Extrema. $T_n(\xi_j) = \cos(j\pi) = (-1)^j$, qui vaut alternativement $+1$ et -1 . □

Borne. Pour $x = \cos \theta \in [-1, 1]$, on a immédiatement $|T_n(x)| = |\cos(n\theta)| \leq 1$. ■

Remarque. Le point 5 (composition $T_m \circ T_n = T_{mn}$) fait l'objet de l'exercice 2.

* * *

Théorème d'approximation minimale

Théorème (Tchebychev). Parmi tous les polynômes unitaires ^a de degré $n \geq 1$, le polynôme

$$\tilde{T}_n = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$$

réalise le minimum de la norme uniforme sur $[-1, 1]$:

$$\min_{\substack{P \in \mathbb{R}[X] \\ \deg P = n, P \text{ unitaire}}} \|P\|_{[-1,1]} = \|\tilde{T}_n\|_{[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

^a. Coefficient dominant égal à 1.

Signification intuitive. L'idée maîtresse est l'équioscillation : $\tilde{T}_n$ atteint la valeur $\pm \frac{1}{2^{n-1}}$ en alternant le signe aux $n + 1$ points ξ_j . Un concurrent unitaire strictement meilleur devrait rester partout au-dessous de cette valeur en module ; leur différence serait alors forcée d'osciller n fois, donc de s'annuler n fois — impossible pour un polynôme de degré $< n$ non nul.

Preuve.

On sait que $\|\tilde{T}_n\|_{[-1,1]} = \frac{1}{2^{n-1}}$ (les $n + 1$ extrema alternent entre $\pm \frac{1}{2^{n-1}}$).

Soit P un polynôme unitaire de degré n tel que $\|P\|_{[-1,1]} < \frac{1}{2^{n-1}}$. Posons $Q = \tilde{T}_n - P$; c'est un polynôme de degré $< n$ (les termes dominants s'annulent). Aux $n + 1$ points ξ_j :

$$\tilde{T}_n(\xi_j) = \frac{(-1)^j}{2^{n-1}}, \quad |P(\xi_j)| < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

L'inégalité $|P(\xi_j)| < \frac{1}{2^{n-1}} = |\tilde{T}_n(\xi_j)|$ est stricte aux $n + 1$ nœuds, donc $Q(\xi_j)$ a le signe de $\tilde{T}_n(\xi_j) = \frac{(-1)^j}{2^{n-1}}$, c'est-à-dire que Q change de signe entre ξ_{j-1} et ξ_j (n fois). Par le théorème des valeurs intermédiaires, Q admet au moins n racines ; comme ces changements de signe sont stricts, $Q \not\equiv 0$. Un polynôme non nul de degré $< n$ ne peut avoir n racines : contradiction. ■

Remarque. On peut montrer que $\tilde{T}_n$ est en fait l'unique minimiseur ; cela demande un raffinement de l'argument (inégalités larges et comptage des racines avec multiplicité).

* * *

Orthogonalité

Théorème. Les polynômes de Tchebychev sont orthogonaux pour le produit scalaire à poids $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$ sur $(-1, 1)$:

$$\int_{-1}^1 T_m(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n = 0, \\ \pi/2 & \text{si } m = n \geq 1. \end{cases}$$

Preuve.

On pose $x = \cos \theta$, d'où $dx = -\sin \theta d\theta$ et $(1 - x^2)^{1/2} = \sin \theta$.

$$\int_{-1}^1 T_m T_n \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta.$$

La formule de linéarisation donne $2 \cos(m\theta) \cos(n\theta) = \cos((m-n)\theta) + \cos((m+n)\theta)$. Comme $\int_0^\pi \cos(k\theta) d\theta = \pi$ si $k = 0$ et 0 si $k \in \mathbb{Z}^*$, on obtient 0 lorsque $m \neq n$ (alors $m-n$ et $m+n$ sont non nuls), puis $\frac{1}{2}(\pi + 0) = \frac{\pi}{2}$ pour $m = n \geq 1$ et enfin $\frac{1}{2}(\pi + \pi) = \pi$ pour $m = n = 0$. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Nœuds de Tchebychev pour l'interpolation. Pour interpoler une fonction f en $n+1$ points de $[-1, 1]$, les racines de T_{n+1} (nœuds de Tchebychev) minimisent le terme d'erreur, qui contient $\|\omega\|_\infty$ avec $\omega = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$.

2. Polynômes de Tchebychev de deuxième espèce. On définit U_n par $U_n(\cos \theta) \sin \theta = \sin((n+1)\theta)$. Ils vérifient la même récurrence $U_{n+1} = 2X U_n - U_{n-1}$ avec $U_0 = 1$, $U_1 = 2X$, et $T'_n = n U_{n-1}$.

3. Développement en série de Tchebychev. Toute fonction continue $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ admet un développement $f = \sum_{n \geq 0} c_n T_n$, analogue de la série de Fourier, convergent en moyenne quadratique pour le poids $(1 - x^2)^{-1/2}$ (et uniformément si f est de classe $\mathcal{C}^1$), avec $c_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ et, pour $n \geq 1$, $c_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

Pièges.

Coefficient dominant 2^{n-1} , pas 1. T_n n'est pas unitaire pour $n \geq 2$. Le polynôme unitaire associé est $\tilde{T}_n = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$.

Poids de l'orthogonalité. L'orthogonalité de (T_n) est relative au poids $(1-x^2)^{-1/2}$, non à la mesure de Lebesgue. Sans ce poids, $\int_{-1}^1 T_m T_n dx \neq 0$ en général.

Ne pas confondre T_n et U_n . $T'_n = n U_{n-1}$; les polynômes de deuxième espèce U_n ont les racines $\cos(\frac{k\pi}{n+1})$, $k = 1, \dots, n$, et non les racines de T_n .

Exercices.

1. Vérifier par la récurrence que $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ et $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$, puis retrouver les racines de T_3 via la formule trigonométrique.
2. Montrer que $T_m(T_n(x)) = T_{mn}(x)$ en utilisant la définition $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$.
3. En utilisant le théorème d'approximation minimale, montrer que pour tout polynôme P de degré $\leq n-1$:

$$\max_{x \in [-1,1]} |x^n - P(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

4. Calculer $\int_{-1}^1 T_3(x)^2 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ directement, puis via le théorème d'orthogonalité.
5. Montrer que $T'_n(x) = n U_{n-1}(x)$ en dérivant la relation $\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$ par rapport à θ .

Les polynômes de Legendre

Analyse réelle — Polynômes orthogonaux et approximation

Définition et résultats fondamentaux

Définition. On munit l'espace $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx.$$

On appelle *n-ième polynôme de Legendre* le polynôme P_n obtenu en orthogonalisant (procédé de Gram–Schmidt) la base canonique $(1, X, X^2, \dots)$, normalisé par la condition $P_n(1) = 1$. De façon équivalente, P_n est donné par la *formule de Rodrigues* :

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n].$$

Théorème (propriétés fondamentales). La famille $(P_n)_{n \geq 0}$ vérifie :

— *Orthogonalité* sur $[-1, 1]$ pour le poids $w \equiv 1$:

$$\langle P_m, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \frac{2}{2n+1} & \text{si } m = n. \end{cases}$$

— $\deg P_n = n$, parité $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$, et $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$;
coefficient dominant $\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$.

— *Réurrence à trois termes* :

$$(n+1) P_{n+1}(x) = (2n+1) x P_n(x) - n P_{n-1}(x), \quad P_0 = 1, P_1 = X.$$

— *Équation différentielle de Legendre* :

$$(1-x^2) y'' - 2x y' + n(n+1) y = 0,$$

dont P_n est solution.

— P_n possède n racines simples dans $] -1, 1[$ (nœuds de la *quadrature de Gauss–Legendre*).

Signification intuitive. Les polynômes de Legendre forment une base orthogonale de l'espace $\mathbb{R}[X]$ pour le produit scalaire de $L^2(-1, 1)$. Projeter une fonction f sur l'espace des polynômes de degré $\leq n$ revient à chercher sa meilleure approximation au sens quadratique : la somme partielle $\sum_{k=0}^n \frac{\langle f, P_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle} P_k$ minimise $\|f - Q\|_2$ parmi tous les Q de degré $\leq n$. C'est l'analogie polynomiale des séries de Fourier, le poids étant ici uniforme ($w \equiv 1$) sur l'intervalle symétrique $[-1, 1]$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'orthogonalité s'obtient en intégrant par parties n fois la formule de Rodrigues, en exploitant que ± 1 sont des racines d'ordre n de $(x^2 - 1)^n$: tous les termes de bord s'annulent. La même technique, poussée jusqu'au bout, fournit la norme. La récurrence à trois termes est une conséquence générale de l'orthogonalité (le polynôme xP_n se décompose sur les P_k , et la plupart des coefficients sont nuls). L'équation différentielle vient de la formule de Rodrigues ; les racines simples découlent de l'orthogonalité de P_n à tout polynôme de degré $< n$.

Preuve.

On note $u_n(x) = (x^2 - 1)^n$, de sorte que $P_n = \frac{1}{2^n n!} u_n^{(n)}$. Le réel ± 1 est racine d'ordre n de u_n , donc $u_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour tout $0 \leq k \leq n - 1$.

Étape 1 — Orthogonalité (Rodrigues + IPP). Soit Q un polynôme de degré $m < n$. En intégrant n fois par parties, les crochets $[u_n^{(k)} Q^{(n-1-k)}]_{-1}^1$ sont nuls (car $u_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $k \leq n - 1$) :

$$\int_{-1}^1 u_n^{(n)}(x) Q(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 u_n(x) Q^{(n)}(x) dx = 0,$$

puisque $Q^{(n)} \equiv 0$ ($\deg Q < n$). Ainsi $\langle P_n, Q \rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$; en particulier $\langle P_m, P_n \rangle = 0$ si $m < n$, et par symétrie si $m \neq n$.

Étape 2 — Norme. On prend $Q = P_n$, dont le terme dominant est $\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n$, donc $P_n^{(n)} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$ (constante). La même intégration par parties donne

$$\|P_n\|^2 = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 u_n^{(n)} P_n dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} P_n^{(n)} \int_{-1}^1 u_n(x) dx.$$

Or $\int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx = (-1)^n \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}$ (intégrale de Wallis). En reportant et en simplifiant :

$$\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}.$$

Étape 3 — Relation de récurrence à trois termes. xP_n est de degré $n + 1$, donc se

décompose : $xP_n = \sum_{k=0}^{n+1} a_k P_k$ avec $a_k = \frac{\langle xP_n, P_k \rangle}{\|P_k\|^2} = \frac{\langle P_n, xP_k \rangle}{\|P_k\|^2}$. Si $k \leq n-2$, alors $\deg(xP_k) \leq n-1 < n$ et $a_k = 0$. Il ne reste donc que les termes $k \in \{n-1, n, n+1\}$: $xP_n = a_{n+1}P_{n+1} + a_nP_n + a_{n-1}P_{n-1}$. La comparaison des coefficients dominants donne $a_{n+1} = \frac{n+1}{2n+1}$; la parité impose $a_n = 0$ (l'intégrande xP_n^2 de $\langle xP_n, P_n \rangle$ est impaire) ; et $a_{n-1} = \frac{n}{2n+1}$ s'obtient via les normes. D'où

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}.$$

Étape 4 — Équation différentielle et racines. De $u'_n = 2nx u_n / (x^2 - 1)$ on tire $(x^2 - 1)u'_n = 2nx u_n$; en dérivant $n+1$ fois par la formule de Leibniz, on obtient $(1 - x^2)P''_n - 2xP'_n + n(n+1)P_n = 0$. Sous forme *auto-adjointe* (dite de Sturm–Liouville), cette équation s'écrit $[(1 - x^2)P'_n]' = -n(n+1)P_n$: P_n est vecteur propre d'un opérateur auto-adjoint, point de vue systématisé dans la leçon sur les polynômes de Jacobi.

Racines. P_n est orthogonal à tout polynôme de degré $< n$, en particulier à 1, donc $\int_{-1}^1 P_n = 0$: P_n change de signe dans $] -1, 1[$. Soient $x_1, \dots, x_r$ les points de $] -1, 1[$ où P_n change de signe ($r \geq 1$). Si $r < n$, le polynôme $R = \prod_{i=1}^r (X - x_i)$ vérifie $\deg R < n$, donc $\langle P_n, R \rangle = 0$; mais $P_n R$ garde un signe constant sur $[-1, 1]$ et n'est pas identiquement nul, d'où $\langle P_n, R \rangle \neq 0$: contradiction. Donc $r = n$, et P_n a n racines simples dans $] -1, 1[$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premiers polynômes.

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4 = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \quad P_5 = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x).$$

On vérifie $P_n(1) = 1$ et la parité $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.

2. Fonction génératrice. Pour $|x| \leq 1$ et $|t| < 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n.$$

Cette identité, issue du potentiel newtonien, fournit une autre caractérisation des P_n et redonne la récurrence à trois termes en dérivant par rapport à t .

3. Quadrature de Gauss–Legendre. Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines de P_n et $\lambda_i =$

$\frac{2}{(1-x_i^2)[P'_n(x_i)]^2}$ les poids associés, alors

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

est *exacte* pour tout polynôme f de degré $\leq 2n-1$: c'est le degré d'exactitude maximal atteignable avec n nœuds.

Contre-exemples et pièges.

L'orthogonalité dépend du couple (intervalle, poids). (P_n) est orthogonale pour $w \equiv 1$ sur $[-1, 1]$. En changeant le poids ou le domaine, on obtient d'autres familles de polynômes orthogonaux :

$$\begin{array}{ll} \text{Tchebychev } (T_n) : & (1-x^2)^{-1/2} \quad \text{sur } [-1, 1], \\ \text{Hermite } (H_n) : & e^{-x^2} \quad \text{sur } \mathbb{R}, \\ \text{Laguerre } (L_n) : & e^{-x} \quad \text{sur } [0, +\infty[. \end{array}$$

Sur $[-1, 1]$ avec le poids $(1-x^2)^{-1/2}$, on a $\int_{-1}^1 P_m P_n w \neq 0$ en général : ce ne sont pas les bons polynômes pour ce poids.

Les P_n ne sont pas normés. $\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1} \neq 1$. La normalisation choisie est $P_n(1) = 1$, et non $\|P_n\| = 1$; les polynômes orthonormés sont $\hat{P}_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n$.

Ne pas confondre avec Tchebychev. P_n et T_n vérifient des récurrences distinctes $((n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$ contre $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$) et ne partagent ni les racines, ni le poids d'orthogonalité.

Exercices.

- À partir de la formule de Rodrigues, retrouver $P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ et $P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$, puis vérifier $\int_{-1}^1 P_2 P_3 dx = 0$.
 - En utilisant la récurrence à trois termes, calculer P_4 et P_5 , et vérifier que le coefficient dominant de P_n vaut $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$.
 - (Norme.) Calculer directement $\int_{-1}^1 P_2(x)^2 dx$ et comparer à $\frac{2}{2 \cdot 2 + 1} = \frac{2}{5}$.
 - (Fonction génératrice.) En dérivant $g(x, t) = (1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$ par rapport à t , montrer que $(1 - 2xt + t^2) \partial_t g = (x - t)g$, puis en déduire la récurrence $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$. *Indication* : identifier les coefficients de t^n .
 - (Gauss-Legendre.) Avec $n = 2$, les racines de P_2 sont $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Déterminer les poids λ_1, λ_2 et vérifier que la formule $\int_{-1}^1 f = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ est exacte pour $f(x) = x^k$, $k \leq 3$, mais pas pour $f(x) = x^4$.
 - (Équation différentielle.) Vérifier que $P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ est solution de $(1-x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0$, et expliciter le second membre $n(n+1)$ en fonction de n .
-

Les polynômes de Jacobi

Analyse réelle — Polynômes orthogonaux et approximation

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Soient $\alpha, \beta > -1$. Sur $\mathbb{R}[X]$, on munit l'intervalle $[-1, 1]$ du poids

$$w_{\alpha, \beta}(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta,$$

intégrable sur $] -1, 1[$ précisément lorsque $\alpha, \beta > -1$. Le n -ième polynôme de Jacobi $P_n^{(\alpha, \beta)}$ est défini par la formule de Rodrigues généralisée :

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1-x)^{-\alpha} (1+x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} [(1-x)^{n+\alpha} (1+x)^{n+\beta}].$$

C'est un polynôme de degré n , normalisé par $P_n^{(\alpha, \beta)}(1) = \binom{n+\alpha}{n}$, où $\binom{n+\alpha}{n} = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1) n!}$ désigne le coefficient binomial généralisé (α réel).

Théorème (propriétés fondamentales). La famille $(P_n^{(\alpha, \beta)})_{n \geq 0}$ vérifie :

— *Orthogonalité* sur $[-1, 1]$ pour le poids $w_{\alpha, \beta}$:

$$\int_{-1}^1 P_m^{(\alpha, \beta)}(x) P_n^{(\alpha, \beta)}(x) w_{\alpha, \beta}(x) dx = 0 \quad (m \neq n),$$

et, pour $m = n$, la norme vaut

$$h_n^{(\alpha, \beta)} = \frac{2^{\alpha+\beta+1}}{2n + \alpha + \beta + 1} \frac{\Gamma(n + \alpha + 1) \Gamma(n + \beta + 1)}{n! \Gamma(n + \alpha + \beta + 1)}.$$

— *Équation différentielle de Jacobi* : $y = P_n^{(\alpha, \beta)}$ est solution de

$$(1-x^2) y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x] y' + n(n + \alpha + \beta + 1) y = 0.$$

— *Récurrence à trois termes* : il existe des suites de réels $(a_n), (b_n), (c_n), (d_n)$ telles que

$$a_n P_{n+1}^{(\alpha, \beta)}(x) = (b_n + x) c_n P_n^{(\alpha, \beta)}(x) - d_n P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x),$$

avec $P_0^{(\alpha, \beta)} = 1$ et $P_1^{(\alpha, \beta)} = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + 2)x + \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$.

— $P_n^{(\alpha, \beta)}$ possède n racines simples dans $] -1, 1[$ (nœuds de la quadrature de Gauss associée au poids $w_{\alpha, \beta}$).

Famille mère. Les familles classiques sur $[-1, 1]$ s'obtiennent par spécialisation du couple (α, β) :

$$\begin{array}{lll} \text{Legendre } (P_n) : & \alpha = \beta = 0, & w \equiv 1, \\ \text{Tchebychev 1^{re} esp. } (T_n) : & \alpha = \beta = -\frac{1}{2}, & (1-x^2)^{-1/2}, \\ \text{Tchebychev 2^e esp. } (U_n) : & \alpha = \beta = +\frac{1}{2}, & (1-x^2)^{+1/2}, \\ \text{Gegenbauer } (C_n^\lambda) : & \alpha = \beta = \lambda - \frac{1}{2}, & (1-x^2)^{\lambda-1/2}. \end{array}$$

Les polynômes de Gegenbauer (ou *ultrasphériques*), cas symétrique $\alpha = \beta$, contiennent eux-mêmes Legendre ($\lambda = \frac{1}{2}$) et les deux familles de Tchebychev (à normalisation près).

Signification intuitive. Un seul cadre — l'orthogonalité sur $[-1, 1]$ pour le poids $w_{\alpha, \beta}(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$ — engendre toutes les familles classiques de cet intervalle. Les exposants α et β règlent le comportement du poids aux bords $x = 1$ et $x = -1$: positif, il déprime la fonction (les racines fuient les bords), négatif (mais > -1), il renforce le poids et concentre l'information près des extrémités. Faire varier (α, β) , c'est donc choisir où l'on souhaite le mieux approcher : poids uniforme pour Legendre, poids singulier aux bords pour Tchebychev. Les polynômes de Jacobi sont ainsi le « tronc commun » dont Legendre, Tchebychev et Gegenbauer ne sont que des branches.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'orthogonalité se prouve comme pour Legendre, en intégrant n fois par parties la formule de Rodrigues : les termes de bord s'annulent car les exposants $n + \alpha$ et $n + \beta$ sont > 0 , ce qui force la nullité aux points ± 1 . La spécialisation aux familles connues se lit directement sur le poids $w_{\alpha, \beta}$ en substituant les valeurs de (α, β) . L'équation différentielle découle de Rodrigues, et la structure générale (récurrence à trois termes, racines simples réelles) est une conséquence abstraite de l'orthogonalité, valable pour toute famille à poids positif.

Preuve.

Posons $\rho_n(x) = (1-x)^{n+\alpha}(1+x)^{n+\beta}$, de sorte que $P_n^{(\alpha, \beta)} = \frac{(-1)^n}{2^n n!} w_{\alpha, \beta}^{-1} \rho_n^{(n)}$. Comme $n + \alpha > 0$ et $n + \beta > 0$, le facteur ρ_n et ses dérivées d'ordre $\leq n-1$ s'annulent en ± 1 : $\rho_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

Étape 1 — Orthogonalité (Rodrigues + IPP). Soit Q un polynôme de degré $m < n$. Alors

$$\int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)}(x) Q(x) w_{\alpha, \beta}(x) dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 \rho_n^{(n)}(x) Q(x) dx.$$

En intégrant n fois par parties, les crochets $[\rho_n^{(k)} Q^{(n-1-k)}]_{-1}^1$ sont nuls (car $\rho_n^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $k \leq n-1$), d'où

$$\int_{-1}^1 \rho_n^{(n)} Q dx = (-1)^n \int_{-1}^1 \rho_n Q^{(n)} dx = 0,$$

puisque $Q^{(n)} \equiv 0$. Ainsi $P_n^{(\alpha, \beta)}$ est orthogonal (pour le poids $w_{\alpha, \beta}$) à tout polynôme de degré $< n$; en particulier $\langle P_m^{(\alpha, \beta)}, P_n^{(\alpha, \beta)} \rangle_{w_{\alpha, \beta}} = 0$ si $m \neq n$. Pour la norme, on prend $Q = P_n^{(\alpha, \beta)}$, dont le coefficient dominant vaut

$$k_n = \frac{\Gamma(2n + \alpha + \beta + 1)}{2^n n! \Gamma(n + \alpha + \beta + 1)}, \quad \text{d'où} \quad Q^{(n)} = n! k_n;$$

en explicitant la dernière intégrale $\int_{-1}^1 \rho_n dx = 2^{2n+\alpha+\beta+1} B(n + \alpha + 1, n + \beta + 1)$ par

la fonction Bêta, on obtient la norme $h_n^{(\alpha, \beta)}$ annoncée.

Étape 2 — Spécialisation aux familles connues. Le poids $w_{\alpha, \beta}(x) = (1-x)^\alpha(1+x)^\beta$ se simplifie selon le couple (α, β) :

$$\alpha = \beta = 0 : w_{\alpha, \beta} \equiv 1 \text{ (Legendre); } \quad \alpha = \beta = \pm \frac{1}{2} : w_{\alpha, \beta} = (1-x^2)^{\pm 1/2} \text{ (Tchebychev).}$$

Pour $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$, le poids $(1-x^2)^{-1/2}$ est celui des T_n ; le changement $x = \cos \theta$ donne $dx = -\sin \theta d\theta$ et $w_{\alpha, \beta} dx = -d\theta$, d'où $\int_{-1}^1 T_m T_n w_{\alpha, \beta} dx = \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta$, nul pour $m \neq n$: on retrouve $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$. Pour $\alpha = \beta = +\frac{1}{2}$, le poids $(1-x^2)^{1/2}$ donne de même $U_n(\cos \theta) = \sin((n+1)\theta)/\sin \theta$. À chaque substitution, l'unicité (à un facteur près) du système orthogonal identifie $P_n^{(\alpha, \beta)}$ à la famille correspondante.

Étape 3 — Équation différentielle. L'opérateur $\mathcal{L}(y) = (w_{\alpha, \beta}(1-x^2)y')'$ est, par construction du poids, *auto-adjoint* pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_{w_{\alpha, \beta}}$. On vérifie sur Rodrigues que $\mathcal{L}(P_n^{(\alpha, \beta)}) = -n(n+\alpha+\beta+1)w_{\alpha, \beta}P_n^{(\alpha, \beta)}$, ce qui, après division par $w_{\alpha, \beta}$ et développement, donne exactement $(1-x^2)y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x]y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0$. Ainsi $P_n^{(\alpha, \beta)}$ est vecteur propre de $\mathcal{L}$.

Étape 4 — Structure générale (récurrence et racines). Ces propriétés ne dépendent que de l'orthogonalité pour un poids positif, non du choix particulier de $w_{\alpha, \beta}$. *Récurrence à trois termes* : $xP_n^{(\alpha, \beta)}$ est de degré $n+1$, donc se décompose sur la base $(P_k^{(\alpha, \beta)})_{k \leq n+1}$; pour $k \leq n-2$, $\deg(xP_k^{(\alpha, \beta)}) \leq n-1 < n$ entraîne que le coefficient est nul. Il ne subsiste que les indices $n-1, n, n+1$, d'où une relation de la forme annoncée. *Racines* : $P_n^{(\alpha, \beta)}$ étant orthogonal à 1 pour le poids *positif* $w_{\alpha, \beta}$, on a $\int_{-1}^1 P_n^{(\alpha, \beta)} w_{\alpha, \beta} = 0$, donc $P_n^{(\alpha, \beta)}$ change de signe dans $] -1, 1[$. Si $x_1, \dots, x_r$ ($r < n$) sont ses changements de signe, le polynôme $R = \prod (X - x_i)$ vérifie $\deg R < n$, donc $\langle P_n^{(\alpha, \beta)}, R \rangle_{w_{\alpha, \beta}} = 0$; mais $P_n^{(\alpha, \beta)} R w_{\alpha, \beta}$ garde un signe constant et n'est pas identiquement nul : contradiction. Donc $r = n$ et $P_n^{(\alpha, \beta)}$ a n racines simples dans $] -1, 1[$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Tableau des spécialisations. Selon le couple (α, β) , $P_n^{(\alpha, \beta)}$ redonne (à normalisation

près) une famille classique sur $[-1, 1]$:

(α, β)	Famille	Poids $w_{\alpha, \beta}(x)$	Normalisation
$(0, 0)$	Legendre P_n	1	$P_n(1) = 1$
$(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	Tchebychev T_n	$(1 - x^2)^{-1/2}$	$T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$
$(+\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$	Tchebychev U_n	$(1 - x^2)^{+1/2}$	$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$
$(\lambda - \frac{1}{2}, \lambda - \frac{1}{2})$	Gegenbauer C_n^λ	$(1 - x^2)^{\lambda-1/2}$	ultrasphérique

2. Tchebychev de 2^e espèce. Pour $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, le changement $x = \cos \theta$ donne

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta},$$

d'où $U_0 = 1$, $U_1 = 2x$, $U_2 = 4x^2 - 1$, $U_3 = 8x^3 - 4x$. Ces polynômes sont orthogonaux pour le poids $(1 - x^2)^{1/2}$ et vérifient la récurrence $U_{n+1} = 2xU_n - U_{n-1}$.

3. Gegenbauer. Le cas symétrique $\alpha = \beta = \lambda - \frac{1}{2}$ définit les C_n^λ , de fonction génératrice

$$(1 - 2xt + t^2)^{-\lambda} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n^\lambda(x) t^n \quad (\lambda > 0).$$

Pour $\lambda = \frac{1}{2}$ on retombe sur la génératrice des P_n : les ultrasphériques interpolent ainsi entre Tchebychev et Legendre.

Contre-exemples et pièges.

Condition $\alpha, \beta > -1$. Le poids $w_{\alpha, \beta}(x) = (1 - x)^\alpha (1 + x)^\beta$ n'est intégrable sur $] -1, 1[$ que si $\alpha > -1$ et $\beta > -1$: pour $\alpha \leq -1$, $\int_{-1}^1 (1 - x)^\alpha dx$ diverge au voisinage de 1, et le produit scalaire perd tout sens. La famille de Jacobi n'est définie qu'à l'intérieur de ce domaine.

Hermite et Laguerre ne sont pas des Jacobi. Les polynômes d'Hermite (poids e^{-x^2} sur $\mathbb{R}$) et de Laguerre (poids e^{-x} sur $[0, +\infty[$) sont orthogonaux sur un intervalle *non borné* : ils n'entrent pas dans le cadre Jacobi, qui vit sur le segment $[-1, 1]$. On les obtient seulement comme *cas limites* (par exemple Hermite via C_n^λ quand $\lambda \rightarrow +\infty$ après changement d'échelle), jamais par spécialisation directe de (α, β) .

Normalisations divergentes. La convention $P_n^{(\alpha, \beta)}(1) = \binom{n+\alpha}{n}$ ne coïncide pas avec celles de T_n , U_n ou C_n^λ : passer d'une famille à l'autre demande un facteur multiplicatif. On a par exemple $P_n = P_n^{(0,0)}$ mais $T_n = \frac{n!}{(1/2)_n} P_n^{(-1/2, -1/2)}$, où $(a)_n = a(a+1) \cdots (a+n-1) = \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}$ désigne le *symbole de Pochhammer* : ne jamais identifier deux familles sans expliciter le facteur d'échelle.

Exercices.

1. (*Legendre.*) En posant $\alpha = \beta = 0$ dans la formule de Rodrigues de Jacobi, vérifier que

l'on retrouve $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, c'est-à-dire les polynômes de Legendre.

2. (*Tchebychev 1^{re} espèce.*) Pour $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$, montrer via $x = \cos \theta$ que le poids $(1 - x^2)^{-1/2}$ rend orthogonale la famille $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, et vérifier la récurrence $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$.
3. (*Tchebychev 2^e espèce.*) Pour $\alpha = \beta = +\frac{1}{2}$, établir $U_n(\cos \theta) = \sin((n+1)\theta)/\sin \theta$, calculer U_2, U_3, U_4 , et vérifier $\int_{-1}^1 U_m U_n (1 - x^2)^{1/2} dx = \frac{\pi}{2} \delta_{mn}$.
4. (*Équation différentielle.*) Vérifier que pour $\alpha = \beta = 0$ l'équation de Jacobi se réduit à l'équation de Legendre $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$.
5. (*Gegenbauer.*) À partir de la fonction génératrice $(1 - 2xt + t^2)^{-\lambda} = \sum_n C_n^\lambda(x) t^n$, calculer $C_0^\lambda, C_1^\lambda, C_2^\lambda$ et retrouver les P_n pour $\lambda = \frac{1}{2}$.
6. (*Intégrabilité.*) Montrer que $\int_{-1}^1 (1 - x)^\alpha (1 + x)^\beta dx = 2^{\alpha+\beta+1} B(\alpha+1, \beta+1)$ pour $\alpha, \beta > -1$, et en déduire que la condition $\alpha, \beta > -1$ est nécessaire et suffisante à la convergence. *Indication* : poser $x = 2u - 1$.

Les polynômes d'Hermite

Analyse réelle — Polynômes orthogonaux et approximation

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Sur l'espace $\mathbb{R}[X]$, muni du produit scalaire à poids $w(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(x) e^{-x^2} dx,$$

on appelle *n-ième polynôme d'Hermite* (convention dite des *physiciens*) le polynôme H_n obtenu en orthogonalisant (procédé de Gram–Schmidt) la base canonique $(1, X, X^2, \dots)$, normalisé par un coefficient dominant égal à 2^n . De façon équivalente, H_n est donné par la *formule de Rodrigues* :

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} [e^{-x^2}].$$

La convention dite des *probabilistes* fournit les polynômes He_n , associés au poids gaussien $e^{-x^2/2}$:

$$\text{He}_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} [e^{-x^2/2}], \quad \text{He}_n(x) = 2^{-n/2} H_n(x/\sqrt{2}).$$

Théorème (propriétés fondamentales). La famille $(H_n)_{n \geq 0}$ vérifie :

— *Orthogonalité* sur $\mathbb{R}$ pour le poids $w(x) = e^{-x^2}$:

$$\langle H_m, H_n \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} H_m(x) H_n(x) e^{-x^2} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 2^n n! \sqrt{\pi} & \text{si } m = n. \end{cases}$$

— $\deg H_n = n$, parité $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$, et coefficient dominant 2^n .

— *Réurrence à trois termes* :

$$H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2n H_{n-1}(x), \quad H_0 = 1, \quad H_1 = 2X.$$

— *Équation différentielle d'Hermite* :

$$y'' - 2x y' + 2n y = 0,$$

dont H_n est solution.

— *Fonction génératrice* :

$$\exp(2xt - t^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^2.$$

— H_n possède n racines simples réelles (nœuds de la *quadrature de Gauss–Hermite*).

Signification intuitive. Les polynômes d'Hermite forment une base orthogonale de l'espace $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$: projeter une fonction sur les H_k revient à chercher sa meilleure approximation au sens quadratique pondéré par la gaussienne, là où Legendre pondère uniformément un segment borné. Le poids e^{-x^2} permet de travailler sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Sur un tel intervalle non borné, la totalité du système — la densité des polynômes dans $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$ — est un fait non trivial, admis ici : la décroissance rapide du poids gaussien la garantit, mais elle échoue pour des poids à décroissance trop lente (poids log-normal, exemple de Stieltjes). Les fonctions $\psi_n(x) = H_n(x) e^{-x^2/2}$ — les fonctions d'Hermite — sont les états propres de l'oscillateur harmonique quantique et les vecteurs propres de la transformée de Fourier ; c'est pourquoi les H_n sont omniprésents en physique mathématique et en probabilités (développement d'Edgeworth, chaos de Wiener).

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'orthogonalité s'obtient en intégrant par parties n fois la formule de Rodrigues : le poids gaussien et toutes ses dérivées tendant vers 0 à l'infini, les termes de bord s'annulent. Poussée jusqu'au bout, la même technique donne la norme. La récurrence à trois termes découle de la fonction génératrice (ou de l'orthogonalité générale). L'équation différentielle vient de la formule de Rodrigues, en dérivant l'identité caractéristique du poids.

Preuve.

On pose $\varphi(x) = e^{-x^2}$, de sorte que $H_n = (-1)^n \varphi^{-1} \varphi^{(n)}$, c'est-à-dire $H_n(x) \varphi(x) = (-1)^n \varphi^{(n)}(x)$. Pour tout k , la dérivée $\varphi^{(k)}$ est de la forme (polynôme) $\times e^{-x^2}$, donc tend vers 0 en $\pm\infty$.

Étape 1 — Orthogonalité (Rodrigues + IPP). Soit Q un polynôme de degré $m < n$. En intégrant n fois par parties, les crochets $[\varphi^{(k)} Q^{(n-1-k)}]_{-\infty}^{+\infty}$ sont nuls (chaque $\varphi^{(k)}$ s'annule à l'infini) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x) Q(x) e^{-x^2} dx = (-1)^n \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi^{(n)}(x) Q(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) Q^{(n)}(x) dx = 0,$$

puisque $Q^{(n)} \equiv 0$ ($\deg Q < n$). Ainsi $\langle H_n, Q \rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$; en particulier $\langle H_m, H_n \rangle = 0$ si $m \neq n$ (quitte à échanger les rôles de m et n , on suppose $m < n$, et H_m est alors un tel polynôme Q).

Étape 2 — Norme. On prend $Q = H_n$, dont le terme dominant est $2^n x^n$, donc $H_n^{(n)} = 2^n n!$ (constante). La même intégration par parties donne

$$\|H_n\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) H_n^{(n)}(x) dx = 2^n n! \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2^n n! \sqrt{\pi},$$

car $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (intégrale de Gauss). D'où $\|H_n\|^2 = 2^n n! \sqrt{\pi}$.

Étape 3 — Relation de récurrence à trois termes. Dérivons la fonction génératrice $g(x, t) = \exp(2xt - t^2)$ par rapport à t : $\partial_t g = (2x - 2t)g$. En remplaçant

$$g = \sum_n H_n(x) t^n / n! :$$

$$\sum_{n \geq 1} \frac{H_n}{(n-1)!} t^{n-1} = (2x - 2t) \sum_{n \geq 0} \frac{H_n}{n!} t^n.$$

L'identification du coefficient de t^n donne $\frac{H_{n+1}}{n!} = \frac{2x H_n}{n!} - \frac{2H_{n-1}}{(n-1)!}$, soit

$$H_{n+1} = 2x H_n - 2n H_{n-1}.$$

De même $\partial_x g = 2t g$ fournit $H'_n = 2n H_{n-1}$.

Étape 4 — Équation différentielle et racines. De $H'_n = 2n H_{n-1}$ et de la récurrence $H_{n+1} = 2x H_n - 2n H_{n-1}$, on tire $H_{n+1} = 2x H_n - H'_n$. En dérivant cette dernière relation et en utilisant $H'_{n+1} = 2(n+1) H_n$, on obtient $2(n+1) H_n = 2H_n + 2x H'_n - H''_n$, c'est-à-dire

$$H''_n - 2x H'_n + 2n H_n = 0.$$

Racines. H_n est orthogonal à tout polynôme de degré $< n$, en particulier à 1, donc $\int_{\mathbb{R}} H_n e^{-x^2} dx = 0$ pour $n \geq 1$: H_n change de signe sur $\mathbb{R}$. Soient $x_1, \dots, x_r$ les points où H_n change de signe ($r \geq 1$). Si $r < n$, le polynôme $R = \prod_{i=1}^r (X - x_i)$ vérifie $\deg R < n$, donc $\langle H_n, R \rangle = 0$; or $H_n R$ garde un signe constant et n'est pas identiquement nul, d'où $\langle H_n, R \rangle \neq 0$: contradiction. Donc $r = n$, et H_n a n racines simples réelles. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premiers polynômes (physiciens).

$$H_0 = 1, \quad H_1 = 2x, \quad H_2 = 4x^2 - 2, \quad H_3 = 8x^3 - 12x,$$

$$H_4 = 16x^4 - 48x^2 + 12, \quad H_5 = 32x^5 - 160x^3 + 120x.$$

On vérifie la parité $H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$ et le coefficient dominant 2^n ; côté probabiliste, $He_2 = x^2 - 1$, $He_3 = x^3 - 3x$.

2. Fonction génératrice. Pour tout $(x, t) \in \mathbb{R}^2$:

$$\exp(2xt - t^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}.$$

Le développement de $e^{2xt} e^{-t^2}$ en puissances de t redonne directement les H_n et, par dérivation en t , la récurrence à trois termes.

3. Quadrature de Gauss–Hermite. Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines de H_n et $\lambda_i =$

$\frac{2^{n-1} n! \sqrt{\pi}}{n^2 [H_{n-1}(x_i)]^2}$ les poids associés, alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

est *exacte* pour tout polynôme f de degré $\leq 2n-1$: c'est le degré d'exactitude maximal atteignable avec n nœuds, idéal pour les intégrales gaussiennes (espérances de lois normales).

4. Oscillateur et transformée de Fourier. Les fonctions d'Hermite $\psi_n(x) = H_n(x) e^{-x^2/2}$ vérifient $-\psi_n'' + x^2 \psi_n = (2n+1)\psi_n$ (oscillateur harmonique) et sont fonctions propres de la transformée de Fourier : $\widehat{\psi_n} = (-i)^n \psi_n$ (à la normalisation près). Elles forment un système orthogonal total de $L^2(\mathbb{R})$ — une base hilbertienne après normalisation, puisque $\|\psi_n\|^2 = 2^n n! \sqrt{\pi} \neq 1$.

Contre-exemples et pièges.

L'orthogonalité dépend du couple (intervalle, poids). (H_n) est orthogonale pour $w(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. En changeant le poids ou le domaine, on obtient d'autres familles de polynômes orthogonaux :

Legendre (P_n) :	1	sur $[-1, 1]$,
Tchebychev (T_n) :	$(1-x^2)^{-1/2}$	sur $[-1, 1]$,
Laguerre (L_n) :	e^{-x}	sur $[0, +\infty[$,
Hermite (H_n) :	e^{-x^2}	sur $\mathbb{R}$.

Sur $[-1, 1]$ avec $w \equiv 1$, on a $\int_{-1}^1 H_m H_n \neq 0$ en général : les H_n ne sont pas orthogonaux pour ce poids.

Deux conventions à ne pas confondre. Physiciens : H_n , poids e^{-x^2} , coefficient dominant 2^n . Probabilistes : He_n , poids $e^{-x^2/2}$, coefficient dominant 1. Le lien est $\text{He}_n(x) = 2^{-n/2} H_n(x/\sqrt{2})$. Confondre les deux fausse d'un facteur $2^{n/2}$ tous les calculs de normes et de récurrence (probabiliste : $\text{He}_{n+1} = x \text{He}_n - n \text{He}_{n-1}$).

Les H_n ne sont pas normés. $\|H_n\|^2 = 2^n n! \sqrt{\pi} \neq 1$; les polynômes orthonormés sont $\hat{H}_n = (2^n n! \sqrt{\pi})^{-1/2} H_n$.

Exercices.

- À partir de la formule de Rodrigues, retrouver $H_2 = 4x^2 - 2$ et $H_3 = 8x^3 - 12x$, puis vérifier $\int_{-\infty}^{+\infty} H_2 H_3 e^{-x^2} dx = 0$ par parité.
- En utilisant la récurrence $H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$, calculer H_4 et H_5 , et vérifier que le coefficient dominant de H_n vaut 2^n .
- (Norme.) Calculer directement $\int_{-\infty}^{+\infty} H_1(x)^2 e^{-x^2} dx$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} H_2(x)^2 e^{-x^2} dx$, puis comparer à $2^n n! \sqrt{\pi}$. Indication : $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\int_{\mathbb{R}} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.
- (Fonction génératrice.) En dérivant $g(x, t) = \exp(2xt - t^2)$ par rapport à x , montrer

que $\partial_x g = 2t g$, puis en déduire $H'_n = 2n H_{n-1}$. *Indication* : identifier les coefficients de t^n .

5. (*Équation différentielle.*) Vérifier que $H_3 = 8x^3 - 12x$ est solution de $y'' - 2xy' + 6y = 0$, et expliciter le terme $2n$ en fonction de n .
6. (*Gauss-Hermite.*) Avec $n = 2$, les racines de $H_2 = 4x^2 - 2$ sont $x_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Déterminer les poids λ_1, λ_2 et vérifier que la formule $\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2} dx = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ est exacte pour $f(x) = x^k$, $k \leq 3$, mais pas pour $f(x) = x^4$.

Les polynômes de Laguerre

Analyse réelle — Polynômes orthogonaux et approximation

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Sur l'espace $\mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire à poids $w(x) = e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{+\infty} f(x) g(x) e^{-x} dx,$$

on appelle *n-ième polynôme de Laguerre* le polynôme L_n obtenu en orthogonalisant (procédé de Gram–Schmidt) la base canonique $(1, X, X^2, \dots)$, normalisé par $\|L_n\| = 1$, le signe étant fixé par la condition $L_n(0) > 0$ (de fait, $L_n(0) = 1$). De façon équivalente, L_n est donné par la *formule de Rodrigues* :

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

Théorème (propriétés fondamentales). La famille $(L_n)_{n \geq 0}$ vérifie :

— *Orthogonalité* sur $[0, +\infty[$ pour le poids $w(x) = e^{-x}$:

$$\langle L_m, L_n \rangle = \int_0^{+\infty} L_m(x) L_n(x) e^{-x} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 1 & \text{si } m = n. \end{cases}$$

— $\deg L_n = n$, coefficient dominant $\frac{(-1)^n}{n!}$, et $L_n(0) = 1$.

— *Récurrence à trois termes* :

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x), \quad L_0 = 1, \quad L_1 = 1 - X.$$

— *Équation différentielle de Laguerre* :

$$x y'' + (1-x)y' + n y = 0,$$

dont L_n est solution.

— *Fonction génératrice* : pour $|t| < 1$,

$$\frac{1}{1-t} \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x) t^n.$$

— L_n possède n racines simples dans $]0, +\infty[$ (nœuds de la *quadrature de Gauss–Laguerre*).

Généralisation. Pour $\alpha > -1$, les *polynômes de Laguerre généralisés* $L_n^{(\alpha)}$ sont orthogonaux pour le poids $x^\alpha e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$, avec $L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{x^{-\alpha} e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+\alpha} e^{-x})$. On retrouve $L_n = L_n^{(0)}$. Ces polynômes interviennent en physique dans la partie radiale des fonctions d'onde de l'*atome d'hydrogène*.

Signification intuitive. Les polynômes de Laguerre forment une base orthonormale de l'espace $\mathbb{R}[X]$ pour le produit scalaire de $L^2(\mathbb{R}_+, e^{-x})$. Le poids e^{-x} , qui décroît exponentiel-

lement, permet d'intégrer des fonctions sur un intervalle non borné : les L_n sont l'analogue, sur $[0, +\infty[$, des polynômes de Legendre sur $[-1, 1]$. Projeter f sur les polynômes de degré $\leq n$ donne sa meilleure approximation au sens quadratique pondéré, et les nœuds de Gauss-Laguerre fournissent une méthode naturelle de calcul des intégrales $\int_0^{+\infty} f(x) e^{-x} dx$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'orthogonalité s'obtient en intégrant par parties n fois la formule de Rodrigues : le poids $x^n e^{-x}$ et ses dérivées s'annulent en 0 (facteur x) et en $+\infty$ (exponentielle), donc tous les termes de bord disparaissent. La même technique, poussée jusqu'au bout, fournit la norme unité. La récurrence à trois termes est une conséquence générale de l'orthogonalité (le polynôme xL_n se décompose sur les L_k et la plupart des coefficients sont nuls). L'équation différentielle découle directement de la formule de Rodrigues.

Preuve.

On pose $\varphi_n(x) = x^n e^{-x}$, de sorte que $L_n = \frac{e^x}{n!} \varphi_n^{(n)}$. Comme φ_n s'écrit $x^n e^{-x}$, chacune de ses dérivées $\varphi_n^{(k)}$ ($0 \leq k \leq n-1$) contient encore un facteur x (donc s'annule en 0) et le facteur e^{-x} (donc tend vers 0 en $+\infty$).

Étape 1 — Orthogonalité (Rodrigues + IPP). Soit Q un polynôme de degré $m < n$. En intégrant n fois par parties, les crochets $[\varphi_n^{(k)} Q^{(n-1-k)}]_0^{+\infty}$ sont nuls (annulation en 0 par le facteur x , en $+\infty$ par e^{-x}) :

$$\int_0^{+\infty} \varphi_n^{(n)}(x) Q(x) dx = (-1)^n \int_0^{+\infty} \varphi_n(x) Q^{(n)}(x) dx = 0,$$

puisque $Q^{(n)} \equiv 0$ ($\deg Q < n$). Comme $\langle L_n, Q \rangle = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \varphi_n^{(n)} Q dx$, on a $\langle L_n, Q \rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$; en particulier $\langle L_m, L_n \rangle = 0$ si $m < n$, et par symétrie si $m \neq n$.

Étape 2 — Norme. On prend $Q = L_n$, de terme dominant $\frac{(-1)^n}{n!} x^n$. En dérivant n fois ce terme dominant (les termes de degré $< n$ disparaissant), on obtient la constante

$$L_n^{(n)} = \frac{(-1)^n}{n!} \cdot n! = (-1)^n.$$

La même intégration par parties qu'à l'étape 1 donne

$$\|L_n\|^2 = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \varphi_n^{(n)} L_n dx = \frac{(-1)^n}{n!} L_n^{(n)} \int_0^{+\infty} \varphi_n(x) dx.$$

Or $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = \Gamma(n+1) = n!$, et $L_n^{(n)} = (-1)^n$. En reportant :

$$\|L_n\|^2 = \frac{(-1)^n}{n!} \cdot (-1)^n \cdot n! = 1.$$

Les L_n sont donc bien orthonormés. (La valeur $L_n(0) = 1$ se lit sur la formule de Rodrigues via la formule de Leibniz appliquée en $x = 0$.)

Étape 3 — Relation de récurrence à trois termes. xL_n est de degré $n + 1$, donc se décompose : $xL_n = \sum_{k=0}^{n+1} a_k L_k$ avec $a_k = \langle xL_n, L_k \rangle = \langle L_n, xL_k \rangle$ (les L_k étant orthonormés). Si $k \leq n - 2$, alors $\deg(xL_k) \leq n - 1 < n$ et $a_k = 0$. Il ne reste que $k \in \{n - 1, n, n + 1\}$: $xL_n = a_{n+1}L_{n+1} + a_nL_n + a_{n-1}L_{n-1}$. La comparaison des coefficients dominants donne $a_{n+1} = -(n + 1)$; le calcul de $\langle xL_n, L_n \rangle$ donne $a_n = 2n + 1$; et la symétrie $a_{n-1} = \langle xL_n, L_{n-1} \rangle = \langle L_n, xL_{n-1} \rangle = -n$ (coefficient dominant de xL_{n-1}). En isolant L_{n+1} :

$$(n + 1)L_{n+1} = (2n + 1 - x)L_n - nL_{n-1}.$$

Étape 4 — Équation différentielle de Laguerre. Partons de $\varphi_n = x^n e^{-x}$, qui vérifie l'identité $x\varphi'_n = (n - x)\varphi_n$. En dérivant cette relation $n + 1$ fois par la formule de Leibniz, puis en multipliant par $e^x/n!$ et en regroupant, on obtient pour $y = L_n$:

$$xy'' + (1 - x)y' + ny = 0.$$

Racines. L_n est orthogonal à tout polynôme de degré $< n$, en particulier à 1, donc $\int_0^{+\infty} L_n e^{-x} dx = 0$: L_n change de signe dans $]0, +\infty[$. Soient $x_1, \dots, x_r$ les points où L_n change de signe ($r \geq 1$). Si $r < n$, le polynôme $R = \prod_{i=1}^r (X - x_i)$ vérifie $\deg R < n$, donc $\langle L_n, R \rangle = 0$; mais $L_n R$ garde un signe constant sur $[0, +\infty[$ et n'est pas identiquement nul, d'où $\langle L_n, R \rangle \neq 0$: contradiction. Donc $r = n$, et L_n a n racines simples dans $]0, +\infty[$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Premiers polynômes.

$$L_0 = 1, \quad L_1 = 1 - x, \quad L_2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2),$$

$$L_3 = \frac{1}{6}(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6).$$

On vérifie $L_n(0) = 1$ et le coefficient dominant $(-1)^n/n!$; la récurrence $(n + 1)L_{n+1} = (2n + 1 - x)L_n - nL_{n-1}$ permet de poursuivre.

2. Quadrature de Gauss–Laguerre. Si $x_1, \dots, x_n$ sont les racines de L_n et λ_i les poids associés, alors

$$\int_0^{+\infty} f(x) e^{-x} dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

est *exacte* pour tout polynôme f de degré $\leq 2n - 1$: c'est la méthode de choix pour intégrer numériquement sur $[0, +\infty[$ avec un poids exponentiel.

3. Atome d'hydrogène. En mécanique quantique, la résolution de l'équation de Schrödinger pour le potentiel coulombien fait apparaître les polynômes de Laguerre généralisés : la partie radiale $R_{n\ell}(r)$ des orbitales atomiques s'exprime à l'aide de $L_{n-\ell-1}^{(2\ell+1)}$. L'orthogonalité des $L_n^{(\alpha)}$ traduit alors l'orthogonalité des états liés de l'atome d'hydrogène.

Contre-exemples et pièges.

L'orthogonalité dépend du couple (intervalle, poids). (L_n) est orthogonale pour $w(x) = e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$. En changeant le poids ou le domaine, on obtient d'autres familles classiques :

$$\begin{aligned} \text{Legendre } (P_n) : & \quad 1 \quad \text{sur } [-1, 1], \\ \text{Hermite } (H_n) : & \quad e^{-x^2} \quad \text{sur } \mathbb{R}, \\ \text{Laguerre } (L_n) : & \quad e^{-x} \quad \text{sur } [0, +\infty[. \end{aligned}$$

Hors de ce couple précis, $\int L_m L_n w \neq 0$ en général : les L_n ne sont les « bons » polynômes que pour le poids e^{-x} sur la demi-droite.

Convention de normalisation. Selon les auteurs, on impose $\|L_n\| = 1$ (convention adoptée ici) ou bien on retient la forme de Rodrigues $\frac{e^x}{n!} (x^n e^{-x})^{(n)}$ sans normaliser. Dans cette dernière convention, qui est la plus répandue en physique, on a aussi $\|L_n\|^2 = 1$: les deux coïncident. Mais certaines références utilisent $\tilde{L}_n = n! L_n$ (coefficient dominant $(-1)^n$), ou normalisent autrement les généralisés. Toujours vérifier la convention avant d'appliquer une formule toute faite.

Généralisés $L_n^{(\alpha)}$. Pour $\alpha \neq 0$, le poids devient $x^\alpha e^{-x}$ et la norme n'est plus 1 mais $\|L_n^{(\alpha)}\|^2 = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n!}$ dans la convention de Rodrigues usuelle. Ne pas appliquer aux $L_n^{(\alpha)}$ les formules valables pour $L_n = L_n^{(0)}$ sans adapter le poids.

Exercices.

- À partir de la formule de Rodrigues, retrouver $L_2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2)$ et $L_3 = \frac{1}{6}(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6)$, puis vérifier $\int_0^{+\infty} L_2 L_3 e^{-x} dx = 0$. *Indication* : on rappelle $\int_0^{+\infty} x^k e^{-x} dx = k!$.
- (*Réurrence.*) En utilisant $(n+1)L_{n+1} = (2n+1-x)L_n - nL_{n-1}$, calculer L_4 et vérifier que son coefficient dominant vaut $(-1)^4/4! = \frac{1}{24}$.
- (*Norme.*) Calculer directement $\int_0^{+\infty} L_1(x)^2 e^{-x} dx$ avec $L_1 = 1 - x$ et retrouver $\|L_1\| = 1$.
- (*Fonction génératrice.*) Soit $g(x, t) = \frac{1}{1-t} \exp(-\frac{xt}{1-t})$. Montrer que $(1-t)^2 \partial_t g = (1-t-x)g$, puis en identifiant les coefficients de t^n , en déduire la récurrence $(n+1)L_{n+1} = (2n+1-x)L_n - nL_{n-1}$.
- (*Équation différentielle.*) Vérifier que $L_2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2)$ est solution de $xy'' + (1-x)y' + 2y = 0$, et expliciter le coefficient n en fonction du degré.
- (*Gauss-Laguerre.*) Avec $n = 2$, les racines de L_2 sont $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{2}$. Déterminer les poids λ_1, λ_2 tels que la formule $\int_0^{+\infty} f(x)e^{-x} dx = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ soit exacte pour $f(x) = x^k$, $k \leq 3$, et constater qu'elle ne l'est plus pour $f(x) = x^4$.

Fiche de cours / E. Laguerre (1879)

Interpolation et approximation polynomiale

Les polynômes de Lagrange

Analyse réelle — Interpolation polynomiale

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Soit $x_0, x_1, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts. On appelle *polynômes de base de Lagrange* associés à ces nœuds les $n + 1$ polynômes

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Chaque L_i est de degré exactement n et vérifie la propriété fondamentale

$$L_i(x_k) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i, \\ 0 & \text{si } k \neq i, \end{cases}$$

où δ_{ik} désigne le symbole de Kronecker.

Théorème (existence, unicité, erreur).

- *Existence et unicité.* Pour toute famille de couples $(x_i, y_i)_{0 \leq i \leq n}$ avec les x_i distincts, il existe un *unique* polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(x_i) = y_i$ pour tout i , donné par

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

- *Base.* La famille $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$, duale de la famille des formes d'évaluation $\varphi_k : Q \mapsto Q(x_k)$.
- *Formule d'erreur.* Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I contenant les x_i et x , et si P interpole f aux nœuds $(y_i = f(x_i))$, alors il existe $\xi \in I$ tel que

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

- *Lien avec Vandermonde.* Dans la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$, la recherche de P équivaut à résoudre un système linéaire dont la matrice est la matrice de Vandermonde $V = (x_i^j)_{0 \leq i, j \leq n}$, inversible car $\det V = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \neq 0$.

Signification intuitive. Interpoler, c'est faire passer une courbe polynomiale par des points imposés du plan. Le théorème affirme qu'avec $n + 1$ abscisses distinctes, il existe une et une seule telle courbe de degré $\leq n$. Les L_i sont les « briques élémentaires » : L_i vaut 1 au nœud x_i et 0 aux autres, de sorte que pondérer par les y_i reconstitue exactement les ordonnées voulues. Algébriquement, (L_i) est la base duale des formes d'évaluation aux nœuds : connaître un polynôme de $\mathbb{R}_n[X]$ équivaut à connaître ses valeurs en $n + 1$ points.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'existence est constructive : le polynôme $\sum y_i L_i$ convient grâce à la propriété $L_i(x_k) = \delta_{ik}$. L'unicité repose sur un argument de degré : une différence de deux interpolateurs est de degré $\leq n$ et possède $n + 1$ racines, donc est nulle. La formule d'erreur s'obtient en fixant x et en appliquant le théorème de Rolle de façon itérée à une fonction auxiliaire bien choisie.

Preuve.

Étape 1 — Les L_i et la propriété $L_i(x_k) = \delta_{ik}$. Par construction, L_i est un produit de n facteurs affines $\frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ ($j \neq i$), donc $\deg L_i = n$ et le dénominateur $\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$ est non nul (nœuds distincts). Si $k \neq i$, le facteur d'indice $j = k$ s'annule en $x = x_k$, donc $L_i(x_k) = 0$. Si $k = i$, chaque facteur vaut $\frac{x_i-x_j}{x_i-x_j} = 1$, donc $L_i(x_i) = 1$.

Étape 2 — Existence. Posons $P = \sum_{i=0}^n y_i L_i$. C'est un polynôme de degré $\leq n$ comme combinaison linéaire des L_i . Pour chaque nœud x_k :

$$P(x_k) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x_k) = \sum_{i=0}^n y_i \delta_{ik} = y_k.$$

Donc P interpole les données : l'existence est acquise.

Étape 3 — Unicité. Soit $P_1, P_2 \in \mathbb{R}_n[X]$ deux interpolateurs des mêmes données. Le polynôme $D = P_1 - P_2$ est de degré $\leq n$ et s'annule aux $n + 1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$. Un polynôme non nul de degré $\leq n$ a au plus n racines ; ayant $n + 1$ racines, D est le polynôme nul, d'où $P_1 = P_2$. En particulier, (L_i) engendre $\mathbb{R}_n[X]$ (étape 2 avec des y_i arbitraires) et compte $n + 1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ éléments : c'est une base.

Étape 4 — Formule d'erreur. Fixons $x \in I$. Si $x = x_k$ pour un certain k , les deux membres sont nuls. Supposons donc $x \notin \{x_0, \dots, x_n\}$ et posons $\omega(t) = \prod_{j=0}^n (t - x_j)$, puis

$$K = \frac{f(x) - P(x)}{\omega(x)}, \quad g(t) = f(t) - P(t) - K \omega(t).$$

La constante K est choisie de sorte que $g(x) = 0$. De plus $g(x_k) = f(x_k) - P(x_k) - K \omega(x_k) = 0$ pour tout k , car $P(x_k) = f(x_k)$ et $\omega(x_k) = 0$. Ainsi g s'annule en les $n + 2$ points distincts $x, x_0, \dots, x_n$. Comme $f \in \mathcal{C}^{n+1}$ (et P, ω polynomiaux), g est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.

En appliquant le théorème de Rolle entre chaque paire de zéros consécutifs, g' admet au moins $n + 1$ zéros ; en réitérant, g'' en a au moins n , ..., et $g^{(n+1)}$ admet au moins un zéro $\xi \in I$. Or $P^{(n+1)} = 0$ ($\deg P \leq n$) et $\omega^{(n+1)} = (n + 1)!$ (ω unitaire de degré $n + 1$), donc

$$g^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - K (n + 1)!.$$

En $t = \xi$: $0 = f^{(n+1)}(\xi) - K (n + 1)!$, d'où $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}$. En reportant dans la définition de K :

$$f(x) - P(x) = K \omega(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$



* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Interpolation par trois points. Cherchons $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 3$, $P(2) = 2$. Avec $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$:

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \quad L_1(x) = -x(x-2), \quad L_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

D'où

$$P = 1 \cdot L_0 + 3 \cdot L_1 + 2 \cdot L_2 = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 1.$$

2. Base de $\mathbb{R}_2[X]$ et lien Vandermonde. Les trois polynômes L_0, L_1, L_2 forment une base de $\mathbb{R}_2[X]$. La matrice de changement de base depuis $(1, X, X^2)$ est l'inverse de la matrice de Vandermonde

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det V = (1-0)(2-0)(2-1) = 2 \neq 0.$$

3. Forme de Newton. Pour un calcul *incrémental* (ajout d'un nœud sans tout recommencer), on écrit le *même* polynôme P dans la base de Newton, ses coefficients étant les différences divisées de f : cf. la leçon suivante, *La forme de Newton et les différences divisées*.

Contre-exemples et pièges.

Phénomène de Runge. Interpoler $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ sur $[-1, 1]$ aux $n+1$ nœuds *équirépartis* produit une suite (P_n) qui *diverge* : $\max_{[-1,1]} |f - P_n| \rightarrow +\infty$, avec des oscillations explosant près des bords. Augmenter le degré aggrave l'erreur, contrairement à l'intuition.

Remède : nœuds de Tchebychev. La formule d'erreur fait intervenir $\|\omega\|_\infty$ avec $\omega = \prod (x - x_j)$. Choisir pour x_j les racines de T_{n+1} (nœuds de Tchebychev, cf. leçon *Polynômes de Tchebychev*) minimise $\|\omega\|_\infty$ et restaure la convergence pour les fonctions régulières.

Nœuds distincts obligatoires. Si deux x_i coïncident, la matrice de Vandermonde est singulière et le problème n'a plus de solution unique (il faudrait imposer aussi des dérivées : interpolation d'Hermite).

Instabilité numérique. En haut degré, l'évaluation directe de $\sum y_i L_i$ est sensible aux erreurs d'arrondi ; on lui préfère la *forme barycentrique* de Lagrange, numériquement

stable : en posant $w_i = 1 / \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$,

$$P(x) = \frac{\sum_{i=0}^n \frac{w_i y_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{w_i}{x - x_i}} \quad (x \notin \{x_0, \dots, x_n\}),$$

le dénominateur provenant de l'identité $\sum_i L_i = 1$ (exercice 2).

Exercices.

1. Déterminer le polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(-1) = 2$, $P(0) = 0$, $P(1) = 2$.
Indication : écrire les trois L_i , ou remarquer la parité.
2. Montrer que $\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1$ pour tout x . *Indication* : c'est l'interpolateur de la fonction constante 1, dont l'unicité conclut.
3. Établir l'identité $\sum_{i=0}^n L'_i(x_k) = 0$ pour tout k , en dérivant la relation de la question 2.
4. Soit $f(x) = \sin x$ interpolée aux nœuds $0, \frac{\pi}{2}, \pi$. Majorer $\max_{[0, \pi]} |f - P|$ à l'aide de la formule d'erreur (on a $|f^{(3)}| \leq 1$).
5. (Différences divisées, cf. la leçon suivante) Construire la table des différences divisées de f aux nœuds $0, 1, 2, 3$ avec $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 5, f(3) = 22$, puis écrire P sous forme de Newton et vérifier que $P(x) = x^3 - 2x + 1$.
6. (Vandermonde) Démontrer la formule $\det V = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ par récurrence sur n , en utilisant des opérations élémentaires sur les colonnes.

La forme de Newton et les différences divisées

Analyse réelle — Interpolation polynomiale

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Soit $x_0, x_1, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts et f une fonction définie en ces nœuds. On appelle *base de Newton* associée à ces nœuds la famille des polynômes

$$n_0(x) = 1, \quad n_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) \quad (1 \leq i \leq n),$$

chaque n_i étant unitaire de degré exactement i . Les *différences divisées* de f sont définies par récurrence sur le nombre de nœuds :

$$f[x_i] = f(x_i), \quad f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Théorème (forme de Newton du polynôme interpolateur).

- *Formule de Newton.* Le polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifiant $P(x_i) = f(x_i)$ pour $0 \leq i \leq n$ s'écrit, dans la base de Newton,

$$P(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] n_k(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

C'est le même polynôme interpolateur que celui de Lagrange (unicité de l'interpolation aux nœuds distincts), seule la base d'expression change.

- *Coefficient dominant.* Le coefficient de x^n dans P vaut $f[x_0, \dots, x_n]$; en particulier la k -ième différence divisée est le coefficient de x^k de l'interpolateur aux $k+1$ premiers nœuds.
- *Symétrie.* La différence divisée $f[x_0, \dots, x_n]$ est une fonction *symétrique* des nœuds : elle ne dépend pas de leur ordre.
- *Construction incrémentale.* Si l'on ajoute un nœud x_{n+1} , l'interpolateur se met à jour sans tout recalculer :

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, \dots, x_{n+1}] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

- *Lien avec la dérivée.* Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I contenant les nœuds, il existe $\xi \in I$ tel que

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

- *Interpolation d'Hermite.* Lorsque des nœuds se confondent et que f est de classe $\mathcal{C}^m$ au voisinage du point de confluence, les différences divisées se prolongent par continuité : pour $m+1$ nœuds égaux à a , $f[\underbrace{a, \dots, a}_{m+1}] = \frac{f^{(m)}(a)}{m!}$, ce qui permet d'imposer aussi des valeurs de *dérivées* (forme de Newton de l'interpolation d'Hermite).

Signification intuitive. La forme de Newton est l'analogue discret du développement de

Taylor : là où Taylor écrit $f(x) = \sum \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ avec les dérivées en un point, Newton écrit $P(x) = \sum f[x_0, \dots, x_k] (x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})$ avec les différences divisées sur des nœuds répartis. La k -ième différence divisée joue le rôle d'une « dérivée k -ième moyennée », ce que confirme l'identité $f[x_0, \dots, x_n] = f^{(n)}(\xi)/n!$ et le passage à la limite quand tous les nœuds tendent vers un même point. Surtout, l'écriture est triangulaire : chaque terme raffine le précédent en faisant intervenir un nœud de plus, d'où une construction incrémentale du polynôme interpolateur.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La base de Newton est échelonnée en degré, ce qui rend le calcul des coefficients triangulaire : le coefficient dominant aux $k+1$ premiers nœuds est imposé. On identifie ce coefficient à $f[x_0, \dots, x_k]$ en exploitant la structure incrémentale $P_k = P_{k-1} + c_k n_k$. La symétrie vient de l'unicité de l'interpolateur. Enfin le reste $f^{(n)}(\xi)/n!$ s'obtient en appliquant le théorème de Rolle itéré à $f - P_n$, ce qui redonne au passage la formule d'erreur de Lagrange.

Preuve.

Étape 1 — La base de Newton et la forme triangulaire. Chaque $n_k = \prod_{j < k} (x - x_j)$ est unitaire de degré k , donc la famille $(n_0, \dots, n_n)$ est échelonnée en degré : c'est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Il existe donc des scalaires uniques $c_0, \dots, c_n$ avec $P = \sum_{k=0}^n c_k n_k$. Comme $n_k(x_i) = 0$ dès que $i < k$ (le facteur $x - x_i$ apparaît), la condition $P(x_i) = f(x_i)$ s'écrit pour chaque i : $\sum_{k=0}^i c_k n_k(x_i) = f(x_i)$, système *triangulaire inférieur* en (c_k) qui se résout de proche en proche, ce qui prouve à nouveau l'existence et l'unicité de P .

Étape 2 — Les coefficients sont les différences divisées. Notons P_k l'interpolateur de f aux nœuds $x_0, \dots, x_k$. La forme triangulaire de l'étape 1 montre que $P_k = P_{k-1} + c_k n_k$: ajouter le nœud x_k n'altère pas les coefficients déjà calculés. Donc c_k est le coefficient de x^k dans P_k . Montrons par récurrence sur k la propriété suivante : *pour toute famille de $k+1$ réels deux à deux distincts, le coefficient de x^k de l'interpolateur de f en ces nœuds est la différence divisée de f en ces nœuds.* Pour $k=0$, l'interpolateur au nœud x_0 est la constante $f(x_0) = f[x_0]$. Soit $k \geq 1$ et $x_0, \dots, x_k$ deux à deux distincts ; soit Q (resp. R) l'interpolateur de f aux nœuds $x_0, \dots, x_{k-1}$ (resp. $x_1, \dots, x_k$). On vérifie que

$$P_k(x) = R(x) + \frac{x - x_k}{x_k - x_0} (R(x) - Q(x)) = \frac{(x - x_0)R(x) - (x - x_k)Q(x)}{x_k - x_0}$$

interpole f aux $k+1$ nœuds (vérification directe en chaque x_i). Par unicité c'est bien P_k ; en identifiant les coefficients de x^k et en appliquant l'hypothèse de récurrence à Q

et à R (deux familles de k nœuds deux à deux distincts) :

$$c_k = \frac{(\text{coeff. de } x^{k-1} \text{ dans } R) - (\text{coeff. de } x^{k-1} \text{ dans } Q)}{x_k - x_0} = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0} = f[x_0, \dots, x_k]$$

qui est exactement la relation de récurrence définissant la différence divisée. D'où la formule de Newton.

Étape 3 — Symétrie. Toute permutation des nœuds $x_0, \dots, x_n$ ne change ni l'ensemble des contraintes $P(x_i) = f(x_i)$, ni donc le polynôme interpolateur P (par unicité), ni a fortiori son coefficient de x^n . Or ce coefficient vaut $f[x_0, \dots, x_n]$ d'après l'étape 2 : la différence divisée est donc invariante par permutation des nœuds.

Étape 4 — Formule du reste $f[x_0, \dots, x_n] = f^{(n)}(\xi)/n!$. Supposons f de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et notons P_n l'interpolateur de f aux $n+1$ nœuds $x_0, \dots, x_n$. Posons $g = f - P_n$: la fonction g s'annule en ces $n+1$ points distincts. Par le théorème de Rolle appliqué entre zéros consécutifs, g' admet au moins n zéros, puis g'' au moins $n-1, \dots$, et $g^{(n)}$ admet au moins un zéro $\xi \in I$. Or P_n est de degré au plus n et le coefficient de x^n dans P_n vaut $f[x_0, \dots, x_n]$ (étape 2), donc sa dérivée n -ième est la constante $P_n^{(n)} = n! f[x_0, \dots, x_n]$; ainsi $g^{(n)} = f^{(n)} - n! f[x_0, \dots, x_n]$. En évaluant en ξ :

$$0 = g^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - n! f[x_0, \dots, x_n], \quad \text{d'où} \quad f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

On retrouve au passage la *formule d'erreur de Lagrange* : en appliquant ce résultat aux $n+1$ nœuds $x_0, \dots, x_{n-1}, x$, la mise à jour incrémentale de Newton donne pour $x \notin \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$

$$f(x) - P_{n-1}(x) = f[x_0, \dots, x_{n-1}, x] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) = \frac{f^{(n)}(\eta_x)}{n!} \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j), \quad \eta_x \in I.$$

■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Table des différences divisées. Considérons $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 9, f(3) = 28$. On dresse le tableau, chaque colonne se déduisant de la précédente par la

formule de récurrence $\frac{(\text{bas})-(\text{haut})}{x_{i+k}-x_i}$:

x_i	$f[\cdot]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
		1		
1	2		3	
		7		1
2	9		6	
		19		
3	28			

Les coefficients de Newton sont la *diagonale supérieure* 1, 1, 3, 1, d'où

$$P(x) = 1 + 1 \cdot x + 3x(x-1) + 1 \cdot x(x-1)(x-2) = x^3 + 1,$$

Le coefficient dominant $f[0, 1, 2, 3] = 1$ vaut bien $f^{(3)}(\xi)/3! = 6/6$ ici, car $f^{(3)} \equiv 6$.

2. Nœuds équirépartis et différences finies. Pour $x_i = x_0 + ih$, posons $\Delta^k f_0$ la k -ième différence finie progressive. On a alors

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k},$$

et la forme de Newton devient la *formule de Newton progressive*

$$P(x_0 + sh) = \sum_{k=0}^n \binom{s}{k} \Delta^k f_0, \quad \binom{s}{k} = \frac{s(s-1) \cdots (s-k+1)}{k!},$$

où apparaît la factorielle décroissante $s^{\underline{k}} = s(s-1) \cdots (s-k+1)$.

3. Passage à la limite : Taylor. Si tous les nœuds tendent vers un même point a (avec f régulière), $f[x_0, \dots, x_k] \rightarrow f^{(k)}(a)/k!$ et $n_k(x) \rightarrow (x-a)^k$: la forme de Newton dégénère exactement en la formule de Taylor $\sum \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$. C'est l'interpolation d'Hermite avec un unique nœud d'ordre $n+1$.

Contre-exemples et pièges.

Ce n'est pas « un autre » polynôme que Lagrange. Forme de Newton et forme de Lagrange désignent le *même* polynôme interpolateur P (unicité aux nœuds distincts) : seules les bases d'expression diffèrent ($n_k = \prod_{j < k} (x - x_j)$ contre les L_i). On ne gagne donc *aucune* précision, seulement une commodité de calcul.

L'instabilité de l'interpolation persiste. Le phénomène de Runge sur des nœuds équirépartis n'est pas un défaut de la base de Lagrange : c'est une propriété de P lui-même. La forme de Newton produisant le même P , elle diverge tout autant. Changer de base ne corrige pas un mauvais choix de nœuds.

Ordre des nœuds : sans effet sur P , mais pas sur les calculs. Par symétrie, P ne dépend pas de l'ordre des x_i . En revanche les *coefficients intermédiaires* $f[x_0, \dots, x_k]$ et les polynômes n_k , eux, en dépendent : la table des différences divisées et le condi-

tionnement numérique changent avec l'ordre choisi (un ordre de type Leja améliore la stabilité).

Nœuds distincts pour la formule brute. La récurrence $\frac{\dots}{x_{i+k}-x_i}$ divise par $x_{i+k}-x_i$: des nœuds confondus exigent le prolongement par les dérivées $f[a, \dots, a] = f^{(m)}(a)/m!$ (Hermite), sans quoi l'expression n'a pas de sens.

Exercices.

1. Construire la table des différences divisées de f aux nœuds $-1, 0, 1, 2$ avec $f(-1) = 0$, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, puis écrire P sous forme de Newton et le développer.
Indication : la diagonale supérieure donne directement les coefficients.
2. (Newton $\leftrightarrow$ Lagrange) Pour les nœuds $0, 1, 2$ et des valeurs y_0, y_1, y_2 , écrire P dans les deux formes et vérifier qu'elles coïncident. *Indication* : développer la forme de Newton et regrouper, ou comparer les coefficients dominants $f[x_0, x_1, x_2]$.
3. Montrer la *règle de Leibniz* pour les différences divisées : $(fg)[x_0, \dots, x_n] = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] g[x_k, \dots, x_n]$. *Indication* : récurrence sur n via la formule dérivant la différence divisée d'un produit.
4. (Hermite) Déterminer $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $P(0) = 1$, $P'(0) = 0$, $P(1) = 0$, $P'(1) = 0$.
Indication : table de Newton avec nœuds doublés $0, 0, 1, 1$ et $f[a, a] = f'(a)$.
5. Établir l'expression explicite $f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$. *Indication* : c'est le coefficient dominant de la forme de Lagrange ; en déduire à nouveau la symétrie.
6. Soit f de classe $\mathcal{C}^n$. Montrer que $x \mapsto f[x_0, \dots, x_{n-1}, x]$, définie pour $x \notin \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$, se prolonge continûment en $x = x_{n-1}$, la limite étant la différence divisée d'Hermite $f[x_0, \dots, x_{n-1}, x_{n-1}]$ où le nœud doublé s'interprète via $f'(x_{n-1})$. *Indication* : dans l'expression explicite de la question 5, regrouper les deux termes singuliers en un taux d'accroissement.

Les polynômes de Bernstein

Analyse réelle — Approximation uniforme

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Pour $n \geq 1$ et $0 \leq i \leq n$, le i -ième polynôme de Bernstein de base de degré n est

$$B_{i,n}(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}, \quad x \in [0, 1].$$

À toute fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, on associe son n -ième polynôme de Bernstein

$$B_n(f)(x) = \sum_{i=0}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}.$$

Propriétés élémentaires.

- *Partition de l'unité* : $\sum_{i=0}^n B_{i,n}(x) = 1$ pour tout $x \in [0, 1]$.
- *Positivité* : $B_{i,n}(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$, donc B_n est un opérateur positif ($f \geq 0 \Rightarrow B_n(f) \geq 0$).
- *Reproduction des fonctions affines* : $B_n(\mathbf{1}) = 1$ et $B_n(\text{id}) = \text{id}$, autrement dit

$$B_n(1)(x) = 1, \quad B_n(x \mapsto x)(x) = x.$$

Plus généralement, B_n fixe toute fonction affine.

- *Linéarité et monotonie* : B_n est linéaire en f et $f \leq g \Rightarrow B_n(f) \leq B_n(g)$.

Théorème (Weierstrass, version constructive). Si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $B_n(f)$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$:

$$\|B_n(f) - f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Signification intuitive. La preuve de Weierstrass par les polynômes de Bernstein est constructive : elle exhibe une suite explicite de polynômes approchant f , là où l'énoncé classique se contente d'en affirmer l'existence. Son ressort est probabiliste : on lance n fois une pièce de probabilité x et l'on évalue f à la fréquence observée de « piles ». La quantité $B_n(f)(x)$ n'est autre que la moyenne pondérée des valeurs $f(i/n)$, les poids $B_{i,n}(x)$ étant

ceux d'une loi binomiale. Par la loi des grands nombres, cette fréquence se concentre autour de x , si bien que la moyenne pondérée de f tend vers $f(x)$.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. Soit $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$ une variable binomiale : $\mathbb{P}(S_n = i) = B_{i,n}(x)$. Alors $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$. Comme $\mathbb{E}[S_n/n] = x$ et $\text{Var}(S_n/n) = x(1-x)/n \rightarrow 0$, la fréquence S_n/n se concentre autour de x (Bienaymé–Tchebychev). La continuité uniforme de f transforme cette concentration en convergence de $\mathbb{E}[f(S_n/n)]$ vers $f(x)$, et l'uniformité en x provient des bornes uniformes fournies par le théorème de Heine.

Preuve.

Étape 1 — Les trois moments. La formule du binôme $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i} = (x + (1-x))^n = 1$ donne la partition de l'unité. En dérivant l'identité $(x+y)^n = \sum \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$ par rapport à x (puis $y = 1-x$), on obtient successivement

$$\sum_{i=0}^n B_{i,n}(x) = 1, \quad \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} B_{i,n}(x) = x, \quad \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n} - x\right)^2 B_{i,n}(x) = \frac{x(1-x)}{n}.$$

Les deux premières expriment $B_n(1) = 1$ et $B_n(\text{id}) = \text{id}$.

Étape 2 — Continuité uniforme (Heine). f étant continue sur le compact $[0, 1]$, elle y est bornée, disons $|f| \leq M$, et uniformément continue : pour $\varepsilon > 0$ donné, il existe $\delta > 0$ tel que

$$|u - v| \leq \delta \implies |f(u) - f(v)| \leq \varepsilon.$$

Étape 3 — Découpage selon $|i/n - x|$. Fixons $x \in [0, 1]$. En utilisant $\sum_i B_{i,n}(x) = 1$:

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \sum_{i=0}^n \left| f\left(\frac{i}{n}\right) - f(x) \right| B_{i,n}(x).$$

On scinde la somme selon que $|\frac{i}{n} - x| \leq \delta$ (A) ou $> \delta$ (B). Sur A, l'uniforme continuité donne $\sum_A \varepsilon B_{i,n}(x) \leq \varepsilon$. Sur B, on majore par $2M$ et l'on utilise $1 \leq \frac{1}{\delta^2} \left(\frac{i}{n} - x\right)^2$:

$$\sum_B 2M B_{i,n}(x) \leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n} - x\right)^2 B_{i,n}(x) = \frac{2M}{\delta^2} \cdot \frac{x(1-x)}{n}.$$

Étape 4 — Majoration finale uniforme. Comme $x(1-x) \leq \frac{1}{4}$ sur $[0, 1]$, on obtient, indépendamment de x :

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \leq \varepsilon + \frac{M}{2\delta^2 n}.$$

Pour $n \geq M/(2\delta^2\varepsilon)$, le majorant est $\leq 2\varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $\|B_n(f) - f\|_\infty \rightarrow$

0. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices**Exemples.**

1. Courbes de Bézier. En conception assistée par ordinateur (CAO), la courbe de Bézier de points de contrôle $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{R}^2$ est

$$\gamma(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,n}(t), \quad t \in [0, 1].$$

La partition de l'unité et la positivité des $B_{i,n}$ assurent que $\gamma(t)$ reste dans l'enveloppe convexe des P_i .

2. Image d'une fonction simple. Pour $f(x) = x^2$, un calcul direct (ou les trois moments) donne

$$B_n(f)(x) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{1}{n} x = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}.$$

On lit l'erreur $B_n(f) - f = x(1-x)/n \rightarrow 0$ uniformément en $1/n$.

3. Lien avec la loi binomiale. $B_n(f)(x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$ avec $S_n \sim \mathcal{B}(n, x)$; les poids $B_{i,n}(x)$ sont exactement les probabilités $\mathbb{P}(S_n = i)$.

Contre-exemples et pièges.

Convergence lente. Pour f régulière, $B_n(f) - f = O(1/n)$ seulement (cf. $f(x) = x^2$ ci-dessus) : Bernstein n'est *pas* fait pour l'interpolation rapide. Les nœuds de Tchebychev offrent une convergence bien plus rapide pour les fonctions lisses.

Ce n'est pas de l'interpolation. En général $B_n(f)$ ne passe *pas* par les points $(i/n, f(i/n))$, sauf aux extrémités $x = 0$ et $x = 1$. C'est de l'*approximation*, non de l'interpolation : $B_n(f)$ « lisse » f au lieu de l'épouser.

Ne pas confondre avec Lagrange. Le polynôme d'interpolation de Lagrange passe par tous les nœuds mais peut *diverger* (phénomène de Runge) ; $B_n(f)$ converge toujours uniformément, au prix d'une vitesse modeste.

Exercices.

- Les trois moments.** Établir $\sum_i B_{i,n}(x) = 1$, $\sum_i \frac{i}{n} B_{i,n}(x) = x$ et $\sum_i \left(\frac{i}{n} - x\right)^2 B_{i,n}(x) = \frac{x(1-x)}{n}$ en dérivant $(x+y)^n$ par rapport à x .
- Image d'un polynôme.** Montrer que si f est un polynôme de degré d , alors $B_n(f)$ est un polynôme de degré $\leq d$, et que $B_n(f) \rightarrow f$ converge en réalité en $O(1/n)$.

3. **Reproduction des affines.** D  duire des moments que $B_n(ax + b) = ax + b$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$.

4. **D  riv  e.**   tablir la formule

$$(B_n(f))'(x) = n \sum_{i=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{i+1}{n}\right) - f\left(\frac{i}{n}\right) \right] B_{i,n-1}(x),$$

et en d  duire que $B_n(f)$ est croissante d  s que f l'est.

5. **Module de continuit  .** Avec $\omega_f(\delta) = \sup_{|u-v| \leq \delta} |f(u) - f(v)|$, montrer $\|B_n(f) - f\|_\infty \leq \frac{3}{2} \omega_f(1/\sqrt{n})$.

6. **Cas lipschitzien.** Si f est k -lipschitzienne, montrer, en majorant directement $\sum_i \left| \frac{i}{n} - x \right| B_{i,n}(x)$ par l'in  galit   de Cauchy-Schwarz, que $\|B_n(f) - f\|_\infty \leq \frac{k}{2\sqrt{n}}$.

Géométrie en grande dimension

Volume de la boule en dimension n

Analyse réelle — Wallis, Fubini et géométrie en grande dimension

La boule euclidienne — définition et homogénéité

Définition. Pour $n \geq 1$ et $R > 0$, la *boule euclidienne* de dimension n est

$$B_n(R) = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}.$$

Son volume est noté $V_n(R) = \text{vol}(B_n(R))$.

Théorème (formule générale). Il existe une constante $\mu_n > 0$ telle que

$$V_n(R) = \mu_n R^n.$$

De plus :

$$\mu_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}, \quad \mu_{2m+1} = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!}.$$

Premiers exemples.

$$\mu_1 = 2 \quad (V_1(R) = 2R), \quad \mu_2 = \pi \quad (V_2(R) = \pi R^2), \quad \mu_3 = \frac{4\pi}{3} \quad (V_3(R) = \frac{4}{3}\pi R^3).$$

Homogénéité. L'identité $V_n(R) = \mu_n R^n$ s'obtient par le changement de variables $x_i = Ru_i$ (jacobien R^n) qui transforme $B_n(R)$ en $B_n(1)$. Il suffit donc de calculer $\mu_n = V_n(1)$.

* * *

Réurrence sur la dimension — méthode des tranches

Décomposition de la boule. On écrit $B_n(R)$ comme une pile de boules $(n-1)$ -dimensionnelles :

$$B_n(R) = \{(u, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \mid u \in B_{n-1}(\sqrt{R^2 - x_n^2}), -R \leq x_n \leq R\}.$$

Par le théorème de Fubini :

$$V_n(R) = \int_{-R}^R V_{n-1}(\sqrt{R^2 - x^2}) dx = \mu_{n-1} \int_{-R}^R (R^2 - x^2)^{(n-1)/2} dx.$$

Changement de variable et intégrales de Wallis. On pose $x = R \cos \theta$, $dx = -R \sin \theta d\theta$ (avec $\theta : \pi \rightarrow 0$ quand $x : -R \rightarrow R$) :

$$(R^2 - x^2)^{(n-1)/2} = R^{n-1} \sin^{n-1} \theta,$$

d'où

$$V_n(R) = \mu_{n-1} R^{n-1} \int_{\pi}^0 (-R \sin \theta) \sin^{n-1} \theta d\theta = \mu_{n-1} R^n \int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2\mu_{n-1} R^n W_n,$$

en utilisant $\int_0^{\pi} \sin^n \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta = 2W_n$ (symétrie de $\sin$ autour de $\pi/2$), où W_n désigne les intégrales de Wallis (voir leçon dédiée).

Réurrence. Pour tout $n \geq 1$, avec $\mu_0 = 1$ (volume d'une boule de dimension 0) :

$$\mu_n = 2 \mu_{n-1} W_n.$$

En itérant deux fois et en utilisant $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$ (cf. Wallis) :

$$\mu_n = 4 \mu_{n-2} W_n W_{n-1} = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}.$$

Identité clé : $W_n W_{n-1} = \pi/(2n)$.

Des formules closes des intégrales de Wallis on tire, pour $p \geq 1$:

$$W_{2p} \cdot W_{2p-1} = \frac{(2p-1)!!}{(2p)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2p-2)!!}{(2p-1)!!} = \frac{\pi}{2 \cdot 2p} = \frac{\pi}{2n} \text{ avec } n = 2p,$$

et de même $W_{2p+1} \cdot W_{2p} = \frac{\pi}{2(2p+1)}$. En résumé : $n W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $n \geq 1$. ■

Formule explicite et comportement en grande dimension

Preuve de la formule pour μ_n .

Cas pair $n = 2m$. La récurrence $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$ donne pour $n = 2k$: $\mu_{2k} = \frac{\pi}{k} \mu_{2(k-1)}$. En itérant m fois depuis $\mu_0 = 1$:

$$\mu_{2m} = \frac{\pi}{m} \cdot \frac{\pi}{m-1} \cdots \frac{\pi}{1} \cdot \mu_0 = \frac{\pi^m}{m!}.$$

Cas impair $n = 2m + 1$. En partant de $\mu_1 = 2$:

$$\mu_{2m+1} = \frac{2\pi}{2m+1} \cdot \frac{2\pi}{2m-1} \cdots \frac{2\pi}{3} \cdot \mu_1 = \frac{2^m \pi^m}{(2m+1)(2m-1) \cdots 3} \cdot 2 = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!},$$

en multipliant numérateur et dénominateur par $(2m)!! = 2^m m!$. ■

Tableau des premières valeurs de $\mu_n = V_n(1)$.

n	μ_n (exact)	μ_n (approx.)
1	2	2,00
2	π	3,14
3	$\frac{4\pi}{3}$	4,19
4	$\frac{\pi^2}{2}$	4,93
5	$\frac{8\pi^2}{15}$	5,26 $\leftarrow$ maximum
6	$\frac{\pi^3}{6}$	5,17
7	$\frac{16\pi^3}{105}$	4,72
8	$\frac{\pi^4}{24}$	4,06

$\mu_n \rightarrow 0$: la boule se vide en grande dimension.

Théorème. $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Plus précisément, par la formule de Stirling :

$$\mu_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

De la récurrence $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$, on tire

$$\ln \mu_n - \ln \mu_{n-2} = \ln \frac{2\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty.$$

En particulier ce terme est négatif dès $n > 2\pi \approx 6,28$, i.e. pour $n \geq 7$ (conformément au tableau : le maximum est atteint en $n = 5$).

En sommant les accroissements $\ln \mu_{2k} - \ln \mu_{2k-2} = \ln \frac{\pi}{k}$ (somme télescopique) :

$$\ln \mu_{2m} = \ln \mu_0 + \sum_{k=1}^m \ln \frac{\pi}{k} = m \ln \pi - \ln(m!) \sim m \ln \pi - m \ln m + m \rightarrow -\infty.$$

Le cas impair se traite par le même télescopage depuis $\mu_1 = 2$. Pour obtenir l'équivalent précis du théorème, on applique la formule de Stirling $m! \sim \sqrt{2\pi m} (m/e)^m$ à $\mu_{2m} = \pi^m/m!$, ce qui donne $\mu_{2m} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi m}} (\pi e/m)^m$; en posant $n = 2m$ (donc $\sqrt{2\pi m} = \sqrt{\pi n}$ et $(\pi e/m)^m = (2\pi e/n)^{n/2}$) on retrouve $\mu_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} (2\pi e/n)^{n/2}$, le cas impair conduisant au même équivalent. ■

Remarque. Les deux cas se résument en la formule unifiée $\mu_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}$, valable pour tout n (cf. la leçon sur la fonction Gamma, et l'exercice 3 ci-dessous) : l'équivalent du théorème s'en déduit directement par la formule de Stirling pour Γ .

Interprétation géométrique. En grande dimension, presque tout le volume de $[-1, 1]^n$ (qui vaut 2^n) est concentré dans les coins, loin du centre. La boule unité $B_n(1)$ ne capte qu'une fraction $\mu_n/2^n \rightarrow 0$ du cube — un aspect de la *malédiction de la dimension*.

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. Aire de la sphère. En dérivant $V_n(R) = \mu_n R^n$ par rapport à R :

$$\text{Aire}(S^{n-1}(R)) = V'_n(R) = n \mu_n R^{n-1}.$$

Pour $n = 3$: $\text{Aire}(S^2(R)) = 4\pi R^2 = 3\mu_3 R^2$. ✓

2. Concentration du volume près de l'équateur. La méthode des tranches donne la fraction du volume de $B_n(1)$ contenue dans la bande centrale $\{|x_1| \leq \varepsilon\}$:

$$\frac{1}{\mu_n} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \mu_{n-1} (1-t^2)^{(n-1)/2} dt = \frac{\mu_{n-1}}{\mu_n} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} (1-t^2)^{(n-1)/2} dt.$$

Or la récurrence $\mu_n = 2\mu_{n-1}W_n$ et l'équivalent de Wallis $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$ donnent $\mu_{n-1}/\mu_n = \frac{1}{2W_n} \sim \sqrt{\frac{n}{2\pi}}$: cette fraction tend vers 1 pour tout $\varepsilon > 0$ fixé, et plus généralement dès que $\varepsilon\sqrt{n} \rightarrow +\infty$; à l'échelle critique $\varepsilon = c/\sqrt{n}$, elle tend vers $P(|Z| \leq c) < 1$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$: presque tout le volume se concentre près de l'équateur $\{x_1 = 0\}$ — c'est le phénomène de *concentration de la mesure*.

3. Probabilité de tomber dans la boule (*hors programme : vecteurs gaussiens et*

loi du χ^2). Un vecteur gaussien $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$ satisfait $\|X\|^2 \sim \chi^2(n)$, de moyenne n et écart-type $\sqrt{2n}$. La norme typique est $\sqrt{n}$, bien au-delà de 1 : $P(X \in B_n(1)) \rightarrow 0$ très vite.

Pièges et contre-exemples.

Le maximum de μ_n n'est pas en $n = 3$. $\mu_5 \approx 5,26 > \mu_3 \approx 4,19 > \mu_2 = \pi$. La suite (μ_n) croît jusqu'à $n = 5$, puis décroît.

$\mu_n \rightarrow 0$ **ne contredit pas le fait que $\mu_3 > \mu_2$** . Les volumes ne sont pas directement comparables (dimensions différentes) ; c'est uniquement le comportement en $n \rightarrow \infty$ qui est universel.

$V_{n+1}(R) \neq V_n(R) \cdot 2R$. Couper par des tranches donne $V_{n+1}(R) = 2\mu_n W_{n+1} R^{n+1}$, avec $W_{n+1} < 1$: le facteur n'est pas $2R$ car les tranches ne sont pas toutes de rayon R .

Exercices.

1. Vérifier la formule $\mu_n = \frac{2\pi}{n} \mu_{n-2}$ pour $n = 4, 5, 6$ en utilisant le tableau des valeurs exactes.
2. Montrer que le volume de la couronne sphérique $\{R_1 \leq \|x\| \leq R_2\}$ vaut $\mu_n(R_2^n - R_1^n)$ et calculer la fraction du volume de $B_n(1)$ contenue dans la couronne sphérique $\{1 - \varepsilon \leq \|x\| \leq 1\}$. Que se passe-t-il quand $n \rightarrow \infty$?
3. (Volume et intégrale gaussienne) Calculer $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx$ de deux façons : par produit tensoriel d'intégrales gaussiennes, puis en coordonnées sphériques. En déduire la valeur de μ_n , et retrouver ainsi que $\mu_{2m} = \pi^m / m!$.
4. Montrer que $n = 6$ est le dernier entier tel que $\mu_n > \mu_{n-2}$, en utilisant la condition $\frac{2\pi}{n} > 1 \iff n < 2\pi \approx 6,28 \iff n \leq 6$. (À ne pas confondre avec le maximum de la suite (μ_n) , atteint en $n = 5$.)
5. Soit $X \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Calculer $\mathbb{E}[\|X\|^2]$ et $\text{Var}(\|X\|^2)$, puis montrer par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev que pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|\|X\|^2 - n| \leq \varepsilon n) \rightarrow 1$. En déduire que $P(\|X\| \in [(1 - \varepsilon)\sqrt{n}, (1 + \varepsilon)\sqrt{n}]) \rightarrow 1$, puis que $E_n = \mathbb{E}[\|X\|] \sim \sqrt{n}$ quand $n \rightarrow \infty$.

Deuxième partie

Structures algébriques

Relations et ensembles quotients

Ensemble quotient

Algèbre — Relations d'équivalence et passage au quotient

Relations d'équivalence

Définition. Une relation $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une *relation d'équivalence* si elle est :

1. **Réflexive** : $\forall x \in E, x \mathcal{R} x$;
2. **Symétrique** : $\forall x, y \in E, x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
3. **Transitive** : $\forall x, y, z \in E, x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

La *classe d'équivalence* de $x \in E$ est

$$[x]_{\mathcal{R}} = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}.$$

Lorsque la relation $\mathcal{R}$ est sous-entendue, on note simplement $[x]$ au lieu de $[x]_{\mathcal{R}}$.

Classes et partition.

Théorème. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ forment une partition de E : elles sont deux à deux disjointes et leur réunion est E . Réciproquement, toute partition de E définit une relation d'équivalence.

Non-vide et recouvrement. $x \in [x]$ par réflexivité, donc $E = \bigcup_{x \in E} [x]$.

Disjonction. Si $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, soit $z \in [x] \cap [y]$. Alors $x \mathcal{R} z$ et $y \mathcal{R} z$, donc par symétrie et transitivité $x \mathcal{R} y$ (et, symétriquement, $y \mathcal{R} x$). Montrons les deux inclusions. Pour tout $t \in [x] : x \mathcal{R} t$, et comme $y \mathcal{R} x$, la transitivité donne $y \mathcal{R} t$, soit $t \in [y]$; ainsi $[x] \subseteq [y]$. En échangeant les rôles de x et y dans le même raisonnement (on dispose aussi de $x \mathcal{R} y$), on obtient pour tout $t \in [y]$ que $t \in [x]$, soit $[y] \subseteq [x]$. Les deux inclusions donnent $[x] = [y]$. Ainsi deux classes sont *égales ou disjointes*, donc deux à deux disjointes.

Réciproque. Étant donné une partition $(A_i)_{i \in I}$ de E , la relation « $x \mathcal{R} y$ si x et y appartiennent à un même A_i » est réflexive, symétrique et transitive (chaque x appartient à un unique bloc), et ses classes d'équivalence sont exactement les A_i . ■

* * *

Ensemble quotient et projection canonique

Définition. L'ensemble quotient de E par $\mathcal{R}$ est l'ensemble des classes d'équivalence :

$$E/\mathcal{R} = \{[x] \mid x \in E\}.$$

La *projection canonique* est l'application

$$\pi : E \longrightarrow E/\mathcal{R}, \quad x \longmapsto [x].$$

Elle est surjective par définition.

Signification intuitive. Passer au quotient, c'est identifier les éléments équivalents : on les « écrase » tous sur un même point. L'ensemble $E/\mathcal{R}$ est la vue de E où l'on ne distingue plus deux éléments reliés par $\mathcal{R}$, et la projection π est l'application qui « oublie » cette distinction.

Propriété universelle du passage au quotient.

Théorème (factorisation). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est compatible avec $\mathcal{R}$ si

$$x \mathcal{R} y \Rightarrow f(x) = f(y).$$

Dans ce cas, il existe une unique application $\bar{f} : E/\mathcal{R} \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ \pi$, i.e. le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & F \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ E/\mathcal{R} & & \end{array}$$

est commutatif. De plus, $\bar{f}$ est injective si et seulement si $f(x) = f(y) \Rightarrow x \mathcal{R} y$.

Existence et unicité. On pose $\bar{f}([x]) = f(x)$. C'est bien défini : si $[x] = [y]$, alors $x \mathcal{R} y$, donc $f(x) = f(y)$. L'unicité vient de $f = \bar{f} \circ \pi$: on doit avoir $\bar{f}([x]) = f(x)$.

Injectivité ($\Leftarrow$). Supposons que $f(x) = f(y) \Rightarrow x \mathcal{R} y$. Alors $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y]) \Rightarrow f(x) = f(y) \Rightarrow x \mathcal{R} y \Rightarrow [x] = [y]$, donc $\bar{f}$ est injective.

Injectivité ($\Rightarrow$). Réciproquement, si $\bar{f}$ est injective et $f(x) = f(y)$, alors $\bar{f}([x]) = \bar{f}([y])$ (puisque $\bar{f}([z]) = f(z)$), d'où $[x] = [y]$ par injectivité, c'est-à-dire $x \mathcal{R} y$. ■

* * *

Exemples fondamentaux

1. Congruences : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soit $n \geq 1$ un entier. Sur $\mathbb{Z}$, poser $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (b-a)$. C'est une relation d'équivalence ; la classe de a est $[a] = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. L'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ est un anneau (et même un corps si n est premier).

2. Construction de $\mathbb{Q}$. Sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, poser $(a, b) \sim (c, d)$ si $ad = bc$. C'est une relation d'équivalence, et $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\sim$. La classe de (a, b) est notée $\frac{a}{b}$.

3. Espace vectoriel quotient. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous-espace de E . On pose $x \sim y$ si $x - y \in F$. L'ensemble quotient E/F est naturellement un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et lorsque E est de dimension finie, $\dim(E/F) = \dim E - \dim F$ (formule de la dimension : $\dim(E/F)$ est la *codimension* de F dans E).

4. Orbites d'une action de groupe. Si un groupe G agit sur E , poser $x \sim y$ si $\exists g \in G, y = g \cdot x$. Les classes sont les *orbites* ; $E/\sim$ est l'espace des orbites.

* * *

Applications, pièges et exercices

Pièges.

Bien-fondé des opérations. Pour définir une loi sur $E/\mathcal{R}$, il faut vérifier que l'opération ne dépend pas du représentant choisi. Exemple piège : sur $\mathbb{Z}$, la relation $a \sim b$ si $|a| = |b|$ est une relation d'équivalence, mais $[a] + [b] := [a + b]$ n'est *pas* bien définie. En effet $1 \sim -1$, donc $[1] = [-1]$. Calculons $[1] + [1]$: avec le représentant 1, on obtient $[1 + 1] = [2]$; avec le représentant -1 , on obtient $[-1 + 1] = [0]$. Or $[2] = \{2, -2\} \neq \{0\} = [0]$: le résultat dépend du choix du représentant. À l'inverse, la congruence modulo n est compatible avec l'addition et la multiplication de $\mathbb{Z}$, ce qui fonde la structure d'anneau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ affirmée au §3.

$E/\mathcal{R}$ peut être très grand ou très petit. Si $\mathcal{R}$ est l'égalité, $E/\mathcal{R} \cong E$. Si $\mathcal{R}$ est la relation grossière ($x \mathcal{R} y$ toujours), $E/\mathcal{R}$ est un singleton.

Exercices.

1. Montrer que la relation $\sim$ sur $\mathbb{R}^2$ définie par $(x, y) \sim (x', y')$ si $x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2$ est une relation d'équivalence. Décrire $\mathbb{R}^2/\sim$ et la projection canonique.
2. Soit $f : E \rightarrow F$. Montrer que la relation $x \sim_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ est une relation d'équivalence, et que l'application induite $\tilde{f} : E/\sim_f \rightarrow F$ est injective. En notant $\tilde{f} : E/\sim_f \rightarrow \text{Im}(f)$ sa corestriction (bijective), en déduire la décomposition canonique $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$ (surjection–bijection–injection), où ι est l'injection de $\text{Im}(f)$ dans F .
3. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.
4. Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et $f \sim g$ si $\int_0^1 f = \int_0^1 g$. Montrer que c'est une relation d'équivalence. Décrire $E/\sim$.
5. (Premier théorème d'isomorphisme) Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un homomorphisme de groupes. Montrer que $G/\ker \varphi \cong \text{Im}(\varphi)$. *Indication : on vérifiera d'abord que $\ker \varphi$ est un sous-groupe distingué de G , ce qui munit $G/\ker \varphi$ d'une structure de groupe.*

Construction des nombres

Construction de $\mathbb{N}$

Théorie des ensembles — Axiomes de Peano

Axiomes de Peano

Axiomes de Peano (1889). Il existe un ensemble $\mathbb{N}$ muni d'un élément distingué $0 \in \mathbb{N}$ et d'une application $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (le *successeur*) vérifiant :

P1. 0 n'est le successeur d'aucun entier : $0 \notin \text{Im}(S)$.

P2. S est injective : $S(n) = S(m) \Rightarrow n = m$.

P3. (Récurrence) Si $A \subseteq \mathbb{N}$ vérifie $0 \in A$ et $\forall n \in A, S(n) \in A$, alors $A = \mathbb{N}$.

On pose $1 = S(0)$, $2 = S(1)$, $3 = S(2)$, etc.

Signification intuitive. Les trois axiomes capturent l'image d'une file infinie sans répétition. P1 affirme que 0 est un véritable point de départ : rien ne pointe vers lui, la file a un début. P2 interdit à deux entiers distincts d'avoir le même successeur : la file ne fusionne ni ne se referme sur elle-même (sans P1 ni P2, S pourrait boucler sur un cycle). P3 (récurrence) interdit enfin tout élément « parasite » extérieur à la chaîne $0, S(0), S(S(0)), \dots$: en partant de 0 et en itérant S , on atteint tout $\mathbb{N}$.

Unicité à isomorphisme près. Si $(\mathbb{N}, 0, S)$ et $(\mathbb{N}', 0', S')$ satisfont tous deux les axiomes de Peano, il existe un unique isomorphisme $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ tel que $\varphi(0) = 0'$ et $\varphi \circ S = S' \circ \varphi$. La preuve utilise P3 deux fois : d'abord pour construire φ par récurrence, ensuite pour montrer que c'est une bijection.

* * *

Définition de l'addition et de la multiplication**Définition par récurrence.** On définit $+$ et $\times$ sur $\mathbb{N}$ par :

$$n + 0 = n, \quad n + S(m) = S(n + m),$$

$$n \times 0 = 0, \quad n \times S(m) = (n \times m) + n.$$

Ces définitions sont légitimes par le *théorème de définition par récurrence* : pour toute application $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et tout $a \in \mathbb{N}$, il existe une unique suite (u_n) telle que $u_0 = a$ et $u_{S(n)} = f(u_n)$.

On vérifie par récurrence les propriétés algébriques usuelles : commutativité, associativité de $+$ et $\times$, distributivité. Par exemple, $n + m = m + n$ se montre par récurrence, après avoir établi les lemmes auxiliaires $0 + n = n$ et $S(m) + n = S(m + n)$; ceux-ci ne découlent pas immédiatement de la définition, qui ne récurse que sur le second argument.

Ordre. On pose $n \leq m$ si $\exists k \in \mathbb{N}, m = n + k$. C'est un ordre total (P3 garantit la comparabilité) et compatible avec $+$ et $\times$. ■

* * *

Modèle ensembliste — construction de von Neumann**Construction de von Neumann (dans ZFC).** On construit $\mathbb{N}$ comme ensemble au sein de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix (ZFC) :

$$0 := \emptyset, \quad S(n) := n \cup \{n\}, \quad \mathbb{N} := \{0, S(0), S(S(0)), \dots\}.$$

Explicitement : $0 = \emptyset$, $1 = \{\emptyset\}$, $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, etc. L'existence de $\mathbb{N}$ est garantie par l'*axiome de l'infini*.

Signification. Chaque entier n est identifié à l'ensemble $\{0, 1, \dots, n-1\}$ de ses prédécesseurs. Ainsi $n \in m \Leftrightarrow n < m$, ce qui donne une interprétation purement ensembliste de l'ordre.

* * *

Propriétés, pièges et exercices

Propriétés fondamentales.

1. Principe de bonne fondation. Tout sous-ensemble non vide $A \subseteq \mathbb{N}$ admet un plus petit élément. *Preuve* : on utilise le lemme de l'ordre discret

$$\forall a, n \in \mathbb{N}, \quad n < a \implies S(n) \leq a,$$

qui exprime qu'aucun entier ne se glisse strictement entre n et $S(n)$ (il se démontre par récurrence sur a à partir de la définition de $\leq$). Soit A non vide et supposons par l'absurde qu'il n'a pas de plus petit élément. Posons

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq a \text{ pour tout } a \in A\}.$$

Initialisation : $0 \leq a$ pour tout a , donc $0 \in B$. *Hérédité* : soit $n \in B$, c'est-à-dire $n \leq a$ pour tout $a \in A$. Si l'on avait $n \in A$, alors n serait un minorant de A appartenant à A , donc le plus petit élément de A , ce qui est exclu ; ainsi $n \notin A$, et pour tout $a \in A$ l'inégalité $n \leq a$ est stricte : $n < a$. Le lemme donne alors $S(n) \leq a$ pour tout $a \in A$, donc $S(n) \in B$. Par P3, $B = \mathbb{N}$. Comme A est non vide, prenons $a_0 \in A$; alors $S(a_0) \in B$ entraîne $S(a_0) \leq a_0$, ce qui est absurde (on a toujours $a_0 < S(a_0)$). A admet donc un plus petit élément.

2. Récurrence forte. Si $P(n)$ est vraie dès que $P(k)$ est vraie pour tout $k < n$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n . Équivalent à P3 via la bonne fondation.

3. Cardinalité. $\mathbb{N}$ est infini dénombrable : $|\mathbb{N}| = \aleph_0$. Tout sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Pièges.

$0 \in \mathbb{N}$ ou $0 \notin \mathbb{N}$? Par convention (ISO 80000-2, Peano), $0 \in \mathbb{N}$. Certains auteurs (tradition française classique) posent $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Vérifier la convention avant tout raisonnement.

Peano au premier ordre : incomplétude et modèles non standard. Au premier ordre, l'axiome de récurrence (P3) devient un *schéma* : il ne porte que sur les parties de $\mathbb{N}$ définissables par une formule, et non sur toutes les parties (catégoricité perdue par rapport à la version du second ordre). Deux conséquences classiques en découlent. D'une part, par le théorème de *compacité* (ou Löwenheim–Skolem), l'arithmétique de Peano admet, à côté du modèle standard ω , des *modèles non standard* (contenant des entiers « infinis ») satisfaisant exactement les mêmes énoncés du premier ordre. D'autre part, par le théorème d'*incomplétude* de Gödel, si PA est cohérente il existe des énoncés arithmétiques vrais (dans ω) mais non démontrables dans PA.

Exercices.

1. Montrer par récurrence que $\sum_{k=0}^n k = n(n+1)/2$.
2. En utilisant les axiomes de Peano, montrer que la soustraction $m - n$ (pour $n \leq m$)

est bien définie et unique.

3. Montrer que $\mathbb{N}$ est le seul modèle à isomorphisme près des axiomes de Peano (unicité du modèle standard).
4. (Division euclidienne) Montrer que pour tous $n, d \in \mathbb{N}$ avec $d > 0$, il existe des uniques $q, r \in \mathbb{N}$ tels que $n = qd + r$ et $0 \leq r < d$.
5. Montrer que dans la construction de von Neumann, $n \in m \Leftrightarrow n \subsetneq m \Leftrightarrow n < m$.

Construction de $\mathbb{Z}$

Théorie des ensembles — Extension par différences

Motivation — inverser l'addition

Pourquoi étendre $\mathbb{N}$? Dans $\mathbb{N}$, l'équation $n + x = m$ n'a pas toujours de solution (elle n'en a que si $n \leq m$). On veut construire le plus petit *groupe abélien* contenant le monoïde $(\mathbb{N}, +)$; on constatera que la multiplication s'y prolonge et en fait un anneau.

Idée. Un entier relatif est la « différence $m - n$ » de deux entiers naturels. On modélise cela par une paire $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ représentant $m - n$, avec la relation d'équivalence

$$(m, n) \sim (m', n') \iff m + n' = m' + n.$$

* * *

Construction formelle

Définition. On pose $\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$. On note $[m, n]$ la classe de (m, n) . Les lois sont définies par :

$$\begin{aligned} [m, n] + [p, q] &= [m + p, n + q], \\ [m, n] \times [p, q] &= [mp + nq, mq + np]. \end{aligned}$$

L'élément neutre de $+$ est $[0, 0]$, l'opposé de $[m, n]$ est $[n, m]$. L'injection $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto [n, 0]$, est un morphisme de semi-anneaux (injection compatible avec $+$ et $\times$; $\mathbb{N}$ n'étant pas un anneau, on ne parle pas ici d'homomorphisme d'anneaux).

Bien-fondé de $+$. Si $(m, n) \sim (m', n')$ et $(p, q) \sim (p', q')$, alors $m + n' = m' + n$ et $p + q' = p' + q$. En additionnant : $(m + p) + (n' + q') = (m' + p') + (n + q)$, donc $[m + p, n + q] = [m' + p', n' + q']$. ✓

Bien-fondé de $\times$. Plus délicat. On fixe d'abord $[p, q]$ et l'on remplace (m, n) par (m', n') équivalent : en multipliant l'identité $m + n' = m' + n$ par p puis par q , on obtient $(mp + nq) + (m'q + n'p) = (m'p + n'q) + (mq + np)$, c'est-à-dire $[mp + nq, m'q + n'p] = [m'p + n'q, mq + np]$.

$[m'p + n'q, m'q + n'p]$. On conclut de même en faisant varier le second facteur.

Groupe abélien. Associativité et commutativité héritées de $\mathbb{N}$. Neutre $[0, 0]$, opposé

$[n, m] : [m, n] + [n, m] = [m + n, n + m] = [0, 0]$ (car $m + n = n + m$).

Anneau. La distributivité se vérifie par calcul direct. ■

* * *

Structure de $\mathbb{Z}$

Propriétés de $\mathbb{Z}$.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un *anneau commutatif intègre*.
2. $\mathbb{Z}$ est un *anneau principal* : tout idéal de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$.
3. L'ordre de $\mathbb{N}$ s'étend : $[m, n] \leq [p, q] \Leftrightarrow m + q \leq p + n$ dans $\mathbb{N}$. $(\mathbb{Z}, \leq)$ est un ordre total compatible avec $+$.
4. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ (corps des fractions).

Propriétés universelles.

Il faut distinguer deux énoncés de nature différente.

(a) Symétrisation : prolongement des morphismes additifs. Soit $(A, +)$ un groupe abélien et $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ un morphisme de monoïdes (i.e. $\varphi(m + n) = \varphi(m) + \varphi(n)$ et $\varphi(0) = 0_A$). Il existe un unique morphisme de groupes $\tilde{\varphi} : \mathbb{Z} \rightarrow A$ prolongeant φ , donné par $\tilde{\varphi}([m, n]) = \varphi(m) - \varphi(n)$. C'est la propriété universelle du *groupe des différences* (symétrisation du monoïde $(\mathbb{N}, +)$) ; elle vaut aussi pour les morphismes de semi-anneaux $\mathbb{N} \rightarrow A$ vers un anneau A , prolongés en morphismes d'anneaux.

(b) Initialité de $\mathbb{Z}$ dans les anneaux unitaires. Pour tout anneau unitaire A , il existe un *unique* homomorphisme d'anneaux unitaires $\chi : \mathbb{Z} \rightarrow A$. Autrement dit, $\mathbb{Z}$ est l'objet initial de la catégorie des anneaux unitaires.

Preuve de (b). Un homomorphisme d'anneaux unitaires χ doit vérifier $\chi(1) = 1_A$. Par additivité, $\chi(n) = n \cdot 1_A$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis $\chi(-n) = -(n \cdot 1_A)$: la valeur de χ sur tout $\mathbb{Z}$ est donc entièrement déterminée par $\chi(1) = 1_A$, d'où l'unicité. Réciproquement, l'application $\chi(k) = k \cdot 1_A$ est bien définie (compatible avec $\sim$) et l'on vérifie que c'est un homomorphisme d'anneaux unitaires, d'où l'existence. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. Représentation standard. Tout $[m, n]$ est représenté soit par $[k, 0]$ (entier $k = m - n \geq 0$) soit par $[0, k]$ avec $k \geq 1$ (entier $-k < 0$). On retrouve la présentation habituelle.

2. Arithmétique. $\mathbb{Z}$ est euclidien (division euclidienne), donc principal, donc factoriel (décomposition en premiers unique à ordre et signe près).

3. Caractéristique. $\mathbb{Z}$ est de caractéristique 0 : $n \cdot 1 = [n, 0] \neq [0, 0]$ pour tout $n \geq 1$.

Pièges.

$\mathbb{Z}$ n'est pas un corps. $2 = [2, 0]$ n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}$: $[2, 0] \cdot [p, q] = [2p, 2q]$, et $[2p, 2q] = [1, 0]$ imposerait $2p = 1 + 2q$, i.e. $2(p - q) = 1$, impossible (membre de gauche pair, membre de droite impair).

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ vs $\mathbb{N}$. Dans $\mathbb{Z}$, les unités sont ± 1 . Les irréductibles (ou premiers) se présentent par paires $\{p, -p\}$. Dans $\mathbb{N}$, seuls les $p > 0$ sont considérés.

Exercices.

1. Montrer que la relation $\sim$ sur $\mathbb{N}^2$ est bien une relation d'équivalence.
2. Montrer que $\mathbb{Z}$ est intègre : si $[m, n] \cdot [p, q] = [0, 0]$ et $[m, n] \neq [0, 0]$, alors $[p, q] = [0, 0]$.
3. Montrer que tout idéal de $\mathbb{Z}$ est principal. (On utilisera la propriété du bon ordre de $\mathbb{N}$.)
4. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.
5. Soit $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ un automorphisme d'anneau. Montrer que $\sigma = \text{id}$.

Construction de $\mathbb{Q}$

Théorie des ensembles — Corps des fractions de $\mathbb{Z}$

Motivation — inverser la multiplication

Pourquoi étendre $\mathbb{Z}$? Dans $\mathbb{Z}$, l'équation $n \cdot x = m$ n'a de solution entière que si $n \mid m$. On veut le plus petit corps contenant $\mathbb{Z}$ — on force la division par tout entier non nul. Ce corps est exactement $\mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z})$.

Définition. Sur $S = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ (avec $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$), on pose

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

On note $\frac{a}{b}$ (ou $[a, b]$) la classe de (a, b) . $\mathbb{Q} = S/\sim$, muni des lois $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ et $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, est un corps.

***Idée de la preuve.** Trois vérifications fondent la construction. (i) $\sim$ est une relation d'équivalence : la réflexivité ($ab = ba$) et la symétrie sont immédiates ; la transitivité repose sur l'intégrité de $\mathbb{Z}$. Si $ad = bc$ et $cf = de$, alors $adf = bcf = bde$, et comme $d \neq 0$ on simplifie pour obtenir $af = be$, c'est-à-dire $(a, b) \sim (e, f)$. (ii) Les lois sont bien définies, c'est-à-dire indépendantes des représentants choisis dans chaque classe ; les dénominateurs bd sont non nuls car $\mathbb{Z}$ est intègre. (iii) $\mathbb{Z}$ se plonge dans $\mathbb{Q}$ par le morphisme injectif d'anneaux $a \mapsto a/1$; tout élément non nul a/b admet l'inverse b/a , ce qui fait de $\mathbb{Q}$ un corps.*

* * *

Structure de $\mathbb{Q}$

Propriétés de $\mathbb{Q}$.

1. $\mathbb{Q}$ est un *corps commutatif* de caractéristique 0.
2. L'ordre $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ (avec $b, d > 0$) $\Leftrightarrow ad \leq bc$ fait de $\mathbb{Q}$ un *corps ordonné*.
3. $\mathbb{Q}$ est *dense* : entre deux rationnels distincts il y en a toujours un autre.
4. $\mathbb{Q}$ est *dénombrable* : il existe une bijection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ (argument de Cantor — diagonale).

Densité. Si $p < q$ dans $\mathbb{Q}$, alors $p < \frac{p+q}{2} < q$. ✓

Dénombrabilité. On liste les fractions a/b , $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, en parcourant les diagonales du tableau $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. L'image de cette liste est $\mathbb{Q}$, donc $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N}|$. Comme $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, on a $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$. ■

Représentation unique. Toute fraction $a/b \in \mathbb{Q}$ s'écrit de façon unique sous la forme p/q avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$ et $q > 0$ (*fraction irréductible*).

* * *

Incomplétude de $\mathbb{Q}$

Théorème ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Il n'existe pas de rationnel x tel que $x^2 = 2$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in \mathbb{Q}$ tel que $x^2 = 2$. Écrivons $x = p/q$ sous forme irréductible ($\text{pgcd}(p, q) = 1$, $q > 0$). De $x^2 = 2$ on tire $p^2 = 2q^2$. Alors $2 \mid p^2$, donc $2 \mid p$ (car 2 est premier). Écrivons $p = 2k$. Alors $4k^2 = 2q^2$, soit $2k^2 = q^2$, donc $2 \mid q$. Contradiction avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$. ■

Conséquence : $\mathbb{Q}$ n'est pas complet. La suite de Héron (x_n) définie par $x_0 = 1$ et $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ mais n'y converge pas — et tout ceci se vérifie sans jamais quitter $\mathbb{Q}$. Un calcul direct donne $x_{n+1}^2 - 2 = (x_n^2 - 2)^2 / (4x_n^2)$, d'où $x_n^2 \geq 2$ puis $x_n \geq 1$ pour tout $n \geq 1$; il vient $0 \leq x_{n+1}^2 - 2 \leq \frac{1}{4}(x_n^2 - 2)^2$, donc $x_n^2 \rightarrow 2$. La suite est décroissante à partir du rang 1 (car $x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0$) et, pour $m \geq n \geq 1$,

$$0 \leq x_n - x_m = \frac{x_n^2 - x_m^2}{x_n + x_m} \leq \frac{x_n^2 - 2}{2},$$

donc (x_n) est de Cauchy. Si elle convergerait vers $\ell \in \mathbb{Q}$, on aurait $\ell^2 = 2$, ce que le théorème précédent exclut. Cette incomplétude motive la construction de $\mathbb{R}$.

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

- 1. Corps premier.** $\mathbb{Q}$ est le *corps premier* de caractéristique 0 : tout corps de caractéristique 0 contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$.
- 2. Approximation.** Théorème de Dirichlet : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ et $N \geq 1$, il existe p/q avec $1 \leq q \leq N$ et $|\alpha - p/q| \leq 1/(qN)$. Ainsi $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ pour la topologie usuelle.
- 3. Topologie.** Muni de la valeur absolue usuelle, $\mathbb{Q}$ est un espace métrique. Sa complétion est $\mathbb{R}$. Muni de la valeur absolue p -adique $|\cdot|_p$, sa complétion est $\mathbb{Q}_p$.

Pièges.

Dense $\neq$ complet. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ (tout réel est limite de rationnels), mais pas complet : des suites de Cauchy rationnelles peuvent converger vers des irrationnels.

Corps ordonné $\neq$ archimédien. Un corps ordonné n'est pas nécessairement archimédien. Mais $\mathbb{Q}$ l'est : pour tout $x \in \mathbb{Q}^+$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > x$.

Exercices.

1. Montrer que $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sont irrationnels.
2. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable en utilisant le théorème de Schröder-Bernstein.
3. Montrer que tout corps ordonné archimédien se plonge dans $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathbb{Q}$ n'est pas algébriquement clos : exhiber un polynôme non constant de $\mathbb{Q}[X]$ sans racine dans $\mathbb{Q}$ (on pourra considérer $X^2 - 2$).
5. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ algébrique sur $\mathbb{Q}$. Montrer que $\mathbb{Q}(\alpha)$ est dénombrable.

Construction de $\mathbb{R}$

Théorie des ensembles — Complétion de $\mathbb{Q}$

Deux constructions classiques

Le problème. $\mathbb{Q}$ est dense mais incomplet. On veut le compléter : obtenir un corps ordonné archimédien *complet*, c'est-à-dire dans lequel toute suite de Cauchy converge. Il existe deux méthodes standards.

Construction A — Coupures de Dedekind (1872). Une *coupure* est un couple (L, U) de sous-ensembles non vides de $\mathbb{Q}$ vérifiant :

1. $L \cup U = \mathbb{Q}$ et $L \cap U = \emptyset$.
2. L est un *segment initial* : $x \in L$ et $y < x \Rightarrow y \in L$.
3. L n'a pas de maximum.

On pose $\mathbb{R} = \{ L \mid (L, U) \text{ coupure} \}$. L'ensemble U est alors entièrement déterminé par L , puisque $U = \mathbb{Q} \setminus L$: dans toute la suite, on *identifie la coupure à son segment initial* L , de sorte que tous les énoncés ci-dessous ($\subseteq$, $\sup = \bigcup$, $\hat{q} = \{r < q\}$) portent sur des ensembles de rationnels.

Construction B — Suites de Cauchy (Cantor, 1872). Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des suites de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. On pose $(a_n) \sim (b_n)$ si $a_n - b_n \rightarrow 0$. Alors

$$\mathbb{R} = \mathcal{C} / \sim$$

muni des lois terme à terme est un corps complet.

* * *

Détail de la construction de Dedekind

Ordre. On pose $\alpha \leq \beta$ si $\alpha \subseteq \beta$ (en tant que sous-ensembles de $\mathbb{Q}$). C'est un ordre total sur $\mathbb{R}$.

Borne supérieure. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ est non vide et majoré, alors $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ est une coupure et c'est le plus petit majorant de A . C'est la propriété de la *borne supérieure*.

Addition. $\alpha + \beta = \{a + b \mid a \in \alpha, b \in \beta\}$. On vérifie que c'est une coupure, et que les axiomes de groupe abélien sont satisfaits.

Multiplication. Plus délicate, car il faut gérer les signes. Pour $\alpha, \beta > 0$ (c'est-à-dire $\alpha, \beta \supsetneq \hat{0}$), on pose

$$\alpha \cdot \beta = \mathbb{Q}^- \cup \{ab \mid a \in \alpha, b \in \beta, a, b > 0\},$$

soit tous les rationnels ≤ 0 réunis aux produits de représentants strictement positifs des deux coupures (on vérifie que l'ensemble obtenu est une coupure : fermé vers le bas, distinct de $\mathbb{Q}$ car majoré par tout produit de majorants, et sans maximum). On étend ensuite à α, β quelconques par les règles des signes : $\alpha \cdot 0 = 0$, et pour $\alpha < 0$ ou $\beta < 0$ on pose $\alpha \cdot \beta = \pm(|\alpha| \cdot |\beta|)$ selon le signe attendu, avec $|\gamma| = \max(\gamma, -\gamma)$.

Plongement de $\mathbb{Q}$. À $q \in \mathbb{Q}$ on associe la coupure $\hat{q} = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < q\}$. ■

* * *

Détail de la construction de Cantor

Étape 1 — L'anneau $\mathcal{C}$.

Soit $\mathcal{C} = \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} \mid (a_n) \text{ est de Cauchy}\}$ l'ensemble des suites de Cauchy à valeurs dans $\mathbb{Q}$. On vérifie que $\mathcal{C}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$:

- Si (a_n) et (b_n) sont de Cauchy, alors $(a_n + b_n)$ l'est (inégalité triangulaire : $|(a_n + b_n) - (a_m + b_m)| \leq |a_n - a_m| + |b_n - b_m|$).
- Si (a_n) et (b_n) sont de Cauchy, elles sont bornées ($|a_n| \leq M, |b_n| \leq N$). Alors $|a_n b_n - a_m b_m| \leq M|b_n - b_m| + N|a_n - a_m| \rightarrow 0$, donc $(a_n b_n)$ est de Cauchy.

■

Étape 2 — La relation d'équivalence.

On définit $(a_n) \sim (b_n)$ si $a_n - b_n \rightarrow 0$ dans $\mathbb{Q}$. C'est bien une relation d'équivalence (réflexivité et symétrie sont immédiates ; transitivité : $a_n - c_n = (a_n - b_n) + (b_n - c_n) \rightarrow 0$).
Compatibilité avec les lois. Si $(a_n) \sim (a'_n)$ et $(b_n) \sim (b'_n)$, alors $(a_n + b_n) - (a'_n + b'_n) = (a_n - a'_n) + (b_n - b'_n) \rightarrow 0$ (+ bien fondé). Pour $\times$: $(a_n b_n - a'_n b'_n) = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n) \rightarrow 0$ car (a_n) et (b'_n) sont bornées (étant de Cauchy) tandis que $(b_n - b'_n), (a_n - a'_n) \rightarrow 0$ ($\times$ bien fondé). ■

Étape 3 — $\mathbb{R} = \mathcal{C}/\sim$ est un corps.

On note $[(a_n)]$ la classe d'équivalence de (a_n) , avec lois $[(a_n)] + [(b_n)] = [(a_n + b_n)]$ et $[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(a_n b_n)]$.

Neutre additif : $[(0)]$ (suite constante nulle). *Opposé de $[(a_n)]$* : $[(-a_n)]$.

Inverse multiplicatif. Soit $[(a_n)] \neq [(0)]$, i.e. $(a_n) \not\rightarrow 0$. Alors il existe $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$

tels que $|a_n| > \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. (En effet, $(a_n) \not\rightarrow 0$ fournit un $\varepsilon > 0$ et une infinité d'indices m tels que $|a_m| > 2\varepsilon$; comme (a_n) est de Cauchy, $|a_n - a_m| < \varepsilon$ pour $n, m \geq N$, d'où $|a_n| \geq |a_m| - |a_n - a_m| > \varepsilon$ dès $n \geq N$.) On pose

$$b_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n < N, \\ 1/a_n & \text{si } n \geq N. \end{cases}$$

Pour $n, m \geq N$: $|b_n - b_m| = \frac{|a_n - a_m|}{|a_n||a_m|} \leq \frac{|a_n - a_m|}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$, donc $(b_n) \in \mathcal{C}$. Et $a_n b_n = 1$ pour $n \geq N$, donc $[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(1)]$. Ainsi tout élément non nul est inversible : $\mathbb{R}$ est un corps. ■

Étape 4 — Ordre et plongement de $\mathbb{Q}$.

Ordre. On dit que $[(a_n)] > 0$ s'il existe $\varepsilon > 0$ et N tels que $a_n > \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. (Bien fondé : si $(a_n) \sim (a'_n)$ et $a_n > \varepsilon$ pour $n \geq N$, alors $|a_n - a'_n| < \varepsilon/2$ pour n assez grand, donc $a'_n > \varepsilon/2$.) On pose $\alpha \leq \beta$ si $\beta - \alpha \geq 0$. C'est un ordre total compatible avec les lois.

Plongement. $\iota : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $q \mapsto [(q, q, q, \dots)]$ est un homomorphisme de corps ordonné injectif. On identifie $\mathbb{Q}$ à son image. ■

Étape 5 — $\mathbb{R}$ est complet.

Théorème. Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ converge.

Soit $(\alpha^{(k)})_{k \geq 1}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$, avec $\alpha^{(k)} = [(a_n^{(k)})_{n \geq 0}]$.

Extraction d'une suite diagonale. Pour chaque k , $(a_n^{(k)})$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, donc il existe $N_k \in \mathbb{N}$ tel que

$$n, m \geq N_k \Rightarrow |a_n^{(k)} - a_m^{(k)}| < \frac{1}{k}.$$

On pose $c_k = a_{N_k}^{(k)} \in \mathbb{Q}$.

(c_k) est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Pour k, ℓ grands, $|\alpha^{(k)} - \alpha^{(\ell)}| < \varepsilon/3$ (hypothèse Cauchy sur $(\alpha^{(k)})$), et $|\alpha^{(k)} - \iota(c_k)| \leq 1/k$ (par construction de c_k). L'inégalité triangulaire donne $|c_k - c_\ell| < \varepsilon$ pour k, ℓ assez grands.

Convergence. Posons $\lambda = [(c_k)] \in \mathbb{R}$. Alors $|\alpha^{(k)} - \lambda| \leq |\alpha^{(k)} - \iota(c_k)| + |\iota(c_k) - \lambda| \rightarrow 0$, car $|\alpha^{(k)} - \iota(c_k)| \leq 1/k \rightarrow 0$ et $|\iota(c_k) - \lambda| \rightarrow 0$ puisque λ est précisément la classe de la suite de Cauchy (c_k) . ■

* * *

Caractérisation axiomatique de $\mathbb{R}$

Théorème (unicité). À isomorphisme de corps ordonnés près, il existe un *unique* corps ordonné complet archimédien. C'est $\mathbb{R}$.

Propriétés équivalentes à la complétude. Les énoncés suivants sont tous équivalents pour un corps ordonné archimédien :

1. Toute suite de Cauchy converge.
2. Tout sous-ensemble non vide majoré admet une borne supérieure.
3. Toute suite de segments emboîtés $[a_n, b_n] \supseteq [a_{n+1}, b_{n+1}]$ avec $b_n - a_n \rightarrow 0$ admet un point commun (segments emboîtés).
4. Toute suite croissante majorée converge (théorème de la limite monotone).

Non dénombrabilité.

Théorème de Cantor. $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable : $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$ (puissance du continu).

Preuve (argument diagonal). Il suffit de montrer que le segment $[0, 1]$ n'est pas dénombrable, ce qui entraîne *a fortiori* la non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$. Supposons donc $[0, 1]$ dénombrable : $[0, 1] = \{x_1, x_2, \dots\}$. Construisons $y \in [0, 1]$ différent de chaque x_n : si le n -ième chiffre décimal de x_n est d , on pose le n -ième chiffre décimal de y égal à 5 si $d \neq 5$, et 6 sinon. En n'utilisant que les chiffres 5 et 6, y admet un développement décimal unique (pas de phénomène $0,999\dots = 1$), et $y \in [0, 1]$ mais $y \neq x_n$ pour tout n (ils diffèrent au rang n) : contradiction. Cet argument n'établit que la non-dénombrabilité ; l'égalité $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ s'obtient ensuite en comparant $\mathbb{R}$ et $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ via les développements binaires, puis en appliquant le théorème de Cantor–Bernstein. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. Nombres algébriques et transcendants. Les réels algébriques sur $\mathbb{Q}$ forment un sous-corps dénombrable de $\mathbb{R}$. Donc « la plupart » des réels sont transcendants (e par Hermite 1873, π par Lindemann 1882).

2. Mesure de Lebesgue. $\mathbb{Q}$ est de mesure nulle dans $\mathbb{R}$: $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$. Cela illustre que densité et mesure positive sont des notions indépendantes.

3. Topologie. $\mathbb{R}$ est localement compact, σ -compact, connexe, et localement connexe. C'est, à homéomorphisme près, l'unique variété topologique connexe de dimension 1, sans bord, non compacte et à base dénombrable.

Pièges.

Les deux constructions donnent le même objet. Les constructions de Dedekind et de Cantor-Cauchy produisent des corps ordonnés complets archimédiens, donc isomorphes par unicité. La « meilleure » construction dépend du contexte.

Hypothèse du continu. On a $\aleph_0 < \mathfrak{c}$, mais la question de savoir s'il existe un cardinal strictement entre $\aleph_0$ et $\mathfrak{c}$ est *indécidable* dans ZFC (Cohen, 1963).

Exercices.

1. Vérifier que la borne supérieure de coupures $\sup A = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$ est bien une coupure de Dedekind.
2. Montrer que les quatre propriétés de complétude (Cauchy, borne sup, intervalles emboîtés, suite monotone majorée) sont équivalentes dans un corps ordonné archimédien.
3. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable.
4. Montrer que la complétion de $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$ pour la valeur absolue p -adique est $\mathbb{Q}_p$, qui n'est *pas* archimédien.
5. (Théorème de Baire) Montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas réunion dénombrable d'ensembles fermés d'intérieur vide.

Construction de $\mathbb{C}$

Théorie des ensembles — Clôture algébrique de $\mathbb{R}$

Motivation — fermer algébriquement $\mathbb{R}$

Le problème. Dans $\mathbb{R}$, le polynôme $X^2 + 1$ n'a pas de racine. On veut étendre $\mathbb{R}$ en un corps algébriquement clos, c'est-à-dire dans lequel tout polynôme non constant a au moins une racine.

Construction algébrique. On construit $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ en réalisant cet isomorphisme de corps sur l'ensemble $\mathbb{R}^2$ (à ne pas confondre avec l'anneau-produit $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ qui n'est pas un corps), muni des lois :

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d), \\ (a, b) \times (c, d) &= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

On note $i = (0, 1)$, de sorte que $i^2 = (-1, 0)$, identifié à -1 . L'injection $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$, $a \mapsto (a, 0)$, est un homomorphisme de corps.

Signification intuitive. Le quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ consiste à manipuler les polynômes réels modulo la relation $X^2 + 1 = 0$, c'est-à-dire en convenant que $X^2 = -1$. Tout reste de division par $X^2 + 1$ est de degré ≤ 1 , donc de la forme $a + bX$: on retrouve ainsi le plan $\mathbb{R}^2$, et la classe de X joue le rôle de i . La table de multiplication $(a, b) \times (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ n'est rien d'autre que le produit $(a + bX)(c + dX) = ac + (ad + bc)X + bdX^2$ où l'on remplace X^2 par -1 .

* * *

$\mathbb{C}$ est un corps

Corps. Les axiomes de groupe abélien pour $+$ sont immédiats. La multiplication est commutative, associative et distributive sur $+$: cela se vérifie par calcul direct à partir des propriétés correspondantes de $\mathbb{R}$, l'élément neutre étant $(1, 0)$. Pour l'inverse

multiplicatif de $(a, b) \neq (0, 0)$:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

En effet $(a, b) \cdot (a, -b) = (a^2 + b^2, 0)$ s'identifie au réel $a^2 + b^2 \neq 0$ (car $a^2 + b^2 > 0$ dès que $(a, b) \neq (0, 0)$), d'où la formule ci-dessus en divisant par ce réel.

Dimension. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, de base $(1, i)$. Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. ■

Propriétés fondamentales. Pour $z = a + ib$, on définit :

$$\bar{z} = a - ib \quad (\text{conjugué}), \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{module}).$$

On a $z\bar{z} = |z|^2$, $|zw| = |z||w|$, et $|z + w| \leq |z| + |w|$ (inégalité triangulaire). La forme polaire est $z = |z|e^{i\theta}$ avec $\theta = \arg z$.

* * *

Théorème fondamental de l'algèbre

Théorème (d'Alembert–Gauss). $\mathbb{C}$ est *algébriquement clos* : tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Corollaire. Par récurrence sur le degré (en factorisant un facteur $(X - a)$ à chaque étape), tout P de degré $n \geq 1$ admet alors *exactement* n racines dans $\mathbb{C}$, comptées avec multiplicités.

Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos et que l'extension $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est algébrique (de degré 2), $\mathbb{C}$ est la *clôture algébrique* de $\mathbb{R}$. À ne pas confondre avec la définition d'algébriquement clos elle-même, qui exprime que toute extension algébrique de $\mathbb{C}$ est triviale (égale à $\mathbb{C}$).

Esquisse (preuve topologique). Quitte à diviser P par son coefficient dominant (ce qui ne change pas ses racines), on suppose P *unitaire*. Supposons que P (de degré $n \geq 1$) n'ait aucune racine. Alors $z \mapsto P(z)/|P(z)|$ est définie et continue sur $\mathbb{C}$ tout entier, à valeurs dans le cercle $\mathbb{S}^1$. Sa restriction au cercle de rayon R est donc une boucle, dont l'indice (élément de $\pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$) ne dépend pas de R — la boucle varie continûment avec R et son indice, entier, est donc constant : en faisant $R \rightarrow 0$, la boucle se contracte en la constante $P(0)/|P(0)|$, donc cet indice est nul. Mais pour $|z| \rightarrow \infty$ on a $P(z)/|P(z)| \sim z^n/|z|^n$, qui s'enroule n fois autour de l'origine, d'indice n . Comme l'indice est un entier invariant par homotopie, on aurait $0 = n$: contradiction puisque $n \geq 1$. ■

Conséquence : classification des corps. Toute extension algébrique finie de $\mathbb{R}$ est soit $\mathbb{R}$ soit $\mathbb{C}$ (extension de degré 2). Il n'existe pas d'extension algébrique de $\mathbb{R}$ de degré 3 ou plus.

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

- 1. Formule d'Euler.** $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. En particulier, $e^{i\pi} + 1 = 0$ (identité d'Euler).
- 2. Racines n -ièmes de l'unité.** Les solutions de $z^n = 1$ sont $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$. Elles forment le groupe cyclique $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- 3. Transformée de Fourier.** L'utilisation de $\mathbb{C}$ est fondamentale en analyse harmonique : $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$.

Pièges.

$\mathbb{C}$ n'est pas un corps ordonné. Il n'existe aucun ordre total sur $\mathbb{C}$ compatible avec $+$ et $\times$. En effet, dans un corps ordonné tout carré est ≥ 0 , donc on aurait $i^2 = -1 \geq 0$, en contradiction avec $-1 < 0$.

Pas de clôture algébrique canonique. La clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ (les nombres algébriques $\bar{\mathbb{Q}}$) n'est pas $\mathbb{C}$ entier — c'est un sous-corps strict. Par ailleurs, la clôture algébrique est unique à *isomorphisme près*, mais cet isomorphisme n'est ni unique ni canonique : le groupe $\text{Aut}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ est immense.

Exercices.

1. Montrer que $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est bien un corps, et que $(X^2 + 1)$ est un idéal maximal de $\mathbb{R}[X]$.
2. Trouver toutes les racines carrées de $3 + 4i$.
3. Montrer que tout automorphisme de corps de $\mathbb{C}$ fixant $\mathbb{R}$ est soit l'identité, soit la conjugaison.
4. Factoriser $X^4 + 4$ dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.
5. (Théorème de Liouville) Montrer qu'une fonction entière bornée est constante, et en déduire le théorème fondamental de l'algèbre.

Construction de $\mathbb{H}$

Théorie des ensembles — Quaternions de Hamilton

Définition des quaternions

Contexte historique. Hamilton cherchait (1843) à étendre $\mathbb{C}$ pour représenter les rotations de l'espace $\mathbb{R}^3$. Après des années à tenter une structure en dimension 3, il découvrit que la dimension 4 est nécessaire, en renonçant à la commutativité de la multiplication.

Définition. L'algèbre des *quaternions* est

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

munie de l'addition composante par composante et de la multiplication déterminée par les relations de Hamilton :

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Ces relations imposent : $ij = k$, $ji = -k$, $jk = i$, $kj = -i$, $ki = j$, $ik = -j$.

* * *

$\mathbb{H}$ est un corps gauche

Propriétés fondamentales. Pour $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$, on définit :

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk \quad (\text{conjugué}), \quad |q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \quad (\text{norme au carré}).$$

- $\overline{pq} = \bar{q}\bar{p}$ pour tous $p, q \in \mathbb{H}$.
- $|pq| = |p||q|$ (multiplicativité de la norme).
- Pour $q \neq 0$: $q^{-1} = \bar{q}/|q|^2$.
- $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un *corps gauche* (division ring) : tous les axiomes d'un corps sauf la commutativité de $\times$.

Inverse. $q \cdot \bar{q} = |q|^2 \in \mathbb{R}_+^*$, donc $q \cdot (\bar{q}/|q|^2) = 1$. De même $(\bar{q}/|q|^2) \cdot q = 1$, ce qui donne bien un inverse à gauche et à droite.

Associativité. Vérification directe (fastidieuse mais mécanique) : on vérifie les 64 triplets de base $\{1, i, j, k\}^3$.

Non-commutativité. $ij = k \neq -k = ji$. ■

Construction matricielle.

$\mathbb{H}$ est isomorphe (comme algèbre réelle) au sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$:

$$a + bi + cj + dk \longmapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -(c - di) & a - bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -\overline{c + di} & \overline{a + bi} \end{pmatrix}.$$

Pour établir que l'application est un morphisme d'algèbres, il suffit de vérifier que les images de $1, i, j, k$ satisfont les relations de Hamilton, ce qui se ramène à un calcul sur quatre matrices. Le déterminant de l'image vaut $|q|^2$: les quaternions de norme 1 correspondent donc exactement aux matrices de $SU(2)$. ■

* * *

Quaternions et rotations de $\mathbb{R}^3$

Théorème (Hamilton–Rodrigues). Soit $\mathbf{n}$ un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Le quaternion unitaire $q = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)(n_1i + n_2j + n_3k)$ représente la rotation d'axe $\mathbf{n}$ et d'angle θ via :

$$\mathbf{v} \longmapsto q \mathbf{v} \bar{q}$$

où $\mathbf{v}$ est identifié au quaternion pur $v_1i + v_2j + v_3k$.

Signification intuitive. Appliquée à un quaternion pur, la conjugaison $\mathbf{v} \mapsto q \mathbf{v} \bar{q}$ redonne un quaternion pur et préserve la norme : c'est donc bien une isométrie de $\mathbb{R}^3$, et l'on vérifie qu'elle fixe l'axe $\mathbf{n}$. L'apparition de l'angle moitié $\theta/2$ vient de ce que q agit deux fois, une fois à gauche par q et une fois à droite par $\bar{q}$. C'est aussi pourquoi q et $-q$ produisent la même rotation, puisque $(-q)\mathbf{v}(-\bar{q}) = q\mathbf{v}\bar{q}$: on retrouve ainsi le noyau $\{\pm 1\}$ du recouvrement ci-dessous.

Double recouvrement de $SO(3)$. L'application $q \mapsto (v \mapsto qv\bar{q})$ est un homomorphisme de groupes surjectif $Sp(1) \rightarrow SO(3)$ (où $Sp(1)$ désigne les quaternions unitaires), de noyau $\{\pm 1\}$. Ainsi $SO(3) \cong Sp(1)/\{\pm 1\} \cong SU(2)/\{\pm I\}$.

* * *

Classification, pièges et exercices

Théorème de classification.

Théorème de Frobenius (1877). Les seules algèbres *associatives* à division de dimension finie sur $\mathbb{R}$ sont : $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{H}$.

Octonions $\mathbb{O}$. En abandonnant aussi l'associativité, on obtient les *octonions* $\mathbb{O}$ (dimension 8). Par le théorème de Hurwitz (1898), les seules algèbres normées sur $\mathbb{R}$ dont la norme est *multiplicative* ($\|xy\| = \|x\| \|y\|$) sont $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ (dimensions 1, 2, 4, 8).

Pièges.

$\mathbb{H}$ **n'est pas commutatif.** Ne pas développer comme dans un anneau commutatif : $(p + q)^2 = p^2 + pq + qp + q^2$, et en général $pq + qp \neq 2pq$. De même $(pq)^2 \neq p^2q^2$ en général : $(ij)^2 = k^2 = -1$ alors que $i^2j^2 = (-1)(-1) = 1$.

Pas de polynômes bien définis. Dans $\mathbb{H}[X]$, l'équation $X^2 + 1 = 0$ a une infinité de solutions : tous les quaternions purs unitaires $bi + cj + dk$ avec $b^2 + c^2 + d^2 = 1$. L'algèbre des polynômes est délicate en non-commutatif.

Exercices.

1. Vérifier les relations $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$ à partir de $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.
2. Montrer que $|pq| = |p||q|$ pour tous $p, q \in \mathbb{H}$.
3. Montrer que les quaternions unitaires $\text{Sp}(1) = \{q \in \mathbb{H} \mid |q| = 1\}$ forment un groupe (homéomorphe à $\mathbb{S}^3$).
4. Calculer la rotation correspondant au quaternion $q = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$. Quel est son axe et son angle ?
5. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ est $\mathbb{R}$, i.e. que seuls les scalaires commutent avec tous les quaternions.

Groupes, anneaux et corps

Groupes

Algèbre — Structures avec une loi de groupe

Définition et premiers exemples

Définition. Un *groupe* est un ensemble G muni d'une loi interne $\cdot$ vérifiant :

G1. Associativité : $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

G2. Élément neutre : $\exists e \in G, \forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$.

G3. Symétrique : $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Si de plus $a \cdot b = b \cdot a$ pour tous a, b , le groupe est dit *abélien* (ou *commutatif*) ; on note alors la loi $+$ et le neutre 0 .

Exemples fondamentaux.

1. Groupes additifs. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens. $(\mathbb{N}, +)$ n'est *pas* un groupe (pas d'opposé).

2. Groupes multiplicatifs. $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $(\mathbb{U}, \times)$ (complexes de module 1) sont abéliens.

3. Groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$. L'ensemble des bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, muni de la composition, est un groupe d'ordre $n!$. Non abélien pour $n \geq 3$.

4. Groupe linéaire $GL_n(\mathbb{K})$. L'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, muni du produit matriciel. Non abélien pour $n \geq 2$.

5. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Groupe abélien d'ordre n , cyclique, engendré par $[1]$.

* * *

Sous-groupes et morphismes

Définition. Une partie $H \subseteq G$ est un *sous-groupe* si $e \in H$ et $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$.

Une application $\varphi : G \rightarrow H$ est un *morphisme de groupes* si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ pour tous $a, b \in G$. Son *noyau* est $\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_H\})$, son *image* est $\text{Im}(\varphi) = \varphi(G)$.

$\ker \varphi$ est un sous-groupe de G . $e_G \in \ker \varphi$ car $\varphi(e_G) = e_H$. Si $a, b \in \ker \varphi : \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H$, donc $ab^{-1} \in \ker \varphi$. ✓

$\text{Im}(\varphi)$ est un sous-groupe de H . Analogie. ✓

φ est injective ssi $\ker \varphi = \{e_G\}$. Si $\ker \varphi = \{e_G\}$ et $\varphi(a) = \varphi(b)$, alors $\varphi(ab^{-1}) = e_H$, donc $ab^{-1} = e_G$, soit $a = b$. ■

Sous-groupes de $\mathbb{Z}$. Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}$.

Soit $H \leq \mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon, H contient un entier > 0 (car si $a \in H$, $a \neq 0$, alors comme a et $-a$ appartiennent à H , on a $|a| \in H$). Soit $n = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$. Clairement $n\mathbb{Z} \subseteq H$. Pour tout $h \in H$, la division euclidienne donne $h = qn + r$ avec $0 \leq r < n$; or $r = h - qn \in H$, donc $r = 0$ par minimalité de n . Ainsi $H = n\mathbb{Z}$. ■

* * *

Théorème de Lagrange et premier théorème d'isomorphisme

Théorème de Lagrange. Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . Alors $|H|$ divise $|G|$, et $|G| = |H| \cdot [G : H]$, où $[G : H]$ est le nombre de classes à gauche de H dans G .

Corollaire. L'ordre d'un élément $a \in G$ (le plus petit $k \geq 1$ tel que $a^k = e$) divise $|G|$. En particulier, $a^{|G|} = e$ pour tout $a \in G$.

Les classes à gauche $aH = \{ah \mid h \in H\}$ forment une partition de G (cf. relation d'équivalence $a \sim b \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$). Chaque classe a cardinal $|H|$ (la bijection $h \mapsto ah$ est de H vers aH). Donc $|G| = |H| \cdot \{\text{classes}\} = |H| \cdot [G : H]$.

Corollaire. Appliqué au sous-groupe $\langle a \rangle$, dont le cardinal vaut précisément l'ordre de

a , le théorème montre que cet ordre divise $|G|$; écrivant $|G| = \text{ord}(a) \cdot m$, on obtient $a^{|G|} = (a^{\text{ord}(a)})^m = e$. ■

Sous-groupe distingué et groupe quotient. H est *distingué* dans G (noté $H \trianglelefteq G$) si $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$. Dans ce cas, l'ensemble des classes G/H est muni d'une structure de groupe par $(aH)(bH) = (ab)H$.

Premier théorème d'isomorphisme. Si $\varphi : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes, alors $\ker \varphi \trianglelefteq G$ et

$$G/\ker \varphi \cong \text{Im}(\varphi).$$

Bien-fondé de la loi sur G/H . Si $a' \in aH$ et $b' \in bH$, alors $a'b' = (ah_1)(bh_2) = ab(b^{-1}h_1b)h_2$. Comme $H \trianglelefteq G$, $b^{-1}h_1b \in H$, donc $a'b' \in abH$. ✓

Isomorphisme. L'application $\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im}(\varphi)$, $a\ker \varphi \mapsto \varphi(a)$ est bien définie, injective (si $\varphi(a) = e_H$ alors $a \in \ker \varphi$), surjective sur $\text{Im}(\varphi)$, et c'est un morphisme. ■

* * *

Groupes cycliques, pièges et exercices

Groupes cycliques.

Définition. G est *cyclique* s'il existe $g \in G$ (un *générateur*) tel que $G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Classification. Tout groupe cyclique est isomorphe à $\mathbb{Z}$ (si infini) ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (si d'ordre n). Les générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les $[k]$ avec $\text{pgcd}(k, n) = 1$: il y en a $\varphi(n)$ (indicatrice d'Euler).

Tout groupe d'ordre premier est cyclique. Si $|G| = p$ premier, tout $g \neq e$ engendre G (car $|\langle g \rangle|$ divise p , donc vaut p). En particulier $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Petit théorème de Fermat. Pour p premier et $a \not\equiv 0 \pmod{p}$: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
Preuve : $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est un groupe d'ordre $p-1$, donc $a^{p-1} = e$.

Pièges.

Un sous-groupe n'est pas toujours distingué. Dans $\mathfrak{S}_3$, $H = \{e, (12)\}$ est un sous-groupe mais pas distingué : $(123)(12)(123)^{-1} = (23) \notin H$.

Réciproque de Lagrange fausse. Si $d \mid |G|$, il n'existe pas forcément un sous-groupe d'ordre d . Contre-exemple : A_4 (d'ordre 12) n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.

Exercices.

1. Montrer que l'intersection d'une famille de sous-groupes de G est un sous-groupe de G .

2. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions, et que le signe $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{+1, -1\}$ est un morphisme de groupes surjectif.
3. Montrer que tout groupe d'ordre p^2 (p premier) est abélien. (*Indication* : considérer le centre $Z(G)$.)
4. Soit G fini et H, K deux sous-groupes de G . Montrer que $|HK| = |H||K|/|H \cap K|$.
5. (Théorème de Cayley) Montrer que tout groupe fini G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_{|G|}$.

Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$

Algèbre & topologie — Dichotomie monogène ou dense

Énoncé et signification

Théorème (dichotomie). Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Alors l'une exactement des deux situations suivantes se produit :

1. **cas monogène** : il existe un unique réel $a \geq 0$ tel que

$$G = a\mathbb{Z} = \{na : n \in \mathbb{Z}\};$$

2. **cas dense** : G est dense dans $\mathbb{R}$.

Plus précisément, lorsque $G \neq \{0\}$ on pose $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$: on est dans le cas monogène lorsque $a > 0$, et dans le cas dense lorsque $a = 0$. Le cas $G = \{0\}$ est monogène de générateur $a = 0$ (la convention $\inf(\emptyset) = +\infty$ sert seulement à exprimer qu'alors G n'a aucun élément > 0).

Signification intuitive. Un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ ne peut pas être « à moitié discret ». Soit ses éléments strictement positifs admettent un plus petit représentant a , et alors tout le groupe est constitué des multiples entiers de ce « pas » ; soit ils s'accumulent en 0, et la translation par ces éléments arbitrairement petits permet d'atteindre n'importe quel réel d'aussi près que l'on veut. La frontière entre les deux mondes est nette : il n'existe pas d'intermédiaire.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On mesure la « finesse » du groupe par $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$. Si $a > 0$, on montre d'abord que cette borne inférieure est atteinte ($a \in G$) à l'aide d'un argument de différence de deux éléments trop proches, puis la division euclidienne réelle donne $G = a\mathbb{Z}$. Si $a = 0$, le groupe contient des éléments positifs aussi petits que voulu, et leurs multiples quadrillent $\mathbb{R}$: c'est la densité.

Preuve.

Le cas trivial. Si $G = \{0\}$, alors $G = 0 \cdot \mathbb{Z}$: c'est le cas monogène avec $a = 0$. On suppose désormais $G \neq \{0\}$. Si $x \in G \setminus \{0\}$, alors $-x \in G$ (sous-groupe), donc $|x| \in G \cap]0, +\infty[$: cet ensemble est non vide et minoré par 0, sa borne inférieure

$$a = \inf(G \cap]0, +\infty[) \geq 0$$

est bien définie.

Cas $a > 0$: montrons d'abord $a \in G$. Supposons par l'absurde $a \notin G$. Par définition de la borne inférieure appliquée à $\varepsilon = a$, il existe $g \in G$ avec $a < g < 2a$ (l'inégalité est stricte à gauche car $a \notin G$). Appliquée ensuite à $\varepsilon = g - a > 0$, elle fournit $h \in G$ avec $a < h < g$. Alors

$$g - h \in G \quad \text{et} \quad 0 < g - h < g - a < a,$$

donc $g - h \in G \cap]0, +\infty[$ tout en vérifiant $g - h < a$, ce qui contredit le fait que a minore $G \cap]0, +\infty[$. Donc $a \in G$.

Cas $a > 0$: conclusion $G = a\mathbb{Z}$. Comme $a \in G$, on a $a\mathbb{Z} \subseteq G$. Réciproquement, soit $x \in G$. La division euclidienne réelle donne $q = \lfloor x/a \rfloor \in \mathbb{Z}$ et un reste $r = x - qa$ avec $0 \leq r < a$. Or $r = x - qa \in G$ (car $x \in G$ et $qa \in G$), et a est le plus petit élément strictement positif de G ; l'encadrement $0 \leq r < a$ force $r = 0$. Ainsi $x = qa \in a\mathbb{Z}$, d'où $G = a\mathbb{Z}$.

Cas $a = 0$: densité. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Puisque $\inf(G \cap]0, +\infty[) = 0$, il existe $g \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$. Posons $n = \lfloor x/g \rfloor \in \mathbb{Z}$, de sorte que $ng \leq x < (n+1)g$, donc

$$|x - ng| < g < \varepsilon, \quad ng \in G.$$

Tout réel est donc limite d'éléments de G : G est dense dans $\mathbb{R}$.

Exclusivité et unicité. Si $a > 0$, l'intervalle $]0, a[$ ne rencontre pas G , donc G n'est pas dense : les deux cas s'excluent. Enfin, si $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$ avec $a, b \geq 0$: si $a = 0$, alors $b\mathbb{Z} = \{0\}$, donc $b = 0$; si $a > 0$, alors a est le plus petit élément strictement positif de $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$, et b l'est aussi, d'où $a = b$: le générateur positif est unique. ■

* * *

Application : le groupe $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$

Théorème (critère d'irrationalité). Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $G = \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z} = \{m + n\alpha : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$. Alors :

$$G \text{ est dense dans } \mathbb{R} \iff \alpha \notin \mathbb{Q}.$$

De façon équivalente, la suite des parties fractionnaires $(\{n\alpha\})_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[0, 1]$ si et seulement si α est irrationnel.

Preuve.

G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, on lui applique la dichotomie.

Si $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ (fraction irréductible, $q \geq 1$), alors $m + n\alpha = (mq + np)/q \in \frac{1}{q}\mathbb{Z}$. Réciproquement, comme $\text{pgcd}(p, q) = 1$, le théorème de Bézout fournit $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $up + vq = 1$, d'où $\frac{1}{q} = u\alpha + v \in G$ et donc $\frac{1}{q}\mathbb{Z} \subseteq G$; ainsi $G = \frac{1}{q}\mathbb{Z}$ est monogène, *non* dense.

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, supposons G monogène, $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$. Comme $1 \in G$ et $\alpha \in G$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ avec $1 = ka$ et $\alpha = \ell a$. Alors $a = 1/k$ puis $\alpha = \ell/k \in \mathbb{Q}$, contradiction. Le cas monogène est donc exclu : G est dense.

Enfin, chaque $\{n\alpha\} = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor$ appartient à $G \cap [0, 1[$ (car $n\alpha \in G$ et $\lfloor n\alpha \rfloor \in \mathbb{Z} \subseteq G$). Si $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$, cet ensemble $G \cap [0, 1[= \frac{1}{q}\mathbb{Z} \cap [0, 1[$ est fini : la suite n'est pas dense. Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, soit $\varepsilon \in]0, 1[$; par densité de G , il existe $g = m + r\alpha \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$, et $r \neq 0$ (sinon $g = m$ serait un entier de $]0, 1[$). Si $r > 0$, alors $\{r\alpha\} = g$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $kg < 1$, on a $\{kr\alpha\} = kg$: ces points quadrillent $[0, 1]$ avec un pas $g < \varepsilon$. Si $r < 0$, alors $\{(-r)\alpha\} = 1 - g$ et $\{k(-r)\alpha\} = 1 - kg$ tant que $kg < 1$: même quadrillage, parcouru en sens inverse. Dans les deux cas, tout point de $[0, 1]$ est à distance $< \varepsilon$ d'un $\{n\alpha\}$ avec $n \in \mathbb{N}$: la suite $(\{n\alpha\})_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[0, 1]$. ■

Exemples.

1. Pas régulier. $G = \frac{1}{2}\mathbb{Z} = \{\dots, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$ est monogène de générateur $a = \frac{1}{2}$.

2. $\mathbb{Q}$ est dense. $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant des éléments positifs arbitrairement petits ($\frac{1}{n} \rightarrow 0$) : $a = 0$, il est dense — ce que l'on savait déjà, ici relu par la dichotomie.

3. Densité de $(\cos n)_{n \in \mathbb{N}}$. Comme $\pi \notin \mathbb{Q}$ (irrationalité admise), 2π est irrationnel, donc $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$: les entiers n pris modulo 2π sont denses dans $[0, 2\pi[$. Par continuité du cosinus, $\{\cos n : n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

* * *

Pièges et exercices**Contre-exemples et points de vigilance.**

$\mathbb{N}$ n'est pas un sous-groupe. $\mathbb{N}$ est discret mais n'est *pas* de la forme $a\mathbb{Z}$: la dichotomie ne s'y applique pas, faute d'opposés. L'hypothèse « sous-groupe » est essentielle.

Dense $\neq$ égal à $\mathbb{R}$. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ sans être $\mathbb{R}$ tout entier : la densité est une propriété topologique, pas une égalité ensembliste.

Pas d'intermédiaire. Il n'existe pas de sous-groupe de $\mathbb{R}$ qui soit à la fois non monogène et non dense : un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est soit fermé (et alors $\{0\}$, $a\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$), soit dense.

Exercices.

1. Montrer que tout sous-groupe *fermé* de $(\mathbb{R}, +)$ est $\{0\}$, $a\mathbb{Z}$ ($a > 0$), ou $\mathbb{R}$.
2. Soit α irrationnel. Montrer que $\{m + n\alpha : m, n \in \mathbb{Z}\}$ rencontre tout intervalle ouvert non vide.
3. En déduire que $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans $[-1, 1]$.
4. Montrer que l'adhérence d'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est encore un sous-groupe, puis retrouver la dichotomie à partir de ce fait.
5. Soient $a, b > 0$. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est monogène si et seulement si $a/b \in \mathbb{Q}$, et préciser alors son générateur (pgcd généralisé).

Anneaux

Algèbre — Structure d'anneau et idéaux

Définition et exemples

Définition. Un *anneau* est un triplet $(A, +, \times)$ tel que :

A1. $(A, +)$ est un groupe abélien (de neutre 0).

A2. $\times$ est associative et admet un neutre 1.

A3. $\times$ est distributive sur $+$: $a(b + c) = ab + ac$ et $(a + b)c = ac + bc$.

L'anneau est *commutatif* si $ab = ba$ pour tous a, b . Il est *intègre* s'il est commutatif, $1 \neq 0$, et sans diviseur de zéro : $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$.

Exemples fondamentaux.

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$. Anneaux commutatifs ($\mathbb{Z}$ intègre mais pas corps, les autres sont des corps).

2. Anneaux de polynômes $A[X]$. Si A est un anneau commutatif, $A[X]$ l'est aussi. Si A est intègre, $A[X]$ l'est.

3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Anneau commutatif d'ordre n . Intègre ssi n est premier.

4. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Anneau non commutatif pour $n \geq 2$. Ses seuls idéaux bilatères sont $\{0\}$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (anneau simple).

5. Anneau produit. Si A et B sont des anneaux, $A \times B$ avec les lois composante par composante est un anneau (non intègre en général : $(1, 0)(0, 1) = (0, 0)$).

* * *

Idéaux et anneaux quotients

Définition. Une partie $I \subseteq A$ est un *idéal* (bilatère) de A si :

1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
2. $\forall a \in A, \forall x \in I : ax \in I$ et $xa \in I$.

Si A est commutatif, les deux conditions d'absorption $ax \in I$ et $xa \in I$ coïncident (idéal à gauche = à droite = bilatère). Si A est commutatif, l'idéal *engendré* par $a \in A$ est $(a) = aA = \{ra \mid r \in A\}$. Un anneau est *principal* si tout idéal est engendré par un seul élément.

Signification intuitive. Un idéal est à un anneau ce qu'un sous-groupe distingué est à un groupe : c'est exactement le type de partie par laquelle on peut quotienter pour que la multiplication passe au quotient. La condition d'absorption ($ax, xa \in I$ pour tout $a \in A, x \in I$) garantit que la classe d'un produit ne dépend que des classes des facteurs ; c'est pourquoi ce sont les idéaux — et non les simples sous-anneaux — qui jouent le rôle de noyaux des morphismes d'anneaux.

Anneau quotient. Si I est un idéal de A , alors A/I (muni de $[a] + [b] = [a + b]$ et $[a] \cdot [b] = [ab]$) est un anneau, et la projection $\pi : A \rightarrow A/I$ est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau I .

Premier théorème d'isomorphisme. Si $\varphi : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, alors $\ker \varphi$ est un idéal de A et

$$A/\ker \varphi \cong \text{Im}(\varphi).$$

Bien-fondé de $\cdot$. Si $a' = a + x$ et $b' = b + y$ avec $x, y \in I$, alors $a'b' = (a + x)(b + y) = ab + ay + xb + xy$. Comme I est un idéal : $ay, xb, xy \in I$, donc $[a'b'] = [ab]$. ✓

Isomorphisme. $\bar{\varphi} : A/\ker \varphi \rightarrow \text{Im}(\varphi), [a] \mapsto \varphi(a)$ est bien définie, injective ($\varphi(a) = 0 \Rightarrow a \in \ker \varphi$), surjective sur $\text{Im}(\varphi)$, et c'est un morphisme. ■

* * *

Idéaux premiers, maximaux et hiérarchie des anneaux

Idéaux premiers et maximaux. Soit A commutatif et $I \subsetneq A$ un idéal propre.

- I est *premier* si $ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$. Équivalent : A/I est intègre.
- I est *maximal* si aucun idéal propre ne le contient strictement. Équivalent : A/I est un corps.

Tout idéal maximal est premier. La réciproque est fausse en général.

Hiérarchie des anneaux commutatifs intègres.

Corps $\subsetneq$ Euclidien $\subsetneq$ Principal $\subsetneq$ Factoriel $\subsetneq$ Intègre

- **Euclidien** : muni d'un stathme (division euclidienne). Ex. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{Z}[i]$. (Tout corps est euclidien, avec stathme constant $\varphi \equiv 0$; la flèche Corps $\subsetneq$ Euclidien signifie que la classe des euclidiens est *strictement plus grande*.)
- **Principal** : tout idéal est principal. Ex. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$.
- **Factoriel** : tout élément se décompose en irréductibles de façon essentiellement unique. Ex. $\mathbb{Z}[X]$ (principal $\Rightarrow$ factoriel, mais $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel sans être principal).

Idée de la preuve. Les inclusions de la chaîne s'obtiennent ainsi. Euclidien $\Rightarrow$ principal. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal et $a \in I \setminus \{0\}$ de stathme $\varphi(a)$ minimal. Pour $b \in I$, la division euclidienne donne $b = qa + r$ avec $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(a)$; mais $r = b - qa \in I$, donc la minimalité de $\varphi(a)$ impose $r = 0$, d'où $b \in (a)$ et $I = (a)$. Principal $\Rightarrow$ factoriel. Dans un anneau principal, toute suite croissante d'idéaux stationne (il est noethérien), ce qui garantit l'existence d'une décomposition en irréductibles; et tout élément irréductible y engendre un idéal maximal, donc est premier, ce qui en assure l'unicité.

Maximal $\Rightarrow$ premier. Soit I maximal et $ab \in I$, $a \notin I$. L'idéal $(I, a) = A$ (car I maximal), donc $1 = x + ra$ avec $x \in I$, $r \in A$. Alors $b = xb + r(ab) \in I + I = I$. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Applications.

1. $\mathbb{Z}[i]$ **euclidien**. Les entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ sont euclidiens pour la norme $N(a + bi) = a^2 + b^2$, donc principaux et factoriels. Un entier p premier dans $\mathbb{Z}$ reste premier dans $\mathbb{Z}[i]$ ssi $p \equiv 3 \pmod{4}$.
2. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ **non factoriel**. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on a $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, deux décompositions en irréductibles distinctes.
3. **Théorème chinois des restes**. Si $\text{pgcd}(m, n) = 1$, alors $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (cas particulier du théorème chinois).

Pièges.

Idéal $\neq$ sous-anneau. $2\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ mais pas un sous-anneau (il ne contient pas 1). Inversement, $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ mais pas un idéal ($1/2 \cdot 1 = 1/2 \notin \mathbb{Z}$).

Dans un corps, les seuls idéaux sont $\{0\}$ et A . Si $I \neq \{0\}$, il contient un inversible a , donc $1 = a^{-1}a \in I$, donc $I = A$. Ainsi un corps est *simple* comme anneau.

Exercices.

1. Montrer qu'un anneau commutatif intègre A est un corps si et seulement si $\{0\}$ est son seul idéal premier (c'est-à-dire si et seulement si $\{0\}$ est maximal).
2. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ n'est pas principal en montrant que l'idéal $(2, 1 + \sqrt{-5})$ n'est pas engendré par un seul élément.
3. Soit A un anneau commutatif et $f : A[X] \rightarrow A$ l'évaluation en 0. Déterminer $\ker f$ et montrer que $A[X]/\ker f \cong A$.
4. Montrer que $\mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
5. (Lemme de Nakayama) Soit A commutatif local (unique idéal maximal $\mathfrak{m}$) et M un A -module de type fini. Montrer que si $M = \mathfrak{m}M$, alors $M = 0$.

Corps

Algèbre — Structures de corps et extensions

Définition, caractéristique et corps premiers

Définition. Un *corps* est un anneau commutatif $(K, +, \times)$ tel que $1 \neq 0$ et tout élément non nul est inversible :

$$\forall a \in K^* = K \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in K, aa^{-1} = 1.$$

$(K^*, \times)$ est alors un groupe abélien.

Caractéristique. La *caractéristique* de K est le plus petit entier $p \geq 1$ tel que $\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0$, ou 0 si un tel entier n'existe pas. Elle est toujours 0 ou un nombre premier.

La caractéristique est 0 ou première. Soit $p = \text{car}(K) > 0$. D'abord $p \geq 2$, car $p = 1$ signifierait $1 = 0$, exclu par la définition d'un corps. Si $p = ab$ avec $1 < a, b < p$, alors $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = p \cdot 1 = 0$ dans K . Comme K est intègre (c'est un corps), $a \cdot 1 = 0$ ou $b \cdot 1 = 0$, contredisant la minimalité de p . ■

Corps premiers. Tout corps K contient un unique plus petit sous-corps, son *corps premier* :

- Si $\text{car}(K) = 0$: le corps premier est $\mathbb{Q}$.
- Si $\text{car}(K) = p$: le corps premier est $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Signification intuitive. Le sous-anneau engendré par 1 est l'image du morphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \rightarrow K, n \mapsto n \cdot 1$, dont le noyau est $\text{car}(K)\mathbb{Z}$. Ce sous-anneau est donc isomorphe à $\mathbb{Z}$ (si $\text{car}(K) = 0$) ou à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (si $\text{car}(K) = p$). Le plus petit sous-corps de K est le corps des fractions de ce sous-anneau, d'où $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{F}_p$ respectivement.

* * *

Extensions de corps

Définition. Si $K \subseteq L$ sont deux corps, on dit que L/K est une *extension*. L est naturellement un K -espace vectoriel ; son *degré* $[L : K] = \dim_K L$ peut être fini ou infini.

Multiplicativité du degré. Si $K \subseteq L \subseteq M$, alors $[M : K] = [M : L] \cdot [L : K]$.

Idée de la preuve. Si $(e_i)_{i \in I}$ est une base de M sur L et $(f_j)_{j \in J}$ une base de L sur K , alors la famille des produits $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ forme une base de M sur K : tout élément de M s'écrit $\sum_i \lambda_i e_i$ avec $\lambda_i \in L$, puis chaque $\lambda_i = \sum_j \mu_{ij} f_j$ avec $\mu_{ij} \in K$. On obtient $[M : K] = |I| \cdot |J| = [M : L] \cdot [L : K]$, l'égalité valant aussi dans le cas infini avec la convention des cardinaux.

Éléments algébriques et transcendants. Soit L/K une extension et $\alpha \in L$.

- α est *algébrique* sur K s'il est racine d'un polynôme non nul $P \in K[X]$. Le *polynôme minimal* de α sur K est l'unique polynôme unitaire irréductible $\mu_\alpha \in K[X]$ annulant α .
- α est *transcendant* sinon (π, e sont transcendants sur $\mathbb{Q}$).

Si α est algébrique de degré $d = \deg \mu_\alpha$, alors $K(\alpha) \cong K[X]/(\mu_\alpha)$ et $[K(\alpha) : K] = d$.

$K[X]/(\mu_\alpha)$ est un corps. μ_α est irréductible dans $K[X]$, donc (μ_α) est un idéal maximal de $K[X]$ (car $K[X]$ est principal et tout idéal premier non nul y est maximal), donc le quotient est un corps.

$K(\alpha) \cong K[X]/(\mu_\alpha)$. L'évaluation $\text{ev}_\alpha : K[X] \rightarrow L, P \mapsto P(\alpha)$, est un morphisme de noyau (μ_α) , d'image $K[\alpha]$; comme $K[\alpha] \cong K[X]/(\mu_\alpha)$ est un corps, on a $K[\alpha] = K(\alpha)$.

■

* * *

Corps finis

Théorème (classification des corps finis).

1. Tout corps fini a $q = p^n$ éléments pour un premier p et $n \geq 1$.
2. Pour tout p premier et $n \geq 1$, il existe, à isomorphisme près, un unique corps à p^n éléments, noté $\mathbb{F}_q$ ou $\text{GF}(q)$ (corps de Galois).
3. $\mathbb{F}_{p^n}$ est le corps de décomposition de $X^{p^n} - X$ sur $\mathbb{F}_p$.
4. Le groupe multiplicatif $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique d'ordre $q - 1$.

$|K| = p^n$. K est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension $n = [K : \mathbb{F}_p]$, donc $|K| = p^n$.
 K est le corps de décomposition de $X^{p^n} - X$. Dans K^* (groupe d'ordre $p^n - 1$), tout élément vérifie $a^{p^n-1} = 1$, donc $a^{p^n} = a$. L'élément 0 aussi. Ainsi les p^n éléments de K sont racines de $X^{p^n} - X$, qui a au plus p^n racines.

K^* est cyclique. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps (ici K^*) est cyclique. Preuve : si $d \mid |K^*|$, le polynôme $X^d - 1$ a au plus d racines dans K , donc il y a au plus d éléments d'ordre divisant d . On conclut par le lemme suivant : *un groupe abélien fini G dans lequel, pour tout $d \geq 1$, l'équation $x^d = 1$ admet au plus d solutions, est cyclique*. Ici $G = K^*$ vérifie cette hypothèse, donc K^* est cyclique.

Existence et unicité (point 2). Elles reposent sur la théorie des corps de décomposition et sont admises ici. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. $\mathbb{F}_4$. $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ (pas de racine dans $\{0, 1\}$). Donc $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1) = \{0, 1, \alpha, \alpha + 1\}$ où $\alpha^2 = \alpha + 1$. Le groupe $\mathbb{F}_4^*$ est cyclique d'ordre 3.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Extension de degré 2 de $\mathbb{Q}$, polynôme minimal $X^2 - 2$. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, avec $(a + b\sqrt{2})^{-1} = (a - b\sqrt{2})/(a^2 - 2b^2)$.
3. $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, **corps cyclotomiques**. $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$, polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$: le n -ième polynôme cyclotomique Φ_n . Degré $\varphi(n)$.

Pièges.

Corps $\neq$ anneau intègre. Tout corps est intègre, mais la réciproque est fausse. $\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps (2 non inversible). En revanche, un anneau intègre *fini* est un corps (si $a \neq 0$, l'application $x \mapsto ax$ est injective donc bijective).

Pas de corps à 6 éléments. $6 = 2 \times 3$ n'est pas une puissance de premier. Le théorème de classification interdit les corps finis de tels ordres.

Exercices.

1. Construire $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$ et vérifier que $X^3 + X + 1$ est bien irréductible sur $\mathbb{F}_2$. Trouver un générateur de $\mathbb{F}_8^*$.
2. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ et calculer $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$.
3. Soit K un corps fini de caractéristique impaire. Montrer que -1 est un carré dans K si et seulement si $|K| \equiv 1 \pmod{4}$.
4. Montrer que tout polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_p$ divise $X^{p^n} - X$.
5. (Corps gauche des quaternions) Soit $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ avec

$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Vérifier que $ij = k = -ji$, puis que tout $q \neq 0$ est inversible, d'inverse $\bar{q}/N(q)$ où $\bar{q} = a - bi - cj - dk$ et $N(q) = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Ainsi $\mathbb{H}$ est un corps gauche non commutatif — nécessairement infini, d'après le théorème de Wedderburn (*tout corps gauche fini est commutatif*, admis).

Corps des fractions

Corps des fractions

Algèbre — Anneaux intègres

Anneaux intègres — rappels et motivation

Définition. Un anneau commutatif A (avec $1 \neq 0$) est dit *intègre* s'il n'a pas de *diviseur de zéro* :

$$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Exemples : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$ pour $\mathbb{K}$ corps, tout corps, $\mathbb{Z}[i]$ (entiers de Gauss).

Contre-exemples : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ($2 \cdot 3 = 0$), $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Motivation. Dans $\mathbb{Z}$, on peut additionner et multiplier, mais pas toujours diviser : $3/2 \notin \mathbb{Z}$. Le corps des fractions est la plus petite extension dans laquelle tout élément non nul de A est inversible — on « force » la division.

* * *

Construction du corps des fractions

Théorème-définition. Soit A un anneau intègre. Sur $S = A \times (A \setminus \{0\})$, on définit

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

C'est une relation d'équivalence. L'ensemble quotient $\text{Frac}(A) = S/\sim$, muni des lois

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

est un corps, appelé corps des fractions de A . L'application $\iota : A \rightarrow \text{Frac}(A)$, $a \mapsto \frac{a}{1}$, est un homomorphisme d'anneaux injectif.

Preuve — $\sim$ est bien une relation d'équivalence.

Réflexivité. $ab = ba$ (commutativité). ✓

Symétrie. $ad = bc \Rightarrow cb = da$. ✓

Transitivité. Soit $(a, b) \sim (c, d)$ et $(c, d) \sim (e, f)$ (où b, d, f sont tous non nuls par construction). Supposons donc $ad = bc$ et $cf = de$. On veut $af = be$. En multipliant la première égalité par f , $adf = bcf = b(cf) = b(de) = bde$, donc $d(af - be) = 0$. Comme $d \neq 0$ et A est intègre, on peut simplifier par d : $af = be$. ■

Preuve — $\text{Frac}(A)$ est un corps.

Les lois ont un sens. Comme $b, d \neq 0$ et que A est intègre, $bd \neq 0$: les seconds membres $\frac{ad+bc}{bd}$ et $\frac{ac}{bd}$ sont bien des éléments de S (c'est encore l'intégrité qui assure que le dénominateur reste non nul).

Bien-fondé des lois. Si $(a, b) \sim (a', b')$ et $(c, d) \sim (c', d')$ (i.e. $ab' = a'b$ et $cd' = c'd$), montrons $(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd')$:

$$\begin{aligned} (ad + bc)(b'd') &= adb'd' + bcb'd' = (ab')dd' + (cd')bb' \\ &= (a'b)dd' + (c'd)bb' = (a'd' + b'c')(bd). \end{aligned}$$

Pour le produit, de même $(ac)(b'd') = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = (a'c')(bd)$, donc $(ac, bd) \sim (a'c', b'd')$.

Anneau commutatif avec $1 = \frac{1}{1}$ et $0 = \frac{0}{1}$. Associativité, commutativité et distributivité se ramènent aux propriétés correspondantes de A après réduction au même dénominateur ; par exemple $\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 0}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}$ et $\frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a}{b}$, ce qui confirme les éléments neutres.

Inverse de $\frac{a}{b}$ pour $a \neq 0$. $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}$. Ainsi tout élément non nul est inversible : $\text{Frac}(A)$ est un corps.

Injectivité de ι . $\iota(a) = \iota(a') \Rightarrow \frac{a}{1} = \frac{a'}{1} \Rightarrow (a, 1) \sim (a', 1) \Rightarrow a \cdot 1 = a' \cdot 1 \Rightarrow a = a'$. ■

* * *

Propriété universelle

Théorème (propriété universelle). Soit $\varphi : A \rightarrow K$ un homomorphisme d'anneaux injectif vers un corps K . Alors il existe un unique homomorphisme de corps $\tilde{\varphi} : \text{Frac}(A) \rightarrow K$ tel que $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$, à savoir

$$\tilde{\varphi}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)}.$$

En particulier, $\text{Frac}(A)$ est, à isomorphisme près, le plus petit corps contenant A (via le plongement ι).

Bien-fondé. Si $(a, b) \sim (c, d)$, alors $ad = bc$, donc $\varphi(a)\varphi(d) = \varphi(b)\varphi(c)$. Comme φ est injectif et $b \neq 0$, $\varphi(b) \neq 0$, d'où $\varphi(a)/\varphi(b) = \varphi(c)/\varphi(d)$ dans K .

Homomorphisme. Vérification directe sur la somme et le produit.

Unicité. Comme $\frac{b}{1} \cdot \frac{1}{b} = 1$ dans $\text{Frac}(A)$, on a nécessairement $\tilde{\varphi}(1/b) = \tilde{\varphi}(b/1)^{-1} = \varphi(b)^{-1}$; $\tilde{\varphi}$ est donc forcée par $\tilde{\varphi}(a/b) = \tilde{\varphi}(a/1) \cdot \tilde{\varphi}(1/b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)^{-1}$. ■

* * *

Exemples fondamentaux

1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$. La construction ci-dessus avec $A = \mathbb{Z}$ redonne exactement les rationnels, avec $\frac{a}{b}$ au sens habituel — ce cas particulier est détaillé dans la leçon consacrée à la construction de $\mathbb{Q}$.

2. Corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$. $\text{Frac}(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}(X)$, les *fractions rationnelles* P/Q avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q \neq 0$. Plus généralement, $\text{Frac}(\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]) = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$.

3. Entiers de Gauss. $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, le corps des *rationnels de Gauss*.

4. Corps de fonctions d'une courbe. Si $A = \mathbb{K}[X, Y]/(f)$ est l'anneau de coordonnées d'une courbe algébrique irréductible $f = 0$, alors $\text{Frac}(A)$ est le corps de fonctions de la courbe, objet central de la géométrie algébrique.

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

L'intégrité est indispensable pour la transitivité. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, où la relation s'écrit $(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ — soit, en raisonnant sur des représentants entiers, $ad \equiv bc \pmod{6}$ —, on a $(2, 2) \sim (3, 3)$ car $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$ et $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$,

et $(3, 3) \sim (2, 4)$ car $3 \cdot 4 = 12 \equiv 0$ et $3 \cdot 2 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$; pourtant $(2, 2) \not\sim (2, 4)$ car $2 \cdot 4 = 8 \equiv 2$ tandis que $2 \cdot 2 = 4 \not\equiv 2 \pmod{6}$. La transitivité tombe en défaut : la construction échoue sur un anneau non intègre.

ι **n'est pas surjective en général.** $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ n'est pas surjective : $1/2 \notin \text{Im}(\iota)$. $\text{Frac}(A)$ est strictement plus grand que A dès que A n'est pas déjà un corps.

$\text{Frac}(A) = A$ **si et seulement si A est un corps.** Dans ce cas, ι est un isomorphisme.

Exercices.

1. Montrer que si A est intègre et $\text{Frac}(A) = A$, alors A est un corps.
2. Déterminer $\text{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$. Montrer que c'est $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.
3. Soit p premier. On note $\mathbb{Z}_{(p)}$ l'ensemble des rationnels qui *peuvent s'écrire* $\frac{a}{b}$ avec $p \nmid b$ (vérifier que cette condition équivaut à « p ne divise pas le dénominateur de la forme irréductible », donc ne dépend pas du représentant choisi). Montrer que $\mathbb{Z}_{(p)}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ (l'anneau local en p), et que son unique idéal maximal est $p\mathbb{Z}_{(p)}$.
4. Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $\frac{X^2 + 1}{(X - 1)(X^2 + X + 1)}$.
5. Soit $A \subset B$ des anneaux intègres. Montrer que $\text{Frac}(A) \subset \text{Frac}(B)$. Si $\text{Frac}(A) = \text{Frac}(B)$, a-t-on $A = B$? (Donner un contre-exemple.)

Nombres complexes

Nombres complexes

Algèbre — Arithmétique de $\mathbb{C}$

Représentations et opérations élémentaires

Forme algébrique. Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon unique

$$z = a + ib, \quad a = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}, \quad b = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}.$$

Le **conjugué** et le **module** sont :

$$\bar{z} = a - ib, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}.$$

Propriétés du conjugué et du module.

Les règles suivantes découlent directement des définitions. Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad \overline{\bar{z}} = z, \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z).$$

Pour le module :

$$|zw| = |z||w|, \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|} \quad (w \neq 0), \quad |\bar{z}| = |z|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|, \quad ||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

Inverse et division. Pour $z = a + ib \neq 0$:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}.$$

La division se ramène à une multiplication par le conjugué du dénominateur : $\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}$.

* * *

Forme trigonométrique et formule d'Euler

Forme trigonométrique. Tout $z \neq 0$ s'écrit

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Le réel θ est un **argument** de z , noté $\theta \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$. L'argument principal est choisi dans $] -\pi, \pi]$.

Formule d'Euler. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

La forme exponentielle est donc $z = |z| e^{i \arg z}$.

Multiplication en forme polaire.

Si $z = r e^{i\theta}$ et $w = s e^{i\varphi}$, alors

$$zw = rs e^{i(\theta+\varphi)}.$$

Règles pour l'argument : $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$, $\arg(z^{-1}) \equiv -\arg z$, $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z$.

Conséquence géométrique : multiplier par $e^{i\alpha}$ est une **rotation** de centre O et d'angle α dans le plan complexe. Multiplier par $r > 0$ est une homothétie de rapport r .

Formules de De Moivre et de linéarisation.

Formule de De Moivre. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in \mathbb{R}$:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Formules d'Euler inverses.

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Elles permettent de **linéariser** $\cos^n \theta$ et $\sin^n \theta$ (exprimer une puissance en combinaison de $\cos(k\theta)$, $\sin(k\theta)$).

Preuve de De Moivre. Par récurrence sur $n \geq 0$ en utilisant $e^{i(n+1)\theta} = e^{in\theta} \cdot e^{i\theta}$. Le cas $n < 0$ suit par passage à l'inverse. ■

* * *

Racines n -ièmes

Théorème (racines n -ièmes). Soit $n \geq 1$ et $w = \rho e^{i\varphi} \in \mathbb{C}^*$. L'équation $z^n = w$ admet exactement n solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z_k = \rho^{1/n} \exp\left(i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Pour $n \geq 3$, ces solutions sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $\rho^{1/n}$, deux sommets consécutifs étant séparés d'un angle $2\pi/n$.

Racines de l'unité. Pour $w = 1$ ($\rho = 1, \varphi = 0$) :

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Ces racines vérifient $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^j = 0$ pour $j \not\equiv 0 \pmod{n}$, et $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^j = n$ pour $j \equiv 0 \pmod{n}$ (relation d'orthogonalité).

Existence. On vérifie $z_k^n = \rho e^{i(\varphi+2k\pi)} = \rho e^{i\varphi} = w$.

Unicité (exactement n solutions). Si $z^n = w$, on écrit $z = r e^{i\alpha}$. Alors $r^n = \rho$ donne $r = \rho^{1/n}$ (unique réel positif), et $n\alpha \equiv \varphi \pmod{2\pi}$, ce qui donne exactement n valeurs $\alpha \in]-\pi, \pi]$.

Somme des racines. Pour $j \not\equiv 0 \pmod{n}$, la somme est une somme géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^j = \sum_{k=0}^{n-1} (e^{2i\pi j/n})^k = \frac{1 - e^{2i\pi j}}{1 - e^{2i\pi j/n}} = 0. \quad \blacksquare$$

* * *

Géométrie du plan complexe

Transformations géométriques. On identifie $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$ via $z = x + iy \leftrightarrow (x, y)$.

- **Translation** de vecteur $b : z \mapsto z + b$.
- **Homothétie** de centre O , rapport $r > 0 : z \mapsto rz$.
- **Rotation** de centre O , angle $\alpha : z \mapsto e^{i\alpha}z$.
- **Similitude directe** (générale) : $z \mapsto az + b$, $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$.
- **Réflexion** d'axe réel : $z \mapsto \bar{z}$.
- **Inversion** de centre O , puissance 1 : $z \mapsto 1/\bar{z}$.

Alignement et cocyclicité.

Trois points A, B, C d'affixes a, b, c sont **alignés** si et seulement si

$$\frac{c - a}{b - a} \in \mathbb{R}.$$

Quatre points sont **cocycliques ou alignés** si et seulement si leur birapport $[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)}$ est réel.

Idée de preuve (cocyclicité). L'argument du quotient $\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$ mesure l'angle $\widehat{M_1 M_3 M_2}$; par le théorème de l'angle inscrit, les quatre points sont sur un même cercle (ou une même droite) si et seulement si les angles vus depuis z_3 et z_4 sont égaux modulo π , c'est-à-dire si le birapport est réel. ■

* * *

Exemples, pièges et exercices

Exemples.

1. Linéarisation de $\cos^3 \theta$. En développant $\left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^3$ par le binôme de Newton :

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos(3\theta) + \frac{3}{4} \cos \theta.$$

2. Racines cubiques de -8 . $w = -8 = 8e^{i\pi}$, $n = 3 : z_k = 2 \exp(i \frac{\pi + 2k\pi}{3})$. Cela donne $z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = -2$, $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$.

3. Somme trigonométrique. $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \operatorname{Re} \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \operatorname{Re} \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$. On

factorise numérateur et dénominateur par l'angle moitié ($1 - e^{i\alpha} = -2i \sin(\alpha/2) e^{i\alpha/2}$) pour obtenir la formule fermée :

$$S_n = \frac{\sin(\frac{(n+1)\theta}{2}) \cos(\frac{n\theta}{2})}{\sin(\theta/2)}, \quad \theta \notin 2\pi\mathbb{Z}.$$

4. Identité d'Euler. $e^{i\pi} + 1 = 0$: les cinq constantes fondamentales liées en une seule égalité.

Pièges.

L'argument principal n'est pas additif. $\arg(zw) = \arg z + \arg w$ n'est valide que modulo 2π . L'argument principal peut présenter un saut de $\pm 2\pi$: $\arg((-1) \cdot (-1)) = \arg(1) = 0$, mais $\arg(-1) + \arg(-1) = \pi + \pi = 2\pi \neq 0$ (avec la détermination principale $\arg(-1) = \pi$).

$\sqrt{z^2} \neq z$ **en général.** On ne peut pas définir une racine carrée globale continue sur $\mathbb{C}^*$ (le logarithme complexe est multiforme). Par exemple, $\sqrt{(-i)^2} = \sqrt{-1} = i \neq -i$.

Inégalité triangulaire : égalité. $|z + w| = |z| + |w|$ si et seulement si $w = \lambda z$ pour un réel $\lambda \geq 0$ (ou $z = 0$). Pour z et w non nuls, cela équivaut à $\arg z \equiv \arg w \pmod{2\pi}$; mais la condition sur les arguments, seule, est incomplète : elle ne couvre pas le cas où l'un des deux est nul.

Exercices.

1. Linéariser $\sin^4 \theta$ et $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.
2. Calculer les racines cinquièmes de l'unité. En déduire les valeurs exactes de $\cos(2\pi/5)$ et $\cos(4\pi/5)$.
3. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$, $|z_0| < 1$. Montrer que la transformation de Möbius $f(z) = \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$ est une bijection du disque unité ouvert sur lui-même, et que $|f(z)| = 1$ si $|z| = 1$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$. (*Indication* : discriminant de l'équation en z^2 .)
5. Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si z_0 est racine de P , alors $\bar{z}_0$ l'est aussi, et que les racines non réelles viennent par paires conjuguées. En déduire que tout polynôme réel de degré impair admet au moins une racine réelle.
6. (Inégalité de Ptolémée) Montrer que pour tous $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$:

$$|z_1 - z_3| \cdot |z_2| \leq |z_1 - z_2| \cdot |z_3| + |z_2 - z_3| \cdot |z_1|.$$

(*Indication* : vérifier l'identité algébrique $z_2(z_1 - z_3) = z_3(z_1 - z_2) + z_1(z_2 - z_3)$, puis appliquer l'inégalité triangulaire et passer aux modules.)

Polynômes surjectifs sur $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$

Algèbre — Un exercice d'oral (Mines-Ponts / ENS, MP)

L'énoncé

Problème. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que :

$$(a) \ P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}, \quad (b) \ P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}, \quad (c) \ P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q},$$

où l'on note $P(A) = \{ P(z) : z \in A \}$ l'image directe de A par P .

Signification intuitive. La même fonction polynomiale « remplit » ou non son corps d'arrivée selon le corps que l'on regarde. Sur $\mathbb{C}$, la clôture algébrique rend tout polynôme non constant surjectif. Sur $\mathbb{R}$, c'est une affaire de parité du degré (les branches partent-elles vers $+\infty$ des deux côtés ?). Sur $\mathbb{Q}$, l'arithmétique des dénominateurs est bien plus contraignante : seules les fonctions affines y parviennent.

* * *

Un lemme d'interpolation

Lemme (descente des coefficients). Soit $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{Q}\}$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\leq n$. Si $P(k) \in \mathbb{K}$ pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, alors $P \in \mathbb{K}[X]$.

Idée de la preuve. Un polynôme de degré $\leq n$ est entièrement déterminé par ses valeurs en $n+1$ points : la formule d'interpolation de Lagrange le reconstitue à partir de $P(0), \dots, P(n)$ et de polynômes de base à coefficients rationnels.

Preuve.

Notons $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange associés aux points $0, 1, \dots, n$:

$$L_k(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{X - j}{k - j} \in \mathbb{Q}[X].$$

Le polynôme $\tilde{P} = \sum_{k=0}^n P(k) L_k$ vérifie $\tilde{P}(i) = P(i)$ pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$. Comme P et $\tilde{P}$ sont de degré $\leq n$ et coïncident en $n+1$ points, ils sont égaux. Or chaque $L_k \in \mathbb{Q}[X] \subseteq \mathbb{K}[X]$ et chaque $P(k) \in \mathbb{K}$: donc $P = \tilde{P} \in \mathbb{K}[X]$. ■

* * *

Sur $\mathbb{C}$

Réponse (a). $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ si et seulement si P est *non constant*.

Preuve.

Si $P = c$ est constant, alors $P(\mathbb{C}) = \{c\} \neq \mathbb{C}$.

Réciproquement, supposons P non constant et soit $w \in \mathbb{C}$. Le polynôme $P - w$ est non constant, donc, $\mathbb{C}$ étant algébriquement clos (théorème de d'Alembert–Gauss), il admet une racine $z \in \mathbb{C}$: $P(z) = w$. Ainsi tout w est atteint, donc $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$. ■

* * *

Sur $\mathbb{R}$

Réponse (b). $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg P$ est *impair*.

Preuve.

Coefficients réels. Si $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, alors en particulier $P(k) \in \mathbb{R}$ pour $k \in \{0, \dots, \deg P\}$, donc $P \in \mathbb{R}[X]$ par le lemme du § 2. On peut désormais voir P comme une fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue.

Le degré pair échoue. Si $\deg P = 2p$ est pair, de coefficient dominant a , alors $P(x) \sim a x^{2p}$ quand $x \rightarrow \pm\infty$: P tend vers $+\infty$ (si $a > 0$) ou $-\infty$ (si $a < 0$) aux deux extrémités. Étant continue, P est alors minorée (resp. majorée) sur $\mathbb{R}$, donc *non surjective*. Le cas constant ($\deg P = 0$) est exclu de même.

Le degré impair convient. Si $\deg P$ est impair, P admet des limites infinies de signes opposés en $-\infty$ et $+\infty$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, P prend toute valeur réelle : $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. ■

* * *

Sur $\mathbb{Q}$

Réponse (c). $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ si et seulement si $P = aX + b$ avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $b \in \mathbb{Q}$.

Signification intuitive. Sur $\mathbb{Q}$, le critère de parité ne suffit plus : X^3 est de degré impair mais 2 n'est pas un cube de rationnel, donc X^3 n'atteint pas 2. La raison profonde est arithmétique et se lit du côté des valeurs. En choisissant un nombre premier q qui ne perturbe ni les coefficients ni le coefficient dominant, on contrôle la valuation q -adique de $P(x)$: lorsque q divise le dénominateur de x , c'est le terme dominant qui l'emporte et $v_q(P(x))$ devient un multiple du degré n . Dès que $n \geq 2$, les rationnels dont la q -valuation du dénominateur n'est pas multiple de n (comme $1/q$) restent hors de portée : l'image manque une infinité de valeurs.

Preuve.

Coefficients rationnels et cas affine. Si $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, alors $P(k) \in \mathbb{Q}$ pour $k \in \{0, \dots, \deg P\}$, donc $P \in \mathbb{Q}[X]$ (lemme du § 2). Réciproquement, si $P = aX + b$ avec a, b rationnels, $a \neq 0$, tout $y \in \mathbb{Q}$ admet l'antécédent rationnel $x = (y - b)/a$: P est même une bijection de $\mathbb{Q}$. Le cas constant est exclu puisque $P(\mathbb{Q}) = \{c\} \neq \mathbb{Q}$; il reste à exclure $\deg P \geq 2$.

Choix d'un premier de bonne réduction. Supposons $\deg P = n \geq 2$ et écrivons $P = \sum_{k=0}^n c_k X^k$ avec $c_k \in \mathbb{Q}$ et $c_n \neq 0$. Pour un nombre premier q , notons v_q la valuation q -adique sur $\mathbb{Q}$ (avec $v_q(0) = +\infty$), qui vérifie $v_q(uv) = v_q(u) + v_q(v)$ et l'inégalité ultramétrique $v_q(u + v) \geq \min(v_q(u), v_q(v))$, avec *égalité* dès que les deux valuations diffèrent. Comme les c_k sont en nombre fini, on peut choisir q tel que

$$v_q(c_k) \geq 0 \quad (0 \leq k \leq n) \quad \text{et} \quad v_q(c_n) = 0,$$

c'est-à-dire q ne divisant aucun dénominateur des c_k ni le numérateur de c_n : seuls les diviseurs premiers de ces entiers sont à éviter.

La valuation des valeurs est un multiple de n . Soit $x = a/b \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible avec $q \mid b$, c'est-à-dire $e := v_q(b) \geq 1$ et $v_q(a) = 0$; alors $v_q(x) = -e < 0$. Pour le terme dominant,

$$v_q(c_n x^n) = v_q(c_n) + n v_q(x) = -ne,$$

tandis que pour $k < n$, puisque $v_q(c_k) \geq 0$,

$$v_q(c_k x^k) = v_q(c_k) + k v_q(x) \geq -ke > -ne.$$

Le terme dominant a donc une valuation *strictement* plus petite que tous les autres ; en regroupant ces derniers en un seul bloc (dont la valuation, minorée par les $-ke$, reste $> -ne$), l'égalité ultramétrique appliquée à la somme des deux donne

$$v_q(P(x)) = v_q(c_n x^n) = -ne \in n\mathbb{Z}.$$

Et si $q \nmid b$, alors $v_q(x) \geq 0$, d'où $v_q(P(x)) \geq 0$. Dans tous les cas, pour $x \in \mathbb{Q}$, ou bien $v_q(P(x)) \geq 0$, ou bien $v_q(P(x))$ est un entier négatif multiple de n .

L'image rate une infinité de rationnels. Prenons $y = 1/q$, de sorte que $v_q(y) = -1$. Puisque $n \geq 2$, -1 n'est ni positif ni multiple de n : aucun $x \in \mathbb{Q}$ ne vérifie $P(x) = y$. Donc $1/q \notin P(\mathbb{Q})$ et P n'est pas surjective sur $\mathbb{Q}$. (Plus généralement, tout y dont la valuation $v_q(y)$ est négative sans être multiple de n — il y en a une infinité, p.ex. $1/q^j$ avec $n \nmid j$ — manque à l'image.) Ainsi $\deg P \leq 1$, ce qui achève la caractérisation. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. $P = X^2$ sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$. Surjectif sur $\mathbb{C}$ (non constant), mais $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+ \neq \mathbb{R}$ (degré pair).
2. $P = X^3 - X$. Degré impair à coefficients réels : $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
3. $P = 2X + 1$. Convient sur les trois corps : $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Contre-exemples instructifs.

Le degré impair ne suffit pas sur $\mathbb{Q}$. $P = X^3$ vérifie $P(\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q}$ et $\deg P$ impair, mais $2 \notin P(\mathbb{Q})$: $\sqrt[3]{2}$ est irrationnel. La parité, décisive sur $\mathbb{R}$, est insuffisante sur $\mathbb{Q}$.

Coefficients complexes. $P = iX$ vérifie $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, mais $P(\mathbb{R}) = i\mathbb{R} \neq \mathbb{R}$ et $P(\mathbb{Q}) = i\mathbb{Q} \neq \mathbb{Q}$: sans coefficients réels (resp. rationnels), l'image quitte la droite réelle.

Exercices.

1. Montrer que $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$ si et seulement si $P \in \mathbb{R}[X]$, sans utiliser le lemme du § 2. (*Indication* : noter $\bar{P}$ le polynôme obtenu en conjuguant les coefficients de P ; le polynôme $P - \bar{P}$ s'annule sur $\mathbb{R}$ tout entier.)
2. Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$.
3. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré ≥ 2 . Montrer que $\mathbb{Q} \setminus P(\mathbb{Q})$ est infini.
4. Caractériser les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Z}) \subseteq \mathbb{Z}$ (polynômes à valeurs entières : base des $\binom{X}{k}$).
5. Existe-t-il $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant tel que $P(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$, où $\mathbb{U}$ est le cercle unité ? (*Indication* : $P = X^n$.)

Troisième partie

Arithmétique

Nombres premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique

Arithmétique — Nombres premiers et décomposition

Définitions et outils préliminaires

Définitions. Un entier $p \geq 2$ est *premier* s'il n'admet pas d'autre diviseur positif que 1 et p . Un entier $n \geq 2$ non premier est dit *composé*.

Lemme de Bézout. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. En particulier, $\text{pgcd}(a, b) = 1 \Rightarrow \exists u, v : au + bv = 1$.

Lemme d'Euclide. Soit p premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Preuve du lemme d'Euclide.

Supposons $p \mid ab$ et $p \nmid a$. Comme p est premier, $\text{pgcd}(p, a) \in \{1, p\}$, et $p \nmid a$ impose $\text{pgcd}(p, a) = 1$. Par Bézout, il existe u, v tels que $pu + av = 1$. En multipliant par b :

$$pub + avb = b.$$

$p \mid pub$ (car $p \mid p$) et $p \mid avb$ (car $p \mid ab$), donc $p \mid b$. ■

Généralisation. Par récurrence : si p est premier et $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, alors $p \mid a_i$ pour au moins un i .

Théorème fondamental de l'arithmétique

Théorème (décomposition en facteurs premiers). *Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de façon **unique** sous la forme*

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_k \text{ premiers}, \quad \alpha_i \geq 1.$$

Preuve — Existence.

Par récurrence forte sur n . *Base* : $n = 2$ est premier.

Hérédité : Soit $n \geq 3$. Si n est premier, c'est sa propre décomposition. Sinon, $n = ab$ avec $2 \leq a, b < n$. Par hypothèse de récurrence, a et b admettent chacun une décomposition en facteurs premiers. En les concaténant, on obtient une décomposition de n . ■

Preuve — Unicité.

Idée de la preuve. C'est l'unicité, non l'existence, qui fait la profondeur du théorème : elle repose tout entière sur le lemme d'Euclide. L'idée est d'éplucher les deux décompositions un facteur à la fois : le lemme d'Euclide garantit qu'un premier p_1 du premier membre doit apparaître à l'identique dans le second, on le simplifie, et l'on recommence sur un entier plus petit.

Supposons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$ avec p_i, q_j premiers. On montre par récurrence sur $N = \alpha_1 + \cdots + \alpha_k$, nombre de facteurs de la *première* décomposition comptés avec multiplicité, que les deux décompositions coïncident. (Une fois l'unicité acquise, ce nombre ne dépend plus de la décomposition choisie : on le note alors $\Omega(n)$.)

Base : $N = 1$ signifie que $n = p_1$ est premier. Toute autre décomposition $n = q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$ a au moins un facteur ; si elle comportait au moins deux facteurs premiers (comptés avec multiplicité), alors n s'écrit comme produit de ≥ 2 premiers, donc admettrait un diviseur premier strictement compris entre 1 et n , ce qui contredit la primalité de n . Ainsi $l = 1$, $\beta_1 = 1$ et $q_1 = n = p_1$: l'unicité est acquise.

Hérédité : p_1 divise $q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$, donc par le lemme d'Euclide généralisé, p_1 divise l'un des q_j ; comme q_j est premier et $p_1 \geq 2$, on a $p_1 = q_j$. Quitte à réordonner, $p_1 = q_1$. On divise par p_1 : $n/p_1 = p_1^{\alpha_1-1} \cdots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1-1} \cdots q_l^{\beta_l}$. La première décomposition de n/p_1 compte $N - 1$ facteurs ; par hypothèse de récurrence, les deux factorisations de n/p_1 coïncident, donc $k = l$, $p_i = q_i$ et $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i . ■

* * *

Conséquences

Soient $a = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod p_i^{\beta_i}$ (en complétant par des exposants nuls).

1. $\text{pgcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$, $\text{ppcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$.
2. $\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = ab$.
3. $a \mid b \iff \alpha_i \leq \beta_i$ pour tout i .
4. **Infinité des nombres premiers (Euclide).** L'ensemble des nombres premiers est infini.

Preuve de l'infinité des premiers.

Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_k$. Posons $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Comme $N \geq 2$, le théorème lui fournit un facteur premier q . Puisque $p_1, \dots, p_k$ sont *tous* les premiers, q figure dans cette liste, d'où $q \mid p_1 \cdots p_k$. Mais $q \mid N$; donc q divise la différence $N - p_1 \cdots p_k = 1$, ce qui force $q \leq 1$: contradiction. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. **Irrationalité de $\sqrt{2}$.** Si $\sqrt{2} = p/q$ avec $\text{pgcd}(p, q) = 1$, alors $p^2 = 2q^2$. Dans la décomposition de p^2 , la puissance de 2 est paire; dans celle de $2q^2$, elle est impaire. Contradiction.
2. **Nombre de diviseurs.** Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, alors n admet $\prod (\alpha_i + 1)$ diviseurs positifs.
3. **Valuation p -adique.** La valuation $v_p(n)$, exposant de p dans la décomposition de n , vérifie $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ et $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$.

Pièges.

$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ **n'est pas toujours premier.** Dans la preuve d'Euclide, N admet un facteur premier hors de la liste, mais n'est pas lui-même nécessairement premier : $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$.

L'unicité dépend du lemme d'Euclide, pas de la seule existence. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, on a $6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, deux factorisations en « irréductibles » différentes. L'unicité est une propriété spécifique à $\mathbb{Z}$ (anneau factoriel, et même principal).

$\text{pgcd}(a, b) = 1$ **ne signifie pas que a ou b est premier.** $\text{pgcd}(4, 9) = 1$ mais 4 et 9 sont composés.

Exercices.

1. Montrer que $\sqrt{p}$ est irrationnel pour tout premier p . Généraliser : $\sqrt[k]{n}$ est irrationnel si n n'est pas une puissance k -ième parfaite.

2. Calculer $\text{pgcd}(2^{100} - 1, 2^{75} - 1)$. (*Indication* : montrer que $\text{pgcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{pgcd}(a,b)} - 1$.)
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, le produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$. (*Indication* : coefficients binomiaux.)
4. (Théorème de Wilson) Montrer qu'un entier $p \geq 2$ est premier si et seulement si $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
5. Montrer que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier (les premiers de cette forme sont dits de Mersenne).

Nombres irrationnels

Irrationalité de e et de π

Arithmétique & analyse — Deux preuves classiques

Irrationalité de e

Théorème. Le nombre $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ est irrationnel.

Signification intuitive. La série $\sum 1/k!$ converge si vite que sa « queue » au-delà du rang q est minuscule : multipliée par $q!$, elle reste strictement comprise entre 0 et 1. Si e était de dénominateur q , ce même produit serait pourtant entier — impossible. La rapidité de convergence est l'ingrédient décisif.

Preuve.

Supposons par l'absurde $e = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Posons

$$N = q! \left(e - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} \right) = \sum_{k=q+1}^{\infty} \frac{q!}{k!}.$$

N est un entier. D'une part $q!e = q! \frac{p}{q} = (q-1)!p \in \mathbb{Z}$. D'autre part $q! \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} =$

$\sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} \in \mathbb{Z}$, car $\frac{q!}{k!}$ est entier pour $k \leq q$. Donc $N \in \mathbb{Z}$.

Mais $0 < N < 1$. Tous les termes étant strictement positifs, $N > \frac{q!}{(q+1)!} = \frac{1}{q+1} > 0$.
De plus, pour $k \geq q+1$,

$$\frac{q!}{k!} = \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots k} \leq \frac{1}{(q+1)^{k-q}},$$

l'inégalité étant *stricte* dès que $k \geq q+2$. Par sommation de la série géométrique de raison $\frac{1}{q+1} < 1$, on en déduit

$$N < \sum_{j \geq 1} \frac{1}{(q+1)^j} = \frac{1/(q+1)}{1 - 1/(q+1)} = \frac{1}{q} \leq 1.$$

Ainsi N est un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. Donc $e \notin \mathbb{Q}$. ■

* * *

Irrationalité de π (preuve de Niven)

Théorème. Le nombre π est irrationnel.

Signification intuitive. On fabrique une intégrale $I_n = \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx$ qui, si π était rationnel, serait un entier pour tout n (grâce à des intégrations par parties répétées). Mais on majore aussi I_n par une quantité qui tend vers 0 : pour n grand, $0 < I_n < 1$, ce qui est impossible pour un entier. Tout repose sur un polynôme astucieux dont les dérivées prennent des valeurs entières en 0 et en π .

Idée de la preuve. On suppose $\pi = a/b$ et l'on introduit $f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. Sa symétrie $f_n(\pi - x) = f_n(x)$ et le fait que $n! f_n \in \mathbb{Z}[X]$ assurent que toutes ses dérivées sont entières en 0 et en π . La fonction auxiliaire $F_n = f_n - f_n'' + f_n^{(4)} - \cdots$ vérifie $F_n + F_n'' = f_n$, ce qui rend l'intégrale calculable exactement.

Preuve.

Supposons par l'absurde $\pi = a/b$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$f_n(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}, \quad F_n = f_n - f_n^{(2)} + f_n^{(4)} - \cdots + (-1)^n f_n^{(2n)}.$$

Étape 1 — les dérivées de f_n sont entières en 0 et en π . En développant, $n! f_n(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k x^k$ avec $c_k \in \mathbb{Z}$. Pour $j < n$ ou $j > 2n$, $f_n^{(j)}(0) = 0$; pour $n \leq j \leq 2n$,

$$f_n^{(j)}(0) = \frac{j!}{n!} c_j \in \mathbb{Z}$$

car $\frac{j!}{n!} \in \mathbb{Z}$ dès que $j \geq n$. Enfin, comme $f_n(\frac{a}{b} - x) = f_n(x)$ (vérification directe), on a $f_n^{(j)}(\pi) = (-1)^j f_n^{(j)}(0) \in \mathbb{Z}$. Donc $F_n(0)$ et $F_n(\pi)$ sont entiers.

Étape 2 — calcul exact de l'intégrale. Comme $\deg f_n = 2n$, on a $f_n^{(2n+2)} = 0$; en dérivant deux fois F_n , les dérivées intermédiaires se télescopent, et il ne subsiste que $F_n + F_n'' = f_n$. Alors

$$\frac{d}{dx}(F_n'(x) \sin x - F_n(x) \cos x) = (F_n''(x) + F_n(x)) \sin x = f_n(x) \sin x.$$

En intégrant sur $[0, \pi]$ et en utilisant $\sin 0 = \sin \pi = 0$, $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$:

$$I_n := \int_0^\pi f_n(x) \sin x \, dx = F_n(\pi) + F_n(0) \in \mathbb{Z}.$$

Étape 3 — encadrement. Sur $]0, \pi[$, on a $0 < x < \pi$ et $0 < a - bx < a$, donc $\sin x > 0$ et

$$0 < f_n(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!} = \frac{(\pi a)^n}{n!}.$$

En intégrant, $0 < I_n < \frac{\pi (\pi a)^n}{n!}$. Or $\frac{(\pi a)^n}{n!} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$: il existe donc n tel que $0 < I_n < 1$.

Pour un tel n , I_n est un entier strictement compris entre 0 et 1 : contradiction. Donc $\pi \notin \mathbb{Q}$. ■

Compléments et exemples.

1. La même mécanique. Les deux preuves suivent le même schéma : exhiber une quantité à la fois entière (sous l'hypothèse de rationalité) et strictement comprise entre 0 et 1. C'est le principe « *no integer in (0, 1)* ».

2. Irrationalité de e^r . La méthode intégrale du § 2 (Hermite) s'adapte et montre que e^r est irrationnel pour tout $r \in \mathbb{Q}^*$ (cf. exercice 2) ; le cas de $\sqrt{e}$ découle d'ailleurs directement du § 1 : si $\sqrt{e}$ était rationnel, $e = (\sqrt{e})^2$ le serait aussi.

3. Plus fort : la transcendance. e (Hermite, 1873) et π (Lindemann, 1882) sont en fait *transcendants* : ils ne sont racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels. L'irrationalité n'en est que le premier étage.

Points de vigilance.

Irrationnel n'est pas transcendant. $\sqrt{2}$ est irrationnel (cf. la leçon sur le théorème fondamental de l'arithmétique) mais *algébrique* (racine de $X^2 - 2$). Irrationalité et transcendance sont deux niveaux distincts.

Convergence rapide indispensable (cas e). L'argument du § 1 exploite la décroissance factorielle de $1/k!$. Il échoue pour une série à convergence lente : la « queue » multipliée par $q!$ ne resterait pas < 1 .

Statut ouvert. On ignore encore si $e + \pi$ ou $e\pi$ sont irrationnels. L'un des deux au moins l'est : s'ils étaient tous deux rationnels, e et π , racines de $X^2 - (e + \pi)X + e\pi \in \mathbb{Q}[X]$, seraient algébriques — contredisant leur transcendance (complément 3).

Exercices.

1. Reprendre la preuve du § 1 pour montrer que $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!^2}$ est irrationnel.
2. Montrer que si $r \in \mathbb{Q}^*$, alors $e^r \notin \mathbb{Q}$ (on pourra raisonner sur $e^{a/b}$ et adapter Niven).
3. Dans la preuve de Niven, vérifier en détail l'identité $f_n(\pi - x) = f_n(x)$ et en déduire $f_n^{(j)}(\pi) = (-1)^j f_n^{(j)}(0)$.
4. Montrer que $\cos(1)$ est irrationnel. *Indication* : si $\cos 1 = p/q$, multiplier $\cos 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}$ par $(2q)!$ et encadrer strictement la queue grâce au critère des séries alternées.
5. Montrer que π^2 est irrationnel (variante de Niven avec $\int_0^1 f_n(x) \sin(\pi x) dx$, où $f_n(x) = x^n(1-x)^n/n!$ et $\pi^2 = a/b$).

Polynômes cyclotomiques

Les polynômes cyclotomiques

Arithmétique — Racines de l'unité et irréductibilité

Définition et résultats fondamentaux

Définition. Une racine $\zeta \in \mathbb{C}$ de $X^n - 1$ est appelée *racine n -ième de l'unité* ; elle est dite *primitive* si son ordre dans le groupe $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est exactement n , c'est-à-dire si $\zeta = e^{2i\pi k/n}$ avec $\text{pgcd}(k, n) = 1$. Le *n -ième polynôme cyclotomique* est le polynôme unitaire dont les racines sont précisément les racines primitives n -ièmes de l'unité :

$$\Phi_n(X) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \text{pgcd}(k, n) = 1}} (X - e^{2i\pi k/n}).$$

Théorème (propriétés fondamentales).

- *Degré.* $\deg \Phi_n = \varphi(n)$, où φ désigne l'*indicatrice d'Euler* (nombre d'entiers de $\{1, \dots, n\}$ premiers à n).
- *Relation fondamentale.* La partition des racines n -ièmes de l'unité selon leur ordre $d \mid n$ donne

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X).$$

- *Intégralité.* $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ et Φ_n est unitaire (conséquence de la relation précédente, par récurrence et division euclidienne dans $\mathbb{Z}[X]$).
- *Irréductibilité.* Φ_n est **irréductible** sur $\mathbb{Q}$, et donc (par le lemme de Gauss) sur $\mathbb{Z}$. Ainsi Φ_n est le *polynôme minimal* sur $\mathbb{Q}$ de toute racine primitive n -ième de l'unité.
- *Formule de Möbius.* Par inversion de la relation fondamentale,

$$\Phi_n(X) = \prod_{d \mid n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)},$$

où μ est la *fonction de Möbius*.

Cas particuliers.

$$\Phi_1 = X - 1, \quad \Phi_2 = X + 1, \quad \Phi_p(X) = 1 + X + \dots + X^{p-1} = \frac{X^p - 1}{X - 1} \quad (p \text{ premier}).$$

Signification intuitive. Le polynôme $X^n - 1$ se factorise sur $\mathbb{C}$ en facteurs linéaires distincts $(X - \zeta)$, un par racine n -ième de l'unité. Les Φ_d , $d \mid n$, regroupent ces racines selon leur ordre exact : Φ_d rassemble exactement les racines d'ordre d . Les polynômes cyclotomiques sont ainsi les briques indécomposables (sur $\mathbb{Q}$) de $X^n - 1$, et Φ_n est le « bon » objet algébrique attaché à une racine primitive $\zeta_n = e^{2i\pi/n}$: son irréductibilité fait de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ une extension de degré $\varphi(n)$, fondement de la théorie des extensions cyclotomiques.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. La relation $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ traduit simplement le fait que chaque racine n -ième de l'unité possède un unique ordre d divisant n . On en déduit, par récurrence sur n et division euclidienne par un polynôme unitaire à coefficients entiers, que les Φ_n sont eux-mêmes à coefficients entiers. La formule de Möbius s'obtient par inversion multiplicative de cette relation. L'irréductibilité, plus délicate, repose sur un argument de réduction modulo un premier p : si ζ est racine du facteur minimal f de Φ_n , on montre que ζ^p l'est aussi pour tout premier $p \nmid n$, d'où f contient toutes les racines primitives.

Preuve.

Étape 1 — Relation fondamentale. Toute racine n -ième de l'unité ζ engendre un sous-groupe cyclique de $\mathbb{U}_n$; son ordre $d = \text{ord}(\zeta)$ divise n (théorème de Lagrange), et ζ est alors racine *primitive* d -ième de l'unité. Réciproquement, toute racine primitive d -ième pour $d \mid n$ vérifie $\zeta^n = 1$. Comme $X^n - 1$ a n racines simples (sa dérivée nX^{n-1} ne s'annule qu'en 0, qui n'est pas racine de $X^n - 1$), on partitionne l'ensemble de ses racines selon leur ordre $d \mid n$:

$$X^n - 1 = \prod_{\zeta^n=1} (X - \zeta) = \prod_{d|n} \prod_{\text{ord}(\zeta)=d} (X - \zeta) = \prod_{d|n} \Phi_d(X).$$

En comparant les degrés, on retrouve au passage l'identité d'Euler $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$, et $\deg \Phi_n = \varphi(n)$.

Étape 2 — Intégralité (récurrence & division euclidienne). On montre $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire par récurrence forte sur n . Pour $n = 1$, $\Phi_1 = X - 1$ convient. Pour $n \geq 2$, posons $g = \prod_{d|n, d < n} \Phi_d$. Par hypothèse de récurrence, g est unitaire à coefficients entiers, et la relation de l'étape 1 s'écrit $X^n - 1 = g \Phi_n$. On invoque le lemme suivant.

Lemme (division par un unitaire entier). Si $A \in \mathbb{Z}[X]$ et $B \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B (dans $\mathbb{Q}[X]$) sont à coefficients entiers.

En effet, l'algorithme de division n'effectue que des soustractions et des multiplications par les coefficients de A et B ; le coefficient dominant de B valant 1, aucune division non entière n'intervient. Appliqué à $A = X^n - 1$ et $B = g$, ce lemme donne $\Phi_n = (X^n - 1)/g \in \mathbb{Z}[X]$, et Φ_n est unitaire car $X^n - 1$ et g le sont.

Étape 3 — Formule de Möbius. La relation $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ est une identité multiplicative dans le groupe abélien $\mathbb{Q}(X)^\times$ des fractions rationnelles non nulles. Or la formule d'inversion de Möbius vaut dans tout groupe abélien noté multiplicativement : si $F(n) = \prod_{d|n} G(d)$ pour tout $n \geq 1$, alors $G(n) = \prod_{d|n} F(d)^{\mu(n/d)}$. Appliquée à $F(n) = X^n - 1$ et $G(d) = \Phi_d$, elle donne

$$\Phi_n(X) = \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

(La fonction μ vérifie $\sum_{d|n} \mu(d) = \mathbf{1}_{n=1}$, ce qui fonde l'inversion.)

Étape 4 — Irréductibilité sur $\mathbb{Q}$ (esquisse). Soit $\zeta = e^{2i\pi/n}$ une racine primitive et $f \in \mathbb{Z}[X]$ son polynôme minimal unitaire ; f divise Φ_n dans $\mathbb{Z}[X]$ (lemme de Gauss),

écrivons $\Phi_n = fg$ avec $g \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire. Fixons un premier $p \nmid n$. On montre que ζ^p est encore racine de f .

Sinon, ζ^p serait racine de g (car c'est une racine primitive n -ième, donc de $\Phi_n = fg$), donc ζ serait racine de $g(X^p)$; comme f est le polynôme minimal de ζ , on aurait $f \mid g(X^p)$ dans $\mathbb{Z}[X]$. Réduisons modulo p dans $\mathbb{F}_p[X]$: par le morphisme de Frobenius, $\overline{g(X^p)} = \overline{g}(X)^p$, donc $\overline{f} \mid \overline{g}^p$. Tout facteur irréductible de $\overline{f}$ divise alors $\overline{g}$, si bien que $\overline{f}$ et $\overline{g}$ ont un facteur commun, et $\overline{\Phi_n} = \overline{f}\overline{g}$ a une racine *double* dans une clôture de $\mathbb{F}_p$. Or $\overline{\Phi_n}$ divise $X^n - 1$, dont la dérivée nX^{n-1} est non nulle modulo p (car $p \nmid n$) et première avec $X^n - 1$: $X^n - 1$ est *séparable* sur $\mathbb{F}_p$, donc sans racine multiple. Contradiction. Ainsi ζ^p est racine de f .

Soit enfin k premier à n , que l'on écrit $k = p_1 \cdots p_r$ (facteurs premiers comptés avec multiplicité) ; aucun p_i ne divise n . L'étape précédente vaut en fait pour *toute* racine primitive n -ième racine de f (car f , irréductible en tant que polynôme minimal, est aussi son polynôme minimal) : appliquée successivement à ζ , ζ^{p_1} , $\zeta^{p_1 p_2}$, ..., elle montre que ζ^k est racine de f pour tout k avec $\text{pgcd}(k, n) = 1$. Mais ces ζ^k décrivent *toutes* les racines primitives n -ièmes ; f a donc $\varphi(n)$ racines, d'où $f = \Phi_n$ et $g = 1$. Le polynôme Φ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}$. ■

* * *

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Les premiers polynômes cyclotomiques.

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= X - 1, & \Phi_2 &= X + 1, & \Phi_3 &= X^2 + X + 1, & \Phi_4 &= X^2 + 1, \\ \Phi_5 &= \frac{X^5 - 1}{X - 1}, & \Phi_6 &= X^2 - X + 1, & \Phi_7 &= \frac{X^7 - 1}{X - 1}, & \Phi_8 &= X^4 + 1, \\ \Phi_9 &= X^6 + X^3 + 1, & \Phi_{10} &= X^4 - X^3 + X^2 - X + 1, & \Phi_{12} &= X^4 - X^2 + 1. \end{aligned}$$

On vérifie $\deg \Phi_n = \varphi(n)$: par exemple $\varphi(12) = 4 = \deg \Phi_{12}$, $\varphi(8) = 4$, $\varphi(6) = 2$. Le calcul de Φ_{12} illustre Möbius : $\Phi_{12} = \frac{(X^{12} - 1)(X^2 - 1)}{(X^6 - 1)(X^4 - 1)} = X^4 - X^2 + 1$.

Pour une puissance d'un nombre premier, on dispose de la règle $\Phi_{p^k}(X) = \Phi_p(X^{p^{k-1}})$ (une racine p^k -ième de l'unité est primitive si et seulement si elle n'est pas racine p^{k-1} -ième) : ainsi $\Phi_8 = \Phi_2(X^4) = X^4 + 1$ et $\Phi_9 = \Phi_3(X^3) = X^6 + X^3 + 1$.

2. Irréductibilité de Φ_p par Eisenstein. Pour p premier, $\Phi_p(X) = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$. La translation $X \mapsto X + 1$ donne, par la formule du binôme,

$$\Phi_p(X + 1) = \frac{(X + 1)^p - 1}{X} = X^{p-1} + \binom{p}{1} X^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}.$$

Tous les $\binom{p}{k}$, $1 \leq k \leq p - 1$, sont divisibles par p , et le terme constant $\binom{p}{p-1} = p$ ne l'est

pas par p^2 : le *critère d'Eisenstein* (avec le premier p) s'applique, donc $\Phi_p(X+1)$, et par conséquent $\Phi_p(X)$, est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

3. Application aux corps finis (Wedderburn). Dans la preuve du *théorème de Wedderburn* (tout corps fini est commutatif), l'évaluation $\Phi_n(q)$ apparaît dans l'équation des classes : l'entier $\Phi_n(q)$ divise $q^n - 1$ et chaque $\frac{q^n - 1}{q^d - 1}$ pour $d \mid n$, $d < n$, ce qui force $n = 1$. Le caractère *entier* de $\Phi_n(q)$ est ici essentiel.

Contre-exemples et pièges.

Idee fausse répandue : « les coefficients de Φ_n sont dans $\{-1, 0, 1\}$ ». C'est **faux**. Le premier contre-exemple est $n = 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$: le polynôme Φ_{105} , de degré $\varphi(105) = 48$, contient un coefficient égal à -2 . (Le phénomène est lié au fait que 105 est le plus petit entier produit de trois premiers impairs distincts.) On peut même montrer que les coefficients des Φ_n ne sont pas bornés lorsque n varie.

Φ_n n'est pas $X^n - 1$. On a $\Phi_n \mid X^n - 1$, mais $\Phi_n = X^n - 1$ uniquement pour $n = 1$. En général $\deg \Phi_n = \varphi(n) < n$ dès que $n \geq 2$, car $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d$ comporte plusieurs facteurs.

Racines n -ièmes $\neq$ racines primitives n -ièmes. i est racine 4-ième de l'unité et primitive (ordre 4), mais -1 est racine 4-ième *sans* être primitive (ordre 2) : -1 est racine de Φ_2 , pas de Φ_4 . Confondre les deux conduit à attribuer le mauvais degré à Φ_n .

Exercices.

- (*Eisenstein.*) Détailler la preuve de l'irréductibilité de Φ_p pour p premier en appliquant le critère d'Eisenstein à $\Phi_p(X+1)$. *Indication* : $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ pour $1 \leq k \leq p-1$ et terme constant égal à p .
- (*Calcul via Möbius.*) À l'aide de $\Phi_n = \prod_{d \mid n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)}$, calculer Φ_{12} et Φ_{15} . *Indication* : $\mu(1) = 1$, $\mu(p) = -1$, $\mu(pq) = 1$, $\mu(p^2) = 0$.
- (*Relation Φ_{2n} .*) Montrer que pour $n \geq 3$ impair, $\Phi_{2n}(X) = \Phi_n(-X)$. En déduire Φ_6 à partir de Φ_3 . *Indication* : ζ est racine primitive $2n$ -ième ssi $-\zeta$ est racine primitive n -ième, pour n impair.
- (*Premier $p \equiv 1 \pmod{n}$.*) Soit p un premier ne divisant pas n tel que $p \mid \Phi_n(a)$ pour un entier a . Montrer que l'ordre de $\bar{a}$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est exactement n , et en déduire $p \equiv 1 \pmod{n}$. En conclure qu'il existe une *infinité* de premiers $\equiv 1 \pmod{n}$ (cas particulier de Dirichlet).
- (*Produit télescopique.*) Vérifier numériquement $X^{12} - 1 = \Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4 \Phi_6 \Phi_{12}$ et retrouver $\sum_{d \mid 12} \varphi(d) = 12$.
- (*Coefficients.*) Calculer Φ_{15} et constater que ses coefficients restent dans $\{-1, 0, 1\}$, puis (avec un outil de calcul formel) exhiber le coefficient -2 dans Φ_{105} .

Quatrième partie

Combinatoire

Partitions d'ensembles

Nombres de Bell

Combinatoire — Partitions d'ensembles

Définitions et premières valeurs

Définition. Une *partition* de l'ensemble $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ est une famille de parties non vides, deux à deux disjointes, dont la réunion est $[n]$.

Le n -ième nombre de Bell, noté B_n , est le nombre de partitions de $[n]$. Par convention, $B_0 = 1$ (l'ensemble vide admet exactement une partition : la partition vide).

Premières valeurs.

$B_0 = 1$. La seule partition de $\emptyset$ est $\{\}$.

$B_1 = 1$. La seule partition de $\{1\}$ est $\{\{1\}\}$.

$B_2 = 2$. Les partitions de $\{1, 2\}$ sont $\{\{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2\}\}$.

$B_3 = 5$. Les partitions de $\{1, 2, 3\}$ sont : $\{\{1, 2, 3\}\}$, $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$, $\{\{2\}, \{1, 3\}\}$, $\{\{3\}, \{1, 2\}\}$, $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

n	0	1	2	3	4	5	6
B_n	1	1	2	5	15	52	203

Réurrence et triangle de Bell

Théorème (réurrence de Bell). Pour tout entier $n \geq 0$:

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

Preuve.

On conditionne par le bloc contenant l'élément $n+1$. Ce bloc contient $n+1$ et k autres éléments parmi $\{1, \dots, n\}$ ($0 \leq k \leq n$) : il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ces k éléments. Les $n-k$ éléments restants se partitionnent en B_{n-k} façons, indépendamment. Ainsi :

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{n-j} B_j = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} B_j,$$

où l'avant-dernière égalité s'obtient en posant $j = n - k$, et la dernière en utilisant $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$. ■

Triangle de Bell.

Le *triangle de Bell* est un tableau triangulaire $(a_{n,k})_{0 \leq k \leq n}$ construit comme suit :

- $a_{n,0} = B_n$ (premier terme de chaque ligne).
- $a_{n,k} = a_{n,k-1} + a_{n-1,k-1}$ (chaque terme est la somme du terme précédent sur la même ligne et du terme au-dessus à gauche).

Le dernier terme de chaque ligne est B_{n+1} : cette propriété est une conséquence directe de la récurrence de Bell ci-dessus — on vérifie par récurrence sur k (via la formule de Pascal) que $a_{n,k} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} B_{n-k+i}$, et le cas $k = n$ redonne exactement $B_{n+1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} B_i$.

1				
1	2			
2	3	5		
5	7	10	15	
15	20	27	37	52

* * *

Nombres de Stirling de deuxième espèce

Définition. Le nombre de Stirling de deuxième espèce $S(n, k)$ est le nombre de partitions de $[n]$ en exactement k blocs non vides.

Récurrence.

$$S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1), \quad S(n, 0) = [n=0], \quad S(n, n) = 1.$$

Lien avec les nombres de Bell.

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k).$$

Preuve de la récurrence de Stirling.

Pour partitionner $[n]$ en k blocs, on considère l'élément n .

— Soit $\{n\}$ forme un bloc seul : les $n-1$ éléments restants se partitionnent en $k-1$ blocs — $S(n-1, k-1)$ façons.

— Soit n rejoint l'un des k blocs d'une partition de $[n-1]$: il y a $k \cdot S(n-1, k)$ façons.

D'où $S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$. ■

Formule explicite.

Formule d'inclusion-exclusion.

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n.$$

La somme $\sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n$ compte, par inclusion-exclusion, les surjections de $[n]$ sur $[k]$: elle est donc nulle dès que $k > n$, et la formule reste valable pour tout $k \geq 0$.

* * *

Formule de Dobiński et série génératrice

Formule de Dobiński.

$$B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}.$$

Série génératrice exponentielle.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{e^x - 1}.$$

Preuve de la formule de Dobiński.

On part de la formule d'inclusion-exclusion pour $S(n, k)$ et on somme sur k . En écrivant $\binom{k}{j} = \frac{k!}{j!(k-j)!}$, le facteur $1/k!$ se simplifie :

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k \frac{(-1)^{k-j}}{j!(k-j)!} j^n.$$

On peut prolonger la sommation sur k jusqu'à $+\infty$ sans rien changer : la formule d'inclusion-exclusion reste valable pour $k > n$, où elle donne $S(n, k) = 0$ (elle compte les surjections de $[n]$ sur $[k]$, cf. la remarque du paragraphe 3), donc les termes ajoutés sont nuls. Dans la double somme ainsi obtenue, seuls les indices $0 \leq j \leq k$ contribuent. Intervenons alors les deux sommations : la série double converge absolument, car la somme des valeurs absolues se factorise en

$$\sum_{j \geq 0} \sum_{k \geq j} \frac{j^n}{j!(k-j)!} = \left(\sum_{j \geq 0} \frac{j^n}{j!} \right) \left(\sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{\ell!} \right) = e \sum_{j \geq 0} \frac{j^n}{j!} < +\infty,$$

ce qui autorise l'interversion. En sommant d'abord sur $k \geq j$:

$$B_n = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{j^n}{j!} \sum_{k \geq j} \frac{(-1)^{k-j}}{(k-j)!}.$$

Le facteur intérieur ne dépend plus que de $k - j$: en posant $\ell = k - j$,

$$\sum_{k \geq j} \frac{(-1)^{k-j}}{(k-j)!} = \sum_{\ell=0}^{+\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell!} = e^{-1}.$$

En reportant, il vient

$$B_n = e^{-1} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{j^n}{j!}.$$

■

Preuve de la série génératrice.

On dispose, via la formule de Dobiński, de :

$$B_n = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}.$$

Ainsi :

$$\sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} \sum_{n \geq 0} \frac{(kx)^n}{n!} = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{e^{kx}}{k!} = e^{-1} e^{e^x} = e^{e^x - 1}.$$

■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Classement de structures. Le nombre de relations d'équivalence sur $[n]$ est B_n (une relation d'équivalence = une partition en classes).

2. Moments d'une loi de Poisson. Si $X \sim \text{Poisson}(1)$, alors $\mathbb{E}[X^n] = B_n$. Plus généralement, si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$,

$$\mathbb{E}[X^n] = \sum_{k=0}^n S(n, k) \lambda^k.$$

3. Dérivation de fonctions composées. La formule de Faà di Bruno exprime $(f \circ g)^{(n)}$ en termes des dérivées de f et g à l'aide des *polynômes de Bell partiels* $B_{n,k}(g', g'', \dots, g^{(n-k+1)})$:

$$(f \circ g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n f^{(k)} \circ g \cdot B_{n,k}(g', \dots, g^{(n-k+1)}).$$

(Les nombres de Stirling de deuxième espèce s'en déduisent comme cas particulier : $S(n, k) = B_{n,k}(1, 1, \dots, 1)$.)

Pièges.

B_n croît plus vite que toute exponentielle fixée. On a déjà $B_n \geq S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$ pour $n \geq 1$ (voir l'exercice 2), donc une croissance au moins exponentielle, mais la croissance réelle est bien plus rapide :

$$\ln B_n = n(\ln n - \ln \ln n - 1) + o(n)$$

(asymptotique de Moser–Wyman / de Bruijn). On ne confondra donc pas B_n avec $n!$ ni avec 2^n : pour n assez grand, $2^n \ll B_n \ll n!$.

Confondre $S(n, k)$ avec $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$. Les nombres de Stirling de première espèce $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ comptent les permutations de $[n]$ à k cycles, et non les partitions. Ils vérifient une récurrence analogue, mais avec le coefficient $n - 1$ au lieu de k : $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = (n - 1) \begin{bmatrix} n - 1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n - 1 \\ k - 1 \end{bmatrix}$ (la version *signée* $s(n, k)$ introduit de plus un signe).

Convention $B_0 = 1$. L'ensemble vide admet exactement une partition (la partition vide). Ne pas confondre avec $B_1 = 1$: les deux valent 1, mais pour des raisons différentes.

Exercices.

1. En utilisant la récurrence $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$, vérifier que $B_6 = 203$ à partir des valeurs précédentes.
2. Montrer que $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$ pour $n \geq 1$. (*Indication* : une partition en 2 blocs correspond au choix du bloc contenant 1, qui ne peut pas être $[n]$ tout entier.)
3. Vérifier sur $n = 3$ que $\mathbb{E}[X^3] = B_3 = 5$ pour $X \sim \text{Poisson}(1)$ en calculant directement $\sum_{k \geq 0} k^3 e^{-1}/k!$.
4. Montrer que B_n est impair si et seulement si $n \equiv 0$ ou $1 \pmod{3}$ (*i.e.* B_n est pair si et seulement si $n \equiv 2 \pmod{3}$). La suite $(B_n \bmod 2)$ est en effet périodique de période 3 : $1, 1, 0, 1, 1, 0, \dots$ (*Indication* : établir d'abord $B_{n+2} \equiv B_{n+1} + B_n \pmod{2}$ en considérant l'involution qui échange les éléments $n + 1$ et $n + 2$ dans une partition de $[n + 2]$: ses points fixes sont les partitions où $n + 1$ et $n + 2$ sont dans le même bloc, ou tous deux des singletons.)
5. (*Défi*) En utilisant la série génératrice $e^{e^x - 1}$, retrouver la formule de Dobiński en développant e^{e^x} comme double somme.

Cinquième partie

Topologie

Espaces métriques complets

Théorème de Baire

Topologie — Espaces métriques complets

Espaces complets et théorème de Baire

Rappels. Un espace métrique (E, d) est *complet* si toute suite de Cauchy y converge. Une partie $A \subset E$ est *nulle part dense* si son adhérence $\bar{A}$ est d'intérieur vide : $\overset{\circ}{\bar{A}} = \emptyset$. On dit que A est *maigre* (ou de première catégorie de Baire) si c'est une réunion dénombrable de parties nulle part denses (tout ensemble maigre est ainsi contenu dans une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide).

Théorème de Baire. Soit (E, d) un espace métrique complet non vide. Alors :

- Toute intersection dénombrable d'ouverts denses de E est dense dans E .
- E ne peut pas s'écrire comme réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide (autrement dit, E n'est pas maigre dans lui-même).

Signification intuitive. Un espace complet est « topologiquement gros » : il est impossible de le recouvrir par une infinité dénombrable d'ensembles « minces ». La seconde formulation se déduit de la première par passage au complémentaire. Ce résultat distingue radicalement $\mathbb{R}$ (complet, non maigre) de $\mathbb{Q}$ (incomplet, maigre dans lui-même).

Démonstration

Idée de la preuve. On construit récursivement des boules fermées emboîtées, de rayons tendant vers 0, en tirant parti de la densité de chaque ouvert. La complétude garantit que les centres forment une suite de Cauchy qui converge vers un point appartenant à toutes les boules, et donc à toutes les intersections.

Preuve.

Soient $(U_n)_{n \geq 1}$ des ouverts denses de E . Soit V un ouvert non vide quelconque de E ; on veut montrer que $V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset$.

On construit par récurrence des boules fermées $B_n = \overline{B}(x_n, r_n)$ satisfaisant :

$$B_n \subset U_n \cap \overset{\circ}{B}_{n-1}, \quad 0 < r_n \leq \frac{1}{n},$$

en posant $B_0 = \overline{B}(x_0, r_0) \subset V$ pour un $x_0 \in V$ quelconque.

Construction. Supposons B_n construite. Comme U_{n+1} est dense, $U_{n+1} \cap \overset{\circ}{B}_n$ est un ouvert non vide. On y choisit x_{n+1} ; cet ouvert étant un voisinage de x_{n+1} , il existe un rayon $r_{n+1} > 0$, que l'on peut imposer $\leq 1/(n+1)$, tel que la boule fermée $B_{n+1} = \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1})$ vérifie $B_{n+1} \subset U_{n+1} \cap \overset{\circ}{B}_n$.

Suite de Cauchy. Pour $p, q \geq n$, les centres x_p et x_q appartiennent à B_n , donc

$$d(x_p, x_q) \leq 2r_n \leq \frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La suite (x_n) est de Cauchy. Par complétude de E , elle converge vers un $\ell \in E$.

Conclusion. Pour tout $n \geq 1$ et tout $k \geq n$, on a $x_k \in B_n$ (fermée), donc $\ell \in B_n \subset U_n$. De plus $\ell \in B_0 \subset V$. Ainsi

$$\ell \in V \cap \bigcap_{n \geq 1} U_n \neq \emptyset.$$

V étant arbitraire, $\bigcap_{n \geq 1} U_n$ est dense dans E . ■

De la première à la seconde formulation.

Supposons $E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$ avec chaque F_n fermé d'intérieur vide. Les $U_n = E \setminus F_n$ sont alors des ouverts denses, et

$$\bigcap_{n \geq 1} U_n = E \setminus \bigcup_{n \geq 1} F_n = \emptyset,$$

ce qui contredit la densité (car $E \neq \emptyset$). ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications.

1. $\mathbb{R}$ est indénombrable. Si $\mathbb{R} = \{x_n \mid n \geq 1\}$, alors $\mathbb{R}$ serait réunion dénombrable des singletons $\{x_n\}$, qui sont des fermés d'intérieur vide. Cela contredirait Baire (car $\mathbb{R}$ est complet). Donc $\mathbb{R}$ est indénombrable.

2. Fonctions continues nulle part dérivables. Dans $(\mathcal{C}([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, complet, l'ensemble

$$D_n = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1]) : \exists x_0 \in [0, 1], \sup_{\substack{h \neq 0 \\ x_0+h \in [0,1]}} \frac{|f(x_0+h) - f(x_0)|}{|h|} \leq n \right\}$$

est fermé (si $f_k \rightarrow f$ uniformément avec des points témoins $x_0^{(k)}$, on extrait une sous-suite convergente dans le compact $[0, 1]$ et on passe à la limite) et d'intérieur vide (toute f s'approche uniformément par des fonctions affines par morceaux dont chaque pente excède n en valeur absolue, lesquelles échappent à D_n). Par Baire, $\bigcup_{n \geq 1} D_n \neq \mathcal{C}([0, 1])$: il existe des fonctions continues nulle part dérivables.

3. Principe de Banach-Steinhaus. Soient E un espace de Banach, F un espace normé et (T_n) une suite d'opérateurs linéaires continus de E dans F tels que $\sup_n \|T_n x\| < +\infty$ pour tout x . Baire, appliqué aux fermés $F_k = \{x : \sup_n \|T_n x\| \leq k\}$, donne l'existence d'une boule sur laquelle ils sont uniformément bornés, d'où $\sup_n \|T_n\| < +\infty$.

Contre-exemples.

Complétude indispensable. $\mathbb{Q}$, muni de la distance usuelle, est non complet et vérifie $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$: réunion dénombrable de singletons fermés d'intérieur vide. Baire est en défaut.

Dense $\neq$ grand au sens de la mesure. Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $G = \bigcup_{n \geq 1}]q_n - \varepsilon/2^n, q_n + \varepsilon/2^n[$ (où (q_n) est une énumération de $\mathbb{Q}$) est un ouvert dense de mesure de Lebesgue $\leq 2\varepsilon$: dense au sens de Baire mais de mesure arbitrairement petite.

Exercices.

1. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non maigre dans $\mathbb{R}$ (utiliser Baire et le fait que $\mathbb{Q}$ est maigre).
2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ limite simple d'une suite de fonctions continues (fonction de *première classe de Baire*). Montrer que l'ensemble des points de continuité de f est un G_δ dense.
3. Montrer qu'un espace de Banach de dimension infinie n'admet pas de base algébrique dénombrable (appliquer Baire aux sous-espaces engendrés par les n premiers vecteurs, de dimension finie donc fermés).
4. Soit (f_n) une suite de fonctions continues $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ convergeant simplement vers f . Montrer que f est continue sur un ensemble dense (théorème d'Osgood).
5. (Théorème de Sierpiński.) Montrer qu'un espace métrique connexe complet ayant au moins deux points ne peut être partitionné en une famille dénombrable (de cardinal ≥ 2) de fermés non vides deux à deux disjoints.

Fiche de cours / R. Baire, *Sur les fonctions de variables réelles*, *Ann. di Mat.* (1899)

Sixième partie

Algèbre linéaire

Applications linéaires

Théorème du rang

Algèbre linéaire — Applications linéaires en dimension finie

Énoncé

Théorème du rang (*rank-nullity theorem* en anglais). Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire, avec E de dimension finie n . Alors $\text{Im } f$ est de dimension finie et

$$\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(E).$$

En notation matricielle, pour $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$:

$$\dim(\ker A) + \text{rg}(A) = n.$$

Vocabulaire. $\dim(\ker f)$ est la *nullité* de f ; $\dim(\text{Im } f) = \text{rg}(f)$ est le *rang* de f . Le théorème affirme que *nullité* + *rang* = dimension de l'espace de départ.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. On complète une base du noyau en une base de E , et on montre que les images des vecteurs ajoutés forment une base de $\text{Im } f$.

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de $\ker f$ (avec $p = \dim \ker f$). Par le théorème de la base incomplète, on complète en une base $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E .

Affirmation : $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$ est une base de $\operatorname{Im} f$; les deux étapes ci-dessous établissent qu'elle est à la fois génératrice et libre.

Famille génératrice. Tout $y \in \operatorname{Im} f$ s'écrit $y = f(x)$ pour un $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i + \sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j$. Comme $f(e_i) = 0$ pour $i \leq p$:

$$y = f(x) = \sum_{j=p+1}^n \mu_j f(e_j).$$

Famille libre. Supposons $\sum_{j=p+1}^n \mu_j f(e_j) = 0$. Alors $\sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j \in \ker f$; comme $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de $\ker f$, il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que

$$\sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i \implies \sum_{i=1}^p (-\lambda_i) e_i + \sum_{j=p+1}^n \mu_j e_j = 0.$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, tous les coefficients sont nuls : $\mu_j = 0$ pour tout j .

Cas dégénérés. L'argument vaut encore pour $p = 0$ (f injective : la base de $\ker f$ est la famille vide) et pour $p = n$ ($f = 0$: la famille des images est vide et $\operatorname{Im} f = \{0\}$), avec les conventions usuelles sur la famille vide, libre et engendrant $\{0\}$.

Ainsi $\operatorname{Im} f$ est engendré par $n-p$ vecteurs libres, donc $\dim(\operatorname{Im} f) = n-p$, et $p+(n-p) = n$. ■

* * *

Corollaires

Soit $f : E \rightarrow F$ linéaire, $\dim E = \dim F = n < +\infty$.

1. f injective $\Leftrightarrow f$ surjective $\Leftrightarrow f$ bijective.
2. f injective $\Leftrightarrow \ker f = \{0\} \Leftrightarrow \operatorname{rg}(f) = n$.
3. **Système** $Ax = b$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: le système a une unique solution $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.
4. **Système** $Ax = b$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$: l'ensemble des solutions est soit vide, soit un sous-espace affine de dimension $n - \operatorname{rg}(A)$.

Preuve du corollaire 1.

f injective $\Leftrightarrow \ker f = \{0\} \Leftrightarrow \dim \ker f = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg}(f) = n = \dim F \Leftrightarrow f$ surjective. ■

Rang et systèmes linéaires.

Le système $Ax = b$ est compatible $\Leftrightarrow b \in \text{Im } A \Leftrightarrow \text{rg}(A|b) = \text{rg}(A)$ (ce critère de compatibilité, parfois attribué à Rouché-Fontené, est hors-programme strict en prépa française et n'est mentionné ici qu'à titre indicatif). L'espace des solutions de $Ax = 0$ est $\ker A$, de dimension $n - \text{rg}(A)$ par le théorème du rang. Les solutions de $Ax = b$ forment un translaté de $\ker A$. ■

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Calcul du rang d'une matrice. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, donc $\text{rg}(A) = 2$ et $\dim \ker A = 3 - 2 = 1$.

2. Nombre de solutions d'un système. Un système de m équations à n inconnues avec $\text{rg}(A) = r$: si compatible, l'espace des solutions est de dimension $n - r$ (une infinité de solutions si $r < n$, unique si $r = n$).

3. Projecteurs. Si $p : E \rightarrow E$ est un projecteur ($p^2 = p$), alors $E = \ker p \oplus \text{Im } p$ et le théorème du rang donne $\dim E = \dim \ker p + \dim \text{Im } p$.

Pièges.

Le théorème porte sur $\dim E$, pas $\dim F$. Pour $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$, le rang est au plus 3 (pas 5), et f ne peut pas être surjective.

En dimension infinie, le corollaire « injectif $\Leftrightarrow$ surjectif » tombe en défaut. Sur $E = \mathbb{K}[X]$, l'application $P \mapsto XP$ est injective mais pas surjective (son image est l'ensemble des polynômes sans terme constant), tandis que la dérivation $P \mapsto P'$ est surjective mais pas injective (son noyau est la droite des polynômes constants). Le théorème du rang, lui, ne s'applique tout simplement plus : $\dim E$ n'est pas finie et l'égalité n'a plus de sens.

$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$, **mais** $\ker A \neq \ker A^T$ **en général.** Le rang-ligne et le rang-colonne coïncident. En revanche, si $m \neq n$, les noyaux de A et A^T vivent dans des espaces différents ($\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$) et n'ont pas la même dimension ($n - r$ contre $m - r$). Même pour une matrice carrée, ils peuvent différer : pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a $\ker A = \text{Vect}(e_1)$ mais $\ker A^T = \text{Vect}(e_2)$.

Exercices.

1. Soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Déterminer $\text{rg}(A)$, une base de $\ker A$ et une base de $\text{Im } A$.
2. Soit $f : E \rightarrow E$ linéaire avec $f^2 = f$ (projecteur). Montrer que $E = \ker f \oplus \text{Im } f$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\text{rg}(A^2) \geq 2\text{rg}(A) - n$ (inégalité de Sylvester).
4. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ linéaires. Montrer que $\text{rg}(g \circ f) \geq \text{rg}(f) + \text{rg}(g) - \dim F$.
5. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{rg}(A^T A) = \text{rg}(A)$, et en déduire que $A^T A$ est inversible si et seulement si A est injective.

Déterminant

Déterminant

Algèbre linéaire — Formes multilinéaires

Définition axiomatique et existence

Théorème-définition. *Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ qui soit :*

1. **Multilinéaire** par rapport aux colonnes : $\det$ est $\mathbb{K}$ -linéaire en chaque colonne, les autres étant fixées ;
2. **Alternée** : $\det(C_1, \dots, C_n) = 0$ dès que deux colonnes sont égales (ce qui entraîne qu'échanger deux colonnes change le signe ; les deux propriétés sont équivalentes si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$) ;
3. **Normalisée** : $\det(I_n) = 1$.

Elle est donnée par la formule de Leibniz :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)},$$

où la somme porte sur toutes les permutations de $\{1, \dots, n\}$ et $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, +1\}$ est la signature de σ .

Signification intuitive. Les trois axiomes traduisent une idée géométrique : le déterminant mesure le volume orienté du parallélépipède construit sur les colonnes. La multilinéarité exprime que ce volume est proportionnel à chaque arête ; le caractère alterné dit qu'un volume s'annule lorsque deux arêtes sont confondues (le parallélépipède est aplati) et

qu'échanger deux arêtes renverse l'orientation ; la normalisation fixe l'unité de volume en attribuant le volume 1 au cube unité I_n . C'est précisément la conjonction de ces trois contraintes qui force l'unicité, et donc la formule de Leibniz.

Remarques. Les axiomes portent uniquement sur les colonnes : la propriété $\det(A^T) = \det(A)$ démontrée au §2 entraîne que $\det$ est aussi multilinéaire alternée par rapport aux lignes. La formule de Leibniz est surtout utile pour les preuves théoriques ; en pratique on calcule par développement (Laplace) ou par réduction de Gauss. Pour $n = 2$ et $n = 3$ on obtient les formules classiques :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

La seconde se retient par la *règle de Sarrus* (diagonales de gauche à droite moins diagonales de droite à gauche).

* * *

Propriétés fondamentales

Propriétés. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. **Produit** : $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
2. **Transposée** : $\det(A^T) = \det(A)$.
3. **Inversibilité** : A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et alors $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
4. **Opérations élémentaires** :
 - Échanger deux lignes (ou colonnes) : $\det$ change de signe.
 - Multiplier une ligne par λ : $\det$ est multiplié par λ .
 - Ajouter un multiple d'une ligne à une autre : $\det$ inchangé.
5. **Matrices triangulaires** : $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.
6. **Triangulaire par blocs** : pour $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $N \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$,

$$\det \begin{pmatrix} M & C \\ 0 & N \end{pmatrix} = \det(M) \det(N).$$
7. **Scalaire** : $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Preuve de $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Notons $\varphi : B \mapsto \det(AB)$. Pour A fixée, φ est multilinéaire alternée en les colonnes de B (par multilinéarité de $\det$ en composition avec la linéarité de $C_j(B) \mapsto AC_j(B)$). De plus $\varphi(I_n) = \det(A)$. Or toute forme n -linéaire alternée ψ vérifie $\psi = \psi(I_n) \det$: le calcul

d'unicité du §1 (développement de chaque colonne sur la base canonique, puis élimination des termes à indices répétés par le caractère alterné) donne $\psi(B) = \psi(I_n) \det(B)$; autrement dit, l'espace des formes n -linéaires alternées est de dimension 1, engendré par $\det$. Ainsi $\varphi(B) = \varphi(I_n) \det(B) = \det(A) \det(B)$. ■

Déterminant d'un endomorphisme. Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie. Si A et $A' = P^{-1}AP$ sont les matrices de f dans deux bases de E (P étant la matrice de passage), la multiplicativité donne

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P)^{-1} \det(A) \det(P) = \det(A).$$

Le scalaire $\det(f) := \det(A)$ ne dépend donc pas de la base choisie. Il vérifie $\det(g \circ f) = \det(g) \det(f)$, et f est bijectif si et seulement si $\det(f) \neq 0$.

* * *

Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Théorème (Laplace). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note A_{ij} la matrice obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne, et $\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ le cofacteur de l'entrée a_{ij} . Alors, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ (développement en ligne) :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

De même, pour tout j fixé (développement en colonne) :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \Delta_{ij}.$$

Stratégie pratique. Choisir la ligne ou la colonne contenant le plus de zéros pour minimiser les calculs. En présence d'une ligne avec un seul coefficient non nul, un seul sous-déterminant $(n-1) \times (n-1)$ suffit.

Comatrice et inverse. La *comatrice* de A est la matrice des cofacteurs :

$$\text{com}(A) = (\Delta_{ij})_{i,j}, \quad A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n.$$

Lorsque $\det(A) \neq 0$, on en déduit la formule d'inversion :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T.$$

* * *

Calcul effectif — réduction de Gauss

Algorithme. On transforme A en une matrice triangulaire U par opérations élémentaires sur les lignes, en tenant compte des signes :

Exemple. Calculer $\det(A)$ pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_1 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

$\det(A) = 2 \times 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -9$. (Aucun échange de lignes $\Rightarrow$ pas de changement de signe.)

* * *

Déterminant et rang

Caractérisation du rang. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Le rang de A est le plus grand entier r tel qu'il existe un sous-déterminant d'ordre r extrait de A qui soit non nul (avec la convention qu'un déterminant d'ordre 0 vaut 1, de sorte que $\text{rg}(0) = 0$).

Règle de Cramer. Pour un système $Ax = b$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\det(A) \neq 0$, l'unique solution est donnée par :

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)},$$

où A_j est la matrice A dont la j -ème colonne est remplacée par b . Surtout utile pour $n \leq 3$; pour n grand, la réduction de Gauss est plus efficace.

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Déterminant de Vandermonde. Pour $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$:

$$V(x_1, \dots, x_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

En particulier, $V \neq 0$ si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

2. Interprétation géométrique. $|\det(v_1, \dots, v_n)|$ est le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs colonnes $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. En particulier, $|\det(u, v)| = \|u\| \|v\| |\sin \theta|$ pour $n = 2$, où θ désigne l'angle entre u et v .

3. Matrice compagnon. Si $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$, la matrice compagnon associée C_P a pour polynôme caractéristique $\chi_{C_P}(X) = \det(XI_n - C_P) = P(X)$ (avec la convention $\chi_A = \det(XI_n - A)$). Ce déterminant se calcule par développement de Laplace sur la première ligne (ou la dernière colonne) et fournit la relation de récurrence menant à $P(X)$.

Pièges et contre-exemples.

$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ **en général**. $\det$ est linéaire en chaque colonne séparément, mais pas en la matrice entière. Exemple : $A = B = I_2$: $\det(A+B) = \det(2I_2) = 4$, mais $\det(A) + \det(B) = 2$.

$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, **et non** $\lambda \det(A)$. Pour $A \in \mathcal{M}_3$ et $\lambda = 2$: $\det(2A) = 8 \det(A)$. L'erreur classique est d'écrire $\det(2A) = 2 \det(A)$.

Règle de Sarrus limitée à 3×3 . La règle de Sarrus (diagonales) ne s'étend pas à $n \geq 4$. Pour $n = 4$ on dénombre $4! = 24$ termes dans la formule de Leibniz.

Développement de Laplace croisé. $\sum_j a_{ij} \Delta_{kj} = 0$ pour $i \neq k$ (développement d'un déterminant avec une ligne dupliquée). Cette propriété est utile pour prouver $A \cdot \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$, mais attention à ne pas confondre avec le développement sur la bonne ligne.

Exercices.

1. Calculer le déterminant de la matrice tridiagonale T_n dont la diagonale principale vaut 2, les sous- et sur-diagonales valent -1 , et les autres entrées sont nulles. Montrer que $\det(T_n) = n + 1$.
2. Soit $J_n = \mathbf{1}\mathbf{1}^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (matrice dont tous les coefficients valent 1). Calculer $\det(I_n + J_n)$ à l'aide de la formule de rang 1 : pour $u, v \in \mathbb{K}^n$ vecteurs colonnes, $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$.
3. Montrer que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $n \geq 2$, l'égalité $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$ n'est en général pas vraie. Établir en revanche que, pour A de rang ≤ 1 , $\det(A + I_n) = 1 + \text{tr}(A)$; en déduire que, parmi les matrices de rang ≤ 1 , l'égalité $\det(A + I_n) = \det(A) + \det(I_n)$ a lieu si et seulement si A est nilpotente (ce qui, pour une matrice de rang ≤ 1 , équivaut à $\text{tr}(A) = 0$ puisque $A^2 = \text{tr}(A)A$).

4. (Critère de Sylvester) Montrer qu'une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si tous ses sous-déterminants principaux (mineurs nord-ouest) sont strictement positifs.
5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ avec $\det(A) = \pm 1$. Montrer que $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (matrice unimodulaire).
6. Dédire du déterminant de Vandermonde que la formule d'interpolation de Lagrange donne un polynôme unique de degré $\leq n - 1$ passant par n points d'abscisses distinctes.

Endomorphismes et polynômes

Théorème de Cayley–Hamilton

Algèbre linéaire — Polynômes d'endomorphismes

Énoncé et signification

Théorème (Cayley–Hamilton). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\chi_f = \det(X \text{Id} - f)$ le polynôme caractéristique de f . Alors f est annulé par son propre polynôme caractéristique :

$$\chi_f(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

En termes matriciels : pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\chi_A(A) = 0_n, \quad \text{où } \chi_A = \det(XI_n - A).$$

Remarque. Aucune hypothèse sur le corps $\mathbb{K}$ n'est nécessaire : la preuve par la comatrice ci-dessous est purement algébrique et n'utilise aucune propriété analytique du corps de base.

Signification intuitive. Tout endomorphisme satisfait une relation polynomiale de degré n à coefficients dans le corps de base — son propre polynôme caractéristique. Autrement dit, f^n se réécrit comme combinaison linéaire de $\text{Id}, f, \dots, f^{n-1}$: l'algèbre $\mathbb{R}[f]$ est de dimension finie sur $\mathbb{R}$, au plus n . Ce théorème est la pierre angulaire de la théorie des polynômes minimaux et de la décomposition de Dunford.

* * *

Démonstration

Idée de la preuve. L'idée est d'utiliser la comatrice transposée. En notant A la matrice de f dans une base, on a $\chi_A(X) = \det(X I_n - A)$ et l'identité $(X I_n - A) \cdot \text{com}(X I_n - A)^T = \chi_A(X) \cdot I_n$. La subtilité : on ne peut pas substituer $X = A$ directement dans le déterminant ; on identifie d'abord les coefficients de cette identité polynomiale matricielle, puis on substitue, ce qui donne $\chi_A(A) = 0$.

Preuve.

Mise en place. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (par exemple la matrice de f dans une base de E). Soit $B(X) = \text{com}(X I_n - A)^T$ la comatrice transposée de $X I_n - A$ (appelée *adjugate* dans la littérature anglophone). Chaque entrée de $B(X)$ est, au signe près, un mineur d'ordre $n - 1$ de $X I_n - A$, donc un polynôme en X de degré au plus $n - 1$. On écrit :

$$B(X) = B_0 + B_1 X + \cdots + B_{n-1} X^{n-1}, \quad B_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Identité matricielle polynomiale. Par définition de la comatrice :

$$(X I_n - A) B(X) = \det(X I_n - A) \cdot I_n = \chi_A(X) \cdot I_n.$$

Posons $\chi_A(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n$. En développant le membre gauche et en identifiant les coefficients de X^k :

$$\begin{aligned} X^0 : \quad & -AB_0 = c_0 I_n, \\ X^k : \quad & B_{k-1} - AB_k = c_k I_n \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ X^n : \quad & B_{n-1} = I_n. \end{aligned}$$

Substitution $X \leftarrow A$. On multiplie à gauche chaque équation par A^k :

$$\begin{aligned} A^0 : \quad & -AB_0 = c_0 I_n, \\ A^k : \quad & A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k = c_k A^k \quad (1 \leq k \leq n-1), \\ A^n : \quad & A^n B_{n-1} = A^n. \end{aligned}$$

En sommant toutes ces égalités, le membre de gauche se télescope : le terme $-A^{k+1} B_k$ de la ligne k s'annule avec le terme $+A^{k+1} B_k$ de la ligne $k + 1$. Il ne reste donc rien à gauche, et il vient :

$$0 = c_0 I_n + c_1 A + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} + A^n = \chi_A(A).$$

■

Preuve alternative — cas diagonalisable (puis densité).

Si A est diagonalisable : $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$. Alors

$$\chi_A(A) = P \operatorname{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} = 0$$

car chaque λ_i est racine de χ_A .

Pour le cas général, on travaille sur $\mathbb{C}$: les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En effet, une matrice à valeurs propres deux à deux distinctes est diagonalisable ; or l'application $M \mapsto \operatorname{disc}(\chi_M)$ est polynomiale en les coefficients de M et non identiquement nulle (elle ne s'annule pas en $\operatorname{diag}(1, 2, \dots, n)$), donc son lieu d'annulation est d'intérieur vide et son complémentaire — exactement l'ensemble des matrices à valeurs propres deux à deux distinctes — est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Comme $A \mapsto \chi_A(A)$ est continue (polynomiale en les coefficients) et nulle sur cette partie dense, elle est identiquement nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Attention : sur $\mathbb{R}$ les matrices diagonalisables ne sont *pas* denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (par exemple, une matrice de rotation d'angle $\neq 0, \pi$ a un voisinage sans matrice diagonalisable sur $\mathbb{R}$), et cet argument ne s'y applique pas directement. On redescend toutefois immédiatement le résultat réel : une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est aussi élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et l'égalité $\chi_A(A) = 0$ obtenue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vaut a fortiori dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. ■

* * *

Applications, contre-exemples et exercices

Applications et exemples.

1. Inversibilité. Si $\chi_A(0) = \det(-A) \neq 0$ (i.e. A inversible), alors $\chi_A(X) = c_0 + \dots + X^n$ avec $c_0 \neq 0$, et Cayley–Hamilton donne :

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0}(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \dots + c_1I_n).$$

L'inverse s'exprime comme polynôme en A .

2. Réduction de la dimension de $\mathbb{R}[A]$. $\chi_A(A) = 0$ implique que A^n est combinaison linéaire de $I_n, A, \dots, A^{n-1}$: $\dim \mathbb{R}[A] \leq n$.

3. Exemple 2×2 . $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\chi_A = X^2 - (a+d)X + (ad-bc)$ et Cayley–Hamilton donne $A^2 = (a+d)A - (ad-bc)I_2$, qu'on vérifie directement.

Pièges et contre-exemples.

Substitution naïve interdite. $\chi_A(X) = \det(XI - A)$: substituer $X = A$ dans le déterminant donne $\det(AI - A) = \det(0) = 0$, ce qui est trivial et ne prouve rien : l'égalité obtenue est *scalaire* ($0 = 0$ dans $\mathbb{K}$), alors que le théorème affirme une égalité *matricielle* ($\chi_A(A) = 0_n$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$). La preuve correcte passe par l'identification des coefficients.

Le polynôme caractéristique n'est pas minimal. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \chi_A = (X - 1)^2$, mais le polynôme minimal est $X - 1$, de degré 1. Cayley–Hamilton garantit que χ_A annule A , pas qu'il est minimal.

Exercices.

1. Calculer A^{10} pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en utilisant Cayley–Hamilton pour réduire les puissances.
2. Montrer que le polynôme minimal μ_A divise χ_A . Montrer ensuite que μ_A et χ_A ont les mêmes racines (avec multiplicités éventuellement différentes) ; on pourra utiliser le résultat de l'exercice 4.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotente ($A^k = 0$ pour un certain k). Montrer à l'aide de Cayley–Hamilton que $A^n = 0$.
4. Montrer que si P est un polynôme annulateur de A et si λ est valeur propre de A , alors $P(\lambda) = 0$. En déduire une nouvelle preuve que $\chi_A(\lambda) = 0$ pour toute valeur propre λ .
5. (Décomposition de Dunford) Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_f soit scindé, $\chi_f = \prod_i (X - \lambda_i)^{n_i}$ (ce qui est automatique si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). En appliquant le lemme des noyaux à cette factorisation, montrer que E se décompose en somme directe de sous-espaces caractéristiques $E = \bigoplus_i \ker(f - \lambda_i \text{Id})^{n_i}$.

Exponentielle de matrice

Exponentielle de matrice

Algèbre linéaire — Séries de matrices et systèmes différentiels

Définition et convergence

Définition. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = I_n + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots$$

Théorème. Cette série converge absolument pour toute matrice A , uniformément sur tout borné de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve de la convergence.

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$ vérifiant $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (par exemple la norme subordonnée à la norme euclidienne). Alors $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, d'où

$$\sum_{k=0}^N \left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^N \frac{\|A\|^k}{k!} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{\|A\|} < +\infty.$$

La série est absolument convergente ; comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un espace de Banach (espace vectoriel normé de dimension finie, donc complet), toute série absolument convergente y est convergente, et donc cette série converge.

Enfin, sur toute boule $\{A : \|A\| \leq R\}$, chaque terme est majoré par $\|A^k/k!\| \leq R^k/k!$ indépendamment de A , le majorant $\sum R^k/k! = e^R$ étant fini : par le critère de Weierstrass,

la convergence est normale, donc uniforme, sur tout borné. ■

Premières valeurs.

$$e^{0_n} = I_n, \quad e^{\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}).$$

* * *

Propriétés fondamentales

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. **Commutativité.** Si $AB = BA$, alors $e^{A+B} = e^A e^B$.
2. **Inversibilité.** e^A est toujours inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
3. **Conjugaison.** Si P est inversible, $e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$.
4. **Transposée.** $e^{A^T} = (e^A)^T$.
5. **Déterminant (formule de Jacobi).** $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.
6. **Dérivation.** $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$.

Preuve de 1 — formule du produit.

Si $AB = BA$, le binôme de Newton s'applique : $(A + B)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$. Les séries définissant e^A et e^B étant absolument convergentes, leur produit de Cauchy converge vers le produit $e^A e^B$; on reconnaît alors précisément le développement de e^{A+B} :

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \frac{A^j B^{k-j}}{j!(k-j)!} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j}{j!} \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{B^l}{l!} \right) = e^A e^B.$$

■

Preuve de 5 — formule de Jacobi.

Cas diagonalisable. Si $A = P \text{diag}(\lambda_i) P^{-1}$, alors $e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_i}) P^{-1}$ et $\det(e^A) = \prod e^{\lambda_i} = e^{\sum \lambda_i} = e^{\text{tr}(A)}$.

Cas général. La fonction $t \mapsto f(t) = \det(e^{tA})$ vérifie $f(0) = 1$. Posons $M(t) = e^{tA}$: on a $M'(t) = A e^{tA}$ et $M(t)$ est inversible avec $M(t)^{-1} = e^{-tA}$. La formule de Jacobi infinitésimale donne, pour M inversible,

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \det M(t) \cdot \text{tr}(M(t)^{-1} M'(t))$$

(formule admise ici ; cf. la leçon consacrée à la formule $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$, qui en propose

une preuve en exercice et donne un argument autonome par équation fonctionnelle). Ici $M(t)^{-1}M'(t) = e^{-tA}Ae^{tA} = A$, d'où $f'(t) = \det(e^{tA})\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A)f(t)$. Donc $f(t) = e^{t\operatorname{tr}(A)}$, et en $t = 1$: $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$. ■

* * *

Calcul effectif

Matrice diagonalisable. Si $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$, alors

$$e^A = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}.$$

Matrice nilpotente. Si $A^m = 0$, la série est finie :

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \dots + \frac{A^{m-1}}{(m-1)!}.$$

Décomposition de Dunford. Toute matrice A à polynôme caractéristique scindé (en particulier toute matrice à coefficients dans $\mathbb{C}$) s'écrit de manière unique $A = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotente et $DN = ND$. Comme D et N commutent :

$$e^A = e^D \cdot e^N,$$

où e^D se calcule via la diagonalisation et e^N par la série finie.

Exemple — matrice 2×2 . Calculer e^A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (nilpotente, $N^2 = 0$).

I et N commutent, donc $e^A = e^I e^N = e(I + N) = e \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple — rotation. $A = \theta J$ avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Valeurs propres complexes $\pm i\theta$. Comme $J^2 = -I$, on a $A^{2k} = (-1)^k \theta^{2k} I$ et $A^{2k+1} = (-1)^k \theta^{2k+1} J$; en regroupant les termes pairs et impairs de la série, on reconnaît les développements de $\cos \theta$ et $\sin \theta$:

$$e^A = \cos \theta I + \sin \theta J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

* * *

Application aux systèmes différentiels

Théorème. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'unique solution du problème de Cauchy

$$\begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

est $X(t) = e^{tA} X_0$.

Plus généralement, la solution de $X' = AX + B(t)$, $X(0) = X_0$ est donnée par la formule de variation des constantes :

$$X(t) = e^{tA} X_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} B(s) ds.$$

Existence. $\frac{d}{dt}(e^{tA} X_0) = Ae^{tA} X_0$ (propriété 6) et $e^{0 \cdot A} X_0 = X_0$.

Unicité. Si Y est une autre solution, posons $Z = e^{-tA} Y$. Alors $Z' = -Ae^{-tA} Y + e^{-tA} Y' = e^{-tA}(-AY + AY) = 0$, donc Z est constante : $Z(t) = Z(0) = X_0$, soit $Y(t) = e^{tA} X_0$. ■

Interprétation spectrale. Si A est diagonalisable avec valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et vecteurs propres $v_1, \dots, v_n$, la solution générale est

$$X(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i.$$

Les parties réelles $\operatorname{Re}(\lambda_i)$ gouvernent la stabilité. Dans ce cas diagonalisable, $X(t) \rightarrow 0$ pour toute condition initiale X_0 si et seulement si tous les $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. (Le critère reste valable dans le cas général en raisonnant sur la réduite de Jordan, les blocs faisant apparaître des facteurs polynomiaux qui ne modifient pas la conclusion.)

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

$e^{A+B} \neq e^A e^B$ **sans commutativité.** Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB \neq BA$ et

le calcul est immédiat : $A^2 = B^2 = 0$ donne $e^A e^B = (I+A)(I+B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, tandis que

$(A+B)^2 = I$ donne $e^{A+B} = \cosh(1) I + \sinh(1) (A+B) = \begin{pmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{pmatrix} \neq e^A e^B$.

C'est la formule de Baker–Campbell–Hausdorff qui corrige cela : $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\dots}$.

$e^A = I$ **n'implique pas** $A = 0$. Pour $A = 2\pi i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $e^A = I_2$ mais $A \neq 0$.

$\log(e^A e^B) \neq A+B$ **en général**. Le logarithme matriciel (inverse local de l'exponentielle) n'est pas un homomorphisme, contrairement au cas scalaire.

Exercices.

1. Calculer e^{tA} pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ en utilisant $A^2 = -I$. Reconnaitre le résultat.
2. Calculer e^A pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (matrice de Jordan d'ordre 3 pour la valeur propre 1).
3. Montrer que $\det(e^A) > 0$ pour toute matrice réelle A . En déduire que l'exponentielle ne peut pas être surjective sur $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.
4. Résoudre le système $X' = AX$ avec $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Étudier la stabilité ($X(t) \rightarrow 0$?)
5. (Formule de Liouville) Soit $X' = AX$ avec $W(t) = \det(X_1(t), \dots, X_n(t))$ le wronskien de n solutions. Montrer que $W(t) = W(0) e^{\int_0^t \text{tr}(A) ds}$.

$$e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k$$

Algèbre linéaire — Définition limite et méthode d'Euler

Énoncé

Théorème. L'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ étant muni d'une norme subordonnée $\|\cdot\|$ (donc sous-multiplicative, avec $\|I\| = 1$), pour toute matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$e^X = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(I + \frac{X}{k} \right)^k.$$

Rappel scalaire. Pour $x \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, le résultat classique $e^x = \lim_{k \rightarrow \infty} (1 + x/k)^k$ s'obtient en posant $f_k(x) = (1 + x/k)^k$ et en remarquant que $\ln f_k(x) = k \ln(1 + x/k) \rightarrow x$. La preuve matricielle ne peut utiliser le logarithme directement ; elle passe par une comparaison terme à terme avec la série e^X .

* * *

Preuve

Développement binomial.

Posons $M = \|X\|$. Par le binôme de Newton (les puissances de I et X/k commutent trivialement) :

$$\left(I + \frac{X}{k} \right)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \frac{X^j}{k^j} = \sum_{j=0}^k c_{k,j} X^j,$$

où l'on pose

$$c_{k,j} = \frac{k(k-1) \cdots (k-j+1)}{j! k^j} = \frac{1}{j!} \prod_{l=0}^{j-1} \left(1 - \frac{l}{k} \right).$$

Propriétés de $c_{k,j}$ (pour $k \geq j$) :

— $0 \leq c_{k,j} \leq \frac{1}{j!}$ (le produit est ≤ 1).

— $c_{k,j} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{j!}$ pour j fixé.

Estimation de l'erreur.

Par inégalité triangulaire :

$$\left\| \left(I + \frac{X}{k} \right)^k - e^X \right\| \leq \underbrace{\sum_{j=0}^k \left| c_{k,j} - \frac{1}{j!} \right| M^j}_{=: A_k} + \underbrace{\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{M^j}{j!}}_{=: B_k}.$$

Terme B_k . C'est le reste de la série e^M après le rang k ; elle converge absolument, donc $B_k \rightarrow 0$.

Terme A_k . Soit $\varepsilon > 0$. Choisir N tel que $2 \sum_{j>N} M^j/j! < \varepsilon/2$.

- Pour $j > N$: $|c_{k,j} - 1/j!| \leq 2/j!$, donc $\sum_{j=N+1}^k |c_{k,j} - 1/j!| M^j \leq 2 \sum_{j>N} M^j/j! < \varepsilon/2$.
- Pour $j \leq N$: en utilisant l'inégalité de Weierstrass $\prod_l (1 - a_l) \geq 1 - \sum_l a_l$ (valable pour $a_l \in [0, 1]$), soit ici $1 - \prod_l (1 - l/k) \leq \sum_l l/k$,

$$\left| c_{k,j} - \frac{1}{j!} \right| \leq \frac{1}{j!} \sum_{l=0}^{j-1} \frac{l}{k} \leq \frac{j^2}{2k j!},$$

$$\text{d'où } \sum_{j=0}^N |c_{k,j} - 1/j!| M^j \leq \frac{1}{2k} \sum_{j=0}^N \frac{j^2 M^j}{j!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Pour k assez grand, $A_k < \varepsilon$. Donc $A_k + B_k \rightarrow 0$. ■

* * *

Preuve heuristique via le logarithme matriciel

Pour k assez grand, $\|X/k\| < 1$, et le logarithme matriciel est défini :

$$\log \left(I + \frac{X}{k} \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \left(\frac{X}{k} \right)^m = \frac{X}{k} - \frac{X^2}{2k^2} + \cdots = \frac{X}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

Donc :

$$k \log \left(I + \frac{X}{k} \right) = X + O\left(\frac{1}{k}\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} X.$$

Comme $\exp$ est continue :

$$\left(I + \frac{X}{k} \right)^k = \exp \left(k \log \left(I + \frac{X}{k} \right) \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \exp(X).$$

■

(Cette preuve devient rigoureuse à condition de justifier l'identité $\exp(\log(I+Q)) = I+Q$)

pour $\|Q\| < 1$ — d'où $(I + X/k)^k = \exp(k \log(I + X/k))$ — ainsi que la continuité de $\exp$, deux points que le § 2 contourne par une comparaison directe de séries.)

* * *

Interprétations et corollaires

Corollaire 1 — Méthode d'Euler. Soit $y' = Xy$, $y(0) = y_0$. La méthode d'Euler avec k pas de longueur t/k donne :

$$y_k = \left(I + \frac{t}{k}X\right)^k y_0 \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} e^{tX} y_0,$$

la solution exacte.

Corollaire 2 — Formule de Trotter–Kato. Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (non nécessairement commutatifs) :

$$e^{A+B} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(e^{A/k} e^{B/k}\right)^k.$$

Corollaire 3 — Continuité de $\exp$. La formule $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$ avec des estimées explicites fournit :

$$\|e^X - e^Y\| \leq \|X - Y\| e^{\max(\|X\|, \|Y\|)}.$$

Preuve du corollaire 2 (formule de Trotter).

Posons $U_k = e^{A/k} e^{B/k}$ et $V_k = e^{(A+B)/k}$. Les développements en série donnent $U_k = I + \frac{A+B}{k} + O(1/k^2)$ et $V_k = I + \frac{A+B}{k} + O(1/k^2)$, d'où l'estimation du facteur élémentaire :

$$\|U_k - V_k\| = O\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

On compare alors U_k^k et V_k^k par un argument télescopique. Pour deux matrices, $U^k - V^k = \sum_{i=0}^{k-1} U^i (U - V) V^{k-1-i}$, et comme $\|U_k\|, \|V_k\| \leq e^{(\|A\| + \|B\|)/k}$, chacun des k termes contient un produit de $k - 1$ facteurs et se majore par

$$\|U_k\|^i \|V_k\|^{k-1-i} \|U_k - V_k\| \leq e^{(\|A\| + \|B\|)(k-1)/k} \|U_k - V_k\| \leq e^{\|A\| + \|B\|} \|U_k - V_k\|,$$

d'où :

$$\|U_k^k - V_k^k\| \leq k e^{\|A\| + \|B\|} \|U_k - V_k\| = k \cdot O\left(\frac{1}{k^2}\right) = O\left(\frac{1}{k}\right).$$

Or $V_k^k = (e^{(A+B)/k})^k = e^{A+B}$ exactement. Donc $U_k^k \rightarrow e^{A+B}$. (L'estimation $\|U_k - V_k\| = O(1/k^2)$ équivaut à dire que le premier terme correctif de Baker–Campbell–

Hausdorff, en $\frac{1}{2}[A, B]/k^2$, est d'ordre $1/k^2$.) ■

Interprétation : intérêts composés.

Pour $X = rI_n$ ($r \in \mathbb{R}$) : $(I + \frac{r}{k}I)^k = (1 + \frac{r}{k})^k I \rightarrow e^r I = e^{rI}$.

Le cas scalaire $(1 + \frac{r}{k})^k \rightarrow e^r$ traduit la limite des intérêts composés : capitaliser r/k par période sur k périodes tend, lorsque $k \rightarrow \infty$, vers la capitalisation continue e^r . La formule matricielle en est la généralisation naturelle.

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

Le binôme ne s'applique qu'à I et X/k , pas à deux matrices quelconques. Si $A \neq B$, $(A + B)^k \neq \sum_j \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$ en général. Ici l'écriture $(I + X/k)^k$ fonctionne car I et X commutent toujours.

La convergence est uniforme sur les bornés, pas sur tout $\mathcal{M}_n$. Pour $\|X\| \leq R$ fixé, la vitesse de convergence est en $O(R^2 e^R/k)$ (exercice 2) ; mais pour X quelconque, k doit croître avec $\|X\|$.

La formule de Trotter nécessite une preuve supplémentaire. Contrairement à $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$, la formule $(e^{A/k} e^{B/k})^k \rightarrow e^{A+B}$ n'est pas immédiate quand $AB \neq BA$; elle demande une estimation supplémentaire (la comparaison télescopique du §4), dont Baker–Campbell–Hausdorff éclaire le terme d'erreur.

Exercices.

- Retrouver $e^{\lambda I_n} = e^\lambda I_n$ à partir de la formule limite, puis calculer $\lim_{k \rightarrow \infty} (I + A/k)^k$ pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Montrer que $c_{k,j} \leq 1/j!$ et que $c_{k,j} \geq (1 - j^2/(2k))/j!$ (cette minoration vaut pour tout $j \leq k$, sans restriction du type $j \leq \sqrt{k}$). En déduire une vitesse de convergence :

$$\left\| \left(I + \frac{X}{k} \right)^k - e^X \right\| = O\left(\frac{\|X\|^2 e^{\|X\|}}{k} \right).$$

- En utilisant $(I + X/k)^k \rightarrow e^X$, prouver que $\det(e^X) = e^{\text{tr}(X)}$ via $\det((I + X/k)^k) = (1 + \text{tr}(X)/k + O(1/k^2))^k$.
- Appliquer la méthode d'Euler avec $k = 4$ pas au système $y' = Ay$, $y(0) = (1, 0)^T$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, sur $[0, \pi]$. Comme $e^{\pi A} = -I$, la solution exacte en $t = \pi$ vaut $e^{\pi A} y_0 = -y_0 = (-1, 0)^T$; comparer la valeur approchée d'Euler à $-y_0$.

5. Montrer que si $AB = BA$, alors $e^{A/k}e^{B/k} = e^{(A+B)/k}$, et donc $(e^{A/k}e^{B/k})^k = e^{A+B}$ *exactement*. Expliquer pourquoi cette identité échoue sans commutativité, rendant nécessaire l'argument télescopique du § 4.

Formule $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$

Algèbre linéaire — Déterminant et trace de l'exponentielle

Énoncé

Théorème (formule de Jacobi–Liouville). Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) :

$$\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}.$$

Signification intuitive. Le déterminant mesure la dilatation des volumes ; la trace en est la version infinitésimale, puisque $\operatorname{tr}(B)$ est la dérivée de $M \mapsto \det(M)$ au point $M = I$ dans la direction B (c'est précisément le développement au premier ordre ci-dessous). La formule exprime alors que l'exponentielle de matrices transporte la structure additive de la trace en structure multiplicative du déterminant, exactement comme l'identité scalaire $e^{x+y} = e^x e^y$ transforme l'addition des réels en multiplication.

Deux ingrédients clés.

La preuve repose sur deux propriétés élémentaires :

1. **Multiplicativité du déterminant** : $\det(MN) = \det(M)\det(N)$.
2. **Développement au premier ordre** : pour $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\det(I + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2).$$

Preuve du développement au premier ordre.

Par définition, $\det(I + \varepsilon B) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (I + \varepsilon B)_{i, \sigma(i)}$.

Pour $\sigma = \operatorname{id}$: $\prod_i (1 + \varepsilon B_{ii}) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2)$.

Pour $\sigma \neq \operatorname{id}$: σ possède au moins deux points non fixes (i, j) avec $i \neq j$, donc le produit comporte au moins deux facteurs $\varepsilon B_{i\sigma(i)}$ et contribue en $O(\varepsilon^2)$.

Ainsi $\det(I + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(B) + O(\varepsilon^2)$. ■

* * *

Preuve par équation différentielle

Posons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^*$, $f(t) = \det(e^{tA})$.

Étape 1 — f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{K}^*, \times)$.

Pour tous $t, s \in \mathbb{R}$, les matrices tA et sA commutent, donc $e^{(t+s)A} = e^{tA}e^{sA}$. La multiplicativité du déterminant donne

$$f(t+s) = \det(e^{(t+s)A}) = \det(e^{tA}) \det(e^{sA}) = f(t) f(s).$$

Étape 2 — Calcul de $f'(0)$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\det(e^{hA}) - 1}{h}.$$

Or $e^{hA} = I + hA + O(h^2)$, donc par le développement au premier ordre :

$$\det(e^{hA}) = \det(I + hA + O(h^2)) = 1 + h \operatorname{tr}(A) + O(h^2).$$

Ainsi $f'(0) = \operatorname{tr}(A)$.

Étape 3 — f vérifie une équation différentielle linéaire.

Fixons $t \in \mathbb{R}$. Grâce à l'équation fonctionnelle de l'étape 1, pour tout h :

$$f(t+h) = f(t) f(h).$$

En soustrayant $f(t)$ et en divisant par h , puis en faisant $h \rightarrow 0$, on obtient (l'étape 2 garantissant que f est dérivable en 0) :

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f(t) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h} = f'(0) f(t) = \operatorname{tr}(A) f(t).$$

Ainsi f est solution de l'équation différentielle linéaire $f'(t) = \operatorname{tr}(A) f(t)$ avec $f(0) = 1$. Cet argument est valable indifféremment pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, f étant à valeurs dans $\mathbb{K}^*$. La solution est unique : $f(t) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$.

Conclusion. En $t = 1$: $\det(e^A) = f(1) = e^{f'(0)} = e^{\operatorname{tr}(A)}$. ■

* * *

Preuve alternative via la forme de Jordan

On travaille sur $\mathbb{C}$; le cas réel s'en déduit par densité ou par restriction.

Soit $A = P J P^{-1}$ la décomposition de Jordan, $J = \operatorname{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r))$. Par conjugaison : $e^A = P e^J P^{-1}$, donc

$$\det(e^A) = \det(e^J) = \prod_{i=1}^r \det(e^{J_{m_i}(\lambda_i)}).$$

Pour un bloc de Jordan $J_m(\lambda) = \lambda I_m + N$:

$$e^{J_m(\lambda)} = e^\lambda e^N = e^\lambda (I_m + N + \frac{N^2}{2!} + \dots),$$

qui est triangulaire supérieure avec e^λ sur toute la diagonale. Donc $\det(e^{J_m(\lambda)}) = (e^\lambda)^m = e^{m\lambda}$.

En multipliant sur tous les blocs :

$$\det(e^A) = \prod_{i=1}^r e^{m_i \lambda_i} = \exp\left(\sum_{i=1}^r m_i \lambda_i\right) = e^{\text{tr}(J)} = e^{\text{tr}(A)},$$

car $\text{tr}(PJP^{-1}) = \text{tr}(J) = \sum_i m_i \lambda_i$. ■

* * *

Corollaires

1. **Positivité réelle.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)} > 0$. L'exponentielle réelle a son image dans $\text{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \mid \det M > 0\}$.
2. **Déterminant unité.** $\det(e^A) = 1 \iff \text{tr}(A) = 0$. En particulier :

$$\exp : \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \text{SL}_n(\mathbb{K}),$$

où $\mathfrak{sl}_n = \{A \mid \text{tr}(A) = 0\}$ est l'algèbre de Lie de SL_n .

3. **Inversibilité de e^A .** $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)} \neq 0$ redonne que e^A est inversible (l'identité $(e^A)^{-1} = e^{-A}$ venant, elle, de $e^A e^{-A} = e^0 = I$, car A et $-A$ commutent).
4. **Formule de Liouville.** Soit $X' = A(t)X$ un système différentiel (A pouvant dépendre de t) et $W(t) = \det(x_1(t), \dots, x_n(t))$ le wronskien de n solutions. Alors :

$$W(t) = W(0) \exp \int_0^t \text{tr}(A(s)) ds.$$

Preuve du corollaire 4 — formule de Liouville.

Posons $\Phi(t)$ la matrice dont les colonnes sont $x_1(t), \dots, x_n(t)$ (matrice fondamentale). Elle vérifie $\Phi' = A(t)\Phi$.

En dérivant $W(t) = \det \Phi(t)$ et en utilisant la multilinéarité du déterminant par rapport

aux *lignes* : en notant $L_1, \dots, L_n$ les lignes de $\Phi(t)$,

$$W'(t) = \sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L'_i \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix},$$

où, dans le i -ème terme, seule la i -ème ligne est dérivée. Or la relation $\Phi' = A(t)\Phi$ se lit ligne par ligne : en notant $A(t) = (a_{kl}(t))$, on a $L'_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) L_k$ (les coefficients sont ici bien ceux de A), d'où

$$\det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L'_i \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(t) \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_k \text{ (place } i) \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

Pour $k \neq i$, le déterminant possède deux lignes égales (la ligne L_k figure déjà en position k et est répétée en position i) : il est donc nul. Seul le terme $k = i$ survit, et il vaut $a_{ii}(t) \det \Phi(t) = a_{ii}(t) W(t)$. En sommant sur i :

$$W'(t) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(t) W(t) = \operatorname{tr}(A(t)) W(t).$$

Cette équation différentielle linéaire scalaire s'intègre en $W(t) = W(0) \exp(\int_0^t \operatorname{tr}(A(s)) ds)$. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

La réciproque est fausse : $\det M > 0$ n'implique pas $M \in \operatorname{Im}(\exp)$ sur $\mathbb{R}$. Comme montré dans la leçon sur la surjectivité, $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a déterminant 1 mais n'est pas dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \operatorname{GL}_2(\mathbb{R})$.

Ne pas confondre $\det(e^A)$ et $e^{\det(A)}$. Ces deux quantités sont généralement différentes : pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(e^A) = e^3$ mais $e^{\det(A)} = e^2$.

La formule de Liouville vaut pour $A(t)$ variable, pas seulement constante. Lorsque A est constante, $\Phi(t) = e^{tA}$ et $W(t) = \det(e^{tA}) = e^{t \operatorname{tr}(A)}$, ce qui redonne la formule principale.

Exercices.

1. Montrer que $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ en utilisant uniquement la densité des matrices diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et la continuité des deux membres.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique ($A^T = -A$). Montrer que $\det(e^A) = 1$ et que e^A est une matrice orthogonale.
3. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, vérifier directement que $\det(e^A) = e^{a+d}$ en calculant e^A dans le cas A diagonalisable, puis dans le cas A nilpotente, enfin dans le cas général (décomposition de Dunford).
4. Soit $X' = AX$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ constante et $W(0) = 1$. Exprimer $W(t)$ et montrer que le signe de $W(t)$ est constant.
5. (*Défi*) Établir la formule de Jacobi différentielle : pour $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible et différentiable,

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \det(M(t)) \text{tr}(M(t)^{-1} M'(t)).$$

En déduire une troisième preuve de $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$.

Surjectivité de l'exponentielle matricielle

Algèbre linéaire — Logarithme matriciel et formes de Jordan

Énoncé et obstructions

Théorème.

1. **Sur $\mathbb{C}$.** $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est *surjective*.
2. **Sur $\mathbb{R}$.** $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est *non surjective* pour tout $n \geq 1$ (et dès $n \geq 2$, certaines matrices de déterminant strictement positif échappent même à l'image).

Obstruction réelle — déterminant.

La formule de Jacobi $\det(e^A) = e^{\mathrm{tr}(A)}$ implique $\det(e^A) > 0$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi toute matrice à déterminant strictement négatif (par exemple $-I_n$ si n est impair) est *hors de l'image* de $\exp$.

Obstruction réelle subtile — Jordan.

La matrice $M = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ satisfait $\det(M) = 1 > 0$, mais *n'est pas dans l'image* de $\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

Preuve. Supposons $M = e^A$ pour un certain $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Les valeurs propres de A doivent être des logarithmes de -1 (unique valeur propre de M), c'est-à-dire de la forme $(2k+1)\pi i$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Comme A est réelle, ses valeurs propres complexes forment des paires conjuguées : elles seraient $(2k+1)\pi i$ et $-(2k+1)\pi i$, deux valeurs distinctes. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $e^A = P \mathrm{diag}(-1, -1) P^{-1} = -I_2 \neq M$. Contradiction. ■

* * *

Logarithme d'un bloc de Jordan

Définition (logarithme matriciel). Pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et $\mu \in \mathbb{C}$ tel que $e^\mu = \lambda$, le *logarithme du bloc de Jordan* $J_m(\lambda)$ est

$$\log J_m(\lambda) = \mu I_m + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \left(\frac{N}{\lambda} \right)^k,$$

où $N = J_m(\lambda) - \lambda I_m$ est la partie nilpotente ($N^m = 0$). La somme est finie.

Propriété. $\exp(\log J_m(\lambda)) = J_m(\lambda)$.

Preuve.

Posons $L_0 = \mu I_m$ et $L_1 = \log(I_m + N/\lambda) = \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (N/\lambda)^k$ (série formelle tronquée car $(N/\lambda)^m = 0$).

L_0 et L_1 commutent (tous deux polynômes en N), donc

$$e^{L_0+L_1} = e^{L_0} e^{L_1} = e^\mu \exp(\log(I_m + N/\lambda)).$$

Or la composition formelle $\exp \circ \log$ donne l'identité sur les séries entières autour de 0 : pour toute matrice nilpotente Q , $\exp(\log(I + Q)) = I + Q$. Appliqué à $Q = N/\lambda$:

$$e^{L_0+L_1} = e^\mu (I_m + N/\lambda) = \lambda I_m + N = J_m(\lambda).$$

■

* * *

Surjectivité sur $\mathbb{C}$

Théorème. Pour tout $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que $e^A = M$.

Preuve.

Étape 1 — Forme de Jordan. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$M = P J P^{-1}, \quad J = \mathrm{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r)).$$

Puisque M est inversible, $\lambda_i \neq 0$ pour tout i .

Étape 2 — Logarithme bloc par bloc. Pour chaque i , choisir $\mu_i \in \mathbb{C}$ tel que $e^{\mu_i} = \lambda_i$ et poser $\Lambda_i = \log J_{m_i}(\lambda_i)$ (défini au § 2). Définir

$$B = \mathrm{diag}(\Lambda_1, \dots, \Lambda_r), \quad A = P B P^{-1}.$$

Étape 3 — Vérification. Par conjugaison, $e^A = P e^B P^{-1}$. De plus,

$$e^B = \text{diag}(e^{\Lambda_1}, \dots, e^{\Lambda_r}) = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r)) = J,$$

donc $e^A = PJP^{-1} = M$. ■

* * *

Unicité et structure du logarithme

Proposition.

1. Le logarithme matriciel n'est *pas unique* : les choix de μ_i (branches distinctes de $\log \lambda_i$) donnent des antécédents distincts pour un même M .
2. $\exp$ n'est pas injective : $e^A = e^{A+2\pi i I_n}$. Plus généralement, si A est diagonalisable, $A = Q \text{diag}(a_1, \dots, a_n) Q^{-1}$, alors toute matrice $B = Q \text{diag}(a_1 + 2\pi i k_1, \dots, a_n + 2\pi i k_n) Q^{-1}$ avec $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$ vérifie encore $e^B = e^A$.
3. L'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{R})$ est contenue dans $\text{GL}_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in \text{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det M > 0\}$, mais cette inclusion est stricte.

Structure de l'image réelle.

On a $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)} > 0$, donc $\text{Im}(\exp|_{\mathbb{R}}) \subseteq \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$. L'inclusion est stricte : le contre-exemple du § 1 montre que $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas dans l'image. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

Confondre surjectivité et bijectivité. Sur $\mathbb{C}$, $\exp$ est surjective mais *pas injective* : l'ensemble $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mid e^A = I_n\}$ des antécédents de I_n est infini. Ce sont exactement les matrices diagonalisables dont toutes les valeurs propres appartiennent à $2\pi i \mathbb{Z}$, c'est-à-dire les conjuguées $P \text{diag}(2\pi i k_1, \dots, 2\pi i k_n) P^{-1}$ avec $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ et $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$. $\det M > 0$ **ne suffit pas sur $\mathbb{R}$** . La condition $\det(e^A) > 0$ est nécessaire mais non suffisante pour $M \in \text{Im}(\exp|_{\mathbb{R}})$. Le contre-exemple $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ est dans $\text{GL}_2^+(\mathbb{R})$ mais hors de l'image.

Produit d'exponentielles. Tout $M \in \text{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est produit *fini* d'exponentielles réelles

(le groupe de Lie $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est connexe), mais pas nécessairement une seule.

Exercices.

1. Montrer que $-I_n$ est dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si n est pair. (*Indication* : pour n pair, utiliser des blocs de rotation ; pour n impair, invoquer $\det(e^A) > 0$.)
2. Calculer explicitement $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ tel que $e^A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. (*Indication* : poser $A = \pi i I + B$, de sorte que $e^A = e^{\pi i} e^B = -e^B$; il faut donc $e^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, obtenu avec $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ nilpotent, dont l'exponentielle est unipotente.)
3. Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est dans l'image de $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si, dans la réduction de Jordan complexe de M , chaque bloc de Jordan associé à une valeur propre réelle *strictement négative* apparaît un nombre *pair* de fois (à taille fixée). (*Indication* : les blocs de valeur propre réelle positive ou complexe non réelle se traitent par logarithme réel ; l'obstruction du § 1 vient des blocs de valeur propre négative en nombre impair.)
4. Montrer que pour tout $M \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ il existe $k \geq 1$ et $A_1, \dots, A_k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que $M = e^{A_1} \dots e^{A_k}$. (*Indication* : $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ est un groupe de Lie connexe, donc engendré par tout voisinage de l'identité ; l'image de $\exp$ contient un tel voisinage car $\exp$ est un difféomorphisme local en 0. On peut aussi se ramener bloc par bloc en utilisant $-I_2 = e^{\pi J}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, pour fabriquer les valeurs propres réelles négatives par paires.)
5. (*Défi*) Montrer que $\{e^A \mid A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})\} \subsetneq \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ en prouvant que $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans l'image sans invoquer la forme de Jordan : supposer e^{tA} atteint M en $t = 1$ et analyser la trajectoire $t \mapsto e^{tA}$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

Produit scalaire

Produit scalaire

Algèbre linéaire — Espaces euclidiens

Définition et exemples

Définition. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Un *produit scalaire* sur E est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ qui est :

1. **Bilinéaire** : linéaire en chaque variable ;
2. **Symétrique** : $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
3. **Définie positive** : $\langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$.

Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire est appelé *espace euclidien*.

1. Produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$. $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$. C'est le produit scalaire usuel de la géométrie.

2. Produit scalaire L^2 sur $\mathcal{C}([a, b])$. $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) g(t) dt$. Le caractère défini positif résulte du fait qu'une fonction continue positive d'intégrale nulle est identiquement nulle.

3. Produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$. La bilinéarité et la symétrie sont immédiates ; le caractère défini positif vient de $\text{tr}(A^T A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$.

Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème (Cauchy-Schwarz). Pour tous $x, y \in E$:

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

L'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.

Si $y = 0$, les deux membres sont nuls. Supposons $y \neq 0$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la positivité donne :

$$0 \leq \langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle - 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle.$$

C'est un trinôme en λ de coefficient dominant $\langle y, y \rangle > 0$, positif ou nul ; son discriminant est donc ≤ 0 :

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0,$$

ce qui donne l'inégalité annoncée.

Cas d'égalité. Si $y = 0$, alors x et y sont colinéaires ($y = 0 \cdot x$) et les deux membres de l'inégalité sont nuls. Supposons $y \neq 0$. L'égalité dans Cauchy-Schwarz équivaut à la nullité du discriminant du trinôme ci-dessus, c'est-à-dire à l'existence d'une racine double λ_0 telle que $\langle x - \lambda_0 y, x - \lambda_0 y \rangle = 0$; le produit scalaire étant défini positif, cela signifie $x = \lambda_0 y$, donc x et y sont colinéaires. Réciproquement, si x et y sont colinéaires, un calcul immédiat montre que l'inégalité est une égalité. On a donc bien équivalence entre l'égalité et la colinéarité de x et y . ■

Conséquences directes.

Sur $\mathbb{R}^n$: $(\sum x_i y_i)^2 \leq (\sum x_i^2) (\sum y_i^2).$

Sur $\mathcal{C}([a, b])$: $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2\right) \left(\int_a^b g^2\right).$

* * *

Norme euclidienne et identités

Théorème. L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, est une *norme* sur E , appelée *norme euclidienne*. En particulier :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

Identités remarquables.

1. *Parallélogramme* : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.
2. *Polarisation* : $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Inégalité triangulaire.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \end{aligned}$$

où on a utilisé Cauchy-Schwarz : $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Identité du parallélogramme. $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ par développement direct.

Polarisation. S'obtient elle aussi par développement direct : $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\langle x, y \rangle$, d'où la formule. ■

Réciproque — caractérisation des normes euclidiennes. Une norme vérifie l'identité du parallélogramme si et seulement si elle provient d'un produit scalaire (via la formule de polarisation). La norme $\|\cdot\|_1$ sur $\mathbb{R}^2$ ne vérifie pas cette identité : elle n'est pas euclidienne.

* * *

Orthogonalité et supplémentaire orthogonal

Définition. On dit que x et y sont *orthogonaux*, noté $x \perp y$, si $\langle x, y \rangle = 0$. L'*orthogonal* d'une partie $A \subset E$ est

$$A^\perp = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

C'est toujours un sous-espace vectoriel de E .

Théorème (Pythagore). $x \perp y$ si et seulement si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Plus généralement, si $x_1, \dots, x_p$ sont deux à deux orthogonaux :

$$\|x_1 + \dots + x_p\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_p\|^2.$$

Théorème. Si F est un sous-espace de l'espace euclidien E , alors $F^\perp$ est un supplémentaire de F , appelé *supplémentaire orthogonal* :

$$E = F \oplus F^\perp, \quad \dim F^\perp = \dim E - \dim F, \quad (F^\perp)^\perp = F.$$

Pythagore. On développe : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$, d'où l'équivalence. Le cas général s'obtient de même : les doubles produits $2\langle x_i, x_j \rangle$, $i < j$, sont tous nuls.

Supplémentaire orthogonal. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F (obtenue par le procédé de Gram-Schmidt, présenté plus loin). Pour $x \in E$, posons $p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$. Alors $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$ (vérification : pour tout j , $\langle x - p_F(x), e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$). Donc $x = p_F(x) + (x - p_F(x)) \in F + F^\perp$. Si $y \in F \cap F^\perp$, alors $\langle y, y \rangle = 0$ d'où $y = 0$. La somme est donc directe. Enfin, comme $E = F \oplus F^\perp$, la formule de Grassmann pour une somme directe donne $\dim E = \dim F + \dim F^\perp$, soit $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$. Enfin, l'inclusion $F \subset (F^\perp)^\perp$ est immédiate, et $\dim(F^\perp)^\perp = \dim E - \dim F^\perp = \dim F$ donne l'égalité. ■

Projection orthogonale.

Définition/Théorème. L'endomorphisme $p_F : E \rightarrow E$ défini par la décomposition $x = p_F(x) + (x - p_F(x)) \in F \oplus F^\perp$ est appelé *projection orthogonale* sur F . C'est le point de F le plus proche de x :

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

Ce minimum est appelé *distance de x à F* et noté $\text{dist}(x, F) = \|x - p_F(x)\|$.

Pour $y \in F$: $\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x) + p_F(x) - y\|^2$. Or $x - p_F(x) \in F^\perp$ et $p_F(x) - y \in F$ sont orthogonaux, donc, par le théorème de Pythagore :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2,$$

avec égalité si et seulement si $y = p_F(x)$. ■

* * *

Orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème (Gram-Schmidt). Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base d'un espace euclidien E . On construit par récurrence une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ telle que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$ pour tout k :

$$e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}, \quad \tilde{e}_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle x_k, e_i \rangle e_i, \quad e_k = \frac{\tilde{e}_k}{\|\tilde{e}_k\|}.$$

Tout espace euclidien admet une base orthonormée.

Par récurrence. Au rang k , $\tilde{e}_k$ est x_k privé de sa projection sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$. Donc $\tilde{e}_k \perp e_i$ pour $i < k$ (par construction), et $\tilde{e}_k \neq 0$ car $x_k \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1})$ (famille libre). En normalisant, e_k complète la famille orthonormée. ■

Identité de Parseval.

Théorème (Parseval). Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Pour tous $x, y \in E$:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle y, e_i \rangle, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

On écrit $x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$ et $y = \sum_j \langle y, e_j \rangle e_j$ dans la base orthonormée. La bilinéarité et $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ donnent le résultat. ■

* * *

Pièges et exercices

Pièges.

Norme sans produit scalaire. Toute norme euclidienne vérifie l'identité du parallélogramme, mais $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ ne la vérifient pas : elles ne proviennent d'aucun produit scalaire.

$F^\perp$ dépend du produit scalaire. Si on change de produit scalaire sur E , le supplé-

mentaire orthogonal d'un sous-espace F change. L'orthogonalité n'est pas une notion purement vectorielle.

$E = F \oplus F^\perp$ en dimension infinie. Ce résultat est faux en général dans un espace de dimension infinie. Dans un espace de Hilbert (préhilbertien complet), on a $E = F \oplus F^\perp$ à condition que F soit fermé ; sans cette hypothèse le résultat tombe en défaut. Par exemple, si F est un sous-espace *dense* mais distinct de E , alors $F^\perp = \{0\}$ et pourtant $F \neq E$, de sorte que $F \oplus F^\perp = F \neq E$. L'égalité $(F^\perp)^\perp = F$ tombe aussi en défaut : on n'a en général que $F \subset (F^\perp)^\perp$ (dans un Hilbert, $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$, l'adhérence de F). Dans un préhilbertien non complet, le résultat échoue de surcroît même pour certains sous-espaces fermés.

Exercices.

1. Montrer que $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) dt$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Appliquer Cauchy-Schwarz pour montrer $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leq \int_0^1 f^2$.
2. Orthonormaliser la famille $(1, X, X^2)$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ$. Reconnaître les polynômes obtenus (polynômes de Legendre, à normalisation près).
3. Soit p la projection orthogonale sur $F = \text{Vect}(e_1, e_2)$ dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique, avec $e_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)$, $e_2 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1)$. Calculer $p(1, 0, 0, 0)$ et $\text{dist}((1, 0, 0, 0), F)$.
4. Montrer que si A est symétrique définie positive (i.e. $A^T = A$ et $x^T Ax > 0$ pour $x \neq 0$), alors $\langle x, y \rangle_A = x^T Ay$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.
5. (Inégalité de Bessel) Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormée dans E (pas nécessairement une base). Montrer que $\sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2$, avec égalité si et seulement si $x \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Matrices orthogonales

Matrices orthogonales

Algèbre linéaire — Isométries et groupe orthogonal

Définition et premières propriétés

Définition. Une matrice $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* si

$$Q^T Q = I_n \quad (\text{i.e. } Q^T = Q^{-1}).$$

L'ensemble de ces matrices forme le *groupe orthogonal* $O(n) = \{Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid Q^T Q = I_n\}$, également noté $O_n(\mathbb{R})$. Le sous-groupe $SO(n) = \{Q \in O(n) \mid \det Q = 1\}$, aussi noté $SO_n(\mathbb{R})$, est le *groupe spécial orthogonal* (ou groupe des rotations).

Propriétés immédiates.

1. $\det(Q) = \pm 1$ pour tout $Q \in O(n)$.
2. $Q \in O(n) \Rightarrow Q^T \in O(n)$ et $Q^{-1} = Q^T$.
3. $O(n)$ est un groupe pour la multiplication matricielle.

Preuve de $\det(Q) = \pm 1$.

$$Q^T Q = I_n \Rightarrow \det(Q^T) \det(Q) = 1 \Rightarrow \det(Q)^2 = 1 \Rightarrow \det(Q) = \pm 1. \quad \blacksquare$$

Signification intuitive. La relation $Q^T Q = I_n$ est purement algébrique, mais sa lecture est géométrique : ses colonnes sont les images $Qe_1, \dots, Qe_n$ de la base canonique, et la condition exprime exactement que cette famille reste orthonormale. Autrement dit, une

matrice orthogonale est la matrice d'une application linéaire qui transforme un repère orthonormé en un autre repère orthonormé : elle conserve les longueurs et les angles. Les deux signes possibles du déterminant distinguent les transformations qui préservent l'orientation ($\det = +1$, rotations) de celles qui la renversent ($\det = -1$).

Premiers exemples.

1. Matrices de permutation. Pour toute permutation σ de $\{1, \dots, n\}$, la matrice P_σ définie par $P_\sigma e_i = e_{\sigma(i)}$ est orthogonale : ses colonnes sont des vecteurs distincts de la base canonique, donc orthonormales. En particulier $I_n \in O(n)$. (Ce fait est exploité dans la leçon sur les hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.)

2. Rotations planes. $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ appartient à $SO(2)$: colonnes unitaires, de produit scalaire nul, et $\det R_\theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ (cf. le § 3).

3. Réflexions de Householder. Pour $u \in \mathbb{R}^n$ unitaire, $H_u = I_n - 2uu^T$ est symétrique et orthogonale : $H_u^T H_u = H_u^2 = I_n - 4uu^T + 4u(u^T u)u^T = I_n$. C'est la réflexion par rapport à l'hyperplan $u^\perp$ (elle fixe $u^\perp$ et envoie u sur $-u$), de déterminant -1 .

* * *

Caractérisations équivalentes

Théorème. Pour $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $Q \in O(n)$ (i.e. $Q^T Q = I_n$) ;
2. les colonnes de Q forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$;
3. les lignes de Q forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$;
4. Q préserve le produit scalaire : $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$;
5. Q préserve la norme euclidienne : $\|Qx\| = \|x\|$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

(1) $\Leftrightarrow$ (2). Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de Q . $(Q^T Q)_{ij} = C_i^T C_j = \langle C_i, C_j \rangle$. Donc $Q^T Q = I_n$ si et seulement si $\langle C_i, C_j \rangle = \delta_{ij}$, i.e. les colonnes sont orthonormales.

(1) $\Leftrightarrow$ (3). $Q^T Q = I_n \Leftrightarrow QQ^T = I_n$ (car Q est carrée), et $QQ^T = I_n$ exprime l'orthonormalité des lignes.

(1) $\Rightarrow$ (4). $\langle Qx, Qy \rangle = (Qx)^T (Qy) = x^T Q^T Q y = x^T y = \langle x, y \rangle$.

(4) $\Rightarrow$ (5). $\|Qx\|^2 = \langle Qx, Qx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$.

(5) $\Rightarrow$ (1). Par polarisation, $\langle Qx, Qy \rangle = \frac{1}{4}(\|Q(x+y)\|^2 - \|Q(x-y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \langle x, y \rangle$. Posons $M = Q^T Q - I_n$; on a alors $x^T M y = \langle Qx, Qy \rangle - \langle x, y \rangle = 0$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$. On conclut grâce au lemme suivant : si une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $x^T M y = 0$ pour tous x, y , alors $M = 0$; en effet, en prenant $x = e_i$ et $y = e_j$ (vecteurs de la base canonique) on obtient $M_{ij} = e_i^T M e_j = 0$ pour tout couple (i, j) . Donc $Q^T Q - I_n = 0$, soit $Q^T Q = I_n$. ■

Structure en dimension 2 et 3

En dimension 2.

Théorème. Toute matrice de $O(2)$ est soit une *rotation* soit une *réflexion* :

$$SO(2) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\},$$

$$O(2) \setminus SO(2) = \left\{ S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

S_θ est la réflexion par rapport à la droite d'angle $\theta/2$.

Soit $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$. Les colonnes sont orthonormales : $a^2 + c^2 = 1$, $b^2 + d^2 = 1$, $ab + cd = 0$. Donc il existe θ tel que $a = \cos \theta$, $c = \sin \theta$. La condition $ab + cd = 0$ donne $b = -\lambda \sin \theta$, $d = \lambda \cos \theta$ avec $\lambda^2 = 1$, i.e. $\lambda = \pm 1$. Si $\lambda = 1$: $\det Q = 1$, $Q = R_\theta$; si $\lambda = -1$: $\det Q = -1$, $Q = S_\theta$. ■

En dimension 3 — forme réduite.

Théorème. Toute matrice $Q \in SO(3)$ est une rotation d'angle $\theta \in [0, \pi]$ autour d'un axe Δ . Sa forme réduite dans une base adaptée est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Tout $Q \in O(3) \setminus SO(3)$ est le produit d'une rotation et d'une réflexion par rapport à un plan.

Idée de la preuve. Le point clé est l'existence de l'axe, c'est-à-dire d'un vecteur fixe. Le polynôme caractéristique de $Q \in SO(3)$ est de degré 3, donc impair : il possède au moins une racine réelle, qui est une valeur propre réelle d'une matrice orthogonale, donc égale à ± 1 . Comme le produit des trois valeurs propres vaut $\det Q = 1$, la valeur propre $+1$ apparaît nécessairement : si deux valeurs propres ne sont pas réelles, elles forment une paire conjuguée $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ de produit 1 et la troisième vaut $+1$; si les trois sont réelles, elles valent ± 1 et le spectre est $(1, 1, 1)$ ou $(1, -1, -1)$. Dans tous les cas, il existe un vecteur unitaire u avec $Qu = u$, qui dirige l'axe Δ . Le plan $\Delta^\perp$ est stable par Q (car Q préserve l'orthogonalité), et Q y induit un élément de $SO(2)$, c'est-à-dire une rotation R_θ .

En complétant u par une base orthonormale de $\Delta^\perp$ on obtient la forme réduite annoncée.

* * *

Valeurs propres et réduction

Théorème. Soit $Q \in O(n)$.

1. Les valeurs propres réelles de Q sont ± 1 .
2. Les valeurs propres complexes non réelles viennent par paires $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ avec $\theta \in (0, \pi)$.
3. Il existe $P \in O(n)$ telle que $P^T Q P$ est bloc-diagonale, à blocs (± 1) et R_{θ_k} .

Valeurs propres réelles. Si $Qv = \lambda v$ avec $v \neq 0$, $\|v\| = \|Qv\| = |\lambda|\|v\|$, donc $|\lambda| = 1$.

Paires complexes conjuguées. Les coefficients de χ_Q sont réels, donc les racines complexes non réelles viennent par paires $\lambda, \bar{\lambda}$. Sur $|\lambda| = 1$, on écrit $\lambda = e^{i\theta}$.

Réduction. Comme $Q^T Q = Q Q^T = I_n$, la matrice Q est normale ; vue comme matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, le théorème spectral pour les matrices normales fournit une base orthonormale de $\mathbb{C}^n$ formée de vecteurs propres, dans laquelle Q est diagonale, de coefficients diagonaux ± 1 et $e^{\pm i\theta_k}$. Les valeurs propres réelles ± 1 donnent directement des blocs (± 1) . Pour chaque paire conjuguée $e^{i\theta_k}, e^{-i\theta_k}$ de vecteurs propres $w_k, \bar{w}_k$, posons $u_k = \operatorname{Re}(w_k)$ et $v_k = \operatorname{Im}(w_k)$. Associés à des valeurs propres distinctes de la matrice normale Q , les vecteurs w_k et $\bar{w}_k$ sont orthogonaux pour le produit hermitien, ce qui s'écrit $\sum_i (w_k)_i^2 = 0$, soit $(\|u_k\|^2 - \|v_k\|^2) + 2i \langle u_k, v_k \rangle = 0$: ainsi $\|u_k\| = \|v_k\|$ et $u_k \perp v_k$. Ces deux vecteurs engendrent un plan réel stable par Q : la relation $Qw_k = e^{i\theta_k} w_k$ donne, en séparant parties réelle et imaginaire, $Qu_k = \cos \theta_k u_k - \sin \theta_k v_k$ et $Qv_k = \sin \theta_k u_k + \cos \theta_k v_k$, de sorte que dans la base (v_k, u_k) — l'ordre étant choisi pour fixer l'orientation — Q agit comme la rotation R_{θ_k} . L'orthogonalité entre plans associés à des paires distinctes, et avec les vecteurs propres réels, se déduit de même de l'orthogonalité de la base propre hermitienne. En normalisant les familles (v_k, u_k) ainsi obtenues, on construit une base orthonormale *réelle* de $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire une matrice $P \in O(n)$, dans laquelle $P^T Q P$ est bloc-diagonale, à blocs (± 1) et R_{θ_k} . ■

Angle et trace. Pour $Q \in SO(n)$ de forme réduite avec blocs $R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_p}$ et des 1 sur la diagonale :

$$\operatorname{tr}(Q) = (n - 2p) + 2 \sum_{k=1}^p \cos \theta_k.$$

En dimension 3 : $\operatorname{tr}(Q) = 1 + 2 \cos \theta$.

* * *

Applications, pièges et exercices

Applications.

1. Décomposition QR. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible s'écrit $A = QR$ avec $Q \in O(n)$ et R triangulaire supérieure à diagonale strictement positive. Cette décomposition est unique et se construit par orthonormalisation de Gram-Schmidt sur les colonnes.

2. Isométries de $\mathbb{R}^n$. Toute isométrie affine f de $\mathbb{R}^n$ s'écrit $f(x) = Qx + b$ avec $Q \in O(n)$ et $b \in \mathbb{R}^n$; réciproquement, toute application de cette forme est une isométrie affine (la partie linéaire Q préservant la norme). En dimension 2, cela donne les rotations, réflexions, translations et leurs composées (isométries du plan euclidien).

3. Exponentielle et $SO(n)$. Une matrice A est *antisymétrique* ($A^T = -A$) si et seulement si $e^{tA} \in SO(n)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. L'algèbre de Lie de $SO(n)$ est $\mathfrak{so}(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$.

Pièges.

$Q^T Q = I_n$ **n'implique pas** $Q Q^T = I_n$ **en dimension infinie.** En dimension finie, les deux sont équivalents (car Q est carrée), mais le shift $T : (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots)$ vérifie $T^* T = I$ sans $T T^* = I$.

$O(n)$ **n'est pas connexe.** $O(n)$ a deux composantes connexes : $SO(n)$ ($\det Q = 1$) et $\{Q : \det Q = -1\}$. On ne peut pas déformer continûment une rotation en une réflexion dans $O(n)$.

Symétrique $\neq$ orthogonale. A symétrique ($A^T = A$) et A orthogonale ($A^T = A^{-1}$) simultanément impose $A^2 = I$, donc les valeurs propres sont ± 1 . Ces matrices sont les *involutions symétriques* (réflexions orthogonales).

Exercices.

- Montrer que si A est antisymétrique, alors $e^A \in SO(n)$. (*Indication* : calculer $(e^A)^T e^A$.)
- Soit $Q \in O(n)$ avec $\det Q = -1$. Montrer que -1 est valeur propre de Q . (*Indication* : les valeurs propres non réelles vont par paires conjuguées de produit 1 ; que vaut alors le produit des valeurs propres réelles ?) Montrer de même que si $\det Q = 1$ et n est impair, alors 1 est valeur propre de Q .
- Trouver toutes les matrices $Q \in O(2)$ telles que $Q^3 = I$.

- Effectuer la décomposition QR *réduite* de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ par l'algorithme de Gram-

Schmidt : ici A est rectangulaire de rang 2, et l'on cherche $Q \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ à colonnes orthonormales et $R \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure à diagonale strictement positive.

- (Formule de Rodrigues) Soit u un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ et R_θ la rotation *directe*

d'angle θ autour de l'axe orienté par u (le sens positif étant celui donné par la règle de la main droite relativement à u). Montrer que

$$R_\theta = I + \sin \theta [u]_\times + (1 - \cos \theta) [u]_\times^2,$$

où $[u]_\times$ est la matrice antisymétrique de la multiplication vectorielle par u : $[u]_\times v = u \times v$.

Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Algèbre linéaire — Rencontre avec $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Préliminaire : hyperplans et représentation par la trace

Cadre. On travaille dans l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées réelles, de dimension n^2 . Un *hyperplan* H est un sous-espace de dimension $n^2 - 1$, c'est-à-dire le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Théorème (représentation des formes linéaires). L'application

$$\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*, \quad A \longmapsto (M \mapsto \mathrm{tr}(AM))$$

est un *isomorphisme*. Autrement dit, toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique

$$\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM), \quad A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Tout hyperplan est donc de la forme

$$H_A = \{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}(AM) = 0 \}, \quad A \neq 0.$$

Φ est linéaire et part d'un espace de dimension n^2 vers son dual, de même dimension : il suffit de vérifier l'injectivité. Si $\mathrm{tr}(AM) = 0$ pour toute M , on choisit $M = E_{ji}$ (matrice élémentaire). Le produit AE_{ji} ne conserve que la j -ème colonne de A , reportée en i -ème colonne, de sorte que $\mathrm{tr}(AE_{ji}) = A_{ij}$. Cette quantité étant nulle pour tous i, j , on a $A = 0$. ■

Question. Un hyperplan H_A est un objet « générique » de codimension 1. Contient-il nécessairement des matrices remarquables — *inversibles*, voire *orthogonales* ? La réponse est **oui** dès que $n \geq 2$, et c'est l'objet des deux parties qui suivent. (Pour $n = 1$, $\mathcal{M}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et le seul hyperplan est $\{0\}$, qui ne rencontre ni GL_1 ni O_1 .)

* * *

Partie I — Tout hyperplan rencontre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Théorème. Soit $n \geq 2$. Tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible :

$$H \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \neq \emptyset.$$

Idée. On écrit $H = \ker(M \mapsto \mathrm{tr}(AM))$ avec $A \neq 0$, puis on ramène A à une matrice $J_r = \mathrm{diag}(I_r, 0)$ par équivalence. Il reste à exhiber une matrice inversible dont les r premiers coefficients diagonaux ont une somme nulle : la *matrice de permutation cyclique* convient, car elle a une diagonale entièrement nulle.

Réduction. Soit $A \neq 0$ avec $H = \{M : \mathrm{tr}(AM) = 0\}$. Posons $r = \mathrm{rg}(A) \geq 1$. Il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $A = P J_r Q$, où $J_r = \mathrm{diag}(I_r, 0_{n-r})$. Pour toute M ,

$$\mathrm{tr}(AM) = \mathrm{tr}(P J_r Q M) = \mathrm{tr}(J_r Q M P).$$

L'application $M \mapsto N := Q M P$ est une bijection de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ sur lui-même. Il suffit donc de trouver $N \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ avec

$$\mathrm{tr}(J_r N) = \sum_{i=1}^r N_{ii} = 0,$$

car alors $M = Q^{-1} N P^{-1} \in H \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Construction. Soit C la matrice de la permutation cyclique $\gamma = (1\ 2\ \cdots\ n)$, définie par $C e_i = e_{i+1}$ (indices modulo n). Comme $n \geq 2$, on a $\gamma(i) \neq i$ pour tout i , donc *tous* les coefficients diagonaux de C sont nuls : en particulier $\sum_{i=1}^r C_{ii} = 0$. De plus C est une matrice de permutation, donc inversible ($\det C = (-1)^{n-1}$). Le choix $N = C$ conclut. ■

Remarque. L'énoncé voisin « $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est contenu dans aucun hyperplan » est différent (et plus facile) : il résulte de $\mathrm{Vect}\ \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ici on affirme bien plus : *chaque* hyperplan, si fin soit-il, attrape une matrice inversible.

* * *

Partie II — Extension : tout hyperplan rencontre $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Théorème. Soit $n \geq 2$. Tout hyperplan H de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice orthogonale :

$$H \cap \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \neq \emptyset.$$

Idée. On écrit $H = \ker(Q \mapsto \mathrm{tr}(AQ))$. La *décomposition en valeurs singulières* réduit A à une matrice diagonale $S = \mathrm{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ à coefficients ≥ 0 , sans modifier le groupe

orthogonal sur lequel on cherche un zéro. On considère alors le *chemin continu* de rotations $\theta \mapsto R(\theta)$ et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires à $g(\theta) = \text{tr}(S R(\theta))$.

Réduction orthogonale (SVD). Soit $A \neq 0$ avec $H = \{Q : \text{tr}(AQ) = 0\}$. La décomposition en valeurs singulières fournit $U, V \in O_n(\mathbb{R})$ et $S = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ avec $\sigma_i \geq 0$, telles que $A = USV$. Pour $Q \in O_n(\mathbb{R})$,

$$\text{tr}(AQ) = \text{tr}(USVQ) = \text{tr}(S(VQU)).$$

Quand Q parcourt $O_n(\mathbb{R})$, $R := VQU$ parcourt aussi $O_n(\mathbb{R})$. Il suffit donc de trouver $R \in O_n(\mathbb{R})$ avec

$$\text{tr}(SR) = \sum_{i=1}^n \sigma_i R_{ii} = 0,$$

car alors $Q = V^T R U^T \in H \cap O_n(\mathbb{R})$. Quitte à conjuguer S par une matrice de permutation (orthogonale), on suppose les σ_i rangés de sorte que $\sigma_n = \min_i \sigma_i$. Notons $\tau = \sigma_1 + \dots + \sigma_n > 0$ (car $A \neq 0$).

Un chemin de rotations. On regroupe les coordonnées par paires consécutives $(1, 2), (3, 4), \dots$ et, sur chaque paire, on place le bloc de rotation $\rho(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

- si n est **pair**, les $n/2$ paires couvrent tout : $R(\theta)$ est diagonale par blocs $\rho(\theta)$, et $R(\theta)_{ii} = \cos \theta$ pour tout i ;
- si n est **impair**, on laisse fixe la dernière coordonnée (celle du plus petit σ_n) et l'on fait tourner les $n - 1$ autres.

Dans les deux cas $R(\theta) \in SO_n(\mathbb{R}) \subset O_n(\mathbb{R})$ et $\theta \mapsto R(\theta)$ est continue. On calcule

$$g(\theta) = \text{tr}(S R(\theta)) = \begin{cases} \tau \cos \theta & (n \text{ pair}), \\ (\tau - \sigma_n) \cos \theta + \sigma_n & (n \text{ impair}). \end{cases}$$

Conclusion par le théorème des valeurs intermédiaires. On a $g(0) = \tau > 0$, tandis que

$$g(\pi) = \begin{cases} -\tau < 0 & (n \text{ pair}), \\ 2\sigma_n - \tau \leq 0 & (n \text{ impair}), \end{cases}$$

la dernière inégalité car $\sigma_n = \min_i \sigma_i \leq \tau/n \leq \tau/2$. La fonction continue g change de signe (au sens large) sur $[0, \pi]$: il existe $\theta_0 \in (0, \pi]$ tel que $g(\theta_0) = 0$. La matrice $R = R(\theta_0)$ répond à la question. ■

Variante : argument de moyennisation. On peut éviter la SVD au profit d'un argument de symétrie. Sur le groupe compact connexe $SO_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$), la mesure de Haar dQ vérifie $\int_{SO_n} Q dQ = 0$: en effet $M := \int Q dQ$ satisfait, par invariance de la mesure de Haar par translation à gauche, $RM = \int RQ dQ = \int Q dQ = M$ pour tout $R \in SO_n$; chaque colonne de M est donc fixée par toutes les rotations, et le seul vecteur ainsi fixé est

nul ($n \geq 2$: une rotation dans un plan contenant un vecteur non nul le déplace). Dès lors

$$\int_{\mathrm{SO}_n} \mathrm{tr}(AQ) \, dQ = \mathrm{tr}\left(A \int Q \, dQ\right) = 0.$$

La fonction continue $Q \mapsto \mathrm{tr}(AQ)$ est de moyenne nulle sur le connexe SO_n : si elle ne s'annulait pas, elle garderait un signe constant et son intégrale serait non nulle. Elle s'annule donc en un point.

* * *

Exemples, remarques et exercices

Exemples.

1. L'hyperplan de trace nulle ($A = I_n$). $H = \{M : \mathrm{tr}(M) = 0\}$ est le célèbre hyperplan $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$. La matrice de permutation cyclique C , de trace nulle et inversible, y vit : $C \in H \cap \mathrm{GL}_n$. Mieux : matrice de permutation, C est orthogonale pour tout n , donc $C \in H \cap \mathrm{O}_n$ dès que $n \geq 2$ (pour $n = 2$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) — pour cet hyperplan particulier, la construction de la Partie II est donc superflue.

2. Cas $n = 2$, $A = I_2$, version orthogonale fine. La rotation $\rho(\theta)$ a pour trace $2 \cos \theta$, nulle pour $\theta = \pi/2$: $\rho(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2 \cap H$. On illustre directement la Partie II.

3. Hyperplan « coin supérieur gauche » ($A = E_{11}$, $r = 1$). $H = \{M : M_{11} = 0\}$. La matrice de permutation cyclique a son coefficient $(1, 1)$ nul, donc $C \in H \cap \mathrm{O}_n$: ici une seule construction règle les deux parties.

Remarques et pièges.

$n = 1$ est **exclu**. L'unique hyperplan de $\mathcal{M}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ est $\{0\}$, qui ne contient aucun scalaire non nul : ni GL_1 ni O_1 ne sont rencontrés. L'hypothèse $n \geq 2$ est essentielle (elle sert au moment où l'on affirme que la diagonale de C est nulle, ou qu'aucun vecteur non nul n'est fixé par toute rotation).

« **Rencontrer** » n'est pas « **contenir** ». Un hyperplan ne contient jamais GL_n tout entier (qui engendre $\mathcal{M}_n$) ; le théorème dit seulement qu'il en contient *au moins* un élément. De même il ne contient pas tout O_n .

La SVD n'est pas un luxe. Sans réduction, $\mathrm{tr}(AR(\theta))$ n'est pas une simple fonction de $\cos \theta$: c'est la diagonalisation orthogonale des « directions » de A qui rend le calcul de $g(\theta)$ explicite.

Exercices.

- Démontrer en détail que $M \mapsto \mathrm{tr}(AM)$ décrit *toutes* les formes linéaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et que A est unique.
- Calculer $\det C$ pour la matrice de permutation cyclique $\gamma = (1\ 2\ \cdots\ n)$ et vérifier

$\text{tr}(C) = 0$ pour $n \geq 2$.

3. Pour $n = 3$ et $A = \text{diag}(1, 1, 1)$ (hyperplan de trace nulle), exhiber explicitement une matrice de $O_3 \cap H$ à l'aide du chemin de rotations de la Partie II. (*Indication* : faire tourner deux coordonnées et garder la troisième fixe ; $g(\theta) = 2 \cos \theta + 1$ s'annule en $\theta = 2\pi/3$.)
4. Montrer que $\text{Vect GL}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et en déduire qu'aucun hyperplan ne contient GL_n tout entier. Comparer avec le théorème de la Partie I.
5. **(Renforcement)** Montrer que, pour $n \geq 2$, tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ rencontre $\text{SL}_n(\mathbb{R})$. (*Indication* : reprendre N inversible de la Partie I avec $\sum_{i \leq r} N_{ii} = 0$, puis ajuster une colonne pour normaliser le déterminant sans toucher aux coefficients diagonaux utiles.)
6. **(Moyennisation)** Justifier $\int_{\text{SO}_n} Q \, dQ = 0$ pour $n \geq 2$ et en redéduire la Partie II sans recourir à la SVD. (On intègre et l'on conclut sur SO_n , qui est connexe, et non sur O_n .)
7. Le résultat de la Partie II subsiste-t-il en remplaçant $O_n(\mathbb{R})$ par $\text{SO}_n(\mathbb{R})$? (*Oui, mais le chemin de la Partie II ne suffit pas tel quel* : $R(\theta)$ reste dans SO_n , mais $\det(V^T R(\theta) U^T) = \det(UV)$ peut valoir -1 , p. ex. si A est une réflexion ; utiliser la moyennisation sur SO_n de l'exercice précédent, ou corriger le signe dans la SVD.) Et par $O_n \setminus \text{SO}_n$?

Endomorphismes autoadjoints

Théorème spectral

Algèbre linéaire — Endomorphismes autoadjoints

Énoncé et signification

Théorème spectral (cas réel). Soit E un espace euclidien de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme autoadjoint, i.e. vérifiant

$$\forall x, y \in E, \quad \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

Alors f est diagonalisable dans une base orthonormale. Plus précisément, il existe une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$ de E et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $f(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout i .

Version matricielle. Toute matrice symétrique réelle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (i.e. $A^T = A$) est orthogonalement diagonalisable : il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Signification intuitive. Un endomorphisme autoadjoint est le pendant abstrait d'une matrice symétrique. Le théorème spectral affirme que de tels opérateurs sont « géométriquement simples » : l'espace se décompose en directions propres orthogonales, et f agit sur chacune par une simple homothétie. C'est le fondement des méthodes spectrales en physique, probabilités (matrices de covariance) et traitement du signal (ACP).

Démonstration

Idée de la preuve. On montre d'abord que toutes les valeurs propres sont réelles, puis que les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux. On conclut par récurrence sur la dimension : f admet une valeur propre réelle (son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$ par le lemme clé), on se restreint au supplémentaire orthogonal, et on itère.

Preuve.

Lemme 1 — Valeurs propres réelles. A priori, χ_f peut admettre des racines complexes ; on travaille donc dans le complexifié $E_{\mathbb{C}} = E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, muni du produit hermitien $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prolongeant le produit scalaire euclidien (sesquilinéaire, semi-linéaire à droite). Comme la matrice de f dans une base orthonormale réelle est symétrique réelle, donc hermitienne, l'endomorphisme prolongé reste autoadjoint sur $E_{\mathbb{C}}$: $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$. Soit alors $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre et $v \neq 0$ un vecteur propre associé dans $E_{\mathbb{C}}$. Avec $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle > 0$:

$$\lambda \|v\|^2 = \langle f(v), v \rangle = \langle v, f(v) \rangle = \overline{\langle f(v), v \rangle} = \bar{\lambda} \|v\|^2,$$

donc $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$. □

Lemme 2 — Orthogonalité des sous-espaces propres. Si $f(u) = \lambda u$ et $f(v) = \mu v$ avec $\lambda \neq \mu$, alors :

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle = \mu \langle u, v \rangle,$$

donc $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, d'où $\langle u, v \rangle = 0$. □

Lemme 3 — f admet une valeur propre réelle. Le polynôme caractéristique $\chi_f \in \mathbb{R}[X]$ est de degré $n \geq 1$. Par le théorème de d'Alembert-Gauss, χ_f est scindé sur $\mathbb{C}$; ses racines complexes étant toutes réelles (Lemme 1), il est scindé sur $\mathbb{R}$ et admet au moins une racine réelle λ , valeur propre de f . □

Récurrence forte sur $\dim E = n$.

Initialisation : $n = 1$, tout endomorphisme est diagonalisable.

Hérédité : on suppose le résultat acquis en toute dimension strictement inférieure à n . Soit λ une valeur propre réelle de f (Lemme 3), $V = \ker(f - \lambda \text{Id})$ son sous-espace propre, de dimension $\dim V \geq 1$ puisque λ est valeur propre. On vérifie que $V^{\perp}$ est stable par f : pour $y \in V^{\perp}$ et $v \in V$,

$$\langle f(y), v \rangle = \langle y, f(v) \rangle = \lambda \langle y, v \rangle = 0.$$

L'espace $V^{\perp}$, muni de la restriction du produit scalaire de E , est euclidien ; comme $V^{\perp}$ est stable par f , la restriction $f|_{V^{\perp}}$ y est un endomorphisme bien défini, et elle hérite de l'autoadjonction : pour $x, y \in V^{\perp}$, $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$. Ainsi $f|_{V^{\perp}}$ est autoadjointe sur $V^{\perp}$, de dimension $n - \dim V < n$. Si $V^{\perp} = \{0\}$ (cas $\dim V = n$, i.e. $f = \lambda \text{Id}$), toute base orthonormale de E convient. Sinon, par hypothèse de récurrence forte, $V^{\perp}$ admet une base orthonormale de vecteurs propres. En la combinant avec une base orthonormale de V (formée de vecteurs propres pour λ), et comme $E = V \oplus V^{\perp}$ avec $V \perp V^{\perp}$, on obtient une base orthonormale de E diagonalisant f . ■

Exemples, contre-exemples et exercices

Exemples.

1. Diagonalisation d'une symétrique 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi_A = (X-2)(X-4), \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^T A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Analyse en composantes principales (ACP). La matrice de covariance d'un nuage de points est symétrique positive : ses vecteurs propres orthonormaux donnent les axes principaux de variance.

3. Opérateurs différentiels. L'opérateur $-d^2/dx^2$ sur $L^2([0, \pi])$ avec conditions de Dirichlet est autoadjoint (opérateur non borné : son autoadjonction demande de préciser le domaine, cf. la mise en garde « Dimension infinie » ci-dessous) ; ses vecteurs propres sont les fonctions $x \mapsto \sin(nx)$, $n \geq 1$, base de Fourier en sinus.

Contre-exemples.

La symétrie est indispensable. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas symétrique : $\chi_A = X^2$, la seule valeur propre est 0 mais $A \neq 0$, donc A n'est pas diagonalisable.

La condition $A^* = A$ ne se relâche pas en « normale ». (Ceci n'est pas un contre-exemple au théorème, mais une mise en garde sur ses hypothèses sur $\mathbb{C}$.) Le théorème spectral s'étend aux matrices hermitiennes ($A^* = A$), dont les valeurs propres sont réelles. Si l'on se contente de la normalité ($A^* A = A A^*$), A reste diagonalisable en base orthonormale, mais ses valeurs propres ne sont plus réelles en général : une matrice unitaire est normale mais en général non hermitienne (p. ex. une rotation d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$), et ses valeurs propres sont sur le cercle unité. L'hypothèse hermitienne est donc bien ce qui force le spectre réel.

Dimension infinie. En dimension infinie, un opérateur autoadjoint (borné) n'est plus nécessairement diagonalisable au sens classique : il faut le calcul fonctionnel et la théorie spectrale de von Neumann.

Exercices.

1. Diagonaliser orthogonalement $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (valeurs propres 1, 1 et 4) et vérifier que $P^T A P$ est diagonale.
2. Montrer que si A est symétrique et définie positive (i.e. $x^T A x > 0$ pour tout $x \neq 0$), alors toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Réciproque ?
3. Soit f autoadjoint sur un espace euclidien. Montrer que $\|f\| =$

$\max\{|\lambda|, \lambda \text{ v.p. de } f\}$, où $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\|$ désigne la norme d'opérateur subordonnée à la norme euclidienne.

4. (Décomposition polaire) Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible s'écrit $M = QS$ avec Q orthogonale et S symétrique définie positive (unicité de Q et de S).
5. Montrer que si A est symétrique réelle, alors e^A est symétrique définie positive, et que l'application $A \mapsto e^A$ réalise une bijection de l'ensemble des matrices symétriques réelles sur l'ensemble des matrices symétriques définies positives.

Glossaire

anneau initial $\mathbb{Z}$ est l'anneau initial : il existe un unique homomorphisme d'anneaux $\mathbb{Z} \rightarrow A$ pour tout anneau A .

anneau intègre Anneau commutatif non nul sans diviseur de zéro : $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $b = 0$; exemples : $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$.

approximation minimale (Tchebychev) Parmi les polynômes unitaires de degré n , $\frac{1}{2^{n-1}}T_n$ minimise la norme uniforme sur $[-1, 1]$, qui vaut $\frac{1}{2^{n-1}}$.

argument (nombre complexe) Réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$; défini modulo 2π ; l'argument principal est dans $] -\pi, \pi]$.

autoadjoint (opérateur) Endomorphisme f d'un espace euclidien tel que $\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$ pour tous x, y .

axiomes de Peano Système axiomatique caractérisant $\mathbb{N}$: élément 0, successeur injectif ne touchant pas 0, et principe de récurrence.

bonne fondation Propriété de $\mathbb{N}$: pas de suite infinie strictement décroissante ; équivaut sur $(\mathbb{N}, \leq)$ au principe du bon ordre (tout sous-ensemble non vide admet un plus petit élément).

comatrice Matrice des cofacteurs $\text{com}(A) = ((-1)^{i+j} \det(A_{ij}))_{i,j}$, vérifiant $A \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$; elle fournit la formule d'inversion $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T$ lorsque $\det(A) \neq 0$.

compacité séquentielle Propriété d'un espace dans lequel toute suite admet une sous-suite convergente.

complétude Propriété d'un espace métrique dans lequel toute suite de Cauchy converge ; $\mathbb{R}$ est la complétion de $\mathbb{Q}$.

connexité par arcs Propriété d'une partie d'un espace topologique dont deux points quelconques sont reliés par un chemin continu ; les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.

construction de von Neumann Modèle ensembliste de $\mathbb{N}$ dans ZFC : $0 = \emptyset$, $S(n) = n \cup \{n\}$.

continuité $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

convergence normale Convergence d'une série de fonctions $\sum f_n$ telle que $\sum \|f_n\|_\infty < +\infty$; entraîne la convergence uniforme et absolue.

convergence uniforme Convergence d'une suite (f_n) vers f pour la norme du sup : $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$; entraîne la continuité de la limite si les f_n sont continues.

corps algébriquement clos Corps dans lequel tout polynôme non constant admet une racine; $\mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

corps des fractions Plus petit corps contenant un anneau intègre A , noté $\text{Frac}(A)$; $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$, $\text{Frac}(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}(X)$.

corps fini Corps à $q = p^n$ éléments (p premier), unique à isomorphisme près, noté $\mathbb{F}_q$; son groupe multiplicatif est cyclique.

corps gauche Anneau non nul dans lequel tout élément non nul est inversible, sans supposer la commutativité du produit; exemple : $\mathbb{H}$.

coupure de Dedekind Partition $(\mathcal{L}, \mathcal{U})$ de $\mathbb{Q}$ en un segment initial sans maximum et son complémentaire, modélisant un réel.

critère de Lebesgue (Riemann-intégrabilité) Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable si et seulement si son ensemble de points de discontinuité est de mesure nulle.

diagonalisable Endomorphisme admettant une base de vecteurs propres.

différences divisées (Newton) Coefficients $f[x_0, \dots, x_k]$, définis par récurrence, du polynôme interpolateur écrit dans la base de Newton $\prod_{j < k} (x - x_j)$; même polynôme que Lagrange, construit de façon incrémentale.

décomposition en facteurs premiers Écriture unique de tout entier $n \geq 2$ sous la forme $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ avec $p_1 < \cdots < p_k$ premiers; c'est le théorème fondamental de l'arithmétique.

décomposition en valeurs singulières Écriture $A = USV$ d'une matrice réelle avec U, V orthogonales et $S = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_i \geq 0$ (les *valeurs singulières*); ramène $\text{tr}(AQ)$ à $\text{tr}(SR)$ sur le groupe orthogonal.

déterminant Unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ multilinéaire alternée en les colonnes et valant 1 en I_n , donnée par la formule de Leibniz $\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$.

développement asymptotique Expression d'une fonction $f(x)$ en série de puissances négatives $\sum a_n x^{-n}$, valide au voisinage de $+\infty$, sans exiger la convergence de la série; généralise et s'oppose au développement de Taylor usuel qui fixe x et fait $N \rightarrow \infty$, alors qu'ici on fixe N et fait $x \rightarrow +\infty$.

effet Casimir Force attractive entre deux plaques conductrices dans le vide, due aux fluctuations du champ électromagnétique; l'énergie régularisée du vide fait intervenir $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$, avec $F/A = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 a^4}$.

endomorphisme Application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même.

ensemble de mesure nulle Borélien N tel que $\lambda(N) = 0$; tout ensemble dénombrable, ainsi que l'ensemble de Cantor triadique, sont de mesure nulle bien que non triviaux.

ensemble maigre Réunion dénombrable de parties nulle part denses (première catégorie de Baire); $\mathbb{Q}$ est maigre dans $\mathbb{R}$.

ensemble quotient Ensemble $E/\mathcal{R}$ des classes d'équivalence d'une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur E , muni de la projection canonique $\pi : x \mapsto [x]$.

entiers relatifs Ensemble $\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim$ où $(m, n) \sim (m', n') \Leftrightarrow m + n' = m' + n$, représentant la différence $m - n$.

espace euclidien Espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

exponentielle matricielle (définition limite) Pour $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $e^X = \lim_{k \rightarrow \infty} (I + X/k)^k$; la convergence est en $O(\|X\|^2 e^{\|X\|}/k)$ et généralise la limite des intérêts composés.

extension de corps Inclusion $K \subseteq L$ de corps; le degré $[L : K] = \dim_K L$ mesure la taille de l'extension.

fonction Gamma Fonction $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$; vérifie $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$ et $\Gamma(n+1) = n!$, prolongeant la factorielle, avec $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

fonction zêta de Riemann Fonction $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$, convergente pour $s > 1$, de classe $\mathcal{C}^\infty$; admet le produit eulérien $\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ et les valeurs $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$.

forme polaire Écriture $z = re^{i\theta}$ d'un complexe non nul, où $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg z$; la multiplication correspond à la somme des arguments.

formule de De Moivre $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$; sert à exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

formule de Jacobi–Liouville Pour toute matrice A : $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$; implique $\det(e^A) > 0$ sur $\mathbb{R}$ et $\exp(\mathfrak{sl}_n) \subseteq \text{SL}_n$.

formule de Liouville (wronskien) Pour $X' = A(t)X$, le wronskien vérifie $W(t) = W(0) \exp \int_0^t \text{tr}(A(s)) ds$; généralise $\det(e^{tA}) = e^{t \text{tr}(A)}$.

formule de Stirling Équivalent asymptotique $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$.

formule de Trotter Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ quelconques : $e^{A+B} = \lim_{k \rightarrow \infty} (e^{A/k} e^{B/k})^k$; se démontre par comparaison télescopique, le terme d'erreur étant éclairé par Baker–Campbell–Hausdorff.

groupe Ensemble muni d'une loi associative, d'un neutre et d'un symétrique pour tout élément.

groupe abélien Groupe dont la loi est commutative; noté additivement $(G, +)$.

groupe cyclique Groupe engendré par un seul élément; isomorphe à $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

groupe quotient Groupe G/H des classes d'un sous-groupe distingué H , muni de $(aH)(bH) = abH$.

hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ Sous-espace de dimension $n^2 - 1$, noyau d'une forme linéaire non nulle; toute forme linéaire s'écrit $M \mapsto \text{tr}(AM)$ pour un unique $A \neq 0$, donc tout hyperplan est $H_A = \{M \mid \text{tr}(AM) = 0\}$. Pour $n \geq 2$, H_A rencontre $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ et même $\text{O}_n(\mathbb{R})$.

idéal Sous-groupe additif I d'un anneau A stable par multiplication externe : $AI \subseteq I$.

idéal maximal Idéal propre non contenu dans aucun idéal propre plus grand; équivalent à $A/\mathfrak{m}$ corps.

idéal premier Idéal propre $\mathfrak{p}$ tel que $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ ou $b \in \mathfrak{p}$; équivalent à $A/\mathfrak{p}$ intègre.

interpolation de Lagrange Technique de reconstruction d'un polynôme de degré $\leq n$ à partir de ses valeurs en $n + 1$ points distincts; utilise les polynômes de base de Lagrange $L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$, et le polynôme interpolant s'écrit $P(x) = \sum_i y_i L_i(x)$.

intersion somme-intégrale Égalité $\int \sum f_n = \sum \int f_n$, valide notamment sous convergence normale sur un segment, ou positivité des f_n (Beppo Levi), ou sommabilité $\sum \int |f_n| < +\infty$ (intégration terme à terme).

intégrale de Lebesgue Intégrale d'une fonction mesurable construite à partir de la mesure λ , par approximation croissante par fonctions étagées; $f \in L^1$ si $\int |f| < +\infty$, et elle étend l'intégrale de Riemann sur les fonctions bornées sur un segment.

intégrale de Riemann Intégrale $\int_a^b f$ d'une fonction bornée définie par égalité des intégrales de Darboux inférieure et supérieure, ou de façon équivalente par convergence des sommes $\sum f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ quand le pas tend vers 0.

intégrales de Wallis Intégrales $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt$, intervenant notamment dans la formule de Stirling.

intégration terme à terme Théorème permettant d'écrire $\int \sum f_n = \sum \int f_n$ sous l'hypothèse $\sum \int |f_n| < +\infty$, sans exiger d'uniformité.

lemme de Fatou Pour (f_n) mesurables positives : $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$; outil clé pour démontrer la convergence dominée.

logarithme matriciel Antécédent A de M par l'exponentielle : $e^A = M$; pour un bloc de Jordan $J_m(\lambda)$ avec $\lambda \neq 0$, il vaut $\mu I_m + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{(-1)^{k+1}}{k} (N/\lambda)^k$ où $e^\mu = \lambda$.

mesure de Lebesgue Mesure λ sur $\mathbb{R}$, σ -additive, invariante par translation, telle que $\lambda([a, b]) = b - a$; unique à normalisation près.

module (nombre complexe) Pour $z = a + ib$: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$; vérifie $|zw| = |z||w|$ et l'inégalité triangulaire.

nombre algébrique Nombre réel ou complexe qui est racine d'un polynôme non nul à coefficients rationnels; par exemple $\sqrt{2}$ est algébrique (racine de $X^2 - 2$); l'ensemble des nombres algébriques est dénombrable.

nombre de Bell Entier B_n comptant le nombre de partitions de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$; $B_0 = 1$, $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$.

nombre de Stirling de deuxième espèce Entier $S(n, k)$ comptant les partitions de $\{1, \dots, n\}$ en exactement k blocs non vides; vérifie $S(n, k) = kS(n-1, k) + S(n-1, k-1)$ et $B_n = \sum_k S(n, k)$.

nombre premier Entier $p \geq 2$ n'admettant pas d'autre diviseur positif que 1 et p ; il en existe une infinité (Euclide).

nombre transcendant Nombre réel ou complexe qui n'est racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels; e (Hermite, 1873) et π (Lindemann, 1882) sont transcendants; l'ensemble des nombres transcendants est non dénombrable tandis que celui des nombres algébriques est dénombrable.

- nombres de Bernoulli** Rationnels $B_n = B_n(0)$: $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, avec $B_{2k+1} = 0$ pour $k \geq 1$; reliés à $\zeta(2k) = \frac{(-1)^{k+1} B_{2k} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!}$.
- noyau** Ensemble $\ker f = \{x \in E \mid f(x) = 0\}$ des vecteurs annulés par une application linéaire f ; sous-espace vectoriel de E , réduit à $\{0\}$ si et seulement si f est injective.
- nulle part dense (partie)** Partie A d'un espace topologique dont l'adhérence est d'intérieur vide : $\overset{\circ}{\bar{A}} = \emptyset$; par exemple $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$.
- nœuds de Tchebychev** Racines de T_{n+1} : $x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2(n+1)}\right)$, $k = 1, \dots, n+1$; minimisent l'erreur d'interpolation sur $[-1, 1]$.
- ordre d'un élément** Plus petit entier $k \geq 1$ tel que $g^k = e$ dans un groupe ; divise l'ordre du groupe (Lagrange).
- partition d'un ensemble** Famille de parties non vides, deux à deux disjointes, dont la réunion est l'ensemble tout entier.
- polynôme caractéristique** Polynôme $\chi_f(\lambda) = \det(\lambda \text{Id} - f)$ associé à un endomorphisme f .
- polynôme cyclotomique** Polynôme $\Phi_n(X) = \prod_{\text{pgcd}(k,n)=1} (X - e^{2i\pi k/n})$, unitaire à coefficients entiers, irréductible sur $\mathbb{Q}$, de degré $\varphi(n)$; vérifie $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)$.
- polynôme d'Hermite** Polynôme H_n orthogonal sur $\mathbb{R}$ pour le poids e^{-x^2} , donné par $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$; vérifie $H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$ et apparaît dans l'oscillateur harmonique quantique.
- polynôme de Bernoulli** Famille $B_n(x)$ de fonction génératrice $\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_n B_n(x) \frac{t^n}{n!}$; donne les sommes de puissances $\sum_{k < m} k^p$ (Faulhaber), la formule d'Euler-Maclaurin et les valeurs $\zeta(2k)$.
- polynôme de Bernstein** Base $(B_{i,n})_{0 \leq i \leq n}$ de $\mathbb{R}_n[X]$ adaptée à $[0, 1]$, avec $B_{i,n}(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}$; l'opérateur $B_n(f) = \sum_i f(i/n) B_{i,n}$ converge uniformément vers f continue (preuve constructive du théorème de Weierstrass), fondement des courbes de Bézier.
- polynôme de Jacobi** Famille $P_n^{(\alpha, \beta)}$ orthogonale sur $[-1, 1]$ pour le poids $(1-x)^\alpha (1+x)^\beta$ ($\alpha, \beta > -1$) ; « famille mère » dont Legendre ($\alpha = \beta = 0$), Tchebychev ($\alpha = \beta = \mp \frac{1}{2}$) et Gegenbauer sont des cas particuliers.
- polynôme de Laguerre** Polynôme L_n orthogonal sur $[0, +\infty[$ pour le poids e^{-x} , donné par $L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$; vérifie $\|L_n\|^2 = 1$ et intervient dans l'atome d'hydrogène.
- polynôme de Legendre** Polynôme P_n donné par la formule de Rodrigues $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$; famille orthogonale sur $[-1, 1]$ pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 fg$, avec $\|P_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}$.
- polynôme de Tchebychev** Polynôme T_n défini par $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$; vérifie $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$, de coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geq 1$.
- polynôme minimal** Polynôme unitaire de plus petit degré qui annule un endomorphisme.
- polynôme minimal (extension)** Polynôme unitaire irréductible de plus petit degré annihilant un élément algébrique α sur K .

presque partout (p.p.) Une propriété est vraie *p.p.* si l'ensemble des points où elle est fausse est de mesure nulle ; deux fonctions égales *p.p.* ont même intégrale.

prolongement analytique Extension unique d'une fonction holomorphe définie sur une région à un domaine plus large, en préservant l'analyticité ; pour $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ initialement défini pour $\operatorname{Re}(s) > 1$, le prolongement analytique la prolonge à $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ et permet de définir $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$.

quaternions Algèbre $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ de dimension 4 sur $\mathbb{R}$, corps gauche non commutatif.

racines n -ièmes de l'unité Les n solutions de $z^n = 1$: $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$; forment un groupe cyclique $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et somment à zéro.

rang (d'une application linéaire) Dimension de l'image $\operatorname{Im} f$ d'une application linéaire f , notée $\operatorname{rg}(f)$; pour une matrice, rang-ligne et rang-colonne coïncident.

relation d'équivalence Relation réflexive, symétrique et transitive sur un ensemble ; ses classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble.

régularisation zêta Procédé attribuant à $\sum n^a$ la valeur $\zeta(-a)$ via le prolongement analytique de ζ ; donne $1 + 2 + 3 + \dots \rightarrow \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$, valeur mesurée par l'effet Casimir.

signature d'une permutation Unique morphisme de groupes $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{-1, +1\}$ valant -1 sur les transpositions ; $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ où $N(\sigma)$ est le nombre d'inversions de σ .

sommation d'Abel Procédé attribuant à $\sum a_n$ la limite $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n$; régulier, strictement plus puissant que Cesàro, donne $1 - 2 + 3 - \dots = \frac{1}{4}$.

sommation de Cesàro Procédé attribuant à $\sum a_n$ la limite σ des moyennes $\sigma_n = \frac{S_0 + \dots + S_n}{n+1}$; régulier (prolonge la somme usuelle) et donne $1 - 1 + 1 - \dots = \frac{1}{2}$.

sommes de Darboux Pour une subdivision $\sigma : s(f, \sigma) = \sum m_i(x_i - x_{i-1})$ (inférieure) et $S(f, \sigma) = \sum M_i(x_i - x_{i-1})$ (supérieure), où m_i, M_i sont l'inf et le sup de f sur $[x_{i-1}, x_i]$.

sommes de Riemann Sommes $R(f, \sigma, \xi) = \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ avec $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$; convergent vers $\int_a^b f$ pour $|\sigma| \rightarrow 0$ si f est Riemann-intégrable.

sous-groupe dense Sous-groupe dont l'adhérence est l'espace entier ; un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit monogène, soit dense.

sous-groupe distingué Sous-groupe $H \trianglelefteq G$ stable par conjugaison : $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$.

sous-groupe monogène Sous-groupe engendré par un seul élément ; dans $(\mathbb{R}, +)$, un tel sous-groupe est de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \geq 0$.

sous-suite Suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante.

subdivision Famille ordonnée $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, de pas $|\sigma| = \max_i(x_i - x_{i-1})$.

successeur Application $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $S(n) = n + 1$, fondamentale dans les axiomes de Peano.

suite Application de $\mathbb{N}$ dans un ensemble E , notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

suite bornée Suite (u_n) telle que $\exists M > 0, \forall n, |u_n| \leq M$.

suite de Cauchy Suite (a_n) dans $\mathbb{Q}$ (ou $\mathbb{R}$) telle que $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m \geq N, |a_n - a_m| < \varepsilon$.

suite monotone Suite croissante ($u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n) ou décroissante ($u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n).

surjectivité de l'exponentielle matricielle $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective (via le logarithme de Jordan); sur $\mathbb{R}$, l'image est contenue dans $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ mais l'inclusion est stricte.

série asymptotique Série $\sum a_n x^{-n}$ telle que $f(x) - \sum_{n \leq N} a_n x^{-n} = \mathcal{O}(x^{-N-1})$ pour tout N (Poincaré); peut diverger pour tout x tout en approximant f avec précision par troncature optimale.

série divergente Série $\sum a_n$ dont la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k \leq n} a_k$ n'a pas de limite finie; divergence *grossière* si $a_n \not\rightarrow 0$.

théorème de Baire Dans un espace métrique complet non vide, toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense; de façon équivalente, l'espace n'est pas réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide.

théorème de Beppo Levi Pour une suite de fonctions positives (f_n) sur un intervalle $I : \int_I \sum f_n = \sum \int_I f_n$ dans $[0, +\infty]$; cas particulier du théorème de convergence monotone.

théorème de Cayley–Hamilton Tout endomorphisme f d'un espace de dimension finie n est annulé par son polynôme caractéristique : $\chi_f(f) = 0$; valable sur tout corps, il entraîne que le polynôme minimal divise χ_f et que $\dim \mathbb{K}[f] \leq n$.

théorème de convergence dominée Si $f_n \rightarrow f$ p.p. et $|f_n| \leq g \in L^1$, alors $f \in L^1$ et $\int f_n \rightarrow \int f$; pierre angulaire de la théorie de Lebesgue, autorise le passage à la limite sous l'intégrale.

théorème de convergence monotone Pour (f_n) croissante de fonctions mesurables positives convergeant vers $f : \int f_n \rightarrow \int f$ dans $[0, +\infty]$; aussi appelé théorème de Beppo Levi.

théorème de Fubini–Tonelli Pour f mesurable sur $\mathbb{R}^2$: si $f \geq 0$ (Tonelli) ou $\iint |f| < +\infty$ (Fubini), les intégrales doubles et itérées dans n'importe quel ordre coïncident.

théorème de la limite monotone Toute suite monotone bornée converge; une suite croissante majorée tend vers son supremum, une suite décroissante minorée tend vers son infimum.

théorème de Rolle Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifie $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

théorème des accroissements finis Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$; conséquence directe du théorème de Rolle.

théorème des valeurs intermédiaires Toute fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$.

théorème du rang Pour $f : E \rightarrow F$ linéaire avec $\dim E = n$ fini : $\dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f) = n$; en particulier, si $\dim E = \dim F$, f est injective si et seulement si elle est surjective.

théorème fondamental de l'analyse Pour f continue sur un intervalle I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f s'annulant en a ; en particulier $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ pour toute primitive F de f .

théorème spectral Tout endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien est diagonalisable dans une base orthonormée ; ses valeurs propres sont réelles et ses sous-espaces propres deux à deux orthogonaux.

tribu borélienne Plus petite tribu sur $\mathbb{R}$ contenant les ouverts ; ses éléments (*boréliens*) sont les ensembles mesurables au sens usuel.

valeur d'adhérence Limite d'une sous-suite convergente extraite de (u_n) .

valeur propre scalaire λ tel qu'il existe $v \neq 0$ avec $f(v) = \lambda v$.

valeurs remarquables du cosinus Valeurs exactes $\cos(\frac{p}{q}\pi)$ exprimables par radicaux : $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$; obtenues par géométrie, formules d'addition/bissection ou racines polynomiales.

valuation p -adique Exposant $v_p(n)$ de p dans la décomposition en facteurs premiers de n ; vérifie $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ et $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$.

vecteur propre Vecteur non nul v tel que $f(v) = \lambda v$ pour une valeur propre λ .

ZFC Théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel avec axiome du choix, cadre standard de la mathématique moderne.

Bibliographie

- [1] Bernard Bolzano. Rein analytischer beweis des lehrsatzes. *Prag*, 1817.
- [2] Arthur Cayley. *A Memoir on the Theory of Matrices*, volume 148. N/A, 1858.
- [3] Michel Demazure. *Cours d'algèbre*. Cassini, 2008.
- [4] Xavier Gourdon. *Algèbre*. Mathématiques pour l'agrégation. Ellipses, 2008.
- [5] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. Ellipses, 2010.
- [6] Murray H. Protter and Charles B. Morrey. *A First Course in Real Analysis*. Springer, 2 edition, 2012.
- [7] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill, 3 edition, 1976.
- [8] Jean-Pierre Serre. *Matrices : théorie et pratique*. Dunod, 2001.
- [9] John Wallis. *Arithmetica infinitorum*. *Oxford*, 1656.
- [10] Claude Zuily and Hervé Queffélec. *Éléments d'analyse pour l'agrégation*. Dunod, 3 edition, 2002.

Index

- $\mathbb{F}_4$, 183
- $\mathbb{F}_q$, 182
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 145, 169

- accroissements finis (théorème des), 18, 38
- algèbre de Lie, 257, 275
- alignement (plan complexe), 192
- angle inscrit (théorème de l'), 192
- anneau, 177
- anneau de polynômes, 177
- anneau euclidien, 179
- anneau factoriel, 179
- anneau intègre, 185
- anneau principal, 178, 179
- anneau quotient, 178
- approximation uniforme, 130
- argument, 190
- autoadjoint (opérateur), 283

- Baire (théorème de), 225
- Baker–Campbell–Hausdorff, 248, 252
- Banach (point fixe), 20
- Banach–Steinhaus (théorème de), 227
- base incomplète (théorème de la), 232
- base orthonormée, 269
- Beppo Levi (théorème de), 42
- birapport, 192
- Bolzano–Weierstrass (théorème de), 7
- bonne fondation, 149
- bornes atteintes (théorème des), 11
- bornes atteintes (théorème des), 16
- boule euclidienne, 135
- comportement asymptotique, 137
- Bézout (identité de), 201

- caractéristique d'un corps, 181
- Cauchy (TAF généralisé), 18
- Cayley–Hamilton (théorème de), 241
- changement de variable, 39
- Chasles (relation de), 25
- classe d'équivalence, 143
- cocyclicité, 192
- codimension, 145
- cofacteur, 237
- comatrice, 237
- compacité séquentielle, 7
- complétude, 3
- concentration de la mesure, 138
- congruence, 145
- connexité, 11, 12
- constante d'Euler, 64, 83
- contraction, 20
- contre-exemple
 - surjectivité exponentielle réelle, 260
- convergence dominée (théorème de), 30
- convergence monotone (théorème de), 30
- convergence normale, 42
- convergence uniforme, 42
- corps, 181
- corps algébriquement clos, 162
- corps cyclotomique, 183
- corps de décomposition, 182
- corps des fractions, 154, 186
 - propriété universelle, 187
- corps finis, 182

- corps gauche, 165
- corps premier, 156, 181
- coupures de Dedekind, 157
- courbes de Bézier, 132
- critère d'Eisenstein, 212
- critère de Lebesgue, 25, 30
- d'Alembert-Gauss (théorème de), 195
- De Moivre (formule de), 190
- degré d'une extension, 182
- densité
 - de $(\cos n)$, 175
- $\det(\exp A) = \exp(\operatorname{tr} A)$, 255
- $\det(\exp A) > 0$, 257
- différences divisées, 122, 125
- distance à un sous-espace, 268
- divisibilité, 201
- décomposition de Dunford, 247
- décomposition en facteurs premiers, 202
- décomposition en valeurs singulières, 278
- décomposition QR, 275
- déterminant, 235
 - d'un endomorphisme, 237
 - inversibilité, 236
 - par blocs, 236
 - produit, 236
 - transposée, 236
- développement asymptotique, 53
- développement de Laplace, 237
- effet Casimir, 59
- ensemble maigre, 225
- ensemble quotient, 144
- entiers de Gauss, 179, 187
- entiers naturels
 - addition, 148
 - axiomes de Peano, 147
 - multiplication, 148
- entiers relatifs
 - construction, 151
 - propriétés, 152
- espace euclidien, 265
- espace métrique complet, 225
- espace vectoriel quotient, 145
- Euclide (lemme d'), 201
- exponentielle de matrice, 245
 - définition limite, 250
 - surjectivité, 260
- exponentielle réelle, 65
- extension de corps, 182
- Fatou (lemme de), 30
- Fermat (petit théorème de), 171
- Fermat (théorème de), 16
- fonction Bêta, 78
- fonction de Dirichlet, 27
- fonction de Möbius, 210
- fonction Gamma, 76
- fonction génératrice, 98, 108, 110, 117
- fonction lipschitzienne, 19
- fonction zêta de Riemann, 80, 86
- forme de Newton, 125
- forme linéaire, 277
- formule d'Euler, 164, 190
- formule d'Euler–Maclaurin, 86
- formule de Dobiński, 220
- formule de Faà di Bruno, 221
- formule de Faulhaber, 86
- formule de Jacobi, 246, 255, 260
- formule de la moyenne, 25
- formule de Liouville, 257
- formule de Rodrigues, 96, 102, 108, 114
- formule de Stirling, 34, 55, 78
- formule de Trotter, 252
- formule des compléments, 76
- fractions rationnelles, 187
- Frobenius (théorème de), 167
- Fubini (théorème de), 136, *voir aussi*
 - Fubini–Tonelli (théorème de)
- Fubini–Tonelli (théorème de), 30
- Gram-Schmidt, 269, 275
- groupe, 169
 - $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$, 174
- groupe abélien, 169
- groupe cyclique, 171
- groupe linéaire, 169, 278
- groupe orthogonal, 271, 278
- groupe quotient, 171
- groupe spécial orthogonal, 271
- groupe symétrique, 169

-
- Hamilton (quaternions de), 165
 - Householder (réflexion de), 272
 - hyperplan de matrices, 277
 - hypothèse de Riemann, 84
 - identité de Parseval, 269
 - idéal, 178
 - idéal maximal, 178
 - idéal premier, 178
 - image, 231
 - image d'un polynôme, 194
 - indicatrice d'Euler, 210
 - interpolation d'Hermite, 125
 - interpolation de Lagrange, 194
 - interpolation polynomiale, 120, 125
 - intersion somme-intégrale, 42
 - intégrale de Lebesgue, 29
 - intégrale de Riemann, 24
 - intégrales de Wallis, 34, 78, 136
 - intégration par parties, 39
 - intégration terme à terme, 42
 - inégalité de Bienaymé-Tchebychev, 131
 - inégalité de Cauchy-Schwarz, 266
 - inégalité de Young, 64
 - inégalité des accroissements finis, 19
 - irrationalité
 - de π , 206
 - de $\sqrt{2}$, 155, 203
 - de e , 205
 - isomorphisme (premier théorème d'), 171
 - isomorphisme (premier théorème d', anneaux), 178
 - Kronecker (théorème de), 174
 - l'Hôpital (règle de), 19
 - Lagrange (TAF), 18
 - Lagrange (théorème de), 170
 - linéarisation trigonométrique, 190
 - logarithme de base a , 63
 - logarithme matriciel, 261
 - logarithme népérien, 61
 - loi de Poisson, 221
 - malédiction de la dimension, 138
 - matrice de permutation, 272, 278
 - matrice orthogonale, 271
 - valeurs propres, 274
 - matrice unimodulaire, 240
 - mesure de Lebesgue, 29
 - morphisme de groupes, 170
 - méthode d'Euler, 252
 - Niven (preuve de), 206
 - nombre e , 62, 65
 - nombre de Bell, 217
 - nombre de Mersenne, 204
 - nombre de Stirling
 - de deuxième espèce, 219
 - nombre irrationnel, 205
 - nombre premier, 201
 - nombre transcendant, 160, 207
 - nombres complexes
 - conjugué, 163, 189
 - construction, 162
 - forme algébrique, 189
 - forme trigonométrique, 190
 - module, 163, 189
 - nombres de Bernoulli, 80, 86
 - nombres premiers
 - infinité, 203
 - nombres rationnels
 - construction, 145, 154, 187
 - propriétés, 155
 - non dénombrabilité de $\mathbb{R}$, 160
 - norme euclidienne, 267
 - noyau, 231
 - noyau d'un morphisme, 170
 - nulle part dense, 225
 - nullité, 231
 - nœuds de Tchebychev, 94, 122
 - octonions, 167
 - opérateur de Bernstein, 130
 - orbite, 145
 - ordre d'un élément, 170
 - orthogonal (d'une partie), 268
 - orthogonalité, 268
 - orthogonalité des polynômes de Tchebychev, 94
 - oscillateur harmonique, 109, 111
 - Osgood (théorème d'), 227

- partition, 143
- partition d'un ensemble, 217
- passage au quotient, 145
- Peano (axiomes de), 147
- phénomène de Runge, 122, 128
- plan complexe
 - transformations, 192
- polynôme
 - surjectif, 194
- polynôme caractéristique, 241
- polynôme minimal, 241, 244
 - extension, 182
- polynômes cyclotomiques, 210
- polynômes d'Hermite, 108
- polynômes de Bernoulli, 86
- polynômes de Bernstein, 130
- polynômes de Gegenbauer, 102, 105
- polynômes de Jacobi, 102
- polynômes de Laguerre, 114
- polynômes de Legendre, 96, 270
- polynômes de Tchebychev, 91
 - de deuxième espèce, 94
- polynômes interpolateurs de Lagrange, 120
- polynômes orthogonaux, 96, 102, 108, 114
- polynômes ultrasphériques, 102, 105
- problème de Bâle, 82
- produit eulérien, 80
- produit scalaire, 265
 - canonique, 265
 - intégral, 265
- projection canonique, 144
- projection orthogonale, 268
- prolongement analytique, 83
- prolongement analytique, 50, 57
- quadrature de Gauss-Hermite, 108, 110
- quadrature de Gauss-Laguerre, 114, 116
- quadrature de Gauss-Legendre, 96, 98
- quaternions
 - conjugué, 165
 - définition, 165
 - norme, 165
 - rotations, 166
- racines de l'unité, 164, 191, 210
- racines n-ièmes, 191
- rang, 231
 - et déterminant, 238
- relation d'équivalence, 143, 221
- Riemann-intégrable, 24
- Rodrigues (formule de), 166
- Rolle (théorème de), 15, 19
- rotation
 - en dimension 2, 273
 - en dimension 3, 273
- rotation (multiplication complexe), 190
- Rouché-Fontené (critère de), 233
- règle de Cramer, 238
- règle de Sarrus, 236
- récurrence de Bell, 218
- récurrence de Stirling, 219
- récurrence de Tchebychev, 91
- réels
 - axiomatique, 160
 - construction par coupures, 157
 - construction par suites de Cauchy, 157
- réflexion, 273
- régularisation zêta, 57
- signature d'une permutation, 235
- sommation d'Abel, 48
- sommation de Cesàro, 48
- sommation de Ramanujan, 59
- sommes de Darboux, 24
- sommes de Riemann, 24
- sous-groupe, 170
 - dense, 173
 - monogène, 173
- sous-groupe additif de $\mathbb{R}$, 173
- sous-groupe distingué, 171
- sous-groupes de $\mathbb{Z}$, 170
- sous-suite, 7
- sphère
 - aire, 138
- subdivision, 24
- suite bornée, 3, 7
- suite de Cauchy, 225
- suite monotone, 3
- supplémentaire orthogonal, 268

- Sylvester (inégalité de), 234
- symbole de Pochhammer, 105
- système différentiel linéaire, 248
- série asymptotique, 53
- série d'Euler, 55
- série de Grandi, 50
- série divergente, 48
- série génératrice exponentielle
 - nombres de Bell, 220
- Taylor (reste intégral), 39
- théorème de Pythagore, 268
- théorème chinois des restes, 179
- théorème d'approximation minimale de Tchebychev, 93
- théorème de Bohr–Møllerup, 76
- théorème de Frobenius, 48
- théorème de la limite monotone, 3
- théorème de Weierstrass, 130
- théorème des racines rationnelles, 196
- théorème des valeurs intermédiaires, 11, 26, 62, 279
- théorème du rang, 231
- théorème fondamental de l'algèbre, 163
- théorème fondamental de l'analyse, 37, 62
- théorème spectral, 283
- théorème taubérien, 51
- transformation de Möbius, 193
- triangle de Bell, 218
- tribu borélienne, 29
- valeur d'adhérence, 7
- valeurs remarquables du cosinus, 70
- valuation p -adique, 203
- Vandermonde
 - déterminant de, 239
 - matrice de, 120
- volume de la boule, 135
- von Neumann (construction de), 148
- Wedderburn (théorème de), 213
- ZFC, 148
- élément algébrique, 182
- élément transcendant, 182